

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

На правах рукописи

САПОГИН В.Г.

***МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ВЕЩЕСТВА
САМОСОГЛАСОВАННЫМ ПОЛЕМ***

Специальность 01.04.03 – радиофизика

**Диссертация на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук**

*Научный консультант: доктор физико-математических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки и техники Российской Федерации
Малышев В.А.*

ТАГАНРОГ 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	9
<i>Общая характеристика работы. Актуальность темы. Цель и основные задачи работы. Научная новизна работы. Научная и практическая значимость работы. Достоверность результатов. Основные положения, выносимые на защиту. Апробация работы. Основные результаты работы. Выводы.</i>	
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ САМОСОГЛАСОВАНИЯ ПОЛЯ	
И ВЕЩЕСТВА (обзор)	27
§ 1. Распределение гравитирующих частиц, находящихся в равновесии в газовых шарах	27
<i>Уравнение гравитационного равновесия. Политропическое равновесие. Частные случаи решения уравнения Лэна–Эмдена. Гравитационные равновесия с постоянной температурой и уравнение Эмдена. Изоклины уравнения Эмдена.</i>	
§ 2. Поля термоэлектронов, находящихся в изотермическом равновесии, по Лауэ	48
<i>Уравнение равновесия термоэлектронов. Равновесие термоэлектронов у плоского электрода. Равновесие термоэлектронов в сферически симметричном случае. Равновесие термоэлектронов у цилиндрического электрода. Капиллярное давление термоэлектронов.</i>	
§ 3. Коллективное взаимодействие в системах заряженных частиц по Власову	62

Основные предпосылки и уравнения теории. Отличительные особенности метода.

§ 4. Самосогласование поля и вещества, находящихся в изотермическом равновесии, по Френкелю	70
<i>Историческая справка. Силы дальнего действия между частицами и метод самосогласованного поля. Гравитирующий газ (звезда). Электронный газ. Распределение электронов в случае плоской симметрии. Электронный газ между двумя электродами.</i>	
§ 5. Обзор публикаций по зарядовым кластерам	87
ВЫВОДЫ	96
ГЛАВА 2. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ	100
§ 6. Уравнения самосогласованной электростатики	100
<i>Система уравнений Максвелла-Власова. Электростатические самосогласованные поля. Полевое уравнение равновесия.</i>	
§ 7. Уравнения самосогласованной электрической гидростатики	105
<i>Уравнения равновесия зарядов в поле. Градиент давления поля как объемная плотность сил. Направления объемных сил, удерживающих систему. Интеграл полного давления. Полевые уравнения равновесия зарядов скопления.</i>	
ВЫВОДЫ	113
ГЛАВА 3. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С ПЛОСКИМ ПОЛЕМ В БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ	115
§ 8. Нерелятивистский газ зарядов	115
<i>Бесстолкновительная функция распределения и уравне-</i>	

ние равновесия. Гамильтонова функция системы. Случай положительного полного давления. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Поведение зарядов вблизи плоскости возврата. Случай нулевого полного давления. Случай отрицательного полного давления. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Поведение системы в асимптотике. Оценки.

§ 9. Релятивистский газ зарядов 150

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских зарядов и уравнение равновесия. Гамильтонова функция системы. Случай положительного полного давления. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Оценки. Случай нулевого полного давления. Распределения физических величин. Оценки. Случай отрицательного полного давления. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Поведение системы в асимптотике. Оценки.

ВЫВОДЫ 184

ГЛАВА 4. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С ПЛОСКИМ ПОЛЕМ

В СИСТЕМАХ СО СТОЛКНОВЕНИЯМИ 188

§ 10. Политропические системы зарядов 188

Скалярный интеграл. Функция распределения. Уравнение политропического равновесия. Гамильтонова функция системы. Случай положительного полного давления. Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределения физических величин для случая $n=2$. Фазовые тра-

ектории. Распределения физических величин для случая $n=3$. Распределения физических величин для случая $n=5$. Обсуждение результатов. Уравнение теплопроводности. Оценки. Случай нулевого полного давления. Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределения физических величин для $n>1$. Фазовые траектории и уравнение теплопроводности. Случай отрицательного полного давления. Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределения физических величин для случая $n=2$. Распределения физических величин для случая $n=3$. Распределения физических величин для случая $n=5$. Обсуждение результатов.

§ 11. Неизлучающие системы зарядов 216

Уравнение изотермического равновесия. Гамильтонова функция системы. Случай положительного полного давления. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Поведение в асимптотике. Случай нулевого полного давления. Случай отрицательного полного давления. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Поведение системы вблизи границы. Оценки.

§ 12. Системы зарядов с термодиффузией 233

Уравнения равновесия. Интегралы системы. Система с плоской симметрией. Гамильтонова функция системы. Барометрическое соотношение. Распределения физических величин для случая $n=1$. Политропические состояния с термодиффузией. Обсуждение результатов. Оценки.

§ 13. О физической осуществимости равновесия зарядов в пло-

ских системах	256
ВЫВОДЫ	261
ГЛАВА 5. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С САМОСОГЛАСОВАННЫМ	
ПОЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ	269
§ 14. Скопление неизлучающей системы зарядов	269
<i>Уравнение равновесия и его решения. Первый интеграл уравнения. Обсуждение результатов.</i>	
§ 15. Пучки зарядов с компенсацией кулоновского взаимодействия	275
<i>Поля цилиндрического пучка. Оценки диаметров равновесного пучка с характеристической температурой.</i>	
ВЫВОДЫ	282
ГЛАВА 6. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С САМОСОГЛАСОВАННЫМ	
ПОЛЕМ СФЕРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ	284
§ 16. Шаровое скопление неизлучающих зарядов	284
<i>Уравнение равновесия. Распределения физических величин. Поведение системы вблизи асимптот. Обсуждение результатов. Интегральные параметры кластера. Оценки.</i>	
§ 17. Неупругое взаимодействие зарядового кластера с плоской поверхностью	302
<i>Функция распределения налетающих зарядов. Оценки и сравнения результатов. Выводы.</i>	
ВЫВОДЫ	310
ГЛАВА 7. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ЧАСТИЦ	
В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ	315
§ 18. Уравнения самосогласованной гидростатики частиц	315

Уравнения равновесия гравитирующих частиц в поле. Градиент давления поля как объемная плотность сил. Направления объемных сил, удерживающих систему. Интеграл полного давления. Полевые уравнения равновесия частиц скопления.

§ 19. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в бесстолкновительных системах (нерелятивистский газ) 323

Бесстолкновительная функция распределения и уравнение равновесия. Гамильтонова функция системы. Распределения физических величин. Фазовая траектория. Обсуждение результатов. Поведение частиц вблизи плоскости возврата.

§ 20. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в бесстолкновительных системах (релятивистский газ)... 335

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских частиц. Гамильтонова функция системы. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Оценки.

§ 21. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в политропических системах 342

Скалярный интеграл. Функция распределения. Уравнение политропического равновесия. Гамильтонова функция системы. Распределения физических величин. Фазовые траектории. Обсуждение результатов. Уравнение теплопроводности. Оценки.

§ 22. Равновесие неизлучающих частиц с плоским полем 359

Уравнение изотермического равновесия. Гамильтонова функция системы. Распределения физических величин.

Фазовая траектория. Оценки.

§ 23. Равновесие гравитирующих частиц в системах с термодиффузией	363
<i>Уравнения равновесия. Интегралы системы. Система с плоской симметрией. Гамильтонова функция системы. Барометрическое соотношение. Распределения физических величин для случая $n=1$. Политропические состояния с термодиффузией. Обсуждение результатов. Оценки.</i>	
§ 24. О физической осуществимости равновесия гравитирующих частиц в плоских системах	378
§ 25. Шаровой кластер неизлучающих гравитирующих частиц	380
<i>Уравнение равновесия. Распределения физических величин. Поведение системы вблизи дна потенциальной ямы. Обсуждение результатов. Интегральные параметры кластера. Оценки.</i>	
ВЫВОДЫ	391
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	402
ЛИТЕРАТУРА	410

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Последние два десятилетия XX века ознаменовались открытием скоплений одноименных зарядов высокой плотности и разработкой технологий их создания. Российскими учеными такие скопления были обнаружены в потоках зарядов, возникающих у катода при взрывной термоэлектронной эмиссии. Быстрая концентрация тепловой энергии в микрообъеме катода приводит к микровзрывам, которые создают отдельно сформированные в виде лавин порции электронов, названные эктонами [1-4]. В США похожие автономные скопления зарядов были обнаружены на острейном катоде в вакууме, получили название “Electrum Validum” (EV) и были применены в технологии обработки металлических поверхностей и в других технологиях [5-7].

Скопления зарядов (СЗ) образуются в зазоре между катодом и анодом при создании сильного (от 2 до 10 кВ) электрического поля, имеют малые размеры (от долей до десятков микрометров), большой отрицательный заряд (от 10^8 до 10^{11} электронов в скоплении) и время жизни от 30 до 100 пс, превышающее время возможного разлета зарядов. Иногда средняя концентрация электронов в скоплении может превосходить среднюю концентрацию электронов в металле на порядок. При таких концентрациях, не имея кристаллической решетки, скопления зарядов проявляют механические свойства, присущие твердым телам. В некоторых случаях при неупругом столкновении такого скопления с поверхностью металла на ней может возникнуть характерный кольцевой проплавленный кратер с валиком из нерасплавленного вещества в центре (рис. 1).

С одной стороны, представить себе существование объектов, в которых некомпенсированный статический пространственный заряд занимает ограниченную область, даже на небольшое время, не позволяет теорема Ирншоу (S. Earnshaw). Она утверждает, что система покоящихся зарядов, расположенных на любом расстоянии друг от друга, не может находиться в состоянии устойчивого

равновесия, если между зарядами действуют только кулоновские силы.

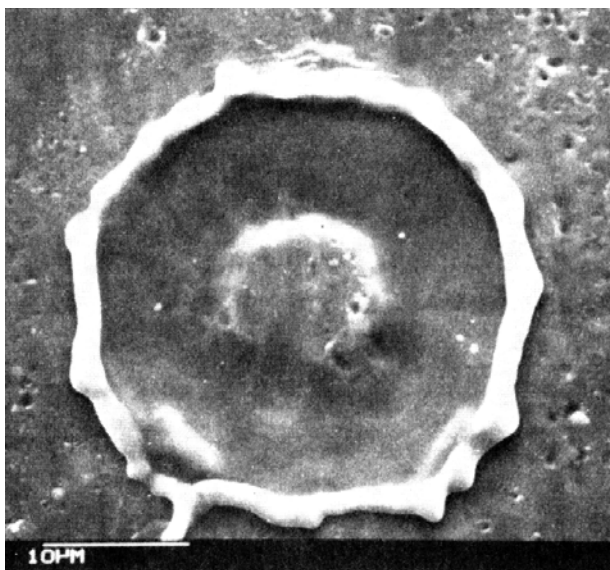


Рис.1. Кратер Шоулдерса [5]

С другой стороны, в экспериментальной электростатике давно существует необъясненное явление, которое заключается в том, что одно-именные заряды, сообщенные однородному проводнику с определенной геометрией, образуют у его поверхности скопление конечной толщины. Возникший слой хаотически движущихся зарядов представляет собой ограниченную в пространстве динамическую систему, в которой кулоновское расталкивание скомпенсировано силами неизвестного происхождения.

В настоящее время практически отсутствуют научные публикации, в которых предложена последовательная теория зарядовых кластеров, объясняющая физические причины их возможной даже кратковременной локализации в ограниченной области пространства и позволяющая рассчитать их важнейшие параметры, такие как: геометрический размер, распределения полей, удерживающих сил, давления, плотности и температуры.

Из изложенного следует, что в традиционном разделе радиофизики, изучающем особенности коллективного взаимодействия в пространственном за-

ряде, существует важная проблема, решение которой представляет значительный научный интерес. Проявление в последние десятилетия интереса к уникальным физическим свойствам зарядовых кластеров ставит упомянутую проблему в разряд актуальных.

Под зарядовым кластером нами понимается динамическая система одноименных зарядов, удерживаемая кратковременно в ограниченной области пространства силами полевого происхождения при условии равенства нулю средней плотности тока в произвольном объеме кластера. Кластеры, не удовлетворяющие этому условию, называются токовыми и далее не рассматриваются.

Ниже развиваются и обобщаются методы решения задач гравитационного равновесия вещества, предложенные в начале XX века Лэном, Риттером и Эмденом [12-14]. В диссертации обобщенные методы применяются для газа одноименных зарядов. Результаты решения задач гравитационного равновесия по своей сути явились первым шагом на пути создания универсального метода расчета статических макроскопических самосогласованных полей, создаваемых динамической системой взаимодействующих гравитирующих частиц. Используемое в этих задачах математическое условие гравитационного равновесия вещества звезды не позволяет выяснить физическую причину его удержания. Как показано в работе, удержание обеспечивается “выталкивающей” гидроаэростатической (далее гидростатической) силой полевого происхождения, которая связана с градиентом давления поля и совпадает с ним по величине и направлению.

Такое уточнение физической причины удержания сводит обсуждаемую проблему к классу задач коллективного взаимодействия, который был предугадан задолго до появления термина “коллективное взаимодействие”, введенного Власовым в 1945 году [8-11].

Уравнение равновесия термоэлектронов, предложенное Ричардсоном, Шоттки и Лауэ примерно в то же время [17-19], можно преобразовать в уравнение для плотности зарядов, которое будет отличаться от уравнения Эмдена толь-

ко знаком правой части. Различие знаков соответствует замене сил притяжения между гравитирующими частицами силами отталкивания одноименных зарядов. В рассматриваемой системе потенциал, создаваемый зарядами изображения, не входит в уравнение равновесия и не оказывает никакого влияния на его решения. В связи с этим условие равновесия зарядов, а стало быть и природа сил, удерживающих слой термоэлектронов у поверхности электрода, в развиваемом подходе остались невыясненными.

Независимо от упомянутых исследований в 1948 году Френкель вводит для динамических систем гравитирующих частиц, находящихся в изотермическом равновесии, такой же метод расчета полей и обобщает его на динамическую систему взаимодействующих между собой одноименных зарядов, называя искомые макроскопические поля самосогласованными [15]. По поводу полученных уравнений им были сделаны следующие выводы:

- уравнение, описывающее равновесие гравитирующих частиц, не приводит к решениям, имеющим трактуемый физический смысл;
- уравнение равновесия зарядов описывает статическое распределение объемного заряда “облака” электронов, испущенных нагретой поверхностью.

К сожалению, эти выводы оказались преждевременными и не позволили реализовать уникальные возможности предложенного метода, а сама идея не получила достойного развития.

Цель и основные задачи работы. Провести трехмерное обобщение упомянутых исследований с целью нахождения адекватного теоретического описания коллективного взаимодействия, происходящего в скоплениях зарядов различной геометрии и с различными уравнениями состояния, которое позволило бы вскрыть физические причины, условия и механизмы их возможной кратковременной локализации в ограниченной области пространства.

Поставленная цель достигается решением следующих взаимосвязанных задач.

1. Выявить закономерности, которым подчиняются равновесия динамической бесстолкновительной системы зарядов, участвующих в двухпотоковом или однопотоковом движении, с плоским статическим самосогласованным полем (рассмотрение провести для зарядов, пребывающих в нерелятивистском и релятивистском движениях).

2. Установить физические свойства статических равновесий динамической системы зарядов, находящихся в политропических состояниях при неоднородной температуре, с плоским самосогласованным полем.

3. Определить закономерности статического равновесия динамической системы зарядов с плоским полем для изотермического уравнения состояния.

4. Провести исследование физических свойств равновесий зарядов с плоским полем в системах с термодиффузией, в которых учесть существующий градиент температуры, обусловленный распределенными тепловыми стоками, объемная плотность мощности которых зависит от политропного индекса и абсолютной температуры.

5. Изучить вопросы физической осуществимости рассмотренных самосогласованных систем.

6. Выявить физические свойства равновесий динамической системы зарядов в поле цилиндрического скопления для состояний с однородной температурой. Исследовать поведение системы при различных температурах. Рассчитать параметры равновесных цилиндрических пучков.

7. Определить закономерности, которым подчиняются равновесия динамической системы зарядов с полем сферического скопления при изотермическом уравнении состояния. Исследовать поведение системы вблизи асимптот. Рассчитать интегральные параметры полого кластера зарядов.

8. Предложить теорию неупругого удара шарового полого зарядового кластера о плоскую поверхность. Для этого рассчитать функцию распределения поверхностной плотности налетающих зарядов и выявить возможность существо-

вания трех видов ударов: с большим, средним и малым энерговыделениями.

9. Сравнить теоретические результаты, приведенные в п.8, с результатами известных экспериментов по неупругому взаимодействию кластеров с плоской поверхностью металла.

10. Предложить математический аппарат решения систем уравнений самосогласованной гидростатики, которые могут быть преобразованы к нелинейным дифференциальным уравнениям второго порядка, либо имеющим первые интегралы, либо сводящимся к дифференциальным уравнениям первого порядка, содержащим особую точку.

Научная новизна работы. На основе трехмерного обобщения известных методов самосогласования поля и вещества, состоящего из зарядов, получены следующие научные результаты.

1. Предложен метод решения задач равновесия динамической бесстолкновительной системы зарядов, участвующих в двухпотокном или однопотокном движении, с плоским статическим самосогласованным полем, который показывает, что распределения физических величин равновесий определяются, с одной стороны, бесстолкновительной функцией распределения, а с другой стороны, гамильтоновой функцией, представляющей собой полное давление системы. Найдены законы распределения скоростей, давлений, потенциала, напряженности и зарядов, находящихся в состояниях с положительным, нулевым и отрицательным полными давлениями. Обоснована физика удержания зарядов самосогласованным полем. В состояниях с неотрицательным полным давлением определена геометрическая длина системы. Рассчитан период движения заряда в пространстве взаимодействия. В состояниях с отрицательным полным давлением обнаружен эффект самоускорения зарядов.

2. Проведен анализ и установлены физические свойства равновесий в динамической системе со столкновениями. Исследовано коллективное взаимодействие зарядов, находящихся в состояниях политропического равновесия, с пло-

ским самосогласованным полем. Результат анализа указывает на то, что распределения физических величин системы определяются, с одной стороны, степенной функцией распределения, а с другой стороны, полным давлением системы. Получены законы пространственного распределения потенциала, напряженности, температуры, объемных удерживающих сил, давления поля и зарядов. Рассчитана геометрическая длина ограниченной системы. Показана ее зависимость от параметра состояния и политропической температуры.

3. Определены закономерности равновесия динамической системы зарядов, находящихся при постоянной температуре, с плоским полем. Показано, что распределения физических величин системы определяются как функцией распределения Больцмана, так и функцией полного давления системы. Получены законы пространственного распределения полей, давлений и зарядов для трех случаев полного давления. Обоснован механизм удержания зарядов. Определен размер системы для случая отрицательного полного давления. Исследовано поведение системы в асимптотике для положительного полного давления и вблизи границы системы для отрицательного полного давления.

4. Получены распределения физических величин равновесий зарядов с плоским полем для систем с термодиффузией, в которых учтено существование градиента температуры, обусловленного распределенными тепловыми стоками. Выяснено, что эти распределения зависят от двух интегралов системы: скалярного интеграла полного давления и векторного интеграла, представляющего собой вектор полной напряженности электрического поля системы, состоящей из разности эффективной напряженности термодиффузионного поля и напряженности самосогласованного поля. Рассчитаны пространственные распределения зарядов, полей, температуры, давления, объемных сил, удерживающих систему, ее геометрические размеры, зависящие от величины и направления градиента температуры.

5. Исследовано равновесие динамической системы зарядов с самосогласо-

ванным полем цилиндрической симметрии при изотермическом уравнении состояния. Найдены законы пространственного распределения зарядов, полей и давлений в системе. Выяснен механизм удержания зарядов скопления. Показано, что основные свойства равновесия зарядов кластера определяются параметром состояния системы, представляющим собой отношение характеристической температуры системы к абсолютной. В горячем кластере заряды системы занимают весь его объем, а в холодном возникает цилиндрическая полость, внутри которой заряды отсутствуют.

6. Выявлены общие свойства равновесия динамической системы зарядов, находящихся при постоянной температуре в поле сферического скопления. Найдено приближенное решение, из которого следует, что законы распределения зарядов, полей, давлений и объемных сил, удерживающих систему, определяются параметром состояния, представляющим собой отношение характеристической температуры системы к абсолютной. Как и в случае цилиндрической симметрии, в горячем кластере заряды системы занимают весь его объем, а в холодном возникает сферическая полость, внутри которой заряды отсутствуют. Показано, что заряды системы всегда распределены так, что их основная часть удерживается полем вблизи границ системы в глубоких потенциальных ямах. Рассчитаны интегральные параметры полых шаровых кластеров (количество зарядов, энергия самосогласованного поля, энергия взаимодействия зарядов с полем). Показано, что они существенно зависят от параметра относительной пустоты пространства взаимодействия.

7. Предложена теория неупругого удара полого шарового зарядового кластера о плоскую поверхность. Рассчитана функция распределения поверхностной плотности налетающих зарядов. В зависимости от величины критической поверхностной плотности зарядов, для которой начинается плавление поверхности металла, выявлена возможность существования трех видов ударов: с большим, средним и малым энерговыделениями. Проведено сравнение результатов

теории неупругого удара с результатами эксперимента. Получены оценочные значения зарядов кластера перед нормальным падением, которые указывают на хорошее совпадение предсказаний теории с результатами эксперимента.

Научная и практическая значимость работы состоит в существенном расширении представлений о физических механизмах кратковременной локализации состоящего из зарядов вещества в ограниченной области пространства статическим самосогласованным полем.

Знание физических причин, условий и механизмов удержания позволяет:

- выяснить, каким образом в экспериментах с кластерами временно удерживаются одноименные заряды и почему концентрация электронов на границах кластера может превышать среднюю концентрацию электронов в металле;
- рассчитать параметры полого шарового зарядового кластера и обосновать его наблюдаемые физические свойства в экспериментах по неупругому взаимодействию с плоской поверхностью металла;
- приблизиться к пониманию природы объемных сил, удерживающих избыточные одноименные заряды у поверхности тел с определенной геометрией, в явлениях экспериментальной электростатики;
- предложить замену сбунчированных сгустков электронов на зарядовые кластеры в прямопролетных генераторах СВЧ, что должно привести к повышению мощности в устройствах этого класса, используемых в вакуумной электронике;
- обратить внимание на необходимость исследования взрыва невысвеченного зарядового кластера с энергией в диапазоне от 10^{10} до 10^{15} эВ, что может представлять интерес для создания новых технологий по производству экологически чистых двигателей;
- осуществить поиски экспериментальных методов генерации шарового кластера, несущего микрокулонный заряд, а также методов формирования низкоточных цилиндрических потоков зарядов с компенсацией кулоновского взаимо-

действия, в которых диаметр пучка обратно пропорционален корню из плотности тока; это может представлять интерес для создания новых технологий и технологического оборудования, на котором обрабатываются поверхности полупроводников и металлов, в радиофизике, электронике, микро- и нанoeлектронике.

Достоверность результатов. Достоверность и обоснованность результатов, полученных в диссертации, подтверждаются: корректностью поставленных теоретических задач и примененными математическими методами их решений; принятыми допущениями, использованными при их решении, которые основаны на реальных физических предпосылках; проведенным численным моделированием и проделанными многочисленными оценками, а также хорошим совпадением предсказаний теории неупругого удара шарового кластера с результатами эксперимента.

В рамках сформулированной в работе проблемы **на защиту выносятся следующие результаты и положения:**

1. Теория равновесия бесстолкновительных динамических систем зарядов с плоским статическим самосогласованным полем, позволяющая понять причины, условия и механизмы удержания бесстолкновительной системы зарядов полем.
2. Теория равновесия динамической системы зарядов, находящихся в политропических и изотермических состояниях, с плоским самосогласованным полем, которая позволяет обосновать механизмы удержания зарядов полем в случае систем со столкновениями.
3. Теория равновесия динамической системы зарядов с плоским самосогласованным полем, позволяющая рассчитать физические характеристики скоплений с термодиффузией при наличии температурного градиента.
4. Точные решения уравнения равновесия динамической системы зарядов с полем цилиндрической симметрии при однородной температуре, позволяющие

предложить поиск технологии создания низкоточных пучков с компенсацией кулоновского взаимодействия.

5. Решения уравнения равновесия динамической системы зарядов с полем сферической симметрии при постоянной температуре, позволяющие предложить поиск технологии создания шаровых кластеров, несущих микрокулонный заряд.

6. Теория неупругого удара полого шарового кластера о плоскую поверхность, позволяющая получить функцию распределения поверхностной плотности налетающих зарядов и выявить возможность существования трех видов ударов: с большим, средним и малым энерговыделениями.

Личный вклад автора. Все исследования, представленные в работе, выполнены автором самостоятельно.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав (25 параграфов) и заключения. Общий объем диссертации составляет 420 страниц и содержит 81 рисунок, 2 таблицы и 102 цитируемые ссылки.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 24 печатные работы, в том числе 16 статей, одна монография, 7 тезисов докладов и текстов докладов. Кроме того, ряд материалов диссертации представлен в научно-технических отчетах по НИР ТРТУ.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Международной конференции “Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники”, Дивноморское, ТРТУ, 17–22 сентября, 2000 г.; на Всероссийской научной конференции “Математическое моделирование в научных исследованиях”, Ставрополь, СГУ, 27–30 сентября, 2000 г.; на Третьей Международной научно-технической конференции “Электроника и информатика – XXI век”, Зеленоград, МИЭТ, 22–24 ноября, 2000 г.; на Третьей Международной конференции “Фундаментальные и прикладные проблемы физики”, Саранск, Мордовский государственный педагогический институт, 6–8 июня, 2001 г.; на Международной конференции “Оптимизация конечно-элементных приближе-

ний, сплайны и всплески” OFEA–2001, Санкт-Петербург, СПбГУ, 25–29 июня, 2001 г.; на Харьковской научной ассамблее (14-й Международный симпозиум “Тонкие пленки в оптике и электронике”) ХФТИ, 22–27 апреля, 2002 г.; 1st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications, 26–28 June, 2002, St.Petersburg, Russia; на Международной научной конференции “Аномальные эффекты в физике высоких плотностей энергии (макро- и микромир)”, 23–27 сентября, 2002 г., Ялта, Восточнукраинский национальный университет им. В.И.Даля; на ежегодных научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава ТРТУ.

Кроме того, основные результаты работы докладывались и были одобрены: на расширенном заседании ученого совета Высокогорного геофизического института РАН (Нальчик, июнь, 2000 г., академик Залиханов М.Ч); на семинаре кафедры физики твердого тела КБГУ (Нальчик, июнь, 2000 г., профессор Хоконнов Х.Б.); на семинаре кафедры физики РГУ (Ростов-на-Дону, сентябрь, 2000 г., зав.кафедрой доцент Богатин А.С.); на семинаре НКТБ “Пьезоприбор” при РГУ (Ростов-на-Дону, октябрь, 2000 г., профессор Панич А.Е.). Результаты монографии обсуждались и были одобрены на семинаре “Теория физических структур” (профессор Кулаков Ю.И., февраль, 2002 г., Новосибирский государственный университет). Результаты диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены: на совместном заседании кафедр физики и радиотехнической электроники ТРТУ, прикладной электродинамики и компьютерного моделирования, а также НИИ физики РГУ (профессор Захаров А.Г., профессор Червяков Г.Г., профессор Синявский Г.П., декабрь, 2002 г.); на семинаре физико-технического факультета Кубанского государственного университета (профессор В.Ф. Писаренко, апрель, 2003 г.); на семинаре МНТОРЭС им.А.С.Попова (профессор Нефедов Е.И., апрель, 2003 г.). Рецензия на монографию опубликована в [16].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Получены количественные закономерности, которым подчиняются статические равновесия бесстолкновительной динамической системы зарядов с плоским самосогласованным полем. Найдены законы распределения скоростей, давлений, потенциала, напряженности и плотности зарядов. Они указывают на то, что в двухпоточковых системах формируется атмосфера зарядов, в которой их основная часть удерживается полем возле плоскости возврата, а в однопоточковых системах – атмосфера, в которой основная часть зарядов сосредоточена вблизи плоскости нулевого давления поля, а остальные участвуют в самоускорении.

2. Установлены физические свойства равновесий политропических состояний динамической системы зарядов с плоским самосогласованным полем. Получены законы распределения давления, потенциала, напряженности, температуры. Показано, что в состояниях с положительным или нулевым полными давлениями размеры системы ограничены и зависят от ее параметра состояния и температуры Эмдена. В этом случае самосогласованное поле формирует атмосферу, в которой основная часть зарядов сосредоточена у плоскости нулевого потенциала.

3. Определены закономерности, которым подчиняются статические равновесия динамической системы зарядов однородной температуры с плоским полем. Получены распределения физических величин, которые показывают, что длина системы ограничена для отрицательного полного давления и зависит от ее параметра состояния. В ограниченных системах основная часть зарядов удерживается полем в глубоких потенциальных ямах, возникающих на границе системы, а в неограниченных – в области, прилежащей к плоскости нуля потенциала.

4. Найдены распределения физических величин в динамических системах зарядов с термодиффузией, находящихся в состояниях равновесия с плоским самосогласованным полем. Выяснено, что длина систем в состояниях с положи-

тельным полным давлением ограничена для значений $-\infty < \alpha < 0,5$ параметра полной напряженности системы. Увеличение градиента температуры приводит к уменьшению толщины слоя, занятого зарядами. Законы распределения концентрации зарядов зависят от значения градиента температуры. Формируется атмосфера зарядов, основная часть которой при малых градиентах сосредоточена у плоскости нулевого потенциала, а при больших градиентах – на границе системы.

5. Исследованы вопросы физической осуществимости плоских систем зарядов. Показано, что поверхностная плотность зарядов конечна для состояний с положительным или нулевым полными давлениями.

6. Выявлены общие свойства равновесия динамической системы зарядов с однородной температурой в полях цилиндрического и сферического скоплений. Показано, что основные свойства равновесия зарядов определяются параметром состояния системы, представляющим собой отношение характеристической температуры системы к абсолютной. При малых значениях параметра состояния заряды скопления занимают весь объем, а при больших в системе возникает либо цилиндрическая, либо сферическая полость, внутри которой заряды отсутствуют. Заряды системы всегда распределены так, что их основная часть удерживается полем вблизи асимптот системы в глубоких потенциальных ямах.

7. Рассчитана функция распределения поверхностной плотности налетающих зарядов, полученная из теории неупругого удара полого шарового зарядового кластера о плоскую поверхность. Из нее следует, что наибольшее значение плотности зарядов приходится на область, прилежащую к полости кластера. Сравнение наибольшей плотности с величиной критической плотности зарядов, после которой начинается плавление поверхности металла, приводит к существованию трех видов ударов: с большим, средним и малым энерговыделениями.

8. Проведено сравнение предсказаний теории неупругого удара с результатами эксперимента. Выяснено их хорошее совпадение, которое позволило опре-

делить величину заряда и параметр относительной пустоты пространства взаимодействия кластера перед нормальным падением.

9. Исследованы гидростатические равновесия динамических систем гравитирующих частиц с самосогласованным полем различной симметрии для разнообразных уравнений состояния, из которых следует, что самосогласованные поля динамических систем гравитирующих частиц обладают похожими свойствами.

ВЫВОДЫ

Предлагаемая последовательная теория скоплений одноименных зарядов, кратковременно удерживаемых в ограниченной области пространства, основана на следующих фундаментальных положениях:

- существует такой класс коллективного взаимодействия между одноименными зарядами динамической системы, в котором возникает обратное действие макроскопического самосогласованного поля на заряды, порождающие это поле;
- обратное действие поля на заряды при таком взаимодействии всегда приводит к появлению удерживающей объемной плотности гидроаэростатических сил полевого происхождения, которая связана с градиентом давления самосогласованного поля, совпадает с ним по величине и противоположна ему по направлению;
- в этом классе взаимодействия динамическая система зарядов находится в состоянии гидростатического равновесия с самосогласованным полем в том случае, если градиенты давлений поля и зарядов равны друг другу в любом элементарном объеме скопления;
- равенство градиентов давлений поля и зарядов в плоских динамических скоплениях для произвольного уравнения состояния, а также в бесстолкновительных случаях, обуславливает закон сохранения скалярной функции системы –

интеграл полного давления, который состоит из разности давлений поля и зарядов и играет роль гамильтониана взаимодействия;

- условие гидростатического равновесия зарядов с самосогласованным полем и механизм удержания вещества не вступают в противоречие с теоремой Ирншоу, поскольку она сформулирована для системы неподвижных зарядов, в которой действуют только кулоновские и отсутствуют объемные гидростатические силы полевого происхождения.

Таким образом, можно утверждать, что в диссертации заложены основы теории аэрогидростатического равновесия динамических систем зарядов (частиц) с самосогласованным полем, оказывающим обратное действие на заряды (частицы). Эти основы впервые объясняют экспериментальные факты существования короткоживущих скоплений одноименных зарядов в вакууме. Найденные и исследованные в работе механизмы удержания вещества самосогласованным полем позволяют сделать научные обобщения, которые могут внести существенный вклад в решение ряда фундаментальных проблем радиофизики.

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ САМОСОГЛАСОВАНИЯ ПОЛЯ И ВЕЩЕСТВА (обзор)

В главе 1 представлен обзор наиболее интересных, на наш взгляд, работ, имеющих важное значение для формирования основ физики удержания вещества самосогласованным полем.

§ 1. Распределение гравитирующих частиц, находящихся в равновесии в газовых шарах

Уравнение гравитационного равновесия. Предлагаемый раздел изложим выборочно следуя монографии [14], наиболее доступной в нашей стране. Допустим, что *скопление гравитирующих частиц (далее звезда) находится в установившемся состоянии гравитационного равновесия**. При этом ее распределение плотности таково, что *средняя плотность $\rho(r)$ внутри сферы радиусом r , мысленно выделяемой из общей массы звезды, не увеличивается от центра к поверхности*. Эти два предположения позволяют определить порядок величин наиболее важных физических переменных, описывающих строение звезды.

Уравнение гравитационного равновесия получим только для сферически симметричного распределения материи.

Пусть $\vec{r}$ – радиус-вектор, отложенный от центра конфигурации. Для сферически симметричного распределения материи полное давление P , плотность ρ и другие физические переменные будут функциями только одного r .

* Далее везде курсив мой (В.С.).

Пусть $M(r)$ – масса вещества звезды, заключенная внутри сферы радиусом r . Тогда

$$M(r) = \int_0^r 4\pi r^2 \rho dr; \quad dM(r) = 4\pi r^2 \rho dr. \quad (1.1)$$

Будем обозначать через $\bar{\rho}(r)$ среднюю плотность внутри этой сферы радиусом r , а через $\bar{\rho}$ – среднюю плотность всей конфигурации:

$$\bar{\rho}(r) = \frac{M(r)}{\frac{4}{3}\pi r^3}; \quad \bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}, \quad (1.2)$$

где M – масса конфигурации, а R – радиус конфигурации, на котором ρ и P обращаются в нуль.

Рассмотрим бесконечно малый цилиндр на расстоянии r от центра с высотой dr и единичным поперечным сечением, расположенным перпендикулярно к r (рис. 1.1). Пусть P – давление в точке r и пусть dP – изменение давления P при переходе от r к $r+dr$. Разность давлений dP представляет собой силу $-dP$, действующую на рассматриваемый элемент

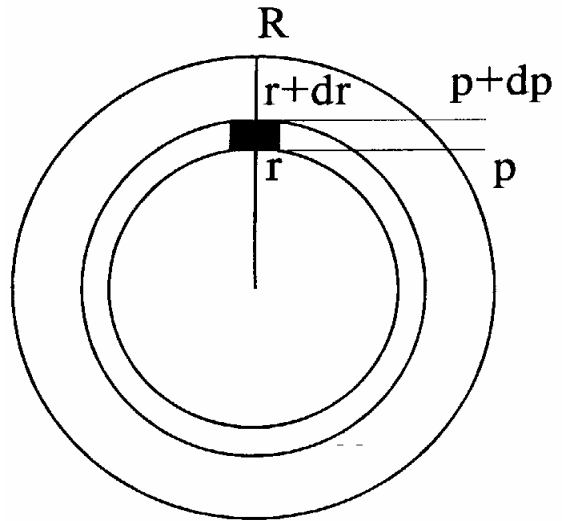


Рис. 1.1 Геометрия задачи

массы в направлении увеличения r . Этой силе противодействует сила притяжения, которую испытывает элемент массы. Масса бесконечно малого цилиндра равна ρdr .

Сила притяжения между $M(r)$ и ρdr , согласно теории потенциала, такая же, как между массой $M(r)$, собранной в центре конфигурации, и массой ρdr , расположенной в точке r . По закону Ньютона эта сила притяжения равна $GM(r)\rho dr/r^2$, где G – гравитационная постоянная. Притяжение, вы-

званное материей, расположенной вне сферы радиуса r , равно нулю. Поэтому для соблюдения равновесия должно быть

$$-dP = \frac{GM(r)\rho dr}{r^2}, \quad (1.3)$$

или

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2} \rho. \quad (1.4)$$

Здесь P обозначает полное давление. Если рассматривать газовую звезду, то P есть сумма давления газа и давления излучения:

$$P = \frac{k}{\mu H} \rho T + \frac{1}{3} a T^4, \quad (1.5)$$

где k – постоянная Больцмана, μ – средний молекулярный вес, H – масса протона, a – постоянная Стефана-Больцмана. В уравнении (1.5) вместо газовой постоянной R использовано отношение $\frac{k}{\mu H}$. Окончательно из (1.4)

и (1.1) следует уравнение гравитационного равновесия звезды

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \cdot \frac{dP}{dr} \right) = -4\pi G \rho. \quad (1.6)$$

Ниже исследуется класс равновесных конфигураций для определенного вида соотношений между P и ρ , а именно

$$P = K \rho^{\frac{n+1}{n}}, \quad (1.7)$$

где K и n – некоторые постоянные. Эта проблема, в решение которой фундаментальный вклад был сделан Лэном, Риттером, Кельвином, Эмденом и Фаулером (см. список литературы в [14]), представляет значительный интерес с точки зрения физики.

Политропическое равновесие. Рассмотрим физические условия, которые приводят к появлению равновесных конфигураций, характеризующихся уравнением состояния (1.7).

Физическое понятие конвективного равновесия было впервые введено Кельвиным в 1862 году в связи с его исследованиями, относящимися к температуре земной атмосферы. Он поясняет, что «сущность конвективного равновесия состоит в том, что если малый сферический или кубический объем среды, находящийся в некотором положении P и заключенный в непроницаемую для тела оболочку, расширяется или сжимается, достигая плотности среды в некотором другом месте P' , то его температура изменится от температуры, которую он имел в P , до температуры среды в точке P' ».

В современных трактовках работ Кельвина такие изменения рассматриваются как представляемые уравнением $dQ = cdT$, где теплоемкость c принимается приблизительно постоянной. Если во время процесса перемешивания прибавляющееся количество тепла dQ пропорционально мгновенному изменению температуры dT , то $dQ = cdT$. Но записанное в таком виде соотношение определяет более общие политропические изменения, введенные позже Эмденом [12]. Основные уравнения политропических изменений имеют вид

$$PV^{\gamma'} = const; P^{1-\gamma'} T^{\gamma'} = const; TV^{\gamma'-1} = const, \quad (1.8)$$

где γ' – показатель политропии, определяемый соотношением

$$\gamma' = \frac{c_p - c}{c_v - c}. \quad (1.9)$$

В (1.9) c – удельная теплоемкость политропического процесса; c_p – удельная теплоемкость при постоянном давлении; c_v – удельная теплоемкость при постоянном объеме.

В плоскости (P, V) принадлежащие показателю γ' политропы образуют однопараметрическую совокупность кривых, причем параметром является постоянная, встречающаяся в первом соотношении (1.8). Это семей-

ство кривых может быть классифицировано закреплением за каждой точкой числа, названного Эмденом политропической температурой. Она определяется как температура в том месте данной политропы, где удельный объем V (и, следовательно, плотность) имеет значение, равное единице. Мы будем употреблять символ $\theta_{\gamma'}$ для обозначения политропической температуры. Тогда

$$TV^{\gamma'-1} = \theta_{\gamma'} \cdot 1 = \theta_{\gamma'}. \quad (1.10)$$

Так как изотерма есть политропа с бесконечной теплоемкостью, то $\gamma' = 1$ и мы имеем

$$T = \theta_{\infty}, \quad (1.11)$$

то есть политропические температуры для изотерм совпадают с их действительными температурами.

При помощи политропических температур можно дать более удобный способ представления физических переменных. Запишем плотность в виде

$$\rho = \lambda \theta^n; \quad n = \frac{1}{\gamma' - 1}, \quad (1.12)$$

где λ — есть некоторый постоянный множитель, который введен для задания масштаба шкалы плотностей. Величина n называется «индексом политропии».

Так как плотность ρ есть величина, обратная удельному объему, то из (1.10) получаем

$$T = \theta_{\gamma'} \rho^{\gamma'-1} = \theta_{\gamma'} \rho^{\frac{1}{n}} = \lambda^n \theta_{\gamma'} \theta. \quad (1.13)$$

Если в (1.13) выбрать множитель λ равным единице, то видно, что θ есть температура в той шкале, в которой политропическая температура равна единице. Далее

$$P = R\rho T = R\lambda^{\frac{n+1}{n}} \theta_{\gamma'} \theta^{n+1}. \quad (1.14)$$

Если рассмотреть политропу с нулевой удельной теплоемкостью, то в этом частном случае получим адиабату. Тогда $\gamma' = \gamma$ и из (1.14) следуют определения адиабатической температуры и адиабатического индекса.

Поскольку при анализе статического равновесия звезды лучевое давление не рассматривается, то

$$P = K\rho^{1+\frac{1}{n}}; \quad K = \frac{k}{\mu H} \theta_{\gamma'} = R\theta_{\gamma'}. \quad (1.15)$$

Таким образом, можно рассматривать математическую проблему определения строения равновесной конфигурации, в которой P и ρ связаны уравнением (1.7). Ниже исследуются равновесные конфигурации, в которых соотношение (1.7) выполняется во всех точках.

Подставляя (1.15) в (1.6), найдем

$$\left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \lambda^{\frac{1}{n}-1} \right] \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) = -\theta^n. \quad (1.16)$$

Введем безразмерную переменную ξ , определяемую формулой

$$r = \alpha \xi, \quad \alpha = \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \lambda^{\frac{1}{n}-1} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (1.17)$$

Уравнение (1.16) примет вид

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n. \quad (1.18)$$

Уравнение (1.18) называют уравнением Лэна–Эмдена показателя n . Оно определяет распределение плотности вещества звезды в некоторой области, в которой соблюдаются соотношения (1.12) и (1.15).

Для полных политроп (равновесные конфигурации, для которых тождество (1.7) выполнено во всех их точках) можно выбрать λ равным центральной плотности ρ_c .

Тогда нужно искать такое решение уравнения (1.18), которое принимает значение, равное единице в начале координат. Из требования того, что средняя плотность не должна увеличиваться от центра к поверхности, в центре производная $\frac{d\theta}{d\xi}$ должна обращаться в нуль. Совокупность этих требований приводит к граничным условиям

$$\theta = 1; \quad \frac{d\theta}{d\xi} = 0 \quad \text{при} \quad \xi = 0. \quad (1.19)$$

Решения уравнения (1.18), удовлетворяющие условиям (1.19), будем называть функцией Лэна–Эмдена показателя n и обозначать через θ_n . Проблема свелась к нахождению решений θ_n для различных значений n .

Частные случаи решения уравнения Лэна–Эмдена. Известно, что уравнение (1.18) имеет решения в элементарных функциях для трех индексов политропии: $n=0, 1$ и 5 .

При $n=0$ уравнение Лэна–Эмдена имеет вид

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -1. \quad (1.20)$$

Первое интегрирование приводит к результату

$$\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{1}{3} \xi^3 - C, \quad (1.21)$$

где C – постоянная интегрирования. Второе интегрирование дает

$$\theta = D + \frac{C}{\xi} - \frac{1}{6} \xi^2, \quad (1.22)$$

где D – вторая постоянная интегрирования.

Видно, что общее решение (1.22) имеет особую точку в начале координат и что

$$\theta \sim \frac{C}{\xi} \text{ при } \xi \rightarrow 0.$$

Выбирая из общего решения решение, конечное в начале координат, примем $C=0$ и

$$\theta = D - \frac{1}{6} \xi^2. \quad (1.23)$$

Функция Лэна–Эмдена характеризуется тем, что $\theta = 1$ в начале координат и, следовательно,

$$\theta_0 = 1 - \frac{1}{6} \xi^2. \quad (1.24)$$

Функция θ_0 имеет первый нуль в точке $\xi_1 = \sqrt{6}$.

При $n=1$ уравнение (1.18) имеет вид

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta. \quad (1.25)$$

Переходя к новой функции

$$\theta = \frac{\chi}{\xi}, \quad (1.26)$$

приведем (1.25) к виду

$$\frac{d^2 \chi}{d\xi^2} = -\chi. \quad (1.27)$$

Общее решение этого уравнения может быть представлено функцией

$$\chi = C \sin(\xi - \delta), \quad (1.28)$$

где C и δ – постоянные интегрирования. Переходя к функции θ , получим

$$\theta = \frac{C \sin(\xi - \delta)}{\xi}. \quad (1.29)$$

Если $\delta \neq 0$, то общее решение имеет особую точку в начале координат

$$\theta \sim \frac{const}{\xi} \text{ при } \xi \rightarrow 0.$$

Ограничиваясь решением, конечным в начале координат, приравняем δ к нулю. Тогда

$$\theta = C \frac{\sin \xi}{\xi}. \quad (1.30)$$

Форма решения (1.30) впервые была дана Риттером. Функция Лэна–Эмдена в этом случае имеет вид

$$\theta_1 = \frac{\sin \xi}{\xi}. \quad (1.31)$$

Функция θ_1 имеет первый нуль при $\xi_1 = \pi$ и монотонно уменьшается в интервале $(0, \pi)$.

При $n=5$ уравнение (1.18) имеет вид

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^5. \quad (1.32)$$

Переходя к функции z от переменной t :

$$\xi = \frac{1}{x} = e^{-t}; \quad \theta = \left(\frac{x}{2} \right)^{1/2} z = \left(\frac{1}{2} e^t \right)^{1/2} z, \quad (1.33)$$

приведем (1.32) к виду

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{z}{4} (1 - z^4). \quad (1.34)$$

Умножая обе части (1.34) на $\frac{dz}{dt}$, получим уравнение

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right] = \frac{1}{4} z (1 - z^4) \frac{dz}{dt}, \quad (1.35)$$

результат интегрирования которого имеет вид

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 = \frac{1}{8} z^2 - \frac{1}{24} z^6 + D, \quad (1.36)$$

где D – постоянная интегрирования. Следующее интегрирование можно осуществить в элементарных функциях только для $D=0$:

$$\frac{dz}{z\sqrt{1 - z^4 / 3}} = -\frac{1}{2} dt, \quad (1.37)$$

где знак выбран таким образом, чтобы $t \rightarrow \infty$. Выполняя подстановку

$$z^4 / 3 = \sin^2 \zeta, \quad (1.38)$$

для которой

$$4 \frac{dz}{z} = 2ctg\zeta d\zeta, \quad (1.39)$$

приведем (1.37) к виду

$$\cos ec\zeta d\zeta = -dt. \quad (1.40)$$

Уравнение (1.40) может быть проинтегрировано. Результат интегрирования

$$tg \frac{1}{2} \zeta = Ce^{-t}, \quad (1.41)$$

где C – постоянная интегрирования.

Тогда из (1.38) получим

$$\frac{1}{3} z^4 = \frac{4tg^2(\zeta / 2)}{\left[1 + tg^2(\zeta / 2)\right]^2} \quad (1.42)$$

или из (1.41)

$$z = \pm \left[\frac{12C^2 e^{-2t}}{\left(1 + C^2 e^{-2t}\right)^2} \right]^{\frac{1}{4}}. \quad (1.43)$$

Используя (1.33), имеем

$$\theta = \left[\frac{3C^2}{\left(1 + C^2 \xi^2\right)^2} \right]^{\frac{1}{4}}. \quad (1.44)$$

Функция Лэна–Эмдена θ_5 выражается соотношением

$$\theta_5 = \left(1 + \xi^2 / 3\right)^{-\frac{1}{2}}. \quad (1.45)$$

Видно, что θ_5 – убывающая функция, и она стремится к нулю только тогда, когда $\xi \rightarrow \infty$. Это означает, что соответствующая равновесная конфигурация имеет бесконечный радиус.

Для других значений индексов политропии уравнение Лэна–Эмдена решается только численными методами.

Построим физические характеристики рассмотренных систем. Радиус звезды задается выражением

$$R = \alpha \xi_1 = \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{\frac{1}{2}} \lambda^{\frac{1-n}{2n}} \xi_1, \quad (1.46)$$

где ξ_1 определяется как первый нуль функции θ_n . Значение $n=1$ – критическое. Если $n=1$, то $\xi_1 = \pi$ и радиус

$$R = \left[\frac{K}{2\pi G} \right]^{\frac{1}{2}} \pi. \quad (1.47)$$

Следовательно, радиус звезды, находящейся в состоянии поли-тропы индекса 1, зависит только от K и не зависит от центральной плотности λ . Зависимость радиуса звезды от ее политропической температуры дается в (1.15).

Для $n=5$, $R \rightarrow \infty$ для всех конечных значений λ .

Масса $M(\xi)$, содержащаяся внутри сферы радиусом ξ , дается выражением

$$M(\xi) = \int_0^{\alpha\xi} 4\pi\rho r^2 dr = 4\pi\alpha^3\lambda \int_0^\xi \xi^2 \theta^n d\xi, \quad (1.48)$$

или, учитывая (1.18), получим

$$M(\xi) = -4\pi\alpha^3\lambda\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}. \quad (1.49)$$

Подставляя (1.17) в (1.49), получаем

$$M(\xi) = -4\pi \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{\frac{3}{2}} \lambda^{\frac{3-n}{2n}} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right). \quad (1.50)$$

Полная масса всей конфигурации M дается выражением

$$M = -4\pi \left[\frac{(n+1)K}{4\pi G} \right]^{\frac{3}{2}} \lambda^{\frac{3-n}{2n}} \left(\xi^2 \frac{d\theta_n}{d\xi} \right)_{\xi=\xi_1}. \quad (1.51)$$

Из (1.51) видно, что случай $n=3$ также критический. Когда $n=3$,

$$M = -4\pi \left[\frac{K}{\pi G} \right]^{\frac{3}{2}} \left(\xi^2 \frac{d\theta_3}{d\xi} \right)_{\xi=\xi_1}. \quad (1.52)$$

Из (1.52) следует, что масса звезды, находящейся в политропическом состоянии с индексом 3, зависит только от ее политропной температуры.

Заметим, что при $n=5$ масса конечна, хотя радиус конфигурации равен бесконечности. Это следует из (1.45), поскольку

$$\lim_{\xi \rightarrow \infty} \left(-\xi^2 \frac{d\theta_5}{d\xi} \right) = \sqrt{3}. \quad (1.53)$$

Соотношение между массой конфигурации и ее радиусом можно получить, исключая λ из (1.46) и (1.51):

$$GM^{\frac{n-1}{n}} R^{\frac{3-n}{n}} = \frac{(n+1)K}{(4\pi)^{\frac{1}{n}}} \left[-\xi^{\frac{n+1}{n-1}} \frac{d\theta_n}{d\xi} \right]_{\xi=\xi_1}^{\frac{n-1}{n}}. \quad (1.54)$$

Обозначая выражение в квадратных скобках через β , (1.54) можно переписать в виде

$$K = N_n GM^{\frac{n-1}{n}} R^{\frac{3-n}{n}}, \quad (1.55)$$

где

$$N_n = \frac{1}{n+1} \left(\frac{4\pi}{\beta^{n-1}} \right)^{1/n}.$$

Вычисляя значения N_n , можно использовать (1.55) для оценки политропной температуры конфигурации с данной массой M и радиусом R с индексом политропы n .

Получим отношение средней плотности вещества к центральной. С учетом (1.2) для средней плотности материи внутри сферы с радиусом $r = \alpha\xi$ имеем отношение

$$\bar{\rho}(\xi) = \frac{M(\xi)}{\frac{4}{3}\pi\alpha^3\xi^3} = -\frac{3}{\xi} \left(\frac{d\theta}{d\xi} \right) \lambda. \quad (1.56)$$

Связь центральной плотности со средней дается выражением

$$\rho_c = \lambda = - \left[\frac{\xi}{3} \frac{1}{\frac{d\theta_n}{d\xi}} \right]_{\xi=\xi_1} \bar{\rho}. \quad (1.57)$$

Соотношение (1.57) показывает, что для политропы с заданным индексом n центральная плотность есть определенная кратная величина по отношению к средней плотности. Расчеты показывают, что сравнительно малое изменение n (в пределах $0 \leq n \leq 5$) приводит к весьма разнообразным законам распределения плотностей, включая два предельных случая - однородного распределения плотности (при $n=0$) и бесконечно большой концентрации массы в центре (при $n=5$).

Центральное давление можно вычислить из (1.15):

$$P_c = K\lambda^{\frac{n+1}{n}}.$$

Подставляя в полученное равенство значения K и λ из (1.55) и (1.57), получим

$$P_c = W_n G M^2 / R^4, \quad (1.58)$$

где

$$W_n = \left\{ 4\pi(n+1) \left[\left(\frac{d\theta_n}{d\xi} \right)_{\xi=\xi_1} \right]^2 \right\}^{-1}.$$

Расчеты показывают, что с увеличением n значения центрального давления монотонно возрастают.

Гравитационные равновесия с постоянной температурой и уравнение Эмдена. Рассмотрим изотермические газовые шары, находящиеся в гравитационном равновесии. Линейную зависимость давления от плотности представим в виде

$$P = K\rho + D, \quad (1.59)$$

где

$$K = \frac{kT}{\mu H}; \quad D = \frac{aT^4}{3}. \quad (1.60)$$

Тогда уравнение гравитационного равновесия звезды (1.6) может быть записано в виде

$$\frac{K}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d \ln \rho}{dr} \right) = -4\pi G \rho. \quad (1.61)$$

Выполняя подстановку

$$\rho = \lambda e^{-\Psi}; \quad r = \left[\frac{K}{4\pi G \lambda} \right]^{1/2} \xi = \alpha \xi, \quad (1.62)$$

где λ – произвольная постоянная, приводим (1.61) к виду

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\Psi}{d\xi} \right) = e^{-\Psi}. \quad (1.63)$$

Уравнение (1.63) получено Эмденом [12] и носит его имя. Оно описывает распределение плотности в любой области звезды, в которой имеет место соотношение вида (1.59). Если выбрать граничные условия

$$\Psi = 0; \frac{d\Psi}{d\xi} = 0 \text{ при } \xi = 0, \quad (1.64)$$

то постоянная λ будет играть роль центральной плотности. Как известно, проинтегрировать уравнение (1.63) в явном виде не представляется возможным. В связи с этим для его решения обычно прибегают к численным методам.

Интегрирование при помощи степенных рядов приводит к результату

$$\Psi = \frac{1}{6}\xi^2 - \frac{1}{120}\xi^4 + \frac{1}{1890}\xi^6 + \dots, \quad (1.65)$$

справедливому для значений $\xi < 1$.

Известны преобразования изотермического уравнения.

Положим

$$\Psi = \frac{\chi}{\xi}. \quad (1.66)$$

Тогда уравнение (1.63) принимает вид

$$\frac{d^2\chi}{d\xi^2} = \xi e^{-\chi/\xi}. \quad (1.67)$$

Если перейти к переменной $x = 1/\xi$, то (1.63) принимает другой вид

$$x^4 \frac{d^2\Psi}{dx^2} = e^{-\Psi}. \quad (1.68)$$

Можно показать, что уравнению (1.68) удовлетворяет следующее особое решение:

$$e^{-\Psi_s} = 2x^2; d\Psi_s / dx = -2 / x. \quad (1.69)$$

Изоклины уравнения Эмдена. Существует преобразование Эмдена, связанное с особым решением (1.69). Он вводит переменную z , определенную равенством

$$-\Psi = 2 \ln x + z. \quad (1.70)$$

Дифференцируя (1.70), находим

$$\frac{d\Psi}{dx} = -\frac{2}{x} - \frac{dz}{dx}; \quad \frac{d^2\Psi}{dx^2} = \frac{2}{x^2} - \frac{d^2z}{dx^2}. \quad (1.71)$$

Тогда (1.68) принимает вид

$$x^2 \frac{d^2z}{dx^2} + e^z - 2 = 0. \quad (1.72)$$

Исключая x из уравнения, положим

$$x = 1 / \xi = e^t. \quad (1.73)$$

Тогда

$$\frac{dz}{dx} = e^{-t} \frac{dz}{dt}; \quad \frac{d^2z}{dx^2} = e^{-2t} \left(\frac{d^2z}{dt^2} - \frac{dz}{dt} \right), \quad (1.74)$$

после чего (1.72) приводится к виду

$$\frac{d^2z}{dt^2} - \frac{dz}{dt} + e^z - 2 = 0, \quad (1.75)$$

который допускает понижение порядка дифференциального уравнения.

Вводя новую функцию $y = dz / dt$, получим

$$yy' - y + e^z - 2 = 0, \quad (1.76)$$

где $y' = dy / dz$. Как показано Эмденом [12], уравнение (1.76) имеет особую точку $(0, \ln 2)$. Других особых точек в конечной части плоскости (y, z) не существует. Все решения (1.76) на плоскости (y, z) проходят через особую точку, приближаясь к ней по спирали (рис. 1.2). Это обстоятельство позволяет получить закон распределения плотности вещества в окрестности особой точки. Он имеет вид

$$\rho = \frac{2\lambda}{\xi^2} \left[1 + \frac{A}{\sqrt{\xi}} \cos \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln \xi - \delta \right) \right], \quad (1.77)$$

где A и δ – произвольные постоянные.

Из (1.77) следует, что при $\xi \rightarrow \infty$ распределение плотности асимптотически приближается к тому, которое соответствует особому решению, а именно

$$\rho_s = \frac{2\lambda}{\xi^2}. \quad (1.78)$$

Решение (1.77) пересекает особое решение (1.78) в точках, расстояние между которыми асимптотически возрастает в геометрической прогрессии, имеющей знаменатель

$$1:e^{\frac{2\pi}{\sqrt{7}}} = 1:10,749... \quad (1.79)$$

Закон распределения плотности (1.77) при $\xi \rightarrow \infty$ имеет общий характер и будет справедлив, в частности, также и для E -решения. E -решением Эмден называет решение, которое характеризуется следующими свойствами: Ψ_E - конечно, $\Psi'_E=0$, когда $\xi \rightarrow 0$. Линия $y = -2$ является асимптотой E -решения при $z \rightarrow -\infty$, $t \rightarrow +\infty$ (см. рис. 1.2).

О поведении E -решения можно сказать следующее. Когда t уменьшается, пунктирная кривая E -решения (см. рис. 1.2) монотонно возрастает и в определенной точке пересекает ось y . В этой точке $\Psi = 2 \ln \xi$ или $\rho = \lambda / \xi^2$, что равно половине значения ρ на особом решении.

При дальнейшем уменьшении t решение приближается к особой точке по спирали. После каждого оборота спирали z_1 и y асимптотически уменьшаются в отношении

$$1:e^{\frac{2\pi}{\sqrt{7}}} = 0,09303...$$

Распределение плотностей при $\xi \rightarrow \infty$ выражается законом, подобным (1.77).

Все остальные решения (отличные от решения E) приходят из бесконечности $y \rightarrow -\infty$ и снова спиралью обходят вокруг особой точки, когда $t \rightarrow \infty$. Поведение этих решений при $z \rightarrow -\infty$ можно установить, применив теорему Харди к уравнению (1.76). Мы можем иметь, согласно этой теореме, одну из следующих ситуаций:

$$\frac{dy}{dz} \rightarrow 0; \quad \frac{dy}{dz} \rightarrow \infty; \quad \frac{dy}{dz} \rightarrow 1 \text{ при } z \rightarrow -\infty.$$

Первый случай соответствует E -кривой. Очевидно, что второй случай невозможен. Следовательно, остается только третий случай. Если реализуются решения, у которых $\frac{dy}{dz} \rightarrow 1$ при $z \rightarrow -\infty$, то

$$y \sim z + C_1, \quad (1.80)$$

где C_1 – постоянная величина. С учетом (1.73) получаем

$$\Psi = 2 \ln \xi + C / \xi - C_1 \text{ при } \xi \rightarrow 0.$$

Соответствующий закон распределения плотностей имеет вид

$$\rho = A e^{-C/\xi} / \xi^2 \text{ при } C > 0, \xi \rightarrow 0, \quad (1.81)$$

где A и C – постоянные. Из (1.81) следует, что вдоль всех решений изотермического уравнения, исключая E -решение и особое решение, плотность $\rho \rightarrow 0$, когда $\xi \rightarrow 0$. Однако все решения имеют то же самое поведение на бесконечности. Они асимптотически приближаются к особому решению, испытывая колебания около него, и пересекаются с ним в точках, расстояния между которыми увеличиваются асимптотически в геометрической прогрессии со знаменателем $e^{2\pi/\sqrt{7}}$.

Как будет показано в седьмой главе, изложенный подход явился первым шагом в построении универсального способа расчета статических макроскопических самосогласованных полей, создаваемых коллективно взаимодействующими между собой равновесными гравитирующими частицами.

Укажем на недостатки подхода. Математическое равенство объемных сил (1.4) не позволяет выявить физические причины удержания элементарного объема вещества. Записывая его в векторной форме $\rho \vec{g} = \text{grad}(p) = -\vec{f}$, можно утверждать, что: 1) в рассматриваемых системах вектор $\vec{g}$ всегда сонаправлен с градиентом давления частиц; 2) объемная сила $\vec{f}$, компенсирующая действие объемной силы $\rho \vec{g}$, равна и противоположна градиенту давления. В развиваемой гидростатике гравитирующих частиц, удерживаемых самосогласованным полем, будет доказано, что объемная сила $\vec{f}$ совпадает с градиентом давления самосогласованного поля по величине и направлению (см. главу 7).

Требование, накладываемое на изменение плотности вещества (она не должна увеличиваться от центра к поверхности), ограничило анализ равновесий только скоплениями, в которых направления векторов $\vec{g}$ и $\vec{r}$ противоположны. Получающиеся решения с другими направлениями векторов были отброшены как посторонние, поскольку поля, создаваемые ими, не удовлетворяли теореме Гаусса.

§ 2. Поля термоэлектронов, находящихся в изотермическом равновесии, по Лауэ

В начале века было обнаружено явление, названное термоэлектронной эмиссией: испускание электронов нагретыми твердыми или жидкими телами. Явление было объяснено тем, что вследствие распределения электронов по энергиям имеется некоторое количество электронов, энергия которых достаточна для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер, имеющийся на границе металла и вакуума. При повышении температуры тела количество таких электронов резко возрастает и делается вполне заметным.

Уравнение равновесия термоэлектронов. В то же время в работах Ричардсона, Шоттки и Лауэ [17-19] были сделаны первые попытки расчета равновесного распределения электронов, составляющих газ одноименных зарядов в приповерхностной области сильно нагретых металлических тел. Исследователи полагали, что уравнение, которое дает возможность найти искомые распределения (сейчас оно известно как уравнение Пуассона), имеет вид

$$\Delta\varphi = -\rho, \quad (2.1)$$

где ρ – объемная плотность электрического заряда, связанная с потенциалом φ уравнением Больцмана:

$$\rho = \rho_0 \cdot e^{-\frac{e\varphi}{kT}} \text{ при } \rho < 0, e < 0, \quad (2.2)$$

в котором e – заряд электрона, k – постоянная Больцмана,

T – абсолютная температура, при которой рассматриваемый газ электронов находится в равновесном состоянии.

Наиболее полное и глубокое исследование проблемы термоэлектронов, на наш взгляд, принадлежит Лауэ [19]*. Его работу мы положим в основу краткого изложения этого параграфа.

В работе исследуются решения дифференциального уравнения

$$\Delta\varphi = -\rho_0 e^{-\alpha\varphi} \quad (2.3)$$

для различной геометрии электродов в приложении к термоэлектронам. В (2.3) полагается $\rho_0 < 0$, и постоянная $\alpha = e / kT < 0$.

Равновесие термоэлектронов у плоского электрода. Плоская равновесная конфигурация термоэлектронов описывается уравнением, следующим из (2.3):

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\rho_0 e^{-\alpha\varphi}. \quad (2.4)$$

Умножая (2.4) на $\frac{d\varphi}{dx}$ и интегрируя результат, можно найти

$$\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 = \frac{2\rho_0}{\alpha} e^{-\alpha\varphi} + A. \quad (2.5)$$

Далее следует различать три случая, смотря по тому, будет ли постоянная интегрирования A положительной, отрицательной или равной нулю.

Как будет показано в § 11, величина A , входящая в соотношение (2.5), является интегралом полного давления, а не произвольной постоянной. Это уточнение позволяет найти гамильтониан коллективного взаимодействия одноименных зарядов с плоским полем.

Случай $A > 0$. Обозначая $A = K^2$ и вводя подстановку $-\alpha\varphi = \ln v$, приводим уравнение (2.5) к виду

$$-\int \frac{d(\alpha\varphi)}{\sqrt{e^{-\alpha\varphi} + C}}, \text{ где } C = \frac{\alpha K^2}{2\rho_0}, \quad (2.6)$$

а табличный интеграл

* Перевод статьи Лауэ с немецкого выполнила П.А.Сивоконь.

$$\int \frac{d\psi}{\psi\sqrt{\psi+C}} = \frac{1}{\sqrt{C}} \ln \frac{\sqrt{\psi+C} - \sqrt{C}}{\sqrt{\psi+C} + \sqrt{C}} \quad (2.7)$$

дает распределение потенциала по длине системы

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln \left[sh^2 \left(\alpha K (x - x_0) / 2 \right) \right] - \ln \frac{\alpha K^2}{2\rho_0} \right\}, \quad (2.8)$$

градиента потенциала

$$d\varphi / dx = Kcth(\alpha K (x - x_0) / 2) \quad (2.9)$$

и плотности электронов

$$\rho = \frac{\alpha K^2}{2sh^2(\alpha K (x - x_0) / 2)}. \quad (2.10)$$

В соотношениях (2.8) – (2.10) x_0 – произвольная постоянная. Из (2.8) – (2.10) видно, что при $x = x_0$ $\varphi \rightarrow +\infty$, $|\rho| \rightarrow \infty$, $\frac{d\varphi}{dx} \rightarrow -\infty$. При $x \gg 1$ потенциал φ переходит в

$$K(x - x_0) - \frac{1}{\alpha} \ln \left(\frac{2\alpha K^2}{\rho_0} \right), \quad (2.11)$$

градиент потенциала стремится к K , а плотность убывает по экспоненциальному закону

$$\rho = 2\alpha K^2 \exp[-\alpha K (x - x_0)]. \quad (2.12)$$

Полученные решения описывают равновесные состояния термоэлектронов у поверхности плоских нагретых тел в том случае, если они удерживаются полем положительных зарядов, остающихся в металле. *Речь идет, по-видимому, о поле зарядов изображения, остающихся в металле.* Термоэлектрод лежит вблизи x_0 при заданных α и K , и тем ближе, чем выше плотность ρ на нем.

Случай $A < 0$. Решение дается в работе [18]. Полагая $A = -K^2$ и используя приведенную выше подстановку, придем к интегралу

$$\int \frac{dv}{v\sqrt{v-C}} = \frac{2}{\sqrt{C}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{v-C}{C}}. \quad (2.13)$$

Интегрируя, получим распределение потенциала

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln \left[\sin^2 \left(\alpha K (x - x_0) / 2 \right) \right] - \ln \frac{\alpha K^2}{2\rho_0} \right\}, \quad (2.14)$$

градиента потенциала

$$\frac{d\varphi}{dx} = K \operatorname{ctg} \left[\frac{1}{2} \alpha K (x - x_0) \right] \quad (2.15)$$

и распределение плотности заряда по длине системы

$$\rho = \frac{\alpha K^2}{2 \sin^2 \left[\alpha K (x - x_0) / 2 \right]}. \quad (2.16)$$

Полученные распределения периодичны по x . Ими следует пользоваться для интервала $x_0 < x < x'_0$, где

$$x'_0 = x_0 - \frac{2\pi}{\alpha K}. \quad (2.17)$$

Плоскость $x = (x'_0 - x_0) / 2 = -\frac{\pi}{\alpha K}$ является плоскостью симметрии. В ней все физические величины принимают минимальные значения:

$$\varphi_m = -\frac{1}{\alpha} \log \frac{\alpha K^2}{2\rho_0}; \quad \rho_m = \frac{\alpha K^2}{\rho_0}. \quad (2.18)$$

На границах системы x_0 и x'_0 значения φ и $|\rho|$ положительно бесконечны. Лауэ считает, что решения (2.14) – (2.18) описывают равновесное распределение электронов, установившееся в пространстве между двумя плоскими термоэлектродами, находящимися на расстоянии x и x'_0 системы. При этом температуры обоих электродов предполагаются одинаковыми и совпадающими с температурой термоэлектронного газа.

Случай $A=0$. Интегрирование (2.5) здесь особенно просто. Распределение потенциала

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln \left[\alpha \rho_0 (x - x_0)^2 / 2 \right] \right\}, \quad (2.19)$$

градиента потенциала

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{2}{\alpha(x - x_0)} \quad (2.20)$$

и плотности заряда по длине системы

$$\rho = \frac{2}{\alpha(x - x_0)^2}. \quad (2.21)$$

Решение впервые получено Ричардсоном [17]. Из (2.19) – (2.21) видно, что при $x=x_0$ значения φ и ρ становятся бесконечными.

Равновесие термоэлектронов в сферически симметричном случае. Сферически симметричная конфигурация термоэлектронов, потенциал которой зависит от r , описывается уравнением

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = -\rho_0 e^{-\alpha\varphi}. \quad (2.22)$$

Введение произвольной постоянной β с размерностью длины

$$\varphi = \Psi - \frac{4}{\alpha} \log(\beta S), \quad (2.23)$$

где $S = \frac{1}{r}$, приводит уравнение (2.22) к виду

$$\frac{d^2\Psi}{dS^2} + \frac{4}{\alpha S^2} = -\rho_0 \beta^4 e^{-\alpha\Psi}. \quad (2.24)$$

До тех пор, пока

$$\frac{4}{\alpha S^2} \ll |\rho_0| \beta^4 e^{-\alpha\Psi},$$

можно приближенно считать, что

$$\frac{d^2\Psi}{dS^2} \approx -\rho_0\beta^4 e^{-\alpha\Psi}. \quad (2.25)$$

Это позволяет обобщить решения (2.8) , (2.14) и (2.19) на сферическую симметрию. Случай $A < 0$ приводит к соотношениям

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln \frac{2\rho_0 r^4}{\alpha K^2} + \ln \left[\sin^2 \left(\frac{\alpha K}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \right) \right] \right\}; \quad (2.26)$$

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{4}{\alpha r} - \frac{K}{r^2} \operatorname{ctg} \left[\frac{\alpha K}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \right]; \quad (2.27)$$

$$\rho = \frac{\alpha K^2}{2r^4 \sin^2 \left[\frac{\alpha K}{2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \right]}. \quad (2.28)$$

Постоянная β отсутствует в решении уравнения. Полученные соотношения справедливы в области значений $r_0 \leq r \leq r'_0$, где r_0 и r'_0 связаны между собой равенством

$$\frac{1}{r'_0} = \frac{1}{r_0} + \frac{2\pi}{\alpha K}.$$

На границах системы при $r \rightarrow r_0$ и $r \rightarrow r'_0$ имеем

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \ln \left[\frac{1}{2} \alpha \rho_0 r^2 \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^2 \right]; \quad (2.29)$$

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{2}{\alpha} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r - r_0} \right); \quad (2.30)$$

$$\rho = \frac{2}{\alpha r^2 \left(1 - \frac{r}{r_0} \right)^2}; \quad (2.31)$$

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \ln \left[\frac{1}{2} \alpha \rho_0 r^2 \left(1 - \frac{r}{r'_0} \right)^2 \right]; \quad (2.32)$$

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{2}{\alpha} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'_0 - r} \right); \quad (2.33)$$

$$\rho = \frac{2}{\alpha r^2 \left(1 - \frac{r}{r'_0} \right)^2}. \quad (2.34)$$

На значение r , которое лежит ближе к r_0 , чем к r'_0 , приходится минимум потенциала и плотности. Вводя характеристическую граничную плотность ρ_1 , получим

$$r_0 = r_1 / \left(1 + \frac{1}{r_1} \sqrt{\frac{2}{\alpha \rho_1}} \right) \text{ и } \left| \frac{d\varphi}{dr} \right|_1 = \sqrt{\frac{2\rho_1}{\alpha} - \frac{4}{\alpha r_1}}. \quad (2.35)$$

Вводя характеристическую граничную плотность ρ_2 для термоэлектрода, находящегося при r_2 , близком к r_0 , получим

$$\left| \frac{d\varphi}{dr} \right|_2 = \sqrt{\frac{2\rho_2}{\alpha} + \frac{4}{\alpha r_2}}. \quad (2.36)$$

Различие в законах говорит о том, что решение (2.35) пригодно для выпуклого, а (2.36) – для вогнутого электрода, ограничивающего термоэлектронное облако.

Далее Лауэ показывает, что для двух очень близко расположенных поверхностей уровня с расстоянием v между ними $\Delta\varphi$ можно представить в виде

$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial v}, \quad (2.37)$$

где R_1 и R_2 – радиусы главной кривизны поверхности уровня. Это позволяет дифференциальное уравнение (2.3) записать в виде

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = -\rho_0 e^{-\alpha \varphi}. \quad (2.38)$$

Предполагая величину $(R_1^{-1} + R_2^{-1})^2$ малой, упростим уравнение (2.38):

$$-\frac{\partial \varphi}{\partial v} = \sqrt{\frac{2\rho_0}{\alpha}} e^{-\frac{\alpha \varphi}{2}} - \frac{2}{\alpha} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (2.39)$$

Интегрируя (2.39), получим

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \ln \left[\frac{\alpha \rho_0}{2} \left(\frac{1 - e^{-\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)v}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \right)^2 \right]. \quad (2.40)$$

В предельном случае, когда $R_1^{-1} + R_2^{-1} \rightarrow 0$, решение (2.40) переходит в решение (2.19). На малых расстояниях от электрода выполняется соотношение (сравним его с (2.35))

$$\left| \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right| = \sqrt{\frac{2\rho_0}{\alpha}} - \frac{2}{\alpha} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (2.41)$$

Из (2.41) следует, что мерой изменения напряженности поля у электрода является средняя кривизна $R_1^{-1} + R_2^{-1}$ электрода. Из (2.40) видно также, что всегда существует поверхность, на которой потенциал имеет особенность вида $2 \ln v / \alpha$.

Равновесие термоэлектронов у цилиндрического электрода. Исследование решений для цилиндрической симметрии проводим преобразуя уравнение

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = \rho_0 e^{-\alpha \varphi} \quad (2.42)$$

с помощью подстановки $W = W(Z)$, где $W = U + iV$, $Z = x + iy$, в предположении, что

$$\Psi = \varphi - \frac{2}{\alpha} \ln \left| \frac{dZ}{dW} \right|. \quad (2.43)$$

После подстановки (2.42) преобразуется в уравнение

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial U^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial V^2} = \rho_0 e^{-\alpha \Psi}. \quad (2.44)$$

Простое вычисление показывает, что функция

$$\Psi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln(\alpha \rho_0) - \ln \left[\frac{8}{(1 - |W|^2)^2} \right] \right\} \quad (2.45)$$

является решением (2.44). Тогда

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln(\alpha \rho_0) - \ln \left[\frac{8|W'|^2}{(1 - |W|^2)^2} \right] \right\} \quad (2.46)$$

представляет собой решение дифференциального уравнения (2.42), в котором W – какая-либо функция от $Z = x + iy$.

Если ввести три типа преобразования:

$$W = \exp(CZ), \quad W = \operatorname{ctg}(CZ), \quad W = 1 - \frac{2x_0}{Z}, \quad (2.47)$$

то мы получим решения (2.8), (2.14) и (2.19). Если предположить, что $\alpha = -1$ и $\rho_0 = -1$, то получим решение дифференциального уравнения $\Delta \Psi = \exp(\Psi)$, которое в случае приближения к кругу единичного радиуса изнутри становится положительно бесконечным: $-2 \ln(1 - r)$.

Применение преобразования $W = \ln(Z / r_0)$, где под r понимается радиус, выходящий из начала координат, приводит к следующим формулам:

$$U = \ln \frac{r}{r_0}; \quad \left| \frac{dW}{dZ} \right|^2 = \frac{1}{r^2}; \quad \varphi = \Psi + \frac{1}{\alpha} \ln r^2. \quad (2.48)$$

Тогда для случая (2.8) мы получим

$$\Psi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln[sh^2(CU)] - \ln \frac{2C^2}{\alpha \rho_0} \right\}, \quad C > 0. \quad (2.49)$$

Из (2.49) следуют характеристики системы

$$\varphi = \frac{1}{\alpha} \left\{ \ln \left(\frac{\alpha \rho_0 r^2}{8C^2} \right) + \ln \left[\left(\left(\frac{r}{r_0} \right)^C - \left(\frac{r_0}{r} \right)^C \right)^2 \right] \right\}; \quad (2.50)$$

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{2}{\alpha r} \left[1 + C \operatorname{ctg} \left(C \ln \left(\frac{r}{r_0} \right) \right) \right]; \quad (2.51)$$

$$\rho = \frac{8C^2}{\alpha r^2 \left(\left(\frac{r}{r_0} \right)^C - \left(\frac{r_0}{r} \right)^C \right)}. \quad (2.52)$$

Рассмотрим область $r \geq r_0$. При $r = r_0$ потенциал φ и плотность заряда $|\rho|$ положительно бесконечны. Для больших значений r потенциал φ отрицателен и бесконечен, а $|\rho| \rightarrow 0$ в соответствии с формулами

$$\varphi = \left\{ 2(1 + C) \ln(r / r_0) + \ln(\alpha \rho_0 r^2 / (8C^2)) \right\} / \alpha; \quad (2.53)$$

$$d\varphi / dr = 2(1 + C) / (\alpha r); \quad (2.54)$$

$$\rho = 8C^2 (r_0 / r)^{2(1+C)} / (\alpha r_0^2). \quad (2.55)$$

Соотношения (2.50) – (2.55) описывают состояния равновесия термоэлектронов снаружи накаливаемого цилиндра.

В области $r \leq r_0$ при $r \rightarrow r_0$ слева мы снова имеем бесконечное значение потенциала. При $0 \leq r \leq r_0$ имеем три различные возможности в зависимости от значения постоянной C :

$$\varphi = \left\{ 2(1 - C) \ln(r / r_0) + \ln(\alpha \rho_0 r_0^2 / (8C^2)) \right\} / \alpha; \quad (2.56)$$

$$d\varphi / dr = 2(1 - C) / (\alpha r); \quad (2.57)$$

$$\rho = 8C^2 (r_0 / r)^{2(1-C)} / \alpha r_0^2. \quad (2.58)$$

Если $C < 1$, то φ и $|\rho|$ становятся положительно бесконечными при малом r . Если $C > 1$, то φ становится отрицательно бесконечной величиной и $\rho = 0$. Для $C=1$ остается решение

$$\varphi = \left\{ \ln(\alpha \rho_0 r_0^2 / 8) + 2 \ln[1 - (r / r_0)^2] \right\} / \alpha; \quad (2.59)$$

$$d\varphi / dr = -4r \left[\alpha (r_0^2 - r^2) \right]^{-1}; \quad (2.60)$$

$$\rho = 8 \left[1 - (r / r_0)^2 \right]^{-2} (\alpha r_0^2)^{-1}. \quad (2.61)$$

Соотношения (2.56) – (2.61) описывают равновесное состояние термоэлектронов внутри раскаленного цилиндра.

Капиллярное давление термоэлектронов. Важнейший физический вывод, содержащийся в приведенных решениях, следующий: термоэлектронное облако во всех случаях представляет собой тонкую пленку. Рассчитывая давление электрического поля и давление зарядов у поверхности электрода, Лауэ показывает, что в слое термоэлектронов всегда существует отрицательное натяжение поверхности. Для ее характеристики он вводит коэффициент поверхностного натяжения

$$\sigma = 2\sqrt{2\rho_g / \alpha} / |\alpha| = 2(kT / \varepsilon)^{3/2} (2|\rho_g|)^{1/2}, \quad (2.62)$$

$$\text{где} \quad \rho_g / \alpha = (d\varphi / dx)_1^2 / 2 \quad (2.63)$$

– граничное давление поля.

Для слабоизогнутого термоэлектрода выражение (2.63) имеет вид

$$(d\varphi / dx)^2 / 2 = \rho_g / \alpha + 2\sqrt{2\rho_g / \alpha} (R_1^{-1} + R_2^{-1}) / |\alpha|. \quad (2.64)$$

Это показывает, что на термоэлектрод действует капиллярное давление

$$p = -\sigma (R_1^{-1} + R_2^{-1}). \quad (2.65)$$

Выбор знака в (2.65) зависит от знака кривизны поверхности. Лауэ полагает, что капиллярный слой электронов создает градиент давления, направ-

ленный по радиус-вектору, если рассматривается внешняя часть выпуклого электрода. Если рассматривается внутренняя часть выпуклого электрода, то градиент давления термоэлектронов направлен против радиус-вектора.

Может показаться, что полученные Лауэ законы статического равновесия электронов не имеют отношения к гравитационному равновесию вещества в газовых шарах. Заметим, что введение функции $y = -\alpha\phi + \ln(\alpha\rho_0)$ переводит уравнение (2.3) в уравнение $\Delta y = \exp(y)$, которое в сферической системе координат для радиальной зависимости имеет вид

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dy}{dr} \right) = e^y. \quad (2.66)$$

Если сравнить (2.66) с изотермическим уравнением Эмдена (1.63), то станут видны их сходство и различие: уравнения имеют одинаковую структуру; после замены в (2.66) y на $-\Psi$, а r на ξ их правые части будут отличаться только знаком. Различие знаков соответствует замене сил притяжения между гравитирующими частицами силами отталкивания одноименных зарядов.

Отметим существенный недостаток подхода. Полученные решения описывают распределения термоэлектронов для случая, когда они удерживаются полем положительных зарядов изображения, остающихся в термоэлектроде. Покажем, что поле зарядов изображения не входит в уравнение (2.1), в связи с чем природа сил, удерживающих слой электронов у поверхности электрода, в развиваемом подходе остается невыясненной.

Макроскопическое электростатическое поле вблизи поверхности термоэлектрода создается двумя системами зарядов: отрицательными зарядами (термоэлектронами), вышедшими из нагретого металла, и положительными зарядами (заряды изображения), остающимися в металле.

В связи с этим потенциал, создаваемый в рассматриваемой области, можно найти из принципа суперпозиции

$$\varphi = \varphi_T + \varphi, \quad (2.67)$$

где φ_T – потенциал поля термоэлектронов, а φ – потенциал зарядов изображения. Подставляя (2.67) в (2.1), получим

$$\Delta(\varphi_T + \varphi) = \Delta\varphi_T + \Delta\varphi = -\rho. \quad (2.68)$$

Поскольку заряды изображения отсутствуют в рассматриваемой области, то их потенциал в ней удовлетворяет уравнению Лапласа

$$\Delta\varphi = 0 \quad (2.69)$$

и не оказывает никакого влияния на решения уравнения (2.1), в котором $\varphi = \varphi_T$. Здесь проявляется локальность уравнения Пуассона, которое определяет дивергенцию напряженности в точке нахождения элементарного объема с плотностью заряда ρ . Потенциал самосогласованного поля, удовлетворяющий уравнению (2.3), исчезает там, где отсутствуют объемные заряды, создающие его.

В гидростатике одноименных зарядов будет доказано, что объемные силы, удерживающие в равновесии распределения зарядов, следующие из решения (2.3), имеют полевое происхождение.

§ 3. Коллективное взаимодействие в системах заряженных частиц по Власову

Основные предпосылки и уравнения теории. Предлагаемый параграф изложим, следуя первой монографии [9], ставшей в наше время раритетом.

В основе развиваемой теории лежат две основные физические предпосылки.

1. Отказ от принципа пространственной и скоростной локализации частицы (в смысле классической механики), имеющей место независимо от силовых взаимодействий.

2. Введение силовых взаимодействий по аналогии с классической механикой, но с учетом нового принципа нелокализованности частиц.

Первую предпосылку можно выполнить, если поведение каждой частицы описывать протяженной функцией распределения $f(\vec{r}, \vec{v}, t)$, удовлетворяющей уравнению непрерывности в пространстве шести измерений (в формулах сохранены обозначения Власова).

Силовые взаимодействия можно включить через вектор ускорения, содержащийся в уравнении непрерывности. Согласно второй предпосылке это включение следует произвести по аналогии с классической механикой, но учесть, что факт разброса положения частиц имеет место до введения сил и определяется самой функцией f .

В теории допускается включение сил по схеме обычной электродинамики. Последняя, в отличие от механики, допускает эффект самовоздействия. С математической точки зрения оба метода приводят к аналогичным уравнениям. Для большого числа одинаковых частиц эти уравнения совпадают.

Рассмотрим случай двух частиц, взаимодействующих при помощи центральных сил, а также и электродинамически.

Имеем систему уравнений

$$-\frac{\partial f_1}{\partial t} = \text{div}_{\vec{r}_1} \vec{v}_1 f_1 + \text{div}_{\vec{v}_1} \vec{g}_1 f_1,$$

где

$$\begin{aligned} \vec{g}_1 &= -\frac{1}{m_1} \nabla_{\vec{r}_1} \int K(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) \rho_2(\vec{r}_2, t) d\vec{r}_2 + \frac{e_1}{m_1} \left(\vec{e}_2 + \frac{1}{c} [\vec{v}_1 \vec{h}_2] \right); \\ -\frac{\partial f_2}{\partial t} &= \text{div}_{\vec{r}_2} \vec{v}_2 f_2 + \text{div}_{\vec{v}_2} \vec{g}_2 f_2, \end{aligned}$$

где

$$\vec{g}_2 = -\frac{1}{m_2} \nabla_{\vec{r}_2} \int K(|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|) \rho_1(\vec{r}_1, t) d\vec{r}_1 + \frac{e_2}{m_2} \left(\vec{e}_1 + \frac{1}{c} [\vec{v}_2 \vec{h}_1] \right) \quad (3.1)$$

и

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{e}_i &= 4\pi e_i \int f_i d\vec{v}_i; \\ \text{rot} \vec{h}_i - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} e_i \int \vec{v}_i f_i d\vec{v}_i; \\ \rho_i &= \int f_i d\vec{v}_i, \text{div} \vec{h}_i = 0, \text{rot} \vec{e}_i + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{h}_i}{\partial t} = 0, i = 1, 2. \end{aligned}$$

Отличительные особенности метода. Отметим некоторые особенности предложенного способа описания частиц.

1. Он отличается от известного уравнения Больцмана с интегралом столкновений тремя аспектами:

а) на основании общей структуры уравнения непрерывности в него добавлено слагаемое, учитывающее действие сил;

б) в уравнении непрерывности отсутствует интеграл столкновений

$\left[\frac{\partial f}{\partial t} \right]^{st}$, в котором существенным образом используется представление

классической механики о частицах конечных размеров, в связи с чем он не соответствует по физическому смыслу остальным членам уравнения;

в) *ближние и дальние столкновения частиц* вводятся интегральным учетом взаимодействия, который отличается от классического введением протяженности функции распределения в шестимерном пространстве.

2. Благодаря единообразию включения сил произвольной природы метод не содержит внутри себя каких-либо сингулярных функций.

3. Характерной чертой метода является динамическая связь каждой частицы со всем коллективом в целом. Она будет прослежена ниже.

4. На движение каждого элемента $(d\vec{r}d\vec{v})f$ – “облачка”, характеризующего частицу, не оказывает влияния взаимодействие с остальными элементами того же самого “облачка”. В этом смысле заряд одной частицы проявляется только как результат взаимодействия с другой.

5. Напряженности полей играют роль только некоторого связующего фактора между частицами. Обычное представление о поле проявляется только после исключения зависимости f -функции от скоростей и перехода к пространственно-временному описанию.

6. Результирующая сила, действующая на обе частицы, обращается в нуль при введении требования антисимметрии выражения $grad_r K(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$ при перестановке переменной дифференцирования.

7. Доказано выполнение всех существующих в механике законов сохранения после уточнения понятия замкнутой системы.

8. Способ описания допускает понятие проницаемости частиц. Функции f_1 и f_2 могут перекрываться частично или полностью. В частном случае, если $f_1=f_2=f$ для любого момента времени, то уравнения для f_1 и f_2 становятся тождественными.

9. Система уравнений (3.1) может быть переведена в систему уравнений, в которую войдет одна функция распределения, зависящая от координат и скоростей обеих частиц. Умножая для этого уравнения (3.1) на f_2 и f_1 соответственно и складывая результаты, получим (электродинамических взаимодействий нет)

$$-\frac{\partial f}{\partial t} = \text{div}_{r_1} \bar{v}_1 f_1 + \text{div}_{r_2} \bar{v}_2 f + \text{div}_{v_1} \left(-\frac{1}{m_1} \text{grad} V_{12} \right) f + \\ + \text{div}_{v_2} \left(-\frac{1}{m_2} \text{grad} V_{21} \right) f ; \quad (3.2)$$

$$V_{12} = \int K(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) d\vec{r}_2 \int f d\bar{v}_1 d\vec{r}_1 d\bar{v}_2 ;$$

$$V_{21} = \int K(|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|) d\vec{r}_1 \int f d\bar{v}_2 d\vec{r}_2 d\bar{v}_1 ,$$

где общая функция распределения мультипликативна, то есть

$$f(1,2) = f_1(1)f_2(2) \quad (3.3)$$

с условием нормировки $\int f_1 d\vec{r}_1 d\bar{v}_1 = \int f_2 d\vec{r}_2 d\bar{v}_2 = 1$.

10. Способ описания совокупности частиц эквивалентен описанию системы частиц в пространстве $6N$ измерений при помощи мультипликативной функции распределения вида

$$f(1,2,\dots,N) = f_1(1)f_2(2) \cdots f_N(N) .$$

Функция (3.3) есть точное решение (3.2), приводящее к уравнению (3.1).

11. Структура уравнений такова, что они могут легко включить эффект самовоздействия. Для этого учтем взаимодействие отдельных элементарных объемов одного и того же “облачка”:

$$V_{12} = \int K_{11} \rho_1 d\vec{r}_1' + \int K_{12} \rho_2 d\vec{r}_2 ; \\ V_{21} = \int K_{22} \rho_2 d\vec{r}_2' + \int K_{21} \rho_1 d\vec{r}_1 . \quad (3.4)$$

Добавляя общую напряженность поля для отдельных частиц

$$\text{div} \vec{e} = 4\pi \left(e_1 \int f_1 d\bar{v}_1 + e_2 \int f_2 d\bar{v}_2 \right) ,$$

осуществим построение теории с самовоздействием.

12. При наличии самовоздействия для каждой отдельной частицы можно в случае одинаковых частиц сформулировать одно уравнение с одной функцией $f = f_1 + f_2$ ($m_1 = m_2, K_{11} = K_{12} = K_{21} = K_{22}$). Тогда из (3.1) с учетом (3.4) следует система уравнений (электродинамические слагаемые отсутствуют)

$$-\frac{\partial f}{\partial t} = \text{div}_r \vec{v} f + \text{div}_v \vec{g} f;$$

$$\vec{g} = -\frac{1}{m} \nabla_r \int K(|\vec{r} - \vec{r}'|) \int f d\vec{v}' d\vec{r}'. \quad (3.5)$$

В (3.5) переменные $\vec{v}$ и $\vec{r}$ могут отличаться только областью изменения. Здесь эта область имеет бесконечные размеры.

13. Для системы, состоящей из N одинаковых частиц, находящихся в одном и том же состоянии движения и взаимодействующих электродинамически, уравнения приобретают вид (предположено, что $f_i = f_r = \dots = f_N = f$)

$$-\frac{\partial f}{\partial t} = \text{div}_r \vec{v} f + \text{div}_v \frac{1}{m} \left\{ -\text{grad} V + e \left(\vec{e} + \frac{1}{c} [\vec{v} \vec{h}] \right) \right\} f;$$

$$V(\vec{r}, t) = \sum_n^{N-1} \int \dots \int K_n(\vec{r}, \vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n) \rho(\vec{r}_1, t) \rho(\vec{r}_2, t) \dots \rho(\vec{r}_n, t) d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_n; \quad (3.6)$$

$$\text{div} \vec{e} = 4\pi e(N-1) \int f d\vec{v};$$

$$\text{rot} \vec{h} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{e}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} e(N-1) \int \vec{v} f d\vec{v};$$

$$\text{div} \vec{h} = 0; \text{rot} \vec{e} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{h}}{\partial t} = 0;$$

$$\rho(\vec{r}, t) = \int f(\vec{r}, \vec{v}, t) d\vec{v}.$$

Число групп по S частиц в каждой, которые можно образовать из N частиц, равно

$$\frac{(N-1)!}{S!(N-1-S)!} = C_S^N.$$

Коллективные взаимодействия, возникающие в группах из S частиц, должны быть повторены C_S^N раз. Введем числовой фактор C_S^N в ядро K_s таким образом:

$$K_1 = (N-1)K(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|);$$

$$K_2 = \frac{(N-1)(N-2)}{2} K(|\vec{r} - \vec{r}_1|, |\vec{r} - \vec{r}_2|, |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$$

и т.д. Нелинейные функционалы выражают в наиболее общей форме неаддитивность сил взаимодействия в коллективе частиц.

Для $N > 1$, заменяя $N-1$ через N и оставляя взаимодействия аддитивного типа, введем в (3.6) функцию $f^* = Nf$. Тогда для f^* получим первоначальную форму уравнений (знак * опущен)

$$-\frac{\partial f}{\partial t} = \bar{v} \text{grad}_r f + \frac{F}{m} \text{grad}_v f;$$

$$\vec{F} = -\text{grad}_r \int K(|\vec{r} - \vec{r}'|) d\vec{r}' \int f(\vec{r}', \vec{v}', t) d\vec{v}', \quad (3.7)$$

где теперь в f включено N , а K – энергия взаимодействия пары, которая не содержит общего числа частиц. Уравнение (3.7) совпадает с (3.5), которое включает эффект самовоздействия. Поэтому можно утверждать, что для достаточно большого числа частиц в случае пренебрежения неаддитивными взаимодействиями разница между двумя способами описания исчезает.

Отметим достоинства предложенного подхода:

1) в более общем случае f -функция может быть задана в пространстве скоростей и ускорений сколь угодно большого порядка $f = f(\vec{r}, \vec{v}, \dot{\vec{v}}, \ddot{\vec{v}}, \dots, t)$, что позволяет уточнять исходное описание;

2) метод допускает включать кроме электродинамических сил другие центральные силы, действующие между частицами;

3) применение метода позволило решить задачи о вибрационных свойствах электронных скоплений, колебаниях плазмы, объяснить природу кристаллизации, показать существование эффекта акустической эмиссии в плотной среде, учесть роль коллективного взаимодействия электронов в потоках заряженных частиц.

К недостатку теории следует отнести отсутствие явного обратного влияния самосогласованного поля на частицы, которое в изложенном методе играет роль второстепенного связующего фактора. Кроме этого, как следует из поздних публикаций [10,11], идеи Власова претерпели некоторые естественные изменения, которые были связаны с дальнейшим почти тридцатилетним развитием теории.

Как будет показано ниже, существует альтернативный способ построения статических равновесий вещества, удерживаемого самосогласованным полем. Он дополняет изложенный метод, следует из него (см. § 6) и позволяет обнаружить фундаментальные законы сохранения, существующие в системах коллективного взаимодействия одноименных зарядов или гравитирующих частиц. Эти законы проявляют себя и в приложениях теории Власова (см., например, [20]).

§ 4. Самосогласование поля и вещества, находящихся в изотермическом равновесии, по Френкелю

Историческая справка. После публикации приоритетной работы Власова [8], независимо от исследований Лэна, Риттера, Кельвина, Эмдена [12], Фаулера [13] и Чандрасекара [14], а также работ Ричардсона [17], Шоттки [18], Лауэ [19], Френкель вводит для систем с постоянной температурой аналогичный способ расчета полей гравитирующих частиц. Затем он обобщает его на взаимодействующие между собой одноименные заряды и называет макроскопические статические поля, создаваемые этими системами, самосогласованными [15].

Поскольку основные положения этой идеи являются базовыми для нашей диссертации, мы сочли возможным включить их в параграф 4 почти целиком.

Силы дальнего действия между частицами и метод самосогласованного поля. Хотя общая теория, изложенная в предыдущей главе (*речь идет о теории неравновесного состояния и термодинамических флуктуаций*), позволяет, в принципе, решить любую статистическую проблему, однако решение это во многих случаях может быть получено простым и непосредственным образом путем применения различных **специальных*** методов, соответствующих особенностям рассматриваемой молекулярной системы. Общей чертой этих специальных методов является в большинстве случаев замена сил взаимодействия между частицами надлежащим образом выбранными внешними силами, причем на практике этот выбор осуществляется различно, в зависимости от характера междучастичных сил и, прежде

* Выделено Френкелем Я.И.

всего, в зависимости от быстроты их возрастания с уменьшением расстояния между частицами.

В результате система взаимодействующих частиц трактуется как идеальный газ, то есть как система невзаимодействующих частиц, находящихся в некотором “эквивалентном” внешнем силовом поле. Эквивалентность эта может иметь, конечно, лишь приблизительный характер, так что результаты, получаемые указанным методом, должны также считаться приближенными.

Мы рассмотрим сначала междучастичные силы несколько необычного характера – силы ньютоновского и кулоновского типов. Они отличаются от обычных молекулярных сил сравнительно медленным убыванием с увеличением расстояния. Их действие может быть описано с достаточной степенью точности с помощью **эквивалентного** или **внешнего силового поля** (тяжести, электрического, магнитного). Подобное внешнее поле определяется таким образом, чтобы оно в **среднем** совпадало с полем, фактически создаваемым **всеми** частицами, то есть чтобы оно представляло собой **вероятное взаимодействие их при том их распределении, которое этим же самым полем обуславливается**. Рассматриваемое таким образом “эквивалентное” внешнее поле назовем “самосогласованным”.

Само собой понятно, что самосогласованное поле передает взаимодействие частиц не вполне точно. Отступления **фактического от вероятного** здесь так же, как и в случае распределения частиц по состояниям, могут быть выражены в форме **флуктуаций**. Эти флуктуации, грубо говоря, эквивалентны столкновениям между частицами. При рассмотрении статистического равновесия как стационарного распределения в самосогласованном поле они не играют роли; значение их сводится лишь к тому, что при первоначальном отсутствии равновесия они стремятся установить его.

Заметим, что междучастичные силы не оказывают никакого влияния на распределение частиц по скоростям; в состоянии статистического равновесия это распределение должно, следовательно, определяться законом Максвелла (как в отношении поступательного движения частиц, так и в отношении их вращательного или колебательного движения).

Таким образом, междучастичные силы должны проявляться лишь в изменении распределения частиц по положениям (и ориентациям в случае молекул) в отличие от того распределения, которое обуславливается одними лишь внешними силами.

Мы поясним изложенные принципы следующими двумя примерами. ***Гравитирующий газ (звезда).*** Представим себе громадную газообразную массу, частицы которой притягиваются друг к другу по закону Ньютона, и отвлечемся от всякого иного взаимодействия между ними.

Подобные условия, при которых на передний план выступают именно силы тяготения, осуществляются до некоторой степени в звездах и туманностях. На самом деле эти небесные тела не находятся в состоянии статистического равновесия: температура их быстро возрастает от периферии к центру; из недр наружу направлен мощный поток лучистой энергии и т.д.

Таким образом, рассматриваемая нами газообразная масса, обладающая постоянной температурой и находящаяся как в механическом, так и в статистическом равновесии, представляет собой совершенно фиктивную звезду. Этот фиктивный характер еще усугубляется тем, что частицы газа трактуются нами как материальные точки, взаимодействующие друг с другом по закону Ньютона.

Поскольку температуру нашей “звезды” можно считать заданной, вопрос сводится лишь к определению ее плотности как функции расстояния от центра r (само собой разумеется, что распределение плотности должно обладать шаровой симметрией, так что звезду можно трактовать

как “газовый шар” [*термин широко употребляемый Эмденом (!)*]. Эта функция определяется законом Больцмана, то есть формулой

$$\rho = Ce^{-U/kT}, \quad (4.1)$$

где $U = m\varphi$ – потенциальная энергия частицы в самосогласованном поле, то есть в поле тяготения, создаваемом звездой в данной точке, а φ – потенциал этого поля, то есть потенциальная энергия, отнесенная к единице массы. Заметим, что вследствие чрезвычайной малости сил тяготения, зависящих от отдельных частиц, и сравнительно медленного изменения этих сил с расстоянием самосогласованное поле в данном случае можно считать тождественным фактическому, совершенно не принимая во внимание флуктуации.

Для определения потенциала поля тяжести φ как функции расстояния мы можем воспользоваться законом Ньютона в дифференциальной форме, то есть в форме уравнения Пуассона

$$\nabla^2 \varphi = 4\pi\chi\rho, \quad (4.2)$$

где

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

– оператор Лапласа, а χ – гравитационная постоянная ($\chi = 6,66 \cdot 10^{-7}$)*. В

случае шаровой симметрии мы имеем (полагая $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$)

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{d\varphi}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{d\varphi}{dr} \frac{x}{r}; \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{d^2 \varphi}{dr^2} \frac{x}{r} + \frac{d\varphi}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right),$$

то есть

$$\nabla^2 \varphi = \frac{d^2 \varphi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\varphi}{dr} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2 (r\varphi)}{dr^2}.$$

* По-видимому, опечатка, поскольку в СГС $\chi = 6,67 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{с}^{-2}$.

Таким образом, уравнение Пуассона сводится в этом случае к следующему виду:

$$\frac{d^2(r\varphi)}{dr^2} = 4\pi\chi\rho r. \quad (4.2a)$$

Подставляя в уравнение (4.2) выражение ρ согласно формуле (4.1), и полагая для краткости

$$\frac{m\varphi}{kT} = \Psi \text{ и } \frac{4\pi\chi m}{kT} C = \mu^2 (> 0), \quad (4.3)$$

мы получаем уравнение

$$\nabla^2\Psi = \mu^2 e^{-\Psi} \quad (4.3a)$$

или, учитывая шаровую симметрию,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Psi}{dr} \right) = \frac{d^2(r\Psi)}{rdr^2} = \mu^2 e^{-\Psi}. \quad (4.3b)$$

Как видно, (4.3b) точно совпадает со структурой изотермического уравнения Эмдена [см. соотношение (1.63)] и отличается от него только постоянным множителем μ^2 в правой части.

Наша задача сводится к решению этого уравнения. Заметим, что формулу Больцмана (4.1) можно было бы заменить условием механического равновесия газа

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{d\varphi}{dr}, \quad (4.4)$$

где p представляет собой давление. Полагая

$$p = nkT = \rho kT / m \text{ и } \frac{m\varphi}{kT} = \Psi,$$

получаем

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = -\frac{d\Psi}{dr},$$

откуда следует формула

$$\rho = Ce^{-\Psi}.$$

Мы не будем останавливаться на подробном анализе уравнения (4.3b). Отметим лишь тот факт, что оно приводит к результатам, лишенным физического смысла, а именно: если мы положим $\Psi = 0$ при $r = \infty$, то при конечных значениях r для Ψ получаются отрицательные значения, а в точке $r = 0$ Ψ обращается в $-\infty$.

Это соответствует такому распределению плотности газа, при котором в случае конечности общей его массы последняя сосредоточена практически в одной точке ($r = 0$). При этом ее плотность обращается в бесконечность при $r = 0$ и сохраняет конечную (и при этом постоянную) величину $\rho = C$ на бесконечном расстоянии.

Эти результаты показывают, что статистическое равновесие газовой массы под влиянием одних лишь сил тяготения на самом деле невозможно. Для того чтобы обеспечить равновесие во внутренних, сильно сжатых частях ее, должны появляться отталкивающие силы, препятствующие дальнейшему сжатию, а в наружных, сильно разреженных, — силы притяжения, препятствующие улетучиванию на бесконечное расстояние.

Заметим, что подобное улетучивание газа из атмосферы небесных тел действительно происходит, и тем быстрее, чем меньше размеры тела, т.е. чем слабее силы тяготения, сдерживающие его атмосферу. Поэтому Луна уже давно лишилась своей воздушной оболочки, в то время как у Земли она еще сохранилась.

Электронный газ. Электронный газ наблюдается в состоянии статистического равновесия в виде «тучи» или «облака» свободных электронов у поверхности раскаленных металлических тел. Последние, как известно, испускают электроны, заряжаясь при этом положительно. Если возникающий таким образом положительный заряд не компенсируется притоком новых

электронов, то испущенные электроны притягиваются телом и остаются вблизи его поверхности, образуя так называемый объемный заряд.

В действительности испущенные электроны не остаются навсегда вне тела; ударяясь о его поверхность, они могут снова поглощаться им, причем на смену им испускаются новые. Поскольку число электронов, а также (максвелловское) распределение скоростей в электронной атмосфере тела остаются постоянными, это обстоятельство не влияет на распределение плотности электронного газа. Последняя может быть рассчитана поэтому таким же самым способом, как и в предыдущем примере гравитирующего газа.

Разница заключается лишь в том, что в случае электронного газа мы имеем дело не с взаимным притяжением (по закону Ньютона), а с взаимным отталкиванием (по закону Кулона) и что к этому отталкиванию, которое может быть охарактеризовано некоторым самосогласованным полем, присоединяется притяжение к электроду, испускающему электроны, под влиянием внешнего электрического поля, обусловленного положительным зарядом этого электрода.

Обозначая число электронов в единице объема через n , а объемную плотность обусловленного ими заряда $-(ne)^*$ через ρ , мы можем по-прежнему определить ρ в зависимости от потенциальной энергии электрона в соответствующей точке по формуле Больцмана (4.1). При этом потенциальная энергия U может быть представлена в виде

$$U = -e\varphi = -e(\varphi^0 + \varphi'),$$

где φ^0 — потенциал внешнего электрического поля (исходящего от тела), а φ' — потенциал электрического поля, создаваемого самими электронами.

* заряд электрона Френкель обозначает через $-e$, считая $e > 0$.

Под самосогласованным полем мы будем в дальнейшем понимать результирующее поле φ .

Согласно уравнению Пуассона (представляющему собой в данном случае дифференциальную форму закона Кулона), мы имеем

$$\nabla^2 \varphi' = -4\pi\rho = 4\pi n\varepsilon,$$

или, так как $\nabla^2 \varphi^0 = 0$ во внешнем пространстве, где находится электронный газ, то

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho. \quad (4.5)$$

Подставляя в (4.5) выражение $\rho = -Ce^{-U/kT}$, где C – положительная величина, а $U = -\varepsilon\varphi$, и полагая

$$\frac{\varepsilon\varphi}{kT} = \Psi, \quad \frac{4\pi C\varepsilon}{kT} = \mu^2 (> 0), \quad (4.5a)$$

получаем уравнение

$$\nabla^2 \Psi = \mu^2 e^{\Psi}, \quad (4.5b)$$

весьма сходное с уравнением (4.3a) и отличающееся от него лишь знаком при Ψ в показателе. Это отличие обоих уравнений друг от друга соответствует замене сил тяготения между частицами газа силами отталкивания между электронами.

Как видно, (4.5b) точно совпадает с уравнением, которое исследовал Лауэ [см. соотношение (2.66)] и отличается от него только постоянным множителем μ^2 в правой части.

Уравнение (4.5b) при надлежащих граничных условиях имеет решения, характеризующиеся быстрым убыванием плотности электронного газа (а вместе с ней и электрического потенциала) по мере удаления от положительно заряженной поверхности тела.

Распределение электронов в случае плоской симметрии. Для простоты мы рассмотрим случай плоской поверхности $x = 0$ и предположим, что

положительный заряд ее, приходящийся на единицу площади (η), численно равен заряду всех электронов на этой площади:

$$\eta = -\int_0^{\infty} \rho dx = \varepsilon \int_0^{\infty} n dx,$$

где $n(x)$ – число электронов в единице объема на расстоянии x от поверхности. При этом условии электрическое поле E у самой поверхности должно равняться $4\pi\eta$, а на некотором, строго говоря, бесконечном расстоянии обращаться в нуль.

Мы имеем, таким образом, следующие граничные условия:

$$-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_0 = 4\pi\eta; \quad -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_{\infty} = 0.$$

В рассматриваемом случае (плоская симметрия) уравнение (4.5b) сводится к более простому уравнению

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \mu^2 e^{\Psi}. \quad (4.6)$$

Умножая его на $\frac{d\Psi}{dx}$, получим

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{2} \left(\frac{d\Psi}{dx} \right)^2 = \mu^2 \frac{d}{dx} e^{\Psi},$$

следовательно,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\Psi}{dx} \right)^2 = \mu^2 e^{\Psi} + const. \quad (4.6a)$$

Если при $x = \infty$ плотность ρ должна обращаться в нуль, то потенциал Ψ должен при этом обращаться в $-\infty$ (согласно формуле $\rho = Ce^{\Psi}$); для того чтобы вместе с тем исчезло и электрическое поле, мы должны приравнять постоянную интегрирования в (4.6a) нулю.

Как и Лауэ, Френкель считает второе слагаемое в правой части (4.6a) произвольной постоянной. Как будет показано в § 11, произвольная

постоянная в правой части (4.6а) представляет собой интеграл полного давления, являющийся важнейшим законом сохранения рассматриваемого коллективного взаимодействия.

Таким образом, мы имеем

$$-\frac{d\Psi}{dx} = \sqrt{2}\mu e^{\frac{\Psi}{2}}, \quad (4.6b)$$

где отрицательный знак выбран потому, что ищется убывающее решение.

Интегрируя это уравнение и полагая $\Psi = \Psi_0$ при $x = 0$, получаем

$$e^{-\frac{\Psi}{2}} = \frac{\mu}{\sqrt{2}}x + e^{-\frac{\Psi_0}{2}}, \quad (4.7)$$

откуда следует, что

$$\Psi = -2 \ln \frac{\mu}{\sqrt{2}}(x + x_0), \quad (4.7a)$$

где

$$x_0 = \frac{\sqrt{2}}{\mu} e^{-\frac{\Psi_0}{2}}. \quad (4.7b)$$

Заметим, что из (4.7) получается следующая формула для зависимости плотности $\rho = -Ce^{\Psi}$ от расстояния:

$$\rho = -\frac{2}{\mu^2(x + x_0)^2}. \quad (4.8)$$

Рассмотренный случай совпадает со случаем $A=0$, приводимым у Лауэ [см. соотношения (2.19) – (2.21)]. Решение впервые получено Ричардсоном в [17].

Отрицательный заряд, приходящийся на единицу площади, равен, следовательно,

$$\int_0^{\infty} \rho dx = -\frac{2C}{\mu^2 x_0}.$$

Приравнивая его к $-\eta$ и принимая во внимание вторую из формул (4.5a), находим следующее соотношение:

$$\sqrt{2}\mu e^{\frac{\Psi_0}{2}} = \frac{4\pi\epsilon}{kT} \eta.$$

То же самое соотношение получается из условия

$$-(d\Psi / dx)_0 = 4\pi\eta\epsilon / (kT)$$

в связи с формулой (4.6b).

Мы видим, таким образом, что это условие эквивалентно предыдущему.

Потенциал Ψ_0 и параметр μ , входящие в решение нашей задачи, остаются пока совершенно не определенными. Эта неопределенность отчасти зависит от того, что к потенциалу всегда можно прибавить произвольную постоянную, не изменяя величины электрического поля. При замене Ψ на $\Psi' = \Psi +$ уравнение (4.5b) приобретает вид

$$\nabla^2\Psi' = \mu^2 e^{\Psi'-C} = \mu'^2 e^{\Psi'},$$

где

$$\mu' = \mu e^{-\frac{C}{2}}.$$

Таким образом, параметр μ приобретает смысл лишь при нормировке потенциала, связанной с фиксированием его значения в некоторой начальной точке.

Полагая, например, $\Psi_0 = 0$, мы получаем, согласно (4.7) и (4.7a),

$$\Psi = -2 \ln\left(\frac{\mu}{\sqrt{2}} x + 1\right)$$

и далее, согласно (4.7b),

$$\rho_{x=0} = -C = -\frac{\mu^2 kT}{4\pi\epsilon}.$$

Таким образом, параметр μ может быть определен либо через поверхностную плотность заряда по формуле (4.8), которая в рассматриваемом случае сводится к соотношению

$$\mu = \frac{4\pi\varepsilon}{\sqrt{2kT}} \eta,$$

либо через концентрацию электронов у поверхности испускающего их металла по формуле

$$\mu = \sqrt{\frac{4\pi\varepsilon^2 n_0}{kT}}. \quad (4.8a)$$

Что касается этой концентрации, то она зависит от природы и температуры металла, точнее от числа электронов I_0 , испускаемых единицей поверхности металла за единицу времени, и коэффициента отражения r_0 металлической поверхности по отношению к падающим на нее электронам.

Число электронов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, равно

$$I = n_0 \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}.$$

При наличии статистического равновесия оно должно равняться сумме числа электронов I_0 , испускаемых металлом, и числа электронов $r_0 I$, отскакивающих от его поверхности или упруго отраженных. Таким образом,

$$I = I_0 + r_0 I \text{ или } (1 - r_0)I = I_0,$$

откуда следует концентрация электронов у поверхности

$$n_0 = \frac{I_0}{1 - r_0} \sqrt{\frac{2\pi m}{kT}}. \quad (4.8b)$$

Электронный газ между двумя электродами. Если электронный газ заключен между двумя параллельными электродами из различных металлов

при одной и той же температуре, то наряду с условием (4.8b) при $x = 0$ должно быть выполнено у поверхности второго электрода (скажем, при $x = a$) аналогичное условие

$$n_1 = \frac{I_0}{1 - r_1} \sqrt{\frac{2\pi m}{kT}},$$

где индекс 1 относится ко второму металлу.

Это условие не может быть удовлетворено, если исходить из формулы (4.6b), которая представляет собой **частное** решение уравнения (4.6), соответствующее граничному условию $\Psi \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \infty$.

В общем случае постоянная в формуле (4.6a) должна быть отлична от нуля. Обозначая ее через $\mu^2 b$, имеем

$$\frac{d\Psi}{dx} = \mp \sqrt{2\mu} (e^\Psi - b)^{\frac{1}{2}}. \quad (4.9)$$

Выбор знака зависит от направления электрического поля. Вблизи обоих электродов оно должно быть направлено **наружу** (так, чтобы задерживать вылетающие электроны).

Таким образом, отрезок a можно разделить на две, вообще говоря, неравные, части $(0, \xi)$ и (ξ, a) , так что в первой из них $\frac{d\Psi}{dx} < 0$, а во второй $\frac{d\Psi}{dx} > 0$.

Точка $x = \xi$ соответствует при этом минимальному значению Ψ , равному, очевидно, $\ln b$.

Таким образом, уравнение (4.9) распадается на два уравнения:

$$\frac{d\Psi}{dx} = -\sqrt{2\mu} (e^\Psi - e^{\Psi_{\min}})^{\frac{1}{2}}, \quad (4.9a)$$

при $0 \leq x \leq \xi$ и

$$\frac{d\Psi}{dx} = \sqrt{2\mu} (e^\Psi - e^{\Psi_{\min}})^{\frac{1}{2}}, \quad (4.9b)$$

при $\xi \leq x \leq a$.

Примерный ход потенциала $\Psi(x)$ представлен на рис. 4.1, причем сплошная кривая соответствует случаю $n_1 > n_0$, пунктирная - противоположному случаю.

Не останавливаясь на точном решении рассматриваемой задачи, мы найдем приближенное ее решение для того случая, когда величина Ψ на всем интервале $(0, a)$ мала в сравнении с 1, то есть когда минимальный потенциал $\Psi_{\min}$ по абсолютной величине мал в сравнении с величиной kT / ε , представляющей собой меру энергии теплового движения.

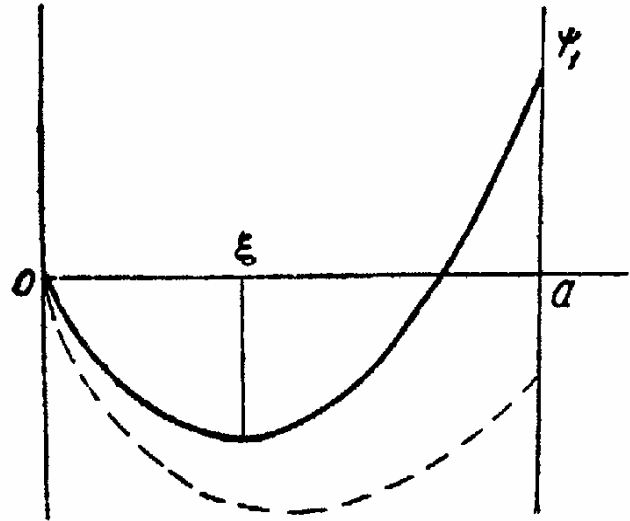


Рис. 4.1

Примерный ход потенциала $\Psi(x)$

В этом случае удобнее исходить не из уравнений (4.9a) и (4.9b), а непосредственно из уравнения (4.6), положив в нем приближенно $e^\Psi = 1 + \Psi$. Оно сводится при этом к линейному уравнению

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \mu^2(1 + \Psi), \quad (4.10)$$

решение которого имеет вид

$$1 + \Psi = A \cdot e^{\mu x} + B \cdot e^{-\mu x}, \quad (4.10a)$$

где A и B - постоянные.

Вспоминая, что $\frac{d^2\varphi}{dx^2} = 4\pi\varepsilon n$ и, следовательно,

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \frac{4\pi\varepsilon^2}{kT} n,$$

получаем

$$1 + \Psi = \frac{4\pi\varepsilon^2}{\mu^2 kT} n. \quad (4.10b)$$

При этом для определения постоянных A , B и параметра μ служат граничные условия $n(0) = n_0$, $n(a) = n_1$ и $\Psi(0) = 0$. Последнее условие в связи с формулой (4.10b) непосредственно дает

$$\mu = \sqrt{\frac{kT}{4\pi\varepsilon^2 n_0}},$$

что совпадает с формулой (4.8a).

Подставляя полученное выражение в (4.10b), получаем для потенциала второго металла формулу

$$\Psi_1 = \frac{n_1}{n_0} - 1 = \frac{I}{1 - r_1} \cdot \frac{1 - r_0}{I_0}. \quad (4.11)$$

Постоянные A и B определяются при этом из уравнений

$$A + B = 1; \quad Ae^{\mu a} + Be^{-\mu a} = \frac{n_1}{n_0}. \quad (4.11a)$$

Рассмотренный случай $const = \mu^2 b > 0$ соответствует случаю Лауэ при $A > 0$.

Изложенный фрагмент работы Френкеля указывает на универсальность предложенного им метода расчета самосогласованных электростатических полей и полей гравитации, создаваемых коллективным взаимодействием равновесных зарядов либо гравитирующих частиц.

К сожалению, сделанные им преждевременные выводы о том, что уравнение, полученное для гравитирующих частиц, приводит к результатам, лишенным физического смысла, а уравнение, полученное для зарядов, описывает термоэлектроны, не позволили ему реализовать уникальные

возможности предложенного метода, а сама идея не получила достойного развития.

Как будет показано ниже, Френкель в приводимом фрагменте заложил в физике новое направление исследования: удержание вещества самосогласованным полем, которое позволяет ставить и решать широкий класс задач, связанных с поиском равновесных и неравновесных распределений вещества с полем как в системах со столкновениями, так и без столкновений.

§ 5. Обзор публикаций по зарядовым кластерам

Прежде чем приступить к обзору работ, существующих по зарядовым кластерам, необходимо сделать некоторые отступления по поводу того, что мы будем называть зарядовым кластером. В настоящее время в этой области исследований сложилось такое положение дел, что многие убеждены в том, что зарядовый кластер, как объект исследования, не имеет даже права на существование, поскольку оно запрещено приводимой во введении теоремой Ирншоу.

Но теорема сформулирована для системы неподвижных зарядов и не может быть экстраполирована на динамическую систему зарядов, в которой могут существовать иные законы взаимодействия. Несмотря на это, она долгие годы создавала кажущееся противоречие с экспериментальными результатами электростатики и была мощным тормозом на пути поиска законов коллективного взаимодействия одноименных зарядов.

Но в последние тридцать лет прошлого века все-таки стали появляться теоретические и экспериментальные работы этого направления. Их мощной инициализацией явилось проведение двадцатилетних экспериментальных исследований американца Шоулдерса [5-7], которому удалось выделить на острейшем катоде зарядовый кластер как автономное образование, существующее в вакууме достаточно короткое время, и измерить его важнейшие физические параметры.

В дальнейшем под зарядовым кластером мы будем понимать динамические системы одноименных зарядов, удерживаемые самосогласованными полями, с различной геометрией и с различными уравнениями состояния, в которых суммарная макроскопическая плотность тока, возникающая от хаотического движения зарядов, равна нулю в любом элементарном объеме системы. Все остальные кластеры, не удовлетворяющие

этому условию, мы будем называть токовыми.

В серии пионерских работ Гайдука В.И., Нефедова Е.И. [21-26] развита самосогласованная теория неизлучающих сгустков зарядов, локализованных собственным электромагнитным полем. Исследованы решения самосогласованной системы уравнений, состоящих из релятивистского уравнения движения заряженной среды и уравнений Максвелла.

Решения такой системы в разделяющихся временных и пространственных переменных удастся получить при введении зависимости всех физических величин от времени в виде $\sim \exp(i\omega t)$ и предположения пропорциональности амплитуд плотности заряда и массы. Все полученные решения оказываются комплексными, а некоторые физические величины мнимыми. Теория носит своеобразный квантовомеханический характер и позволяет исследовать частицеподобные сферически-симметричные распределения неизлучающего заряда. Основные результаты этого исследования следующие:

1. Показана возможность существования осциллирующего локализованного сгустка распределенного заряда, который порождает радиальную компоненту электрического поля, создающую соответствующий ток смещения.

2. Радиальная компонента электрического поля не изменяет своего направления в пространстве локализации сгустка, но внутри него всегда имеет экстремум.

3. Основная часть заряда сгустка локализована у внешней резкой границы системы, на которой ее потенциал обращается в нуль.

4. Конечность всех интегральных параметров сгустка, имеющих физический смысл, — указывает на возможность применимости теории для моделирования структуры осциллирующего зарядового кластера, пребывающего в свободном или связанном состояниях с размерами порядка

атомных.

В статье Зиолковски-Типпета [27] исследуются коллективные эффекты неограниченной нерелятивистской плазмы, состоящей из электронов, проявляющие себя в генерации электромагнитной волны, энергия которой сосредоточена в ограниченной области пространства.

В самосогласованную систему уравнений, описывающих поведение однозарядной плазмы, включены: уравнение непрерывности, уравнение движения заряда под действием сил электромагнитного поля с учетом возникающего градиента давления, уравнение изотермического состояния, система уравнений Максвелла для электромагнитных полей и соотношение для плотности тока.

Дальнейшее введение скалярного и векторного потенциалов с калибровкой Лоренца позволяет свести уравнения Максвелла к волновым уравнениям для потенциалов. Если из всех возможных движений среды в самосогласованном поле выделить класс движения зарядов, у которых сохраняется обобщенный импульс $m\vec{v} + q\vec{A} = \vec{C} = const$ (что, вообще говоря, возможно только для произвольных однородных, но переменных полей(!)), то исходная система уравнений упрощается и сводится к нелинейному уравнению, имеющему вид уравнения Клейна-Гордона для векторного потенциала.

Входящая в это уравнение плазменная частота электронов в свою очередь зависит от векторного потенциала через уравнение непрерывности.

Рассмотрено состояние локализованной волны LW (localized wave), в которой векторный потенциал имеет только z-компоненту в цилиндрической системе координат. В таких самосогласованных движениях в волне возникают составляющие электромагнитного поля B_ϕ , E_r и E_z . Сделаны расчеты распределения полей в указанной волне для плазмы из электронов

со средней концентрацией $n_0 \sim 10^{27} \text{ м}^{-3}$ в предположении, что групповая скорость волны в десять раз меньше скорости света. Расчеты показали, что первый нуль тока волны возникает на расстоянии 1 мкм от оси волны, а волновое движение практически исчезает на расстояниях 10 мкм от оси волны.

Проделанные расчеты позволили авторам предположить, что обнаруженные теоретически состояния неограниченной плазмы из электронов в виде локализованной волны LW могут существовать и в ограниченных в пространстве зарядовых кластерах Шоулдерса. Однако, физически не ясно, каким образом переход от неограниченной конфигурации к ограниченной сможет объяснить механизм временной компенсации кулоновского взаимодействия зарядов в ограниченной области пространства, без которого невозможно понять существование коллективного состояния, проявляющегося в виде кластера “свободных” электронов.

В статье Бэкмана [28] обращено внимание на тот факт, что зарядовые скопления Шоулдерса возникают на игле и перемещаются со скоростью 0,1 скорости света возле границы диэлектрика. Влияние диэлектрика приводит к появлению дополнительной силы взаимодействия между зарядовым кластером и полем его изображения, возникающим в диэлектрике за счет поляризации.

Частичная компенсация силы расталкивания возникает между зарядом кластера и зарядом изображения, поскольку они образуют своеобразный диполь, перемещающийся вдоль границы диэлектрика.

Но введение качественной силы не может само по себе скомпенсировать кулоновское взаимодействие между зарядами кластера, в связи с чем в статье делается попытка объяснить причины удержания зарядов кластера существованием микроскопической силы, действующей на два соседних осциллирующих электрона. Эта переменная сила возникает тогда, когда

электрическое поле порождается зависящим от времени векторным потенциалом.

На самом деле, взаимодействие двух осциллирующих электронов описывается двумя силами: переменной (непотенциальной) и статической кулоновской (потенциальной), знак которой не может измениться от действия переменной силы. Вследствие этого, наличие переменной микроскопической силы внутри зарядового кластера не может объяснить физические причины его временной локализации.

В работах Халла с сотрудниками [29-35] сделана попытка предложить модель, которая смогла бы объяснить физические причины возможного удержания зарядов в ограниченной области пространства силами электромагнитного происхождения.

Для этого, в статье [29] проведены предварительные оценки возможных физических макроскопических параметров и полей в кластере с количеством электронов $3,5 \cdot 10^{11}$, диаметром 1 мкм и двумя температурами электронного газа 10 эВ и 2,5 кэВ. Рассчитаны распределения электрического и магнитного полей, создаваемых движущимся точечным зарядом, с точки зрения классической электродинамики, в предположении, что заряд внутри скопления распределен однородно.

Оценки позволили увидеть, что значения электромагнитных полей, возникающих вокруг кластера и на его поверхности, очень велики и превышают значения, которые могут быть реализованы в лаборатории. Так, магнитные поля у поверхности кластера, движущегося со скоростью 0,1 с, получаются порядка 10^6 Тесла.

На следующем шаге построения модели записывается система самосогласованных уравнений электронной плазмы, состоящая из уравнения непрерывности, уравнения движения заряженной жидкости, в которой учтены силы, связанные с электромагнитными полями и градиентом давле-

ния. Перечисленные уравнения дополнены уравнениями Максвелла и образуют замкнутую систему уравнений, которая в статье не решается, а предполагается, что значения электрического и магнитного поля, возникающие внутри кластера, по порядку величин совпадают со значениями, даваемыми классической электродинамикой (?!).

Далее из записанной системы уравнений в предположении малости центробежных сил формулируется основное условие равновесия элементарного объема такой электронной плазмы, имеющее вид: $ne(\vec{E} + \vec{u} \times \vec{B}) = 0$. Условие равновесия позволяет предложить физический механизм компенсации кулоновского расталкивания в такой системе.

Он заключается в том, что наличие взаимно перпендикулярных электрического и магнитного полей внутри кластера приводит к движению электронов по циклоидам со скоростью дрейфа. Замкнуть такое движение в пространстве можно только для зарядовых кластеров, имеющих тороидальную форму, которая и рассмотрена дальше.

В предположении однородного профиля плотности электронной вращающейся жидкости уравнение баланса сил переходит к радиальному критерию равновесия такой жидкости. Оценки, сделанные по данным экспериментов Шоулдерса, указывают на его выполнение. Последующие работы [30-35] посвящены применению этой модели для объяснения различных физических явлений, возникающих при анализе взаимодействия таких кластеров с различными веществами и структурами.

На наш взгляд, в работе [29] предложена модель токового кластера, а не зарядового (по предложенной нами терминологии). Существенным недостатком работы является тот факт, что самосогласованные уравнения, записанные для электронной жидкости, в работе не решены. А стало быть невозможно ответить на вопрос: какое распределение самосогласованных полей и токов удовлетворяет условию равновесия и удерживает модель

тороидального кластера зарядов?

Вся сложность существования предложенной модели заключается в диамагнетизме движения электрона в магнитном поле. В связи с этим в тороидальной системе должны существовать два независимых потока электронов: электроны, создающие “внешнее” для остальных магнитное поле, и электроны, участвующие в дрейфовом движении.

Диамагнетизм дрейфовых электронов и их разброс по скоростям создает плотность тока, направление которой противоположно движению электронов, создающих поле. И тот и другой потоки будут создавать плотности токов, направления которых на концах диаметра сечения трубки тора таковы, что между ними будут возникать разрывающие силы Ампера одного знака, компенсировать которые системе нечем.

При подаче коротких импульсов электрического поля с напряженностью 10^6 В/см между катодом и анодом одним из возможных механизмов формирования зарядовых кластеров может служить явление возникновения эктона. Как было выяснено в серии экспериментальных и теоретических работ Месяца Г.А. с сотрудниками [1-4], при быстрой концентрации энергии в микрообъеме катода (до 10^4 Дж/г) происходят микровзрывы.

Такие микровзрывы приводят к возникновению взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ). Структура тока ВЭЭ необычна. Он на порядок превосходит начальный ток и состоит из отдельно сформированных порций электронов, имеющих характер электронных лавин и названных эктонами.

Появление электронов в эктоне обусловлено быстрым нагревом микроучастка катода электрическим током большой плотности и является разновидностью электронной эмиссии. Эмиссия электронов в эктоне длится обычно в течение 10^{-9} - 10^{-8} с из кратеров, имеющих характерные размеры ~ 1 мкм, а затем прекращается сама по себе, так как взрывной центр (explosive centr) самоохлаждается из-за теплопроводности, уменьшения

плотности тока и выброса нагретого металла.

Как показывает моделирование процессов в эктоне для меди при энергокладе эквивалентном 10^4 К, начальная плотность тока в эктоне будет порядка 10^8 А/см², а при $7 \cdot 10^3$ К - только $5 \cdot 10^6$ А/см², то есть охлаждение зоны эктона на 30% приводит к уменьшению плотности тока в 20 раз. Если предположить, что эктон существует время $\sim 10^{-8}$ с и появляется из кратера радиусом $r_{cr} \sim 10^{-4}$ см, то такой эктон содержит в себе заряд ~ 16 нКл, что по порядку величины совпадает с верхним значением количества электронов $\sim 10^{11}$, зафиксированных Шоулдерсом в зарядовых скоплениях, возникающих у острейного катода.

Как следует из приводимого обзора (обзор не претендует на полноту) в настоящее время практически отсутствуют публикации, в которых предложены теоретические модели зарядовых кластеров со средней плотностью тока в произвольном элементарном объеме равной нулю, объясняющие физические причины их возможного кратковременного удержания и позволяющие рассчитать их важнейшие параметры: геометрический размер, распределения полей, давления, плотности и температуры.

ВЫВОДЫ

Методы решения задач, предложенные в начале века Лэном, Риттером, Кельвиным, Эмденом и Фаулером, явились первым шагом на пути построения универсального способа расчета статических макроскопических самосогласованных полей, создаваемых динамической системой гравитирующих частиц.

Разработанный математический аппарат теории позволил исследовать класс равновесных конфигураций с неоднородной температурой (политропическое равновесие) и класс равновесных конфигураций с однородной температурой (изотермическое равновесие).

Требование, накладываемое на изменение плотности вещества (она не должна увеличиваться от центра к поверхности), ограничило анализ равновесий только конфигурациями, в которых направления векторов напряженности гравитационного поля $\vec{g}$ и радиус-вектора $\vec{r}$ противоположны. Получающиеся решения с другими направлениями векторов выбором граничных условий были отброшены как посторонние, поскольку поля, создаваемые ими, не удовлетворяли теореме Гаусса.

Математическое условие гравитационного равновесия вещества звезды не позволяет выяснить физическую причину удержания вещества. Как показано в главе 7 диссертации, одна из компенсирующих сил связана с градиентом давления поля и совпадает с ним по величине и направлению.

Такое уточнение сводит рассмотренный класс задач к классу задач коллективного взаимодействия, который был предугадан задолго до появления термина “коллективное взаимодействие”, введенного Власовым.

Уравнение равновесия термоэлектронов у поверхности тел, нагретых до постоянной температуры, для сферической системы координат можно преобразовать в уравнение, которое будет отличаться от E – уравнения

Эмдена только знаком правой части. Различие знаков соответствует замене сил притяжения между гравитирующими частицами силами отталкивания одноименных зарядов.

Существенный недостаток подхода заключается в постулативности того, что полученные решения описывают распределения термоэлектронов для случая, когда они удерживаются полем положительных зарядов изображения, остающихся в термоэлектроде. Доказано, что потенциал, создаваемый зарядами изображения, не входит в исследуемое уравнение и не оказывает никакого влияния на его решения. В связи с этим математическое условие равновесия зарядов и природа сил, удерживающих слой электронов у поверхности электрода, в развиваемом подходе остались невыясненными.

Как показано в диссертации физическая причина удержания элементарного объема одноименных зарядов обусловлена силами полевого происхождения.

В основе теории коллективного взаимодействия заряженных частиц по Власову лежат две физические предпосылки.

1. Отказ от принципа пространственной и скоростной локализации частицы (в смысле классической механики), имеющей место независимо от силовых взаимодействий.

2. Введение силовых взаимодействий по аналогии с классической механикой, но с учетом нового принципа нелокализованности частиц.

Математическая реализация этих предпосылок приводит к системе уравнений (3.1), которая описывает случай двух частиц, взаимодействующих между собой при помощи центральных сил, а также электродинамически.

Отметим достоинства предложенного подхода:

- 1) в более общем случае f -функция может быть задана в пространстве

скоростей и ускорений сколь угодно большого порядка $f = f(\vec{r}, \vec{v}, \dot{\vec{v}}, \ddot{\vec{v}}, \dots, t)$, что позволяет уточнять исходное описание;

2) метод допускает включать кроме электродинамических сил другие центральные силы, действующие между частицами;

3) применение метода позволило решить задачи о вибрационных свойствах электронных скоплений, колебаниях плазмы, объяснить природу кристаллизации, показать существование эффекта акустической эмиссии в плотной среде, учесть роль коллективного взаимодействия электронов в потоках заряженных частиц.

К недостатку теории следует отнести отсутствие явного обратного влияния самосогласованного поля на частицы, которое в изложенном методе играет роль второстепенного связующего фактора.

Изложенный в обзоре фрагмент работы Френкеля указывает на существование альтернативного подхода к расчету распределения самосогласованных макроскопических полей, создаваемых коллективным взаимодействием динамических систем зарядов либо гравитирующих частиц.

Для гравитирующих частиц он полностью совпадает с методикой расчета равновесных конфигураций с однородной температурой (E – уравнение Эмдена для сферической симметрии). Обобщение, проведенное для одноименных зарядов, находящихся при постоянной температуре, приводит к уравнению, которое было исследовано в начале века Ричардсоном, Шоттки и Лауэ.

К сожалению, сделанные им выводы о том, что уравнение, описывающее равновесие гравитирующих частиц, не приводит к решениям, имеющим трактуемый физический смысл, а уравнение для равновесия зарядов описывает конфигурации термоэлектронов, не позволили реализовать уникальные возможности предложенного метода, а идея не получила достойного развития.

Приведенный обзор теоретических работ по зарядовым кластерам (обзор не претендует на полноту) указывает на то, что существующие представления и подходы не позволяют ответить на вопрос какими силами может временно удерживаться в ограниченной области пространства коллектив “свободных” электронов. Попытка предложить модель, которая смогла бы объяснить физические причины возможного удержания зарядов в ограниченной области пространства силами электромагнитного происхождения, наталкивается на значительные трудности при объяснении причин компенсации разрывающих амперовских сил, возникающих на противоположных сторонах диаметра сечения тороидальной модели.

ГЛАВА 2. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ

§ 6. Уравнения самосогласованной электростатики

Покажем, что уравнение (4.5b), приведенное Френкелем в [15] (см. § 4. обзора), можно строго получить из системы уравнений Максвелла-Власова, имеющих вид (3.1).

Система уравнений Максвелла-Власова. Будем искать решение задачи для такой конфигурации зарядов одного знака и токов в реальном пространстве, которая зависит от полей, создаваемых самими зарядами и токами. Форма этой конфигурации определяется ограничениями, наложенными на функцию распределения плотности зарядов, представленную в фазовом пространстве координат и импульсов $f(\vec{p}, \vec{r}, t)$. Выпишем систему уравнений Максвелла-Власова для газа зарядов из (3.1) обзора

$$\text{rot} \vec{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}; \quad (6.1)$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}; \quad (6.2)$$

$$\text{div} \vec{H} = 0; \quad (6.3)$$

$$\text{div} \vec{E} = 4\pi\rho; \quad (6.4)$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \vec{v} + \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \frac{d\vec{p}}{dt} = 0, \quad (6.5)$$

где

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{q}{m} \int \vec{p} f(\vec{p}, \vec{r}, t) d^3 p; \quad (6.6)$$

$$\rho(\vec{r}, t) = q \int f(\vec{p}, \vec{r}, t) d^3 p. \quad (6.7)$$

В системе (6.1) – (6.7) введены современные обозначения напряженностей электрических и магнитных полей; плотности тока (6.6) и зарядов (6.7) выражены через функцию распределения $f(\vec{p}, \vec{r}, t)$, которая должна удовлетворять уравнению Власова (6.5). Здесь $\vec{p} = m\vec{v}$ нерелятивистский импульс заряженной материальной точки, q ее элементарный заряд, d^3p элемент объема в фазовом пространстве импульсов $d^3p = dp_x dp_y dp_z$, градиент функции распределения в координатном пространстве

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}} = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k},$$

градиент функции распределения в импульсном пространстве

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{p}} = \frac{\partial f}{\partial p_x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial p_y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial p_z} \vec{k}.$$

Рассматриваемая система уравнений описывает поведение ансамбля, состоящего из большого числа зарядов, и находящегося в “сглаженном” макроскопическом поле. Сила, действующая на один заряд со стороны других зарядов, представляет собой сглаженную усредненную силу и не зависит от конкретного положения любого другого заряда ансамбля. Как показано в § 7, в этом случае удобно ввести объемную плотность сил, действующих на элементарный объем рассматриваемой системы.

Известно, что в общем случае получение решений системы уравнений (6.1) – (6.7) является довольно трудоемкой задачей. Но в некоторых случаях существует возможность свести систему уравнений (6.1) – (6.7) к одному уравнению. Эта возможность возникает в том случае, когда функцию распределения $f(\vec{p}, \vec{r}, t)$ удастся выразить через любую функцию интегралов движения одной частицы. Тогда уравнение Власова (6.5) удовлетворяется автоматически, а вычисление плотностей зарядов и токов упрощается.

Электростатические самосогласованные поля. Рассмотрение только

электростатических самосогласованных полей, образованных коллективом зарядов, накладывает на систему уравнений (6.1) – (6.7) дополнительные требования:

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0; \quad \vec{H} = 0; \quad \vec{j} = 0; \quad \text{rot} \vec{E} = 0; \quad \vec{E} = -\text{grad} \varphi. \quad (6.8)$$

В связи с этим система уравнений (6.1) – (6.7) упрощается и остаются два уравнения

$$\Delta \varphi = -4\pi q \int f(\vec{p}, \vec{r}) d^3 p; \quad (6.9)$$

$$\frac{df}{dt} = 0. \quad (6.10)$$

Как известно, в статических полях движение любого заряда определяется интегралом полной энергии

$$H_0(\vec{p}, \vec{r}) = \frac{p^2}{2m} + q\varphi = \text{const}, \quad (6.11)$$

где H_0 – гамильтонова функция системы. В этом случае функция распределения $f(\vec{p}, \vec{r})$ может быть представлена через интеграл (6.11) в виде

$$f(\vec{p}, \vec{r}) = f_0 \exp(-H_0 / kT), \quad (6.12)$$

где k – постоянная Больцмана, а T – абсолютная температура системы,

$f_0 = \frac{n_0}{(2\pi mkT)^{3/2}}$, n_0 – концентрация зарядов на поверхности нулевого

потенциала, m – масса заряда.

Тогда

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial H} \frac{dH}{dt} = 0 \quad (6.13)$$

поскольку

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{\partial H}{\partial \vec{r}} \frac{d\vec{r}}{dt} = 0$$

в силу существования канонических уравнений

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}}; \\ \frac{d\vec{p}}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial \vec{r}}.\end{aligned}\tag{6.14}$$

Из (6.13) следует, что (6.10) удовлетворяется автоматически, а (6.9) – (6.10) принимает вид

$$\Delta\varphi = -4\pi q \int f(\vec{p}, \vec{r}) d^3 p.\tag{6.15}$$

Полевое уравнение равновесия. Подставляя (6.12) в (6.15) и трехкратно интегрируя в фазовом пространстве импульсов в пределах от $-\infty$ до ∞ , получим

$$\Delta\varphi = -4\pi q n_0 \exp(-q\varphi / kT).\tag{6.16}$$

Уравнение (6.16) совпадает с уравнением (4.5b), в котором

$$\Psi = -q\varphi / (kT), \text{ а } \mu^2 = 4\pi q^2 n_0 / (kT).$$

Как видно из вышеизложенного, уравнение (6.16) получено для равновесной системы зарядов с максвелловским распределением по импульсам, находящихся в статическом макроскопическом самосогласованном поле в состояниях с постоянной температурой. Потенциал системы представляет собой усредненный во времени и в пространстве макроскопический потенциал, создаваемый в точке наблюдения всеми зарядами системы. Как было показано в конце § 2, в этот потенциал не входит поле зарядов изображения, остающихся на границе термоэлектрода, в связи с чем уравнение (6.16) не описывает статического распределения потенциала, создаваемого термоэлектронами.

В следующем параграфе получим уравнения для произвольных уравнений состояния, описывающих равновесие зарядов одного знака с самосогласованным полем, из других соображений и определим объемные плотности сил, удерживающих системы.

§ 7. Уравнения самосогласованной электрической гидростатики

Уравнения равновесия зарядов в поле. На основе обобщения работ Лэна, Эмдена и Френкеля [12,14,15] исследуется система уравнений электрической аэрогидростатики (далее гидростатики), трехмерная форма которой имеет вид:

$$\rho \vec{E} + \vec{f} = 0; \quad (7.1)$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho; \quad (7.2)$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}(\varphi); \quad (7.3)$$

$$p = \rho k T / q \text{ или } p = K_1 \rho^{\frac{n+1}{n}}; \quad (7.4)$$

$$\vec{f} = -\operatorname{grad}(p). \quad (7.5)$$

Здесь ρ – плотность заряда в элементарном объеме, $\vec{E}$ – напряженность макроскопического электрического поля, создаваемая коллективом зарядов в месте расположения объема, p – давление зарядов, φ – потенциал самосогласованного поля, K_1 – постоянная уравнения состояния, n – индекс политропы [см. (1.12)], q – элементарный заряд системы, k – постоянная Больцмана.

Первое уравнение системы представляет собой условие равновесия элементарного объема зарядов. Второе – дифференциальная форма закона Кулона. Уравнение (7.3) дает связь потенциала с напряженностью в электростатическом поле. В уравнение (7.4) вошло два уравнения состояния: первое для изотермического процесса, а второе – для политропического. Уравнение (7.5) является определением гидростатической силы.

Градиент давления поля как объемная плотность сил. Покажем, что система (7.1) – (7.5) описывает коллективное взаимодействие между зарядами, в котором учтено обратное действие поля на заряды, порождающие это поле. Для этого выясним физический смысл компенсирующей объемной плотности сил (далее – объемной силы) $\vec{f}$. С одной стороны, эта сила гидростатическая (7.5) и ее введение делает систему уравнений электрической гидростатики замкнутой. С другой стороны, подставляя в (7.1) плотность заряда из уравнения Пуассона (7.2), получим

$$\vec{f} = -\rho\vec{E} = -\vec{E}\text{div}\vec{E} / 4\pi = -\vec{G}. \quad (7.6)$$

Из (7.6) видно, что эта же сила создается градиентом давления самосогласованного поля $\vec{G} = \vec{E}\text{div}\vec{E} / 4\pi$, противоположна ему по направлению, действует на массовую плотность зарядов, как и обычный градиент давления, и в статических равновесиях компенсирует действие объемной силы $\rho\vec{E}$, играющей роль объемной силы кулоновского взаимодействия зарядов системы.

Это указывает на неизвестное свойство самосогласованного электрического поля удерживать неоднородную систему одноименных зарядов в ограниченной области пространства силами гидростатического происхождения. Из (7.5) и (7.6) следует условие и механизм удержания:

$$\vec{G} = \text{grad}(p). \quad (7.7)$$

Для любого уравнения состояния (7.4) система коллективного взаимодействия зарядов находится в состоянии гидростатического равновесия с самосогласованным полем в том случае, когда равенство градиентов давлений поля и зарядов выполнено в любом элементарном объеме системы.

В диссертационной работе проведено исследование только таких равновесий зарядов в самосогласованном поле различных геометрий и различных уравнений состояния, в которых возникает гидростатическая сила

полевого происхождения (7.7).

Условие и механизм удержания (7.7) не вступает в противоречие с теоремой Ирншоу, приведенной во введении, поскольку она сформулирована для системы неподвижных заряженных частиц, в которой действуют только кулоновские силы между зарядами и отсутствуют объемные гидростатические силы полевого происхождения.

Дальнейший анализ решений системы уравнений (7.1) – (7.5) указывает на принципиальную возможность существования ограниченных в пространстве полых зарядовых кластеров. Самосогласованное поле системы формирует в них два типа атмосфер. Они представлены на рис. 7.1. В атмосфере, помещенной на левом рисунке (ее удобно назвать внешней), плотность зарядов нарастает в направлении оси x , а в атмосфере, помещенной на правом рисунке (ее удобно назвать внутренней), плотность убывает в направлении оси x .

Направления объемных сил, удерживающих систему. Рассмотрим возможные направления объемных сил, удерживающих внешнюю атмосферу полого кластера, состоящего из положительных зарядов. В произвольном элементе объема сила $\rho \vec{E}$ совпадает по направлению с внешней нормалью (ось x). Из уравнений (7.1) и (7.5) следует, что градиент давления зарядов совпадает с направлением $\rho \vec{E}$ и равен ему. Поскольку вектор $\vec{E}$ совпадает с направлением оси x , то его единственная проекция положительна. Из уравнения (7.2) следует, что в этом объеме дивергенция $\frac{dE}{dx} > 0$ и напряженность поля нарастает в направлении оси x . Это формирует градиент давления поля, имеющий такое же направление, как и градиент давления зарядов. Помимо этого, для любого уравнения состояния они оказываются равны друг другу, в связи с чем выполнено условие удержания (7.7). Сила $\vec{f}$, компенсирующая $\rho \vec{E}$, противоположна градиенту давления поля и

равна ему по модулю.

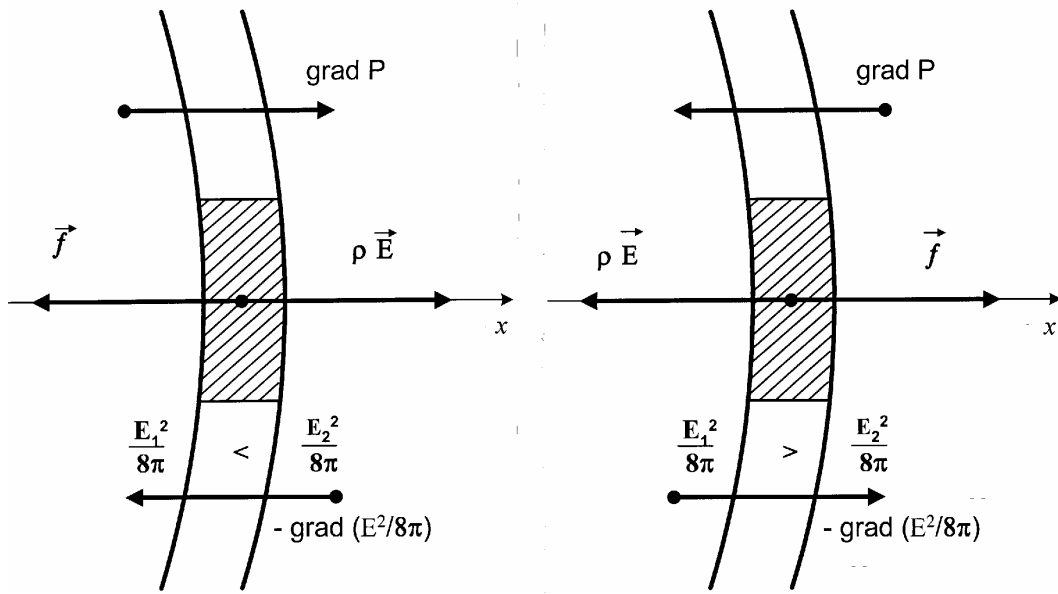


Рис. 7.1. Возможные направления объемных сил, удерживающих в равновесии слой положительных зарядов полого кластера

Теперь рассмотрим физику удержания в равновесии элементарного объема зарядов во внутренней атмосфере кластера. Как и ранее, градиент давления зарядов совпадает с направлением $\rho \vec{E}$ и равен ему. Но теперь их направления противоположны направлению внешней нормали и единственная проекция вектора $\vec{E}$ отрицательна. Тогда из уравнения (7.2) следует, что в этом объеме $\frac{dE}{dx} < 0$ и напряженность поля убывает с ростом x .

Это формирует градиент давления поля, направленный против оси x и равный градиенту давления зарядов (7.7). Сила, компенсирующая силу $\rho \vec{E}$, направлена по оси x и противоположна градиенту давления поля.

Интеграл полного давления. Если поле исследуемой системы однокомпонентное и плоское $\vec{E} = [E_x(x), 0, 0]$, то равенство градиентов (7.7) имеет вид

$$G_x - \frac{dp}{dx} = \frac{E_x}{4\pi} \frac{dE_x}{dx} - \frac{dp}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{E_x^2}{8\pi} - p \right) = 0$$

и приводит к интегралу полного давления

$$\frac{E_x^2}{8\pi} - p = \frac{(\varphi')^2}{8\pi} - p(\varphi) = H(\varphi', \varphi) = \text{const}, \quad (7.8)$$

который является гамильтоновой функцией системы (далее – гамильтониан). В нем роль обобщенного времени (циклическая переменная) играет координата x , а канонически сопряженными величинами являются обобщенный импульс $\varphi' / 4\pi$ и обобщенная координата φ . Конкретные виды гамильтонианов, как первых интегралов уравнения Пуассона, в различных системах одноименных зарядов были получены в [36-44]. В системах с таким коллективным взаимодействием давление поля всегда больше там, где больше давление зарядов.

Гамильтониан (7.8) определяет физические свойства плоских и квазиплоских неоднородных систем избыточных зарядов для любого уравнения состояния $p=p(\rho)$ в (7.4). Из него видно, что в системах одноименных зарядов реализуется спектр возможных распределений. В каждой системе существует три типа равновесий зарядов с полем, соответствующих трем значениям полного давления системы: положительному (давление поля больше давления зарядов), нулевому (давление поля равно давлению зарядов) и отрицательному (давление поля меньше давления зарядов).

Полевые уравнения равновесия зарядов скопления. Поскольку гамильтонова функция системы выражена через потенциал и его производную, перейдем в системе уравнений электрической гидростатики к потенциалу. Подставляя (7.5) и (7.3) в (7.1), имеем

$$\rho \text{grad}(\varphi) + \text{grad}(p) = 0. \quad (7.9)$$

Учитывая уравнение состояния (7.4) и однородность температуры, приведем (7.9) к виду

$$\text{grad}\left(\frac{q\varphi}{kT} + \ln \frac{\rho}{\rho_0}\right) = 0, \quad (7.10)$$

где ρ_0 - постоянная.

Из (7.10) видно, что любое равновесие зарядов с однородной температурой характеризуется скалярным интегралом

$$\frac{q\varphi}{kT} + \ln \frac{\rho}{\rho_0} = \text{const}, \quad (7.11)$$

из которого следует показательная функция распределения Больцмана

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{p}{p_0} = \exp(-q\varphi / kT), \quad (7.12)$$

указывающая на то, что концентрация положительных зарядов системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал.

Подставляя (7.12) в (7.2), свернем систему уравнений электрический гидростатики в одно уравнение (проведем согласование системы)

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_0 \exp(-q\varphi / kT). \quad (7.13)$$

Уравнение (7.13) представляет собой полевой аналог уравнения, имеющий вид модифицированного E -уравнения Эмдена [12]. Как известно (см. обзор § 1), E -уравнение Эмдена описывает распределение плотности шарового газового скопления с постоянной температурой. Уравнение (7.13) отличается от E -уравнения Эмдена знаком правой части, что указывает на замену сил притяжения между гравитирующими частицами силами кулоновского отталкивания между зарядами. Его решения определяют законы распределения макроскопического потенциала в системах движущихся зарядов с однородной температурой, находящихся в статическом равновесии с самосогласованным полем.

Аналогично получается полевой аналог уравнения, имеющий модифицированный вид уравнения Лэна-Эмдена [14] (подробности в §10). Скалярный интеграл, возникающий при его получении, приводит к функции

распределения степенного вида. Уравнение позволяет найти распределение макроскопического потенциала в политропических системах движущихся зарядов [рассматривается второе уравнение состояния в (7.4)], которые находятся в гидростатическом равновесии с самосогласованным полем:

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_0(1 - \varphi / \varphi_0)^n, \quad (7.14)$$

где $\varphi_0 = K_1(n+1)\rho_0^{1/n}$ – значение потенциала, при котором степенная функция распределения обращается в нуль, а n – индекс политропии (1.12).

Заметим, что структура уравнений (7.13) и (7.14) такова, что в плоском случае удастся получить их первые интегралы и, следовательно, конкретный вид гамильтоновых функций рассматриваемых систем. В работе исследованы свойства шести бесстолкновительных гамильтоновых систем и шести систем, описываемых уравнениями (7.13) и (7.14).

Если в уравнениях (7.1) – (7.5) произвести следующие замены: вектор напряженности электрического поля $\vec{E}$ заменить на вектор напряженности гравитационного поля $\vec{g}$, дифференциальную форму закона Кулона заменить на дифференциальную форму закона Ньютона и под ρ понимать массовую плотность гравитирующих частиц в элементарном объеме, то система уравнений (7.1) – (7.5) перейдет в систему уравнений самосогласованной гравитационной гидростатики. Как показано в § 18, полученная таким образом система уравнений позволяет найти условие и следующий из него механизм удержания в ограниченной области пространства коллективно-взаимодействующих систем гравитирующих частиц, что приводит к глубокой физической аналогии, существующей между механизмом удержания зарядов электростатическим самосогласованным полем и механизмом удержания частиц самосогласованным полем гравитации.

ВЫВОДЫ

Уравнение равновесия зарядов, имеющих максвелловское распределение по импульсам, находящихся в статическом макроскопическом самосогласованном поле в состояниях с постоянной температурой, получено строго из уравнений Максвелла-Власова.

Трехмерное обобщение известных методов позволяет построить основные уравнения гидростатики одноименных зарядов, находящихся в равновесии с макроскопическим самосогласованным электрическим полем. Механическое равновесие элементарного объема зарядов в таких системах осуществляется за счет действия двух гидростатических объемных сил полевого происхождения.

Первая из них связана с произведением плотности зарядов на напряженность макроскопического электрического поля, создаваемого коллективом зарядов в месте расположения объема. Вторая компенсирующая сила создается градиентом давления самосогласованного электрического поля, противоположна ему по направлению и действует на плотность зарядов также как и обычный градиент давления.

Существование второй силы принципиально отличает самосогласованное поле от полей электростатики, создаваемых неподвижными зарядами, и указывает на неизвестное ранее свойство самосогласованного электрического поля удерживать заряды в ограниченной области пространства. Условие и следующий из него механизм удержания заключается в следующем: система коллективного взаимодействия зарядов находится в состоянии гидростатического равновесия с самосогласованным полем для любого уравнения состояния в том случае, когда равенство градиентов давлений поля и зарядов выполнено в любом элементарном объеме системы.

Исследована физика удержания в равновесии элементарного объема

зарядов во внешней и внутренней атмосферах кластера.

Если поле исследуемой системы однокомпонентное и плоское, то равенство градиентов приводит к интегралу полного давления, состоящего из разности давлений поля и зарядов, который является гамильтоновой функцией системы. В ней роль обобщенного времени (циклическая переменная) играет координата x , обобщенный импульс пропорционален проекции напряженности электрического поля на направление x , а роль обобщенной координаты переходит к потенциалу системы. В системах с таким коллективным взаимодействием давление поля всегда больше там, где больше давление зарядов.

Получены полевые уравнения, описывающие равновесие динамической системы зарядов в самосогласованном поле, для различных уравнений состояния. В одном случае из них следуют трехмерные статические распределения макроскопического потенциала конфигурации для политропических равновесий, а в другом – распределение потенциала при изотермических равновесиях.

ГЛАВА 3. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С ПЛОСКИМ ПОЛЕМ В БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

§ 8. Нерелятивистский газ зарядов

Решения плоских статических задач о бесстолкновительном движении потоков одноименных зарядов, взаимодействующих с внешним или собственным полем, а также аналогичных задач в системах со столкновениями давно известны в вакуумной электронике и стали уже хрестоматийными.

Парадоксально, но ни в оригинальных публикациях [45–50], ни в дальнейших изложениях в монографиях и учебниках [51–56] не было замечено существование в упомянутых работах сохраняющейся величины, являющейся гамильтонианом взаимодействия исследуемых систем.

Как будет показано ниже, обнаруженный гамильтониан описывает коллективное бесстолкновительное взаимодействие моноэнергетических зарядов одного знака с плоским статическим самосогласованным полем. Оказывается, что класс функций распределения потенциала плоского самосогласованного поля не может быть произвольным. Их полный набор определяется гамильтонианом взаимодействия, совпадающим с полным давлением системы, которое в этом случае состоит из разности давлений самосогласованного поля и зарядов системы.

Развиваемый ниже канонический формализм простейших плоских статических самосогласованных полей дает уникальную возможность провести однозначную классификацию возбуждаемых полей и состояний движения зарядов с точки зрения аналитической механики, а также уточ-

нить как пределы применимости известных результатов, так и их физическую адекватность.

В данном параграфе найдены законы распределения скалярных плоских самосогласованных полей и нерелятивистских зарядов бесстолкновительных систем, находящихся в состояниях с положительным, нулевым и отрицательным полными давлениями. Обоснована физика удержания зарядов самосогласованным полем, определена длина пространства взаимодействия при положительном и нулевом полном давлении. Рассчитан период движения заряда в пространстве взаимодействия. В состоянии с отрицательным полным давлением обнаружен эффект ускорения зарядов плоским самосогласованным полем. Получена бесстолкновительная функция распределения зарядов системы. Приведены оценки для самосогласованных систем, состоящих из электронов.

Бесстолкновительная функция распределения и уравнение равновесия.

Рассмотрим двухпотокное движение системы нерелятивистских положительных зарядов, ограниченное по продольной координате x , при котором уравнение непрерывности имеет вид

$$\vec{j} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 = 0, \quad (8.1)$$

где j_1 – плотность тока, выходящего из плоскости $x = 0$ в свободное от внешних полей и электродов полупространство в положительном направлении оси x ; j_2 – плотность тока, возвращающегося в плоскость $x = 0$. При этом $j_1 = j_2 = j_0$.

В силу плоской симметрии для любого потока в (8.1)

$$j_0 = \frac{q}{2} n(x) v(x) = \frac{q}{2} n_0 v_0 = const, \quad (8.2)$$

где n – концентрация зарядов в произвольной плоскости; v – соответствующий ей модуль скорости зарядов системы; n_0 – концентрация зарядов

системы в плоскости $x = 0$; v_0 – соответствующий ей модуль скорости зарядов системы. Далее везде индекс “0” относится к плоскости $x = 0$.

Магнитное поле отсутствует в такой системе противоположных токов, а заряды совершают одномерное движение по непересекающимся прямым в направлении оси и обратно, не изменяя значений поперечных координат при отражении. Бесстолковительность системы здесь проявляется в том смысле, что за время движения любого ее заряда не происходит столкновений с зарядами, которые могут оказаться на занятой траектории.

Движение каждого заряда в плоском самосогласованном поле не зависит от времени явно вследствие статичности задачи и определяется интегралом энергии:

$$Y = \frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (8.3)$$

где Y – значение полной механической энергии, одинаковое у всех зарядов из-за их моноэнергетичности; m – масса элементарного заряда q системы. Калибровка самосогласованного поля выбрана в виде $\varphi_0 = 0$.

Пространственное распределение скалярного потенциала φ статического макроскопического самосогласованного поля, возбуждаемого движущимися зарядами системы, находится из уравнения Пуассона, в правой части которого плотность зарядов должна быть выражена через функцию распределения по координате [38] (дано в СГС):

$$\varphi'' = -4\pi q n(\varphi), \quad (8.4)$$

где штрихи обозначают дифференцирование по x .

Бесстолковительная функция распределения нерелятивистских зарядов $n(\varphi)$ следует из уравнения непрерывности (8.2) и закона сохранения (8.3) и имеет вид

$$n = n_0 / \sqrt{1 - \varphi / \varphi_1}, \quad (8.5)$$

где $\varphi_1 = Y / q = mv_0^2 / 2q$ – наибольшее значение потенциала, достигаемое на границе системы, при двухпотоковых движениях. Функция распределения (8.5) задает распределение зарядов для всех возможных классов решений (8.4). Отличие полученной функции распределения от равновесной больцмановской (7.12) заключается в том, что в случае бесстолкновительной системы концентрация ее зарядов больше там, где больше ее скалярный потенциал.

Подставляя (8.5) в (8.4), преобразуем (8.4) к виду

$$\frac{\varphi''}{4\pi} = - \frac{2j_0}{\sqrt{\frac{2}{m}(Y - q\varphi)}}. \quad (8.6)$$

Уравнение (8.6) описывает статические двухпотоковые равновесия одноименных зарядов с самосогласованным полем.

Гамильтонова функция системы. Уравнение (8.6) имеет первый интеграл, являющийся вторым гамильтонианом системы и соответствующий ее полному давлению P :

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - \frac{2j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} = H\left(\frac{\varphi'}{4\pi}, \varphi\right) = P = const. \quad (8.7)$$

В (8.7) уменьшаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а вычитаемое – бесстолкновительное давление зарядов плоской системы p , совпадающее с удвоенной объемной плотностью их кинетической энергии. Интеграл полного давления (8.7) получен впервые в [36,37].

Канонически сопряженные величины в функции Гамильтона (8.7) – это обобщенный импульс $\varphi' / 4\pi$ и обобщенная координата φ . Роль обобщенного времени играет координата x . Эффективная потенциальная энергия системы в (8.7) совпадает с давлением частиц, взятым с противоположным знаком: $U(\varphi) = -p$. Закон сохранения (8.7) выполняется как

следствие того, что гамильтониан системы не зависит от обобщенного времени явно, то есть

$$\frac{dH}{dx} = \frac{\partial H}{\partial x} = 0. \quad (8.8)$$

Равенство (8.8) выполняется при отсутствии любых внешних статических электрических полей, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю системы. Класс функций пространственного распределения потенциала самосогласованного поля и их производных устанавливается всегда таким, чтобы в любой плоскости оставалась неизменной разность давлений самосогласованного поля и зарядов системы.

Закон сохранения (8.7), следующий из (7.7), означает также, что в любой плоскости пространства взаимодействия рассматриваемой системы градиенты давлений самосогласованного поля и зарядов равны между собой и имеют одинаковые направления.

Случай положительного полного давления. Как видно из (8.7), величина полного давления может быть положительной, нулевой и отрицательной. Исследуем случай положительного полного давления. Для этого полное давление (8.7) зададим в плоскости $x = 0$:

$$\frac{(\varphi'_0)^2}{8\pi} - \frac{2j_0}{q} \sqrt{2mY} = H\left(\frac{\varphi'_0}{4\pi}, 0\right) = P, \quad (8.9)$$

где φ'_0 – значение градиента потенциала в этой плоскости. Направление вектора напряженности электрического поля $\vec{E}_0 = -\varphi'_0$ противоположно выбранному направлению оси x , поскольку все заряды системы в области $x \geq 0$ положительны. Обе части равенства (8.9) разделим на величину давления поля $W_0 = E_0^2 / 8\pi$:

$$\frac{P}{W_0} = 1 - 2\beta = P_1, \quad (8.10)$$

где $\beta = W_k / W_0$ – параметр состояния самосогласованной системы;
 $W_k = n_0 m v_0^2 / 2$ – объемная плотность кинетической энергии зарядов системы в этой плоскости.

Система находится в двухпотоковом состоянии при выполнении неравенства $0 < P_1 < 1$ или $0 < \beta < 1 / 2$. При движении зарядов системы в этом случае всегда существует такое значение координаты $x = L$, при котором эффективная потенциальная энергия системы обращается в нуль и система ограничена. Ее потенциал принимает в этой плоскости наибольшее значение $\varphi_1 = Y / q$. Плоскость $x = L$ будем называть в дальнейшем плоскостью возврата потока.

Распределения физических величин. Интегрирование уравнения в (8.7) представим в виде

$$x = \int_0^{\varphi} d\varphi / \sqrt{8\pi \left[P + 2j_0 \sqrt{2m(Y - q\varphi)} / q \right]}.$$

Интегрируя приводимое выражение с учетом того, что для $P > 0$ при $0 \leq x \leq L$ градиент потенциала $\varphi' > 0$, получим

$$x = x_0 - \frac{q}{12\sqrt{2\pi}mj_0^2} \left[\frac{2j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} + P \right]^{\frac{1}{2}} \times \\ \times \left[\frac{2j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} - 2P \right], \quad (8.11)$$

где x_0 - постоянная интегрирования. Выделим пространственный масштаб системы в (8.11), учитывая (8.10):

$$l = \frac{qW_0^{3/2}}{12\sqrt{2\pi}mj_0^2} = \frac{qE_0^3}{384\pi^2mj_0^2}. \quad (8.12)$$

Определим постоянную интегрирования x_0 из условия калибровки $\varphi(0) = \varphi_0 = 0$:

$$\frac{x_0}{l} = \left[\frac{2j_0}{qW_0} \sqrt{2mY} + P_1 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{2j_0}{qW_0} \sqrt{2mY} - 2P_1 \right] = 2(3\beta - 1). \quad (8.13)$$

Для получения зависимости $\varphi = \varphi(x)$ введем в (8.11) безразмерные переменные

$$t_1 = \frac{2j_0}{qP} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} - 1, \quad z_1 = (x_0 - x) / (lP_1^{3/2}). \quad (8.14)$$

Находя $t_1 = t_1(z)$ из (8.11), приходим к кубическому уравнению с параметром $t_1^3 - 3t_1 + 2 - z_1^2 = 0$. Исследуя поведение его действительных решений способом введения вспомогательных величин и отбрасывая посторонние решения, получим законы пространственного распределения потенциала в системе с положительным давлением в единицах $\varphi_e = qW_0^2 / 8mj_0^2 = 3E_0l / 4 = \varphi_1 / 4\beta^2$ в области $z_1 \geq -2$:

$$\frac{\varphi_1}{\varphi_e} = 4\beta^2 - [P_1(1 - \cos \theta_1)]^2 \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.15)$$

$$\frac{\varphi_2}{\varphi_e} = 4\beta^2 - [P_1(1 + 2 \cos \theta_2)]^2 \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.16)$$

$$\frac{\varphi_3}{\varphi_e} = 4\beta^2 - [P_1(1 + 2 \cos \theta_3)]^2 \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.17)$$

$$\frac{\varphi_4}{\varphi_e} = 4\beta^2 - [P_1(1 + 2 \cos \theta_4)]^2 \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.18)$$

$$\frac{\varphi_5}{\varphi_e} = 4\beta^2 - [P_1(1 + 2 \cos \theta_5)]^2 \text{ при } z_1 \geq 2, \quad (8.19)$$

где

$$\theta_1 = \left(\pi + \arccos(z_1^2 / 2 - 1) \right) / 3; \quad (8.20)$$

$$\theta_2 = \left(\pi + \arccos(1 - z_1^2 / 2) \right) / 3; \quad (8.21)$$

$$\theta_3 = \left(\pi - \arccos\left(1 - z_1^2 / 2\right) \right) / 3; \quad (8.22)$$

$$\theta_4 = \left(\arccos\left(z_1^2 / 2 - 1\right) \right) / 3; \quad (8.23)$$

$$\theta_5 = \left(\text{Arch}\left(z_1^2 / 2 - 1\right) \right) / 3. \quad (8.24)$$

Из соотношений (8.15) – (8.24) видно, что самосогласованное поле, создаваемое коллективом положительных зарядов в области $x \geq 0$, представляет собой потенциальный барьер, ограниченный в пространстве.

Проекция напряженности самосогласованного поля системы на координату x находится дифференцированием из (8.15) – (8.19) с учетом (8.20) – (8.24) и второго равенства в (8.14):

$$\frac{E_{1x}}{E_0} = -2P_1^{1/2} \sin \frac{\theta_1}{2} \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.25)$$

$$\frac{E_{2x}}{E_0} = -2P_1^{1/2} \cos \frac{\theta_2}{2} \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.26)$$

$$\frac{E_{3x}}{E_0} = -2P_1^{1/2} \cos \frac{\theta_3}{2} \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.27)$$

$$\frac{E_{4x}}{E_0} = -2P_1^{1/2} \cos \frac{\theta_4}{2} \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.28)$$

$$\frac{E_{5x}}{E_0} = -2P_1^{1/2} \text{ch} \frac{\theta_5}{2} \text{ при } z_1 \geq 2. \quad (8.29)$$

Законы изменения концентрации в системе находятся из (8.11) с учетом (8.2):

$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{2\beta}{P_1(1 - 2 \cos \theta_1)} \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.30)$$

$$\frac{n_2}{n_0} = \frac{2\beta}{P_1(1 + 2 \cos \theta_2)} \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.31)$$

$$\frac{n_3}{n_0} = \frac{2\beta}{P_1(1 + 2 \cos \theta_3)} \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.32)$$

$$\frac{n_4}{n_0} = \frac{2\beta}{P_1(1 + 2 \cos \theta_4)} \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.33)$$

$$\frac{n_5}{n_0} = \frac{2\beta}{P_1(1 + 2ch\theta_5)} \text{ при } z_1 \geq 2. \quad (8.34)$$

Из формул (8.30) – (8.34) и (8.2) легко получить зависимости отношения скорости зарядов $v(x) / v_0$ от длины системы, которые совпадают с зависимостями отношения давления зарядов $p(x)$ к p_0 :

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{v_1}{v_0} = \frac{P_1(1 - 2 \cos \theta_1)}{2\beta} \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.35)$$

$$\frac{p_2}{p_0} = \frac{v_2}{v_0} = \frac{P_1(1 + 2 \cos \theta_2)}{2\beta} \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.36)$$

$$\frac{p_3}{p_0} = \frac{v_3}{v_0} = \frac{P_1(1 + 2 \cos \theta_3)}{2\beta} \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.37)$$

$$\frac{p_4}{p_0} = \frac{v_4}{v_0} = \frac{P_1(1 + 2 \cos \theta_4)}{2\beta} \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.38)$$

$$\frac{p_5}{p_0} = \frac{v_5}{v_0} = \frac{P_1(1 + 2ch\theta_5)}{2\beta} \text{ при } z_1 \geq 2. \quad (8.39)$$

Градиент давления зарядов системы направлен к плоскости $x=0$ и распределен на длине системы по законам:

$$\frac{dp_1}{dx} = -\frac{2p_0 \sin \theta_1 \sin(3\theta_1 / 2)}{3l\beta\sqrt{1 - 2\beta} \sin(3\theta_1 - \pi)} \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.40)$$

$$\frac{dp_2}{dx} = -\frac{2p_0 \sin \theta_2 \sin[(3\theta_2 - \pi) / 2]}{3l\beta\sqrt{1 - 2\beta} \sin(3\theta_2 - \pi)} \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.41)$$

$$\frac{dp_3}{dx} = -\frac{2p_0 \sin \theta_3 \sin[(\pi - 3\theta_3) / 2]}{3l\beta\sqrt{1 - 2\beta} \sin(\pi - 3\theta_3)} \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.42)$$

$$\frac{dp_4}{dx} = -\frac{2p_0 \sin \theta_4 \cos(3\theta_4 / 2)}{3l\beta\sqrt{1 - 2\beta} \sin(3\theta_4)} \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.43)$$

$$\frac{dp_5}{dx} = -\frac{2p_0 sh\theta_5 ch(3\theta_5 / 2)}{3l\beta\sqrt{1 - 2\beta} sh(3\theta_5)} \text{ при } z_1 \geq 2. \quad (8.44)$$

Распределение давления поля по длине системы имеет вид:

$$D_1 = 4P \sin^2(\theta_1 / 2) \text{ при } -2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}; \quad (8.45)$$

$$D_2 = 4P \cos^2(\theta_2 / 2) \text{ при } -\sqrt{2} \leq z_1 \leq 0; \quad (8.46)$$

$$D_3 = 4P \cos^2(\theta_3 / 2) \text{ при } 0 \leq z_1 \leq \sqrt{2}; \quad (8.47)$$

$$D_4 = 4P \cos^2(\theta_4 / 2) \text{ при } \sqrt{2} \leq z_1 \leq 2; \quad (8.48)$$

$$D_5 = 4Pch^2(\theta_5 / 2) \text{ при } z_1 \geq 2. \quad (8.49)$$

Из парных соотношений (8.35) и (8.45), (8.36) и (8.46), (8.37) и (8.47), (8.38) и (8.48), (8.39) и (8.49) легко убедиться, что разность давлений поля и зарядов системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равна положительному полному давлению P системы.

Дифференцирование выражений (8.45) – (8.49) показывает, что градиент давления поля в любой плоскости пространства взаимодействия всегда сонаправлен с градиентом давления зарядов системы (8.40) – (8.44) и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления системы в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют определить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в ограниченной области пространства в равновесии. Силы, прижимающие слой к плоскости $x=0$, направлены против оси x . В соответствии с соотношениями (7.1) и (7.5) вектор $\vec{E}$ [его проекция на ось x дается выражениями (8.25) – (8.29)] сонаправлен с градиентом давления зарядов системы (8.40) – (8.44). Силы, отталкивающие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля (7.6), взятым с противоположным знаком. Они противоположны градиенту давления зарядов (8.40) – (8.44), равны ему по модулю и тем самым, компенсируя его действие, удерживают систему в равновесии.

Граница системы в состоянии с положительным полным давлением всегда резкая, поскольку $x = L$ является вертикальной асимптотой для

функции (8.30). В связи с этим пространство взаимодействия системы заключено в пределах $0 \leq x \leq L$, а для переменной z_1 – в пределах $-2 \leq z_1 \leq z_0$, где

$$z_0 = 2(3\beta - 1) / P_1^{3/2}. \quad (8.50)$$

Величина z_0 определяет выбор нужных функций из полного набора решений. Ниже дано соответствие переменных β и z_0 на границах интервалов.

Таблица 8.1

β	0	1 / 4	1 / 3	$(\sqrt{3} - 1) / 2$	3 / 8
z_0	- 2	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	2

Длина пространства взаимодействия определяется интегралом полного давления и имеет вид

$$\frac{L}{l} = 2P_1^{3/2} - 3P_1 + 1 = 2 \left[(1 - 2\beta)^{3/2} + 3\beta - 1 \right]. \quad (8.51)$$

Из (8.51) видно, что пространство взаимодействия не образуется, если параметр состояния системы стремится к нулю.

Фазовые траектории. Фазовые траектории системы можно получить из любых пар соотношений (8.15) – (8.19) и (8.25) – (8.29). Они имеют вид

$$\frac{\varphi'}{E_0} = \sqrt{1 + 2\beta(\sqrt{1 - \varphi / \varphi_1} - 1)}. \quad (8.52)$$

Графики фазовых траекторий системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_1}, \frac{\varphi'}{E_0} \right)$ представляют собой ограниченные кривые, которые начинаются в точке (0,1), а заканчиваются в точке $(1, \sqrt{1 - 2\beta})$.

Период движения заряда в пространстве взаимодействия от плоскости $x = 0$ до плоскости возврата и обратно определяется в результате интегрирования:

$$\tau_1 = 2 \int_0^L \frac{dx}{v(x)}. \quad (8.53)$$

Выпишем эти периоды для различных интервалов по β :

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_1 = 12\beta P_1^{\frac{1}{2}} \left[\sin \frac{\theta_1(z_0)}{2} - \frac{1}{2} \right] \text{ при } 0 < \beta < \frac{1}{4}; \quad (8.54)$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_2 = 12\beta P_1^{\frac{1}{2}} \left[\cos \frac{\theta_2(z_0)}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right] + \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{1m} \text{ при } \frac{1}{4} \leq \beta < \frac{1}{3}; \quad (8.55)$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_3 = 12\beta P_1^{\frac{1}{2}} \left[\cos \frac{\theta_3(z_0)}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right] + \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{2m} \text{ при } \frac{1}{3} \leq \beta < \frac{\sqrt{3}-1}{2}; \quad (8.56)$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_4 = 12\beta P_1^{\frac{1}{2}} \left[\cos \frac{\theta_4(z_0)}{2} - \frac{\pi}{12} \right] + \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{3m} \text{ при } \frac{\sqrt{3}-1}{2} \leq \beta < \frac{3}{8}; \quad (8.57)$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_5 = 12\beta P_1^{\frac{1}{2}} \left\{ ch \left[\frac{1}{6} \operatorname{Arch} \left(\frac{z_0^2}{2} - 1 \right) \right] - 1 \right\} + \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{4m} \text{ при } \frac{3}{8} \leq \beta < \frac{1}{2}, \quad (8.58)$$

где

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{1m} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right); \quad \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{2m} = \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{1m} + 2 \left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}} \right);$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{3m} = \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{2m} + 6(14 - 8\sqrt{3})^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right);$$

$$\left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{4m} = \left(\frac{\tau_1}{T_1}\right)_{3m} + \frac{9}{4} \left(1 - \cos \frac{\pi}{12} \right).$$

В соотношениях (8.54) – (8.58) $T_1 = 2l / v_0$ – временной масштаб системы, который можно выразить через частоту системы Ω :

$$T_1 = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{E_0^3}{48\pi^2 m q n_0^2 v_0^3}. \quad (8.59)$$

Характеристическую напряженность электрического поля системы можно получить из отношения частоты системы Ω к частоте ленгмюровских колебаний ω_0 . Характеристическая напряженность имеет вид

$$E_{*1} = 2v_0(6\pi)^{1/3}(\pi m n_0)^{1/2}. \quad (8.60)$$

Само отношение Ω / ω_0 можно выразить через параметр состояния системы β :

$$\frac{\Omega}{\omega_0} = 6\pi\beta^{3/2}, \quad (8.61)$$

в связи с чем отношение E_{*1} / E_0 изменяется в пределах

$$0 < \frac{E_{*1}}{E_0} < \frac{\sqrt[3]{6\pi}}{\sqrt{2}}. \quad (8.62)$$

Обсуждение результатов. На рис. 8.1, 8.2 представлены электродинамические и кинематические характеристики исследуемой системы для параметра состояния $\beta = 0,45$, охватывающего полный набор решений. Пунктиром обозначена граница системы. Она соответствует значению $L / l \approx 0,76$. На рис. 8.1 приведены зависимости потенциала ϕ / ϕ_e (кривая 1), проекции напряженности электрического поля $-E_x / E_0$ (кривая 2), модуля скорости v / v_0 (кривая 3) от координаты x / l системы. На рис. 8.2 представлены зависимости концентрации n / n_0 (кривая 1) и эффективной потенциальной энергии $-U / W_0$ (кривая 2) от координаты x / l системы.

Как видно из формул (8.15) – (8.39) и рис. 8.1, заряды, участвующие в создании потока в направлении оси x , “стартуют” со скоростью v_0 в плоскости $x = 0$ и в дальнейшем движении не

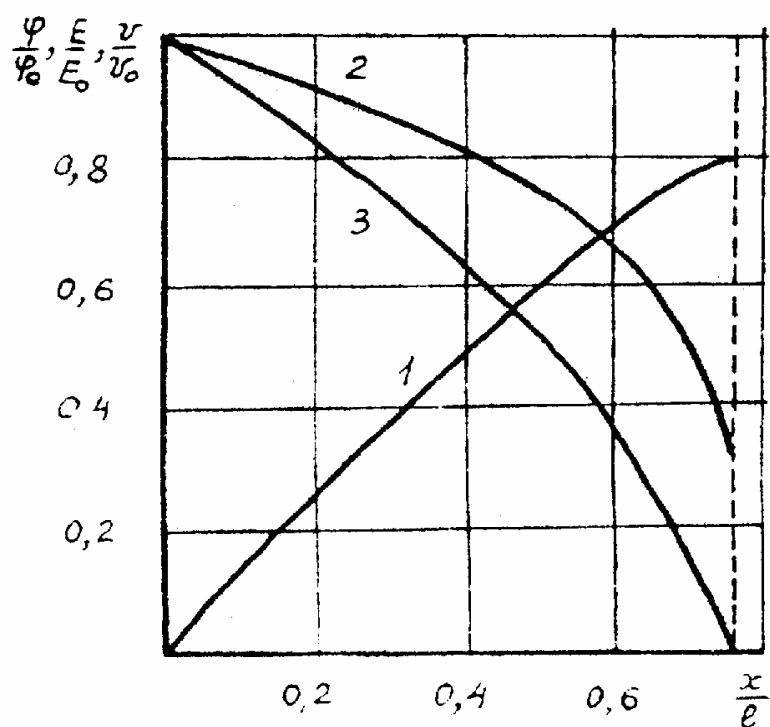


Рис. 8.1

Зависимости потенциала, проекции напряженности электрического поля и скорости зарядов от координаты системы

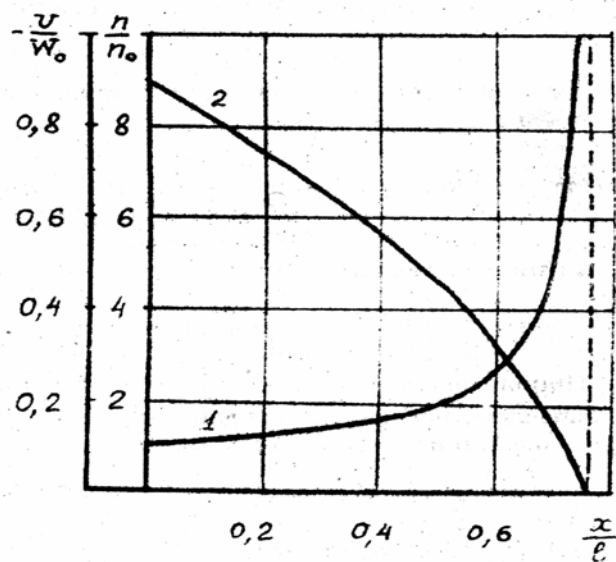


Рис. 8.2

Зависимости концентрации и эффективной потенциальной энергии от координаты системы

равномерно замедляются. Причина замедления связана с тем, что потенциал самосогласованного поля системы представляет для них барьер. Все заряды потока останавливаются на вершине барьера при $\varphi = \varphi_1$.

Заряды, участвующие в создании обратного потока, начинают движение с нулевой скоростью в плоскости $x = L$. Двигаясь с переменным ускорением, они достигают наибольшей скорости $v = v_0$ в плоскости $x = 0$. Потенциал системы принимает наибольшее значение в плоскости возврата $\varphi_1 / \varphi_e = 4\beta^2$. Напряженность самосогласованного поля системы также принимает наибольшее значение $E_1 / E_0 = -P_1^{1/2}$ в этой плоскости, а концентрация зарядов системы стремится к бесконечности.

Движение прямого и обратного потоков происходит в соответствии с гамильтонианом коллективного взаимодействия (8.7): давление самосогласованного поля больше там, где больше давление зарядов системы (или больше модуль их скорости).

На рис. 8.3 представлены графики фазовых траекторий системы для различных значений параметра состояния β . Кривая 1 соответствует параметру состояния $\beta=0,1$; кривая 2 - $\beta=0,25$; кривая 3 - $\beta=0,5$.

Поведение зарядов вблизи плоскости возврата. Рассмотрим поведение зарядов системы вблизи плоскости возврата. Введем для этого безразмерную координату $\hat{x} / l$, отсчитываемую от этой плоскости против оси x :

$$\frac{\hat{x}}{l} = \frac{L}{l} - \frac{x}{l}. \quad (8.63)$$

С учетом (8.63) переменная z_1 примет вид

$$z_1 = \varepsilon - 2, \quad (8.64)$$

где $\varepsilon = \hat{x} / (P_1^{3/2} l)$. Предполагая $\varepsilon \ll 1$, выберем решение, принадлежащее промежутку $-2 \leq z_1 \leq -\sqrt{2}$. Малость ε приводит к малости угла 3θ :

$$3\theta = \arccos\left(\frac{z_1^2}{2} - 1\right) \approx \arccos(1 - 2\varepsilon) \ll 1. \quad (8.65)$$

Выписывая степенной ряд для $\cos 3\theta$ до членов второго порядка малости по 3θ , приходим к равенству

$$\varphi' / E_0$$

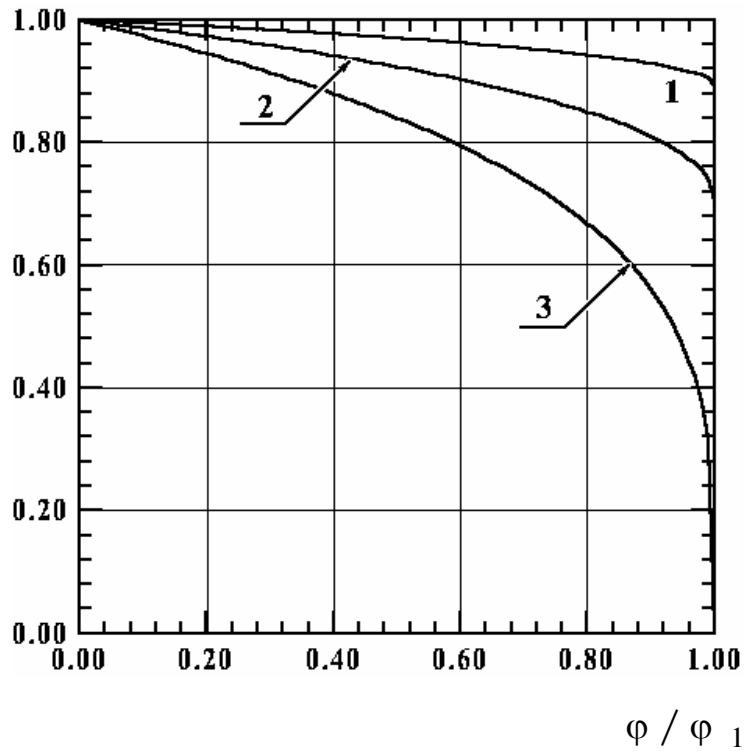


Рис. 8.3

Графики фазовых траекторий системы для различных параметров состояния

$$\theta^2 = 4\varepsilon / 9. \quad (8.66)$$

Оставляя члены второго порядка малости по θ при разложении (8.15), получим линейную зависимость потенциала системы вблизи плоскости возврата

$$\varphi \approx \frac{Y}{q} - E_0 \hat{x} \sqrt{P_1}. \quad (8.67)$$

Напряженность поля в этой области однородна, поскольку

$$\hat{E}_x \approx E_0 \sqrt{P_1}. \quad (8.68)$$

Из (8.68) видно, что движение зарядов вблизи плоскости возврата – равнопеременное с модулем ускорения

$$a = qE_0 \sqrt{P_1} / m. \quad (8.69)$$

Изменение модуля скорости зарядов системы в этой области описывается соотношением

$$v = \sqrt{2a\hat{x}}, \quad (8.70)$$

а изменение их концентрации имеет особенность порядка $\hat{x}^{-1/2}$

$$n = \frac{2j_0}{q\sqrt{2a\hat{x}}}. \quad (8.71)$$

Приближение $\beta \ll 1$ или $P_1 \approx 1$ выполняется тогда, когда давление самосогласованного поля значительно превышает давление зарядов системы. Длина и время пролета пространства взаимодействия в этом случае малы:

$$\frac{L}{l} \approx 3\beta^2, \quad \left(\frac{\tau_1}{T_1} \right) \approx 6\beta^2, \quad (8.72)$$

а сами эти параметры имеют простой физический смысл, так как

$$L \approx \frac{m v_0^2}{2qE_0}; \quad \tau_1 \approx \frac{2m v_0}{qE_0}. \quad (8.73)$$

В (8.67) – (8.69) можно положить $P_1 \approx 1$, поскольку при этом приближении условие $\varepsilon \ll 1$ не нарушается. Тогда из (8.68) видно, что случай $\beta \ll 1$ описывает предельную самосогласованную систему с однородной напряженностью поля во всем пространстве взаимодействия.

Случай нулевого полного давления. Исследуем двухпоточковые состояния системы с нулевым полным давлением $P = 0$, так как полученные ранее соотношения их не описывают. В этом случае в любой плоскости давление

самосогласованного поля равно давлению зарядов системы. Назовем такие состояния предельными двухпотоковыми состояниями самосогласованной системы.

Интегрируя уравнение (8.7) с учетом того, что $\varphi' \geq 0$, получим

$$x = \Lambda - \frac{1}{6} \sqrt{\frac{m}{\pi q j_0}} \left[\frac{2}{m} (Y - q\varphi) \right]^{3/4}, \quad (8.74)$$

где постоянная интегрирования Λ совпадает с длиной пространства взаимодействия и связана с плазменной частотой ω_0 :

$$\Lambda = \frac{v_0}{6} \sqrt{\frac{m v_0}{\pi q j_0}} = \frac{\sqrt{2} v_0}{3 \omega_0}. \quad (8.75)$$

Потенциал в системе достигает максимума φ_1 при $x = \Lambda$ и имеет вид

$$\varphi = Y \left[1 - (1 - x / \Lambda)^{4/3} \right] / q. \quad (8.76)$$

Из (8.76) видно, что и в случае $P=0$ самосогласованное поле, создаваемое коллективом зарядов в области $x \geq 0$, представляет собой потенциальный барьер, ограниченный в пространстве.

Проекция напряженности самосогласованного поля обращается в нуль в плоскости возврата:

$$\frac{E_x}{E_0} = - \left(1 - \frac{x}{\Lambda} \right)^{1/3}, \quad (8.77)$$

где

$$E_0 = \frac{4Y}{3q\Lambda} = \frac{\sqrt{2}m\upsilon_0\omega_0}{q} = 4\sqrt{\pi W_k}. \quad (8.78)$$

Появление в этом случае плоскости нулевого давления самосогласованного поля отличает их от исследованных ранее.

Выражая из (8.78) и подставляя в (8.75) υ_0 , получим, что величина Λ совпадает с длиной пространства взаимодействия (8.51) при $\beta \rightarrow 1/2$ и так же связана с E_0 и j_0 , как и в (8.12). Зависимость концентрации зарядов от координаты x имеет вид

$$n = n_0(1 - x / \Lambda)^{-2/3}. \quad (8.79)$$

Граница системы резкая, поскольку $x = \Lambda$ – вертикальная асимптота для функции (8.79).

Закон изменения скорости зарядов и бесстолкновительного давления по длине системы получим из (8.79) и (8.2):

$$\frac{p}{p_0} = \frac{\upsilon}{\upsilon_0} = (1 - x / \Lambda)^{2/3}, \quad (8.80)$$

где $p_0 = n_0 m \upsilon_0^2$.

Градиент давления зарядов системы, как и в случае $P > 0$, направлен к плоскости $x=0$ и распределен по длине системы в соответствии с законом

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{2p_0}{3\Lambda}(1 - x / \Lambda)^{-1/3} = -\frac{2p_0}{3\Lambda} \sqrt{\frac{p_0}{p}}. \quad (8.81)$$

Распределение давления поля по длине системы имеет вид

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} = \frac{E_0^2}{8\pi}(1 - x / \Lambda)^{2/3}. \quad (8.82)$$

Сравнение (8.82) и (8.80) позволяет убедиться в том, что разность давлений поля и зарядов системы в этом случае для любой плоскости про-

странства взаимодействия остается постоянной и равной нулевому полному давлению системы.

Дифференцирование (8.82) по x дает результат (8.81), что говорит о сонаправленности и равенстве градиентов давления поля и частиц системы. Из этого следует, что градиент нулевого полного давления системы в любой ее плоскости обращается в нуль.

Из (8.81) видно, что объемные силы, прижимающие слой зарядов к плоскости $x=0$, как и в случае $P>0$, направлены против оси x и сонаправлены с вектором $\vec{E}$ (8.77). Объемные силы, отталкивающие слой зарядов, как и в случае $P>0$, противоположны по направлению градиенту давления зарядов (8.81), равны ему и тем самым компенсируют его действие и удерживают систему в равновесии.

Уравнение фазовой траектории в этом состоянии находится из (8.76) и (8.77). При $\beta=1/2$ оно совпадает с (8.52):

$$\frac{\varphi'}{E_0} = (1 - \varphi / \varphi_1)^{1/4}. \quad (8.83)$$

График фазовой траектории системы в координатах $(\varphi / \varphi_1, \varphi' / E_0)$ начинается в точке $(0,1)$, а заканчивается в точке $(1,0)$. На рис. 8.3 он представлен кривой 3.

Период движения зарядов в пространстве взаимодействия находим из соотношения

$$\tau = 2 \int_0^{\Lambda} \frac{dx}{v(x)} = 2 \int_0^{\Lambda} dx / \left[v_0 (1 - x / \Lambda)^{2/3} \right] = 6\Lambda / v_0 = \frac{2\sqrt{2}}{\omega_0} = 3T. \quad (8.84)$$

Обсудим полученные результаты. Как следует из соотношений (8.76) – (8.80), двухпотокное движение положительных зарядов в системе с нулевым полным давлением такое же, как и в случае $P>0$. Заряды, участвующие в создании потока в направлении оси x , стартуют со скоростью v_0 и, неравномерно замедляясь, останавливаются на вершине барьера

$\varphi = \varphi_1$. Заряды, участвующие в создании обратного потока, начинают движение с нулевой скоростью в плоскости $x = \Lambda$. Двигаясь с переменным ускорением, они достигают наибольшей скорости v_0 в плоскости $x=0$. Потенциал системы принимает максимальное значение φ_1 в плоскости возврата. Проекция напряженности самосогласованного поля системы принимает наибольшее значение, равное нулю, в этой плоскости, а концентрация зарядов системы имеет особенность порядка $(\hat{x} / \Lambda)^{-2/3}$, где $\hat{x}$ – координата (8.85).

Введение отсчитываемой от плоскости возврата координаты

$$\hat{x} = \Lambda - x \quad (8.85)$$

обнаруживает неформальное сходство выражений (8.76), (8.77), (8.79) с соотношениями, описывающими распределение аналогичных величин в пространстве между электродами плоского вакуумного диода [53]. Это сходство позволяет уточнить границы применимости закона Чайлда [57], в котором скорость зарядов потока зависит от координаты z , отсчитываемой от катода плоского диода по закону (дано в СИ)

$$v = \left(\frac{9qj_{0*}}{2m\varepsilon_0} \right)^{1/3} z^{2/3}. \quad (8.86)$$

При выводе соотношения (8.86) предполагается, что заряды бесстолкновительного потока покидают катод с нулевой скоростью (см. (3.23) в [57]). Переходя в (8.74) к координате (8.85) и выражая скорость, получим в СИ

$$v = \left(\frac{9qj_0}{m\varepsilon_0} \right)^{1/3} (\hat{x})^{2/3}. \quad (8.87)$$

Из (8.87) видно, что закон Чайлда описывает ускоренное движение в самосогласованном поле одноименных зарядов, участвующих в создании одного обратного потока с плотностью тока $j_{0*} = 2j_0$, в состояниях с нулевым полным давлением.

Случай отрицательного полного давления. В этом случае реализуется однопотоковое самосогласованное движение зарядов, не ограниченное по продольной координате x . В силу симметрии однопотоковость движения требует постоянства плотности тока. Тогда уравнение непрерывности имеет вид

$$j_0 = qn(x)v(x) = qn_0v_0 = \text{const}. \quad (8.88)$$

Магнитное поле отсутствует в системе безграничного в поперечном направлении тока, а заряды системы двигаются прямолинейно без столкновений.

Статичность задачи сохраняет полную энергию (8.3). Бесстолкновительная функция распределения $n(\varphi)$ сохраняет вид (8.5), но, как будет показано ниже, в рассматриваемых состояниях значение потенциала φ_1 не достигается. Распределение в пространстве потенциала самосогласованного поля описывается уравнением

$$\frac{\varphi''}{4\pi} = - \frac{j_0}{\sqrt{\frac{2}{m}(Y - q\varphi)}}, \quad (8.89)$$

первый интеграл которого совпадает с гамильтонианом взаимодействия системы, имеет вид

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - \frac{j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} = H\left(\frac{\varphi'}{4\pi}, \varphi\right) = P = \text{const} \quad (8.90)$$

и отличается от (8.7) только множителем в выражении для эффективной потенциальной энергии.

Зададим полное давление (8.90) в плоскости $x=0$. Для этого, как и в случае $P>0$, разделим равенство (8.90) на $W_0 = E_0^2 / 8\pi$ и, сохраняя прежним физический смысл параметра состояния β , введем обозначение

$$P_2 = -P / W_0 = 2\beta - 1. \quad (8.91)$$

Пролетными или однопотоковыми состояниями самосогласованной системы будем называть такие состояния, у которых в любой плоскости полное давление в системе отрицательно. Как видно из (8.90), (8.91), в таких состояниях $P < 0$ или $\beta > 1/2$. В этих состояниях у системы всегда существует такое значение координаты $x = h$, при котором обращается в нуль градиент потенциала: $\varphi'(h) = 0$, а стало быть, и давление самосогласованного поля. Это приводит к тому, что в области $0 \leq x < h$ градиент потенциала положителен: $\varphi'(x) > 0$, а в области $x > h$ он отрицателен.

Распределения физических величин. Как следует из (8.90), в плоскости $x = h$ потенциал системы принимает максимальное положительное значение при $\varphi' = 0$:

$$\varphi_m = \frac{Y}{q} - \frac{qP^2}{2mj_0^2}. \quad (8.92)$$

Тогда одному значению потенциала, заключенному в интервале $0 \leq \varphi \leq \varphi_m$, всегда соответствуют два значения координаты. Учитывая такую многозначность, представим интегрирование в (8.90) в виде

$$x = h - \sigma \int_{\varphi}^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{8\pi \left(\frac{j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} + P \right)}}, \quad (8.93)$$

где

$$\sigma = \text{sign}(\varphi'), \quad (8.94)$$

$$h = \int_0^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{8\pi \left(\frac{j_0}{q} \sqrt{2m(Y - q\varphi)} + P \right)}} \quad (8.95)$$

— постоянная интегрирования. Интегрируя (8.93), получим

$$\sigma(h - x) = l_2 \left(\frac{j_0}{qW_0} \sqrt{2m(Y - q\Phi)} - P_2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{j_0}{qW_0} \sqrt{2m(Y - q\Phi)} + 2P_2 \right), \quad (8.96)$$

где

$$l_2 = \frac{2qW_0^{\frac{3}{2}}}{3\sqrt{8\pi}mj_0^2} = \frac{qE_0^3}{96\pi^2mj_0^2} \quad (8.97)$$

– пространственный масштаб системы, а постоянная интегрирования имеет вид

$$h = l_2 \left(\frac{j_0 \sqrt{2mY}}{qW_0} - P_2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{j_0 \sqrt{2mY}}{qW_0} + 2P_2 \right) = 2l_2(3\beta - 1). \quad (8.98)$$

Введя в (8.96) безразмерные переменные

$$t_2 = 1 - \frac{j_0 \sqrt{2m(Y - q\Phi)}}{qP}, \quad z_2 = \sigma(h - x) / \left(l_2 P^{\frac{3}{2}} \right) \quad (8.99)$$

и выражая $t_2 = t_2(z_2)$, придем к иррациональному уравнению

$$(t_2 - 2)^{\frac{1}{2}}(t_2 + 1) = z_2. \quad (8.100)$$

Из (8.100) видно, что область допустимых значений параметра $2 \leq t_2 < \infty$, а следовательно, $0 \leq z_2 < \infty$. Учитывая второе соотношение в (8.99), определим (8.94) в виде

$$\sigma = \begin{cases} +1 & 0 < x < h; \\ 0 & x = h; \\ -1 & x > h. \end{cases} \quad (8.101)$$

Преобразуя (8.100) в кубическое уравнение с параметром $t_2^3 - 3t_2 - 2 - z_2^2 = 0$, выпишем его единственное действительное решение

$$t_2 = 2ch\theta_6, \quad (8.102)$$

где $\theta_6 = \left[\text{Arch} \left(1 + z_2^2 / 2 \right) \right] / 3$.

Пространственное изменение потенциала в однопотоковой системе в единицах $\varphi_2 = qW_0^2 / 2mj_0^2 = 3E_0l_2 / 4 = \varphi_1 / 4\beta^2$ имеет вид

$$\frac{\varphi}{\varphi_2} = 4\beta^2 - [P_2(2ch\theta_6 - 1)]^2. \quad (8.103)$$

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля по длине пространства взаимодействия находится из (8.103):

$$\frac{E_x}{E_0} = -2\sigma P_2^{1/2} sh(\theta_6 / 2). \quad (8.104)$$

Из соотношений (8.103) – (8.104) видно, что самосогласованное поле, создаваемое коллективом зарядов в области $x \geq 0$ для случая $P < 0$, представляет собой потенциальный барьер, имеющий максимум в плоскости нулевого давления поля при $x = h$ и не ограниченный в пространстве.

Зависимость концентрации зарядов системы от координаты x описывается соотношением

$$\frac{n}{n_0} = \frac{2\beta}{P_2(2ch\theta_6 - 1)}. \quad (8.105)$$

Из формул (8.105) и (8.88) можно получить зависимость отношения скоростей зарядов v / v_0 от длины системы, которая совпадает с зависимостью отношения давлений зарядов $p(x) / p_0$:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{v}{v_0} = \frac{P_2(2ch\theta_6 - 1)}{2\beta}. \quad (8.106)$$

Градиент давления зарядов системы распределен на длине системы по закону

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{2\sigma P_0 sh\theta_6 sh(3\theta_6 / 2)}{3l_2\beta\sqrt{1 - 2\beta sh(3\theta_6)}}. \quad (8.107)$$

Из (8.107) видно, что в системе с отрицательным полным давлением направление градиента давления зарядов переменное. Он имеет направление против оси x в области $0 \leq x \leq h$ и по оси x – в области $x > h$.

Распределение давления поля по длине системы следует из (8.104) и имеет вид

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} = 4P_2W_0sh^2(\theta_6 / 2) = -4Psh^2(\theta_6 / 2). \quad (8.108)$$

Из соотношений (8.108) и (8.106) легко убедиться, что разность давлений поля и частиц системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной отрицательному полному давлению P системы.

Дифференцирование (8.108) по x показывает, что градиент давления поля всегда сонаправлен с градиентом давления зарядов системы (8.107) и равен ему по модулю. Как следствие этого, в случае $P < 0$ градиент полного давления системы в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют определить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии. Силы, расширяющие слой зарядов, в области $0 \leq x < h$ направлены к плоскости $x = 0$, а в области $x > h$ – по оси x . В соответствии с соотношениями (7.1) и (7.5) вектор $\vec{E}$ (его проекция на ось x дается выражением (8.104)) сонаправлен градиенту давления зарядов системы (8.107). Силы, стягивающие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля (7.6), взятым с противоположным знаком. Они противоположны градиенту давления зарядов и также изменяют свой знак на противоположный при переходе системы через плоскость $x = h$.

Состояния системы в случае $P < 0$ принципиально отличаются от рассмотренных ранее тем, что в них существует плоскость нулевого давления поля. Длина пространства взаимодействия системы не ограничена и указывает на то, что в случае, когда бесстолкновительное давление частиц системы больше давления поля, кулоновское взаимодействие преобладает над полевым взаимодействием в системе.

Фазовые траектории. Уравнение фазовых траекторий системы получается из соотношений (8.103) и (8.104) и имеет вид

$$\frac{\varphi'}{E_0} = \sigma \sqrt{\sqrt{4\beta^2 - (4\beta - 1) \frac{\varphi}{\varphi_m}} - (2\beta - 1)}. \quad (8.109)$$

Графики фазовых траекторий в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_m}, \frac{\varphi'}{E_0}\right)$ представляют собой неограниченные кривые, которые начинаются в точке $(0,1)$ и далее проходят через две общие точки $(1,0)$ и $(0,-1)$, где пересекаются.

Заряды достигают плоскости $x = h$ за время

$$\tau_2 = 12T_2\beta P_2^{1/2} sh(\theta_0 / 2), \quad (8.110)$$

где

$$\theta_0 = \left(Arch\left(1 + z_0^2 / 2\right) \right) / 3; \quad z_0 = \frac{h}{l_2 P_2^{3/2}};$$

$$T_2 = \frac{l_2}{v_0} = \frac{E_0^3}{96\pi^2 m q n_0^2 v_0^3}$$

– временной масштаб системы.

Получим характеристическую напряженность системы с отрицательным полным давлением, выражая этот масштаб в единицах периода ленгмюровских колебаний T_0 :

$$E_{*2} = 2v_0(12\pi)^{1/3}(\pi m n_0)^{1/2}. \quad (8.111)$$

Она связана с E_0 соотношением

$$\frac{E_{*2}}{E_0} = (12\pi)^{1/3} \sqrt{\beta} \quad (8.112)$$

и изменяется в пределах

$$\frac{(12\pi)^{1/3}}{\sqrt{2}} < \frac{E_{*2}}{E_0} < \infty. \quad (8.113)$$

Обсуждение результатов. На рис. 8.4, 8.5 представлены кинематические и электростатические характеристики системы для параметра состояния $\beta = 0,9$. Плоскость нулевого давления поля системы расположена на расстоянии $h / l_2 \approx 3,4$. На рис. 8.4 приведены зависимости потенциала φ / φ_2 (кривая 1) и проекции напряженности электрического поля системы E / E_0 (кривая 2) от координаты x / l_2 . На рис. 8.5 представлены зависимости скорости v / v_0 (кривая 1), концентрации n / n_0 (кривая 2), эффективной потенциальной энергии $-U / W_0$ (кривая 3) от координаты x / l_2 .

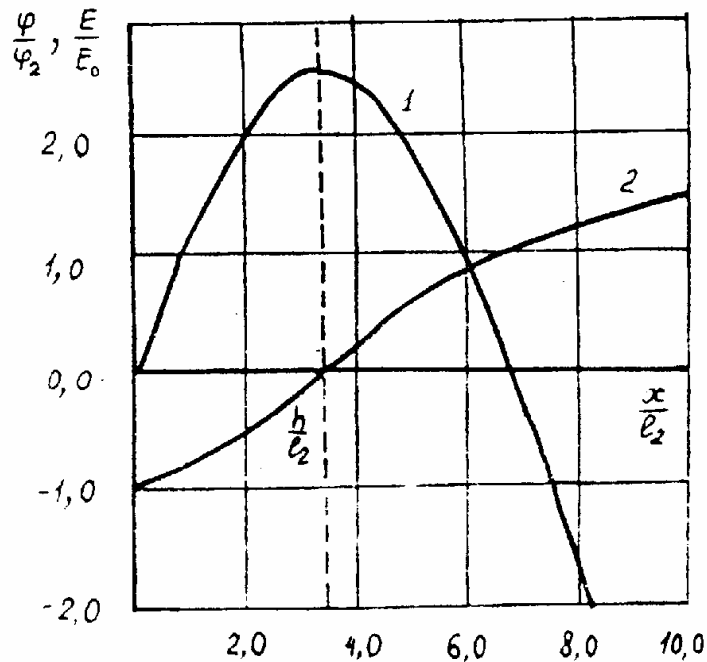


Рис. 8.4

Зависимости потенциала и проекции напряженности поля от координаты системы

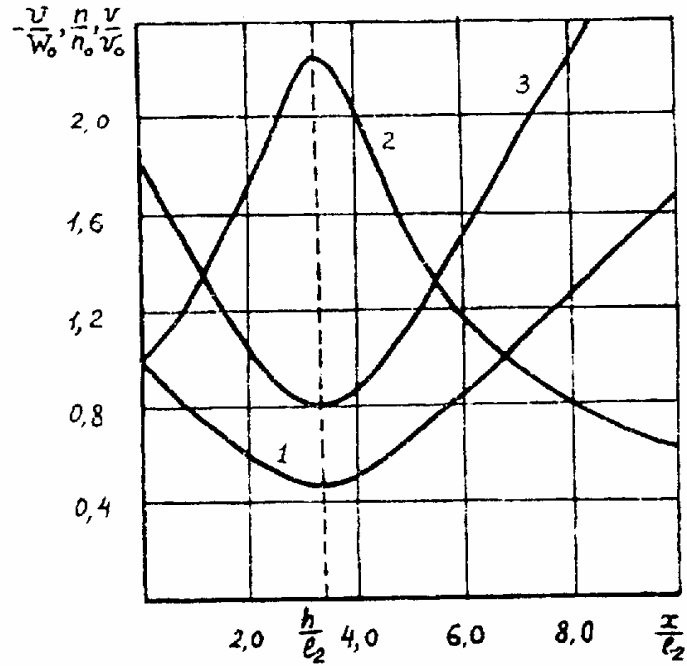


Рис. 8.5

Зависимости скорости зарядов, концентрации и эффективной потенциальной энергии от координаты системы

Как видно из рис. 8.4 и 8.5 и соотношений (8.103) – (8.105), пролетное движение положительных зарядов в самосогласованном поле разделено плоскостью $x = h$ на два вида: замедленное и ускоренное. Заряды, движущиеся в области $0 \leq x \leq h$, уменьшают свою скорость от v_0 до минимальной $v_m = v_0(2\beta - 1) / 2\beta$, поскольку в данной области самосогласованное поле представляет для них потенциальный барьер с высотой $\phi_m = (4\beta - 1)\phi_2$. На вершине барьера концентрация системы максимальна: $n_m = 2n_0\beta(2\beta - 1)$.

Пройдя барьер со скоростью v_m , заряды системы начинают ускоряться в полупространстве $x > h$. Причина ускорения объясняется тем, что направление вектора напряженности поля системы в этой области совпадает с направлением движения зарядов. Движение потока в состоянии $P < 0$, как и в случае $P > 0$, происходит в соответствии с гамильтонианом коллек-

тивного взаимодействия (8.7): давление самосогласованного поля больше там, где больше давление зарядов системы (или больше их модуль скорости). Заметим, что существование таких состояний было предсказано в [9].

Фазовые траектории системы для различных значений параметра β представлены на рис. 8.6. Кривая 1 соответствует значению $\beta = 2$, а кривая 2 – значению $\beta = 50$.

Поведение системы в асимптотике. Исследуем поведение самосогласованной системы с отрицательным давлением при $x/h \rightarrow \infty$ для случая, когда выполнено неравенство

$$\theta_6 \approx \frac{2}{3} \ln \left(\frac{x}{l_2 P_2^{3/2}} \right) \gg 1.$$

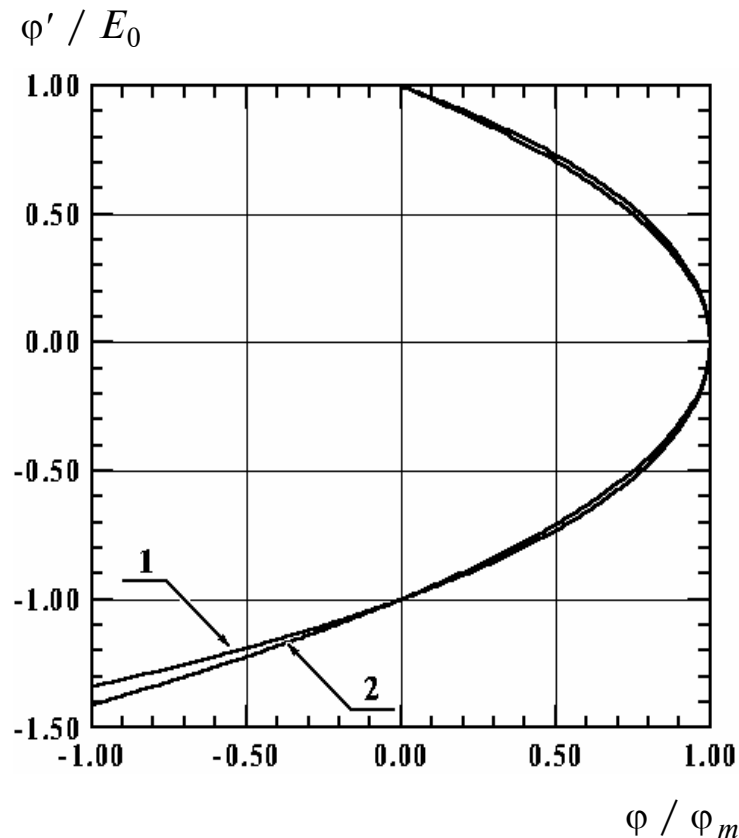


Рис. 8.6

Фазовые траектории системы для различных параметров ее состояния

В рассматриваемом приближении распределения потенциала

$$\frac{\varphi}{\varphi_2} \approx -\left(\frac{x}{l_2}\right)^{4/3}, \quad (8.114)$$

проекции напряженности поля

$$\frac{E_x}{E_0} \approx \left(\frac{x}{l_2}\right)^{1/3} \quad (8.115)$$

и концентрации зарядов системы

$$\frac{n}{n_0} \approx 2\beta \left(\frac{x}{l_2}\right)^{-2/3} \quad (8.116)$$

описываются степенными функциями. Как видно из (8.116), пространство взаимодействия не имеет границы, а скорость зарядов системы возрастает неограниченно по закону $v / v_0 \approx (x / l_2)^{2/3} / 2\beta$. Для корректного расчета дальнейшего изменения скорости нужно провести релятивистское уточнение. Заметим, что на больших расстояниях концентрация зарядов, имеющих большие скорости, незначительна из-за (8.88).

Сравнение полученных результатов с результатами [49] указывает на их совпадение только в случае существования одного действительного решения уравнения $y = y(B)$ [51, с.298]. Это приводит к выводу, что параметр M' [51] может изменяться только в интервале $0 < M' < 1 / 4$. Параметр M' связан с параметром β соотношением $M' = 1 / 32\beta^3$.

В связи с этим теоретическое объяснение токового гистерезиса, обнаруженного в экспериментах [49], образованием плоского виртуального катода с трехпотокowym состоянием некорректно, поскольку существование такого состояния, по крайней мере, в плоской симметрии невозможно; оба гамильтониана (8.7) и (8.90), дающие полный набор решений уравнения (8.4), сохраняются лишь при жестком требовании – неизменности

плотности тока j_0 . Любые медленные изменения плотности тока приведут к эволюции гамильтоновой системы, а введение даже малого разброса по энергиям зарядов потока принципиально меняет поставленную задачу и приводит к другим законам распределения самосогласованных полей.

Развиваемый здесь подход позволяет объяснить только физическую причину срыва тока в экспериментальной неустойчивости Бурсиана возможностью перехода самосогласованной системы из состояния с отрицательным полным давлением в состояние с положительным полным давлением.

Оценки. Приведем оценки, характеризующие возможные параметры рассмотренных самосогласованных систем из электронов. Для двухпоточковых состояний с $n_0=10^{11} \text{ см}^{-3}$ и $v_0=10^8 \text{ см/с}$ плотность тока одного из потоков $j_0=0,8 \text{ А/см}^2$. Характеристическая напряженность $E_{*1}=2,7 \text{ кВ/см}$. Нижнее граничное $E_0=1,4 \text{ кВ/см}$ и пространственный масштаб $l = \Lambda=26 \text{ мкм}$ реализуются при нулевом полном давлении. Для параметра $\beta = 0,1$ (полное давление $P=0,36 \text{ Па}$) длина пространства взаимодействия $L=9,1 \text{ мкм}$. Временной масштаб для нулевого давления $T=53 \text{ пс}$, а для $\beta = 0,1$ составляет $T_1=590 \text{ пс}$. Период движения зарядов при нулевом давлении $\tau=160 \text{ пс}$, а при $\beta = 0,1$ составляет $\tau_1=37 \text{ пс}$.

Для самосогласованной системы с отрицательным давлением при $n_0=10^{11} \text{ см}^{-3}$ и $v_0=10^8 \text{ см/с}$ плотность тока $j_0=1,6 \text{ А/см}^2$, $E_{*2}=3,4 \text{ кВ/см}$, верхнее граничное значение напряженности $E_0=1,4 \text{ кВ/см}$. Для $\beta = 9$ (полное давление $P=-8,7 \cdot 10^{-2} \text{ Па}$) $E_0=0,34 \text{ кВ/см}$, $\phi_2=9 \text{ мВ}$, $l_2=0,35 \text{ мкм}$, $T_2=0,35 \text{ пс}$. Наибольшее значение потенциала $\phi_m=0,3 \text{ В}$ приходится на расстояние $h=18 \text{ мкм}$, а $\tau_2=19 \text{ пс}$. На расстоянии $x=1 \text{ см}$ $\phi=-7,6 \text{ кВ}$, $E_x=10 \text{ кВ/см}$, $n=2,0 \cdot 10^9 \text{ см}^{-3}$, а $v=5,0 \cdot 10^9 \text{ см/с}$. Изменение кинетической

энергии $\upsilon^2 / \upsilon_0^2 = 2,6 \cdot 10^3$. Из последней оценки видно, что анализ поведения потока на больших расстояниях требует релятивистского уточнения, которое сделано ниже.

§ 9. Релятивистский газ зарядов

В данном параграфе найдены законы распределения скалярных плоских самосогласованных полей и релятивистских зарядов бесстолкновительных систем, находящихся в состояниях с положительным, нулевым и отрицательным полными давлениями. Обоснована физика удержания релятивистских зарядов самосогласованным полем, определена длина пространства взаимодействия при положительном и нулевом полных давлениях. Эффект ускорения зарядов плоским самосогласованным полем в состояниях с отрицательным полным давлением обобщен на релятивистские энергии. Получена бесстолкновительная функция распределения релятивистских зарядов системы. Приведены оценки для самосогласованных систем, состоящих из электронов, масса которых зависит от скорости их движения.

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских зарядов и уравнение равновесия. Рассмотрим двухпотокное состояние бесстолкновительной системы релятивистских положительных зарядов, ограниченное по координате x , в любом сечении которой уравнение непрерывности имеет вид

$$\vec{j} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 = 0, \quad (9.1)$$

где j_1 – плотность тока, выходящего из плоскости $x = 0$ в свободное от внешних полей и электродов полупространство в положительном направлении оси x , j_2 – плотность тока, возвращающегося в плоскость $x = 0$. При этом $j_1 = j_2 = j_0$.

В силу плоской симметрии для любого потока в (9.1)

$$j_0 = \frac{qn(x)v(x)}{2} = \frac{qn_0v_0}{2} = const. \quad (9.2)$$

Далее везде индекс “0” относится к плоскости $x = 0$.

Движение каждого заряда в статическом самосогласованном поле не зависит от времени явно и определяется интегралом энергии

$$Y = \frac{mc^2}{\left(1 - \frac{v_0^2}{c^2}\right)^{1/2}} = \gamma_0 mc^2 = \frac{mc^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{1/2}} + q\varphi =$$

$$= \gamma mc^2 + q\varphi = \text{const}, \quad (9.3)$$

где Y – значение полной релятивистской механической энергии, одинаковое для всех зарядов; m – масса покоя элементарного заряда q системы; γ – релятивистский фактор; c – скорость света. В (9.3) калибровка самосогласованного поля выбрана в виде $\varphi(0) = \varphi_0 = 0$.

Пространственное распределение потенциала скалярного статического самосогласованного поля определяется уравнением Пуассона, в правой части которого плотность зарядов системы выражена через функцию распределения по координате:

$$\varphi'' = -4\pi q n(\varphi), \quad (9.4)$$

где штрихи означают дифференцирование по x .

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских зарядов $n(\varphi)$ получается из уравнения непрерывности (9.2) и закона сохранения энергии (9.3). Она имеет вид

$$\frac{n}{n_0} = \left(\frac{1 - \gamma_0^{-2}}{1 - [\gamma_0(1 - \varphi / \varphi_0) + \varphi / \varphi_0]^{-2}} \right)^{1/2}, \quad (9.5)$$

где γ_0 – релятивистский фактор заряда в плоскости $x = 0$, а

$$\varphi_0 = mc^2(\gamma_0 - 1) / q \quad (9.6)$$

– наибольшее значение потенциала системы, достигаемое в плоскости возврата потока положительных зарядов при $x = L_1$, когда $\gamma = 1$.

Подставляя (9.5) в (9.4), преобразуем (9.4) к виду

$$\frac{\varphi''}{4\pi} = -\frac{2j_0}{c} \left[1 - \frac{m^2 c^4}{(Y - q\varphi)^2} \right]^{-1/2}. \quad (9.7)$$

Уравнение (9.7) описывает статические двухпотокковые равновесия релятивистских зарядов с самосогласованным полем.

Гамильтонова функция системы. Уравнение (9.7) имеет первый интеграл, играющий роль гамильтониана взаимодействия системы и соответствующий ее полному давлению

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - \frac{2j_0}{qc} \sqrt{(Y - q\varphi)^2 - m^2 c^4} = P = H\left(\frac{\varphi'}{4\pi}, \varphi\right), \quad (9.8)$$

в котором уменьшаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а вычитаемое – бесстолкновительное давление зарядов в плоской системе $p = n_0 m c^2 (\gamma^2 - 1) / \gamma$. Закон сохранения (9.8) получен впервые в [39].

Канонически сопряженные величины в функции Гамильтона (9.8), как и ранее, есть обобщенный импульс $\varphi' / 4\pi$ и обобщенная координата φ . Роль обобщенного времени играет координата x . Эффективная потенциальная энергия системы в (9.8) совпадает с давлением частиц, взятым с противоположным знаком: $U(\varphi) = -p$. Закон сохранения (9.8) выполняется как следствие того, что гамильтониан системы не зависит от обобщенного времени явно, то есть

$$dH / dx = \partial H / \partial x = 0.$$

Это равенство имеет место при отсутствии любых внешних статических электрических полей, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю системы. Гамильтониан бесстолкновительного коллективного взаимодействия релятивистских зарядов с плоским статическим самосогласованным полем формирует распределение потенциала всегда

таким, чтобы в любой плоскости оставалась неизменной разность давлений самосогласованного поля и зарядов системы.

Закон сохранения (9.8) означает также, что в любой плоскости пространства взаимодействия рассматриваемой системы градиенты давлений самосогласованного поля и релятивистских зарядов равны между собой и имеют одинаковые направления.

Случай положительного полного давления. Полное давление (9.8) зададим в плоскости $x = 0$:

$$W - \left(\frac{2j_0}{qc} \right) (Y^2 - m^2 c^4)^{\frac{1}{2}} = W_0 - 2W_1 = H \left(\frac{\varphi'_0}{4\pi}, 0 \right) = P, \quad (9.9)$$

где $W_0 = \frac{(\varphi'_0)^2}{8\pi}$ – давление поля; $p_0 = 2W_1 = n_0 m c^2 (\gamma_0^2 - 1) / \gamma_0$ – давление зарядов системы; φ'_0 – градиент потенциала.

Направление $\vec{E}_0 = -\varphi'_0$ противоположно выбранному направлению оси x , поскольку все заряды системы в области $x \geq 0$ положительны. Обе части равенства (9.9) разделим на W_0 и введем обозначение

$$P_1 = \frac{P}{W_0} = 1 - \frac{2W_1}{W_0} = 1 - 2\beta, \quad (9.10)$$

где $\beta = \frac{W_1}{W_0}$ – параметр состояния самосогласованной системы.

Система находится в двухпотоковых состояниях при выполнении условия $0 < P_1 < 1$ или $0 < \beta < \frac{1}{2}$. При движении зарядов системы в этих состояниях всегда существует такое значение координаты $x = L_1$, при котором эффективная потенциальная энергия $U(\varphi)$ в (9.8) обращается в нуль, а пространство взаимодействия ограничено.

Распределения физических величин. Вводя безразмерные величины

$$\alpha = \frac{2j_0 mc}{qP} = \frac{2\beta}{(1 - 2\beta)(\gamma_0^2 - 1)^{1/2}}, \quad (9.11)$$

$$v = \frac{\alpha(Y - q\phi)}{mc^2} = \alpha \left(\gamma_0 - \frac{q\phi}{mc^2} \right) = \alpha\gamma \quad (9.12)$$

для начального условия $x = 0$, $\phi = 0$, приведем интегрирование уравнения (9.8) к виду

$$\frac{x}{l_1} = (1 - 2\beta)^{1/2} \int_{v_1}^{v_2} \left[1 + (v^2 - \alpha^2)^{1/2} \right]^{-1/2} dv, \quad (9.13)$$

где $l_1 = cE_0 / (16\pi j_0)$ – пространственный масштаб системы; $v_2 = \alpha\gamma_0$ – фиксированное значение верхнего предела; $v_1 = \alpha\gamma$ – текущее значение нижнего предела, изменяющееся от $\alpha\gamma_0$ при $x = 0$ до α при $x = L_1$. При записи (9.13) учтено, что на всем участке интегрирования $\phi' > 0$.

Вводя переменную $Z = \gamma + (\gamma^2 - 1)^{1/2} = \exp \left[\text{Arch} \frac{v}{\alpha} \right]$, приведем

(9.13) к комбинации эллиптических интегралов

$$\begin{aligned} \frac{x}{l_1} = (1 - 2\beta)^{1/2} & \left(\frac{\left((1 + \alpha^2)^{1/2} - 1 \right)}{(1 + \alpha^2)^{1/4}} \left[E(\theta_2, k) - E(\theta, k) \right] - 2(1 + \alpha^2)^{1/4} \times \right. \\ & \left. \times [E(\theta_2, k) - E(\theta, k)] + \frac{\alpha^2}{(1 + \alpha^2)^{1/4} (1 + (1 + \alpha^2)^{1/2})} [F(\theta_2, k) - F(\theta, k)] \right), \end{aligned} \quad (9.14)$$

где F, E, Π – эллиптические интегралы I, II, III родов соответственно,

$$k = \left[\left(1 + \sqrt{1 + \alpha^2} \right) / \left(2\sqrt{1 + \alpha^2} \right) \right]^{1/2} \quad (9.15)$$

– параметр удержания системы в каком-либо состоянии. Для двухпоточных состояний его квадрат изменяется в пределах

$$\frac{1}{2} \leq k^2 \leq 1,$$

верхний фиксированный предел эллиптических интегралов

$$\theta_2 = \arcsin \left[1 - \frac{(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1) / \alpha}{\gamma_0^2 + \sqrt{\gamma_0^2 - 1}} \right]^{1/2}, \quad (9.16)$$

нижний переменный предел эллиптических интегралов

$$\theta = \arcsin \left[1 - \frac{(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1) / \alpha}{\left(\gamma_0 - \frac{q\varphi}{mc^2} \right)^2 + \sqrt{\left(\gamma_0 - \frac{q\varphi}{mc^2} \right)^2 - 1}} \right]^{1/2}. \quad (9.17)$$

Следует отметить, что при выводе (9.14) были использованы соотношения

$$\int_a^x \frac{x dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)(x-c)}} = \frac{2}{\sqrt{a-c}} \left[(a-b) \varphi(1, k) + bF(\varphi, k) \right]; \quad (9.18)$$

$$\int_a^x \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)^3(x-c)}} = \frac{2\sqrt{a-c}E(\varphi, k)}{(a-b)(b-c)} - \frac{2F(\varphi, k)}{(b-c)\sqrt{a-c}}, \quad (9.19)$$

существующие при условиях $x > a > b > c$,

$$\varphi = \arcsin \sqrt{(x-a)/(x-b)}, \quad k = \sqrt{(b-c)/(a-c)}.$$

Длина пространства взаимодействия системы ограничена плоскостью возврата $x = L_1$, в которой $\gamma = 1$,

$$\frac{L_1}{l_1} = (1 - 2\beta)^{1/2} \left(\frac{(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1)}{(1 + \alpha^2)^{1/4}} \left[\vartheta_2(1, k) - \vartheta_1(1, k) \right] - 2(1 + \alpha^2)^{1/4} \right) \times$$

$$\times \left[E(\theta_2, k) - E(\theta_1, k) \right] + \frac{\alpha^2}{(1 + \alpha^2)^{1/4} (1 + \sqrt{1 + \alpha^2})} \left[F(\theta_2, k) - F(\theta_1, k) \right] \right), \quad (9.20)$$

где

$$\theta_1 = \arcsin \left[1 - (\sqrt{1 + \alpha^2} - 1) / \alpha \right]^{1/2}. \quad (9.21)$$

Фазовые траектории. Поскольку получить обратную зависимость $x = x(\varphi)$ в рассматриваемом случае не удастся, связь между проекцией напряженности самосогласованного поля и потенциалом можно определить из (9.8):

$$\frac{E}{E_0} = - \left[(1 - 2\beta) \left\{ 1 + \alpha \sqrt{\left[\gamma \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0} \right) + \frac{\varphi}{\varphi_0} \right]^2 - 1} \right\} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (9.22)$$

Уравнение фазовых траекторий системы следует из соотношения (9.22), взятого с противоположным знаком. Графики фазовых траекторий в координатах $(\varphi / \varphi_0, \varphi' / E_0)$ представляют собой ограниченные кривые, которые начинаются в точке $(0, +1)$, а заканчиваются в точке $(1, \sqrt{1 - 2\beta})$.

Обсуждение результатов. На рис. 9.1 представлены зависимости длины пространства взаимодействия системы L_1 / l_1 от релятивистского фактора γ_0 для различных параметров состояния системы β (кривая 1 для $\beta=0,25$; кривая 2 для $\beta=0,35$; кривая 3 для $\beta=0,45$), полученные из соотношения (9.20).

На рис. 9.2 для параметров $\beta = 0,25$, $\gamma_0 = 3$ приведены распределения потенциала и напряженности поля по длине системы (кривая 1 дает распределение проекции напряженности, взятое с противоположным знаком, кривая 2 – распределение потенциала). Для этих же значений пара-

метров на рис. 9.3 построены зависимости релятивистского фактора γ и концентрации системы n / n_0 от координаты системы x / l_1 (кривая 1 представляет собой зависимость релятивистского фактора, а кривая 2 – зависимость концентрации).

Время пролета пространства взаимодействия зарядом вычислялось из соотношения

$$\tau_1 = 2 \int_0^{L_1} \frac{dx}{v(x)} = T_1 (\gamma_0^2 - 1)^{1/2} [1 - (1 - 2\beta)^{1/2}] / \beta, \quad (9.23)$$

где

$$T_1 = 2mc / (qE_0) \quad (9.24)$$

– временной масштаб системы. Для малых β время пролета определяется только релятивистским фактором. На рис. 9.4 представлены зависимости времени пролета пространства взаимодействия τ_1 / T_1 от релятивистского фактора γ_0 (кривая 1 характеризуется

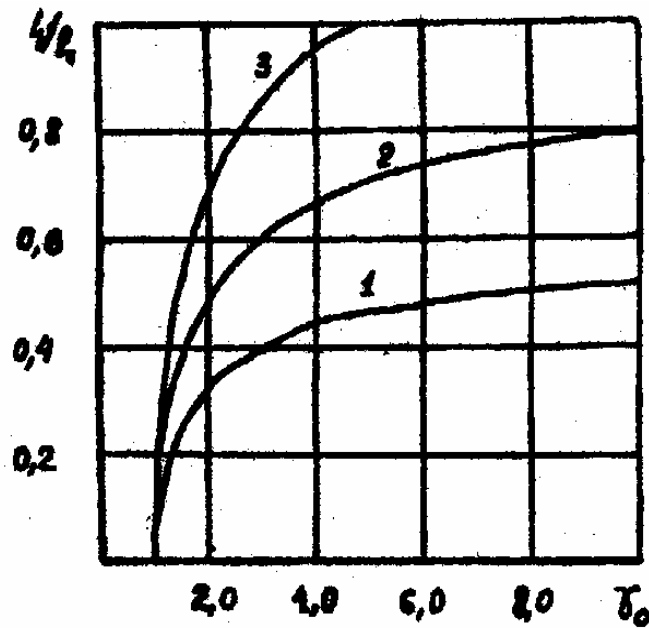


Рис. 9.1

Зависимости длины пространства взаимодействия от релятивистского фактора для различных параметров состояния системы

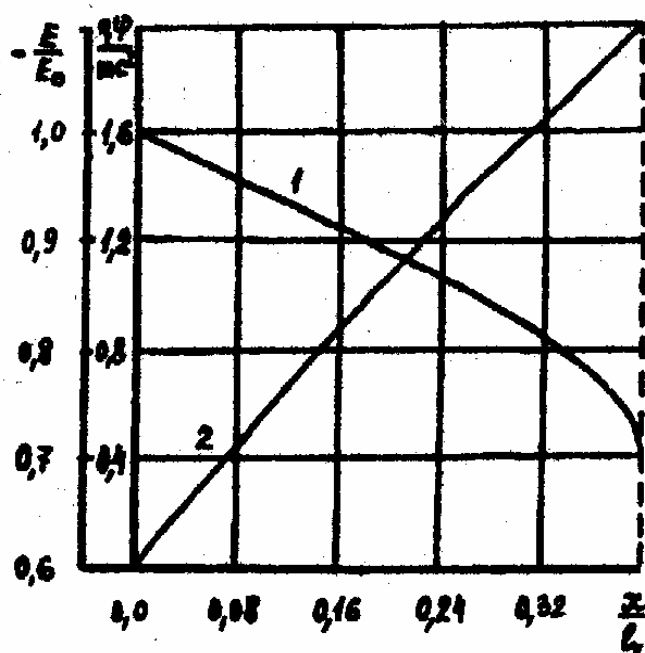


Рис. 9.2

Распределения потенциала и напряженности поля по длине системы

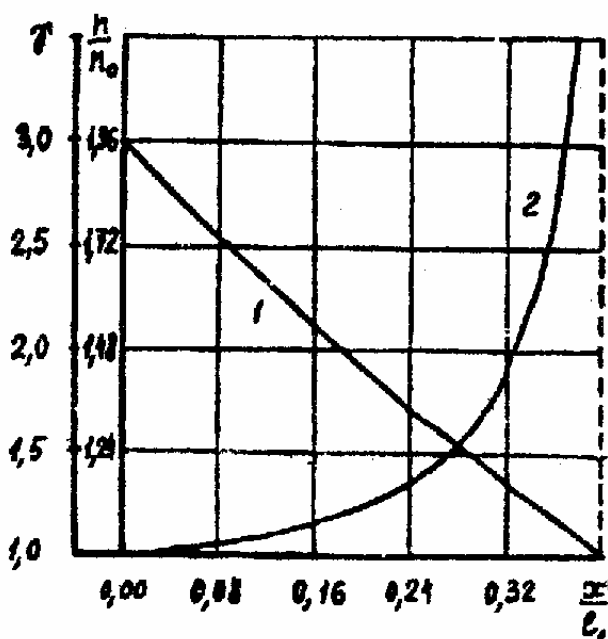


Рис. 9.3

Зависимости релятивистского фактора и концентрации зарядов от координаты системы

параметром состояния $\beta=0,25$; кривая 2 – параметром $\beta=0,35$; кривая 3 – параметром $\beta=0,45$).

Как видно из рис. 9.2 – 9.4, характер движения положительных релятивистских зарядов в системе с положительным полным давлением остается таким же, как и у нерелятивистских зарядов. Заряды, участвующие в создании потока в направлении оси x , стартуют с энергией γ_0 и неравномерно замедляются. Причина замедления связана с тем, что самосогласованное поле системы представляет для них потенциальный барьер. Все заряды потока останавливаются на вершине барьера $\gamma = 1$ при $\varphi = \varphi$. Заряды, участвующие в создании обратного потока, начинают движение с нулевой скоростью в плоскости $x = L_1$. Двигаясь далее с переменным ускорением, они набирают наибольшую энергию $\gamma = \gamma_0$ в плоскости $x = 0$.

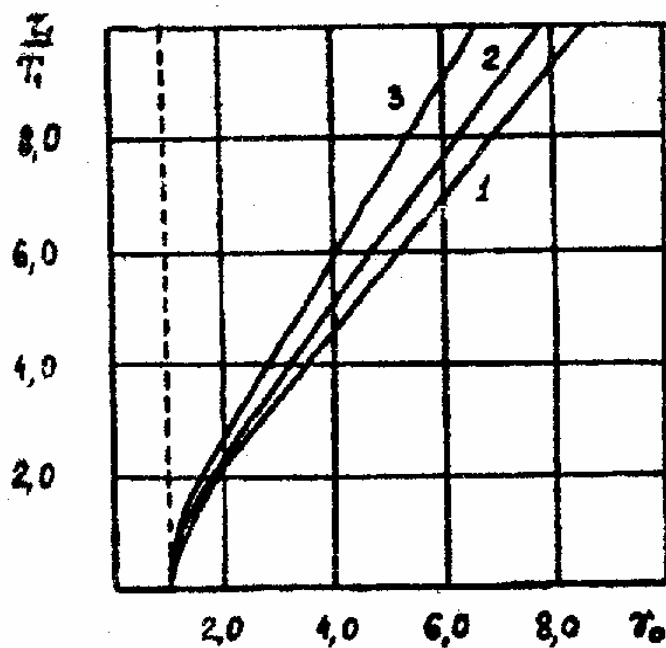


Рис. 9.4

Зависимости времени пролета пространства взаимодействия зарядом от релятивистского фактора для различных параметров состояния системы

Наибольшего значения ϕ их потенциал достигает в плоскости врата $x = L_1$ и зависит от релятивистского фактора γ_0 . Проекция напряженности самосогласованного поля системы также принимает наибольшее значение $\frac{E}{E_0} = -(1 - 2\beta)^{1/2}$ в этой плоскости, а концентрация зарядов системы стремится к бесконечности. Движение релятивистского потока зарядов в состоянии с $P > 0$ происходит в соответствии с гамильтонианом коллективного взаимодействия (7.8): давление самосогласованного поля системы больше там, где больше давление зарядов системы (или больше их модуль скорости).

Из рис. 9.2 и 9.3 видно, что, как и в случае нерелятивистского газа зарядов, направления градиентов давления зарядов системы и давления поля позволяют определить направления объемных сил, удерживающих любой элементарный объем системы в равновесии. Во всей области пространства взаимодействия силы, прижимающие слой зарядов к плоскости $x=0$, противоположны направлению оси x и совпадают с направлением градиента давления зарядов. Силы, отталкивающие слой от плоскости $x=0$, создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком (7.6), и совпадают с направлением оси x .

Так же, как и в нерелятивистском случае, найдем характеристическую напряженность электрического поля системы с положительным полным давлением E_{*1} из отношения временного масштаба системы к релятивистскому периоду ленгмюровских колебаний, взятому в плоскости $x = 0$:

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{E_{*1}}{E_0}, \quad (9.25)$$

где

$$E_{*1} = 2 \sqrt{\frac{n_0 m c^2}{\gamma_0 \pi}}. \quad (9.26)$$

Тогда отношение $\frac{E_{*1}}{E_0}$ оказывается связанным только с интегралами системы P_1, γ_0 :

$$\frac{E_{*1}}{E_0} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{1 - P_1}{2(\gamma_0^2 - 1)}}. \quad (9.27)$$

Отметим своеобразие предельного перехода к нерелятивистским соотношениям при $\gamma_0 \rightarrow 1$ в (9.14). Учитывая асимптотику сомножителей, стоящих перед эллиптическими интегралами, и разложения при $\alpha \gg 1$: $k \approx (1/2)^{1/2}$, $\gamma_0^2 \approx 1 + u_0^2$, $\gamma^2 \approx 1 + u^2$, получим

$$\begin{aligned} \frac{x}{l_1} = & (\alpha(1 - 2\beta))^{1/2} \left([\theta_2, 1, k] - [\theta, 1, k] \right) - \\ & - 2[E(\theta_2, k) - E(\theta, k)] + [F(\theta_2, k) - F(\theta, k)], \end{aligned} \quad (9.28)$$

где $\theta_2 \approx u_0^{1/2} \ll 1$, $\theta \approx u^{1/2} \ll 1$.

Воспользовавшись разложением в ряды эллиптических интегралов для малых значений углов

$$\begin{aligned} [\theta, 1, (1/2)^{1/2}] & \approx \theta(1 + 5\theta^2/12); \\ [\theta, 1, (1/2)^{1/2}] & \approx \theta(1 - \theta^2/12); \\ F(\theta, 1, (1/2)^{1/2}) & \approx \theta(1 + \theta^2/12), \end{aligned} \quad (9.29)$$

приведем (9.28) к виду

$$x/l_1 \approx 2u_0(2\beta)^{1/2} \left[1 - (u/u_0)^{3/2} \right] / 3. \quad (9.30)$$

Отсюда следует, что

$$\varphi = Y \left[1 - (1 - x/L)^{4/3} \right] / q, \quad (9.31)$$

где

$$L = 2u(2\beta)^{1/2} l_1 / 3 = \frac{v_0}{6} \left(\frac{mv_0}{\pi q j_0} \right)^{1/2} = \Lambda. \quad (9.32)$$

Результат (9.31) совпадает с распределением потенциала по длине системы при нулевом полном давлении и размером пространства взаимодействия [соотношения (8.76), (8.75)].

Оценки. В заключение приведем оценки, характеризующие возможные параметры самосогласованных систем из релятивистских электронов [39]. Для двухпоточкового состояния с $n_0 = 10^{11} \text{ см}^{-3}$ и $\gamma_0 = 3$ плотность тока одного из потоков $j_0 = 2,3 \cdot 10^2 \text{ А/см}^2$. Характеристическая напряженность системы $E_{*1} = 60 \text{ кВ/см}$. Для параметра состояния $\beta = 1/4$ (полное давление $P = 2,5 \cdot 10^4 \text{ Па}$) $E_0 = 10^3 \text{ кВ/см}$, пространственный масштаб $l = 3 \text{ см}$, длина пространства взаимодействия $L_1 = 1,2 \text{ см}$, наибольшее значение потенциала в плоскости возврата $\phi = 10^3 \text{ кВ}$, временной масштаб системы $T_1 = 32,2 \text{ пс}$, а период движения заряда $\tau_1 = 106 \text{ пс}$.

Случай нулевого полного давления. Далее проводится обобщение результатов, полученных в § 8, на случай релятивистского движения зарядов самосогласованной системы, находящейся в состоянии с нулевым полным давлением.

Исследуемое двухпоточковое состояние описывается гамильтонианом взаимодействия

$$\frac{(\phi')^2}{8\pi} - \frac{2j_0}{qc} \sqrt{(Y - q\phi)^2 - m^2 c^4} = P = H\left(\frac{\phi'}{4\pi}, \phi, x\right), \quad (9.33)$$

В (9.33) уменьшаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а вычитаемое – релятивистское бесстолкновительное давление частиц плоской системы $p = nmv^2\gamma$, где Y – полная энергия заряда, γ – релятивистский фактор.

Рассматриваемый случай соответствует состояниям, при которых в любой плоскости давление самосогласованного поля равно давлению частиц системы. По терминологии [40], они являются предельными двухпоточковыми состояниями самосогласованной системы.

Распределения физических величин. Для начальных условий $x_0 = 0$, $\varphi = 0$ решение (9.33) приведем к виду

$$\frac{x}{l} = \int_{\gamma}^{\gamma_0} \frac{d\gamma}{(\gamma^2 - 1)^{1/4}}, \quad (9.34)$$

где

$$l = (mc^3 / \pi q j_0)^{1/2} / 4 = (I_A / \pi j_0)^{1/2} / 4 \quad (9.35)$$

– пространственный масштаб системы; I_A – альфвеновский ток. Применяя замену переменной $Z = \exp(\text{Arch}\gamma)$, приведем интегрирование в (9.34) к комбинации эллиптических интегралов:

$$\begin{aligned} x / l = & \Pi(\theta_2, 1, k) - \Pi(\theta_1, 1, k) - 2[E(\theta_2, k) - E(\theta_1, k)] + \\ & + [F(\theta_2, k) - F(\theta_1, k)], \end{aligned} \quad (9.36)$$

где Π , E , F , – эллиптические интегралы I, II, III родов соответственно; $k = (1/2)^{1/2}$ – параметр удержания системы в двухпоточковом состоянии;

$$\theta_1 = \arcsin \sqrt{1 - \left\{ \gamma_0 + \left[\left(\gamma_0 - \frac{q\varphi}{mc^2} \right)^2 - 1 \right]^{1/2} \right\}^{-1}}; \quad (9.37)$$

$$\theta_2 = \arcsin \sqrt{1 - \left[\gamma_0 + (\gamma_0^2 - 1)^{1/2} \right]^{-1}}, \quad (9.38)$$

γ_0 – входное значение релятивистского фактора заряда потока, индекс 0 отмечает величины в плоскости $x = 0$.

Поскольку сделать обратной зависимость $x(\varphi)$ и в этом случае не удастся, связь между проекцией напряженности самосогласованного поля E_x и потенциалом φ можно получить из (9.33):

$$E_x / E_0 = - \left\{ \frac{[\gamma_0 - \varphi(\gamma_0 - 1) / \varphi_m]^2 - 1}{\gamma_0^2 - 1} \right\}^{1/4}, \quad (9.39)$$

где $\varphi_m = mc^2(\gamma_0 - 1) / q$ – максимальное значение потенциала системы, достигаемое в плоскости возврата потока при $x = L$, когда выполняется условие $\gamma = 1$. При этом $0 \leq \varphi / \varphi_m \leq 1$.

Соотношение (9.39), взятое с противоположным знаком, описывает семейство фазовых траекторий системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_m}, \frac{\varphi'}{E_0} \right)$, которые начинаются в точке (0,1), заканчиваются в точке (1,0), не замкнуты и принимают ограниченные значения. На рис. 9.5 представлена фазовая траектория системы для значения $\gamma_0 = 3$.

Длина пространства взаимодействия системы ограничена плоскостью возврата $x = L$ и находится из соотношения

$$L / l = (\theta_2, 1, k) - 2E(\theta_2, k) + F(\theta_2, k). \quad (9.40)$$

На рис. 9.6 представлена зависимость длины пространства взаимодействия системы L/l от релятивистского фактора γ_0 , рассчитанная по соотношению (9.40).

На рис. 9.7 для значения параметра $\gamma_0 = 3$ построены кривые распределения потенциала и напряженности поля по длине системы. Кривая 1 дает распределение проекции напряженности поля $-E / E_0$, а кривая 2 – распределение потенциала $q\varphi / mc^2$ по длине системы x / l .

Для этих же значений параметров на рис. 9.8 представлены зависимости релятивистского фактора γ и концентрации системы n/n_0 от координаты системы x/l .

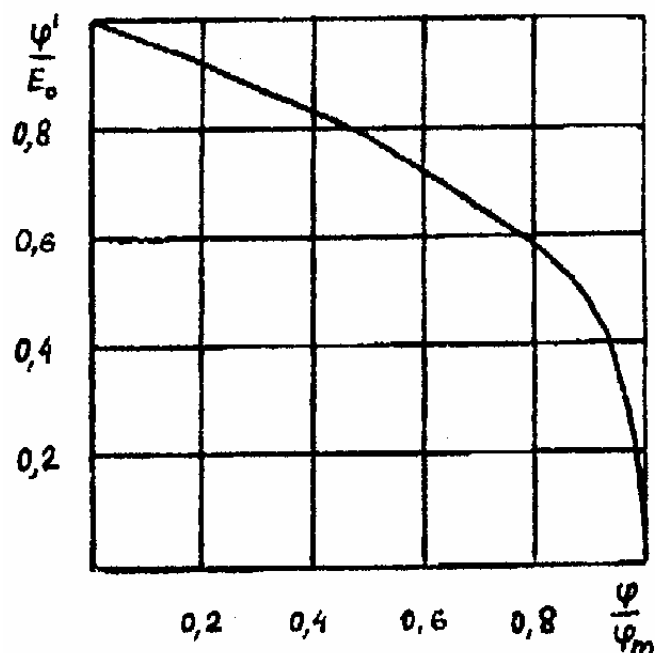


Рис. 9.5
Фазовая траектория системы

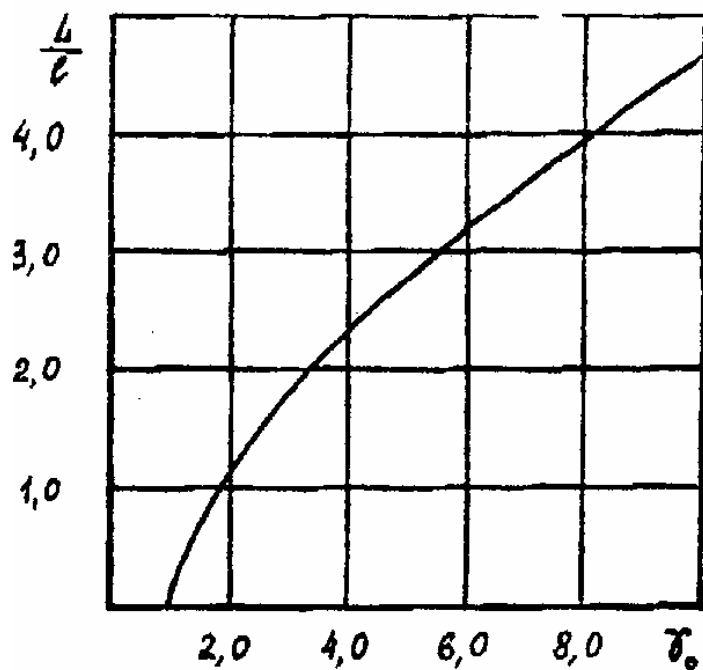


Рис. 9.6
Зависимость длины пространства взаимодействия системы от релятивистского фактора

Кривая 1 отображает зависимость концентрации зарядов системы n / n_0 , а кривая 2 – зависимость релятивистского фактора γ от координаты системы x / l .

Из приведенных зависимостей следует, что характер движения положительных релятивистских зарядов в системе с нулевым полным давлением остается таким же, как и в случае нерелятивистских зарядов. Рисунки 9.7 и 9.8 показывают, что направления объемных сил, удерживающих любой элементарный объем системы в равновесии остается таким же, как и в случае, когда система находится в состоянии с положительным полным давлением.

Время пролета τ пространства взаимодействия зарядом определяется соотношением

$$\tau = 2 \int_0^L dx / v(x) = \frac{2mc^2}{q} \int_1^{\gamma_0} d\gamma / [v(\gamma)\phi'(\gamma)] = T(\gamma_0^2 - 1)^{1/4}, \quad (9.41)$$

$$\text{где} \quad T = (mc / \pi q j_0)^{1/2} \quad (9.42)$$

– временной масштаб системы.

Предельный переход к нерелятивистским соотношениям при $\gamma_0 \rightarrow 1$ в (9.36) осуществляется аналогично (9.28) и (9.29):

$$x / l \approx 2u_0^{3/2} \left[1 - \left(\frac{u}{u_0} \right)^{3/2} \right] / 3, \quad (9.43)$$

где $u = v/c$ – безразмерная скорость движения заряда.

Из (9.20) легко получить выражения для потенциала и пространственного масштаба $\Lambda = 2lu_0^{3/2} / 3$ (см. [38], соотношения (58), (59)).

Следует заметить, что введение в (9.36) координаты

$$\hat{x} = L - x,$$

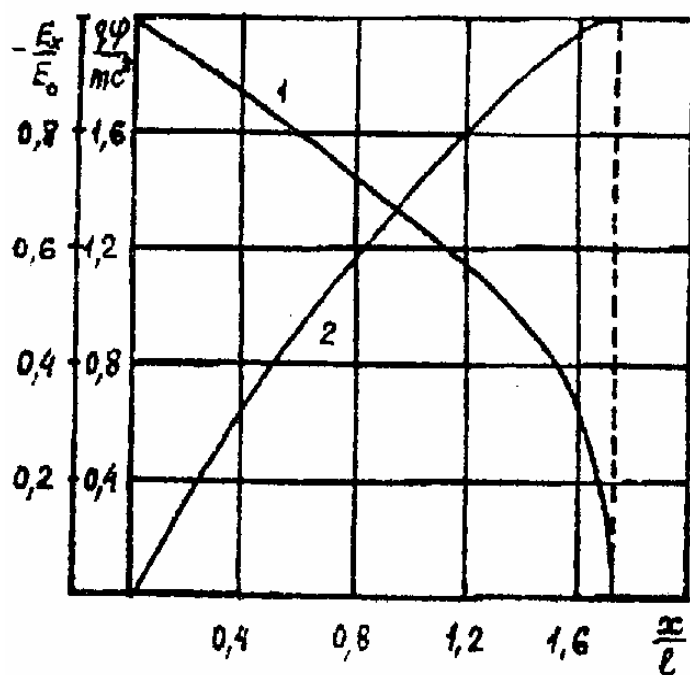


Рис. 9.7

Распределения проекции напряженности и потенциала по длине системы

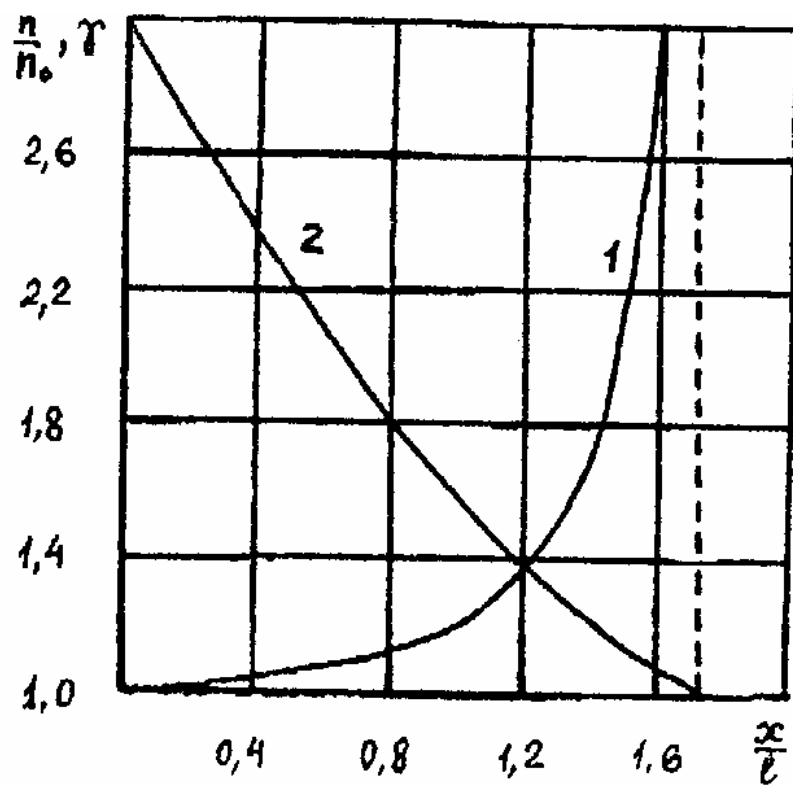


Рис. 9.8

Зависимости концентрации зарядов и релятивистского фактора от координаты системы

отсчитываемой от плоскости возврата потока, обнаруживает неформальное сходство выражений (9.36), (9.40) с выражениями, описывающими распределение аналогичных величин в пространстве между электродами релятивистского плоского вакуумного диода и полученными в [50]. При этом потенциал φ , создаваемый потоком движущихся зарядов, нужно заменить потенциалом анода. Тогда плотность тока j_0 будет совпадать с удвоенным значением плотности тока, введенной в [50].

Оценки. В заключение приведем оценки, характеризующие параметры исследуемой самосогласованной системы, состоящей из релятивистских электронов. Для двухпоточкового состояния, характеризуемого концентрацией $n_0 = 10^{11} \text{ см}^{-3}$ и начальной энергией электронов $\gamma_0 = 3$, плотность тока одного из потоков $j_0 = 2,3 \cdot 10^2 \text{ А/см}^2$. Пространственный масштаб системы $l = 1,2 \text{ см}$. Расстояние до плоскости возврата $L = 2,1 \text{ см}$. Максимальное значение потенциала в системе $\varphi_m = 10^3 \text{ кВ}$, временной масштаб системы $T = 26 \text{ пс}$, время пролета пространства взаимодействия $\tau = 44 \text{ пс}$. Напряженность электрического поля в плоскости $x = 0$ рассчитывается из соотношения

$$E_0 = -\sqrt{16\pi j_0 m c (\gamma_0^2 - 1)^{1/2}} / q \quad (9.44)$$

и составляет величину $E_0 = 7 \cdot 10^2 \text{ кВ/см}$, что соответствует давлению поля $P = 22 \text{ кПа}$.

Случай отрицательного полного давления. Обобщим результаты, полученные в § 8, на случай релятивистского движения зарядов в системе, находящейся в состоянии с отрицательным полным давлением.

Рассмотрим однопоточковое движение положительных зарядов в самосогласованном поле, не ограниченное по продольной координате x . Уравнение непрерывности для однопоточкового состояния имеет вид

$$j_0 = qn(x)v(x) = qn_0v_0 = \text{const}, \quad (9.45)$$

где j_0 – плотность тока, выходящего из плоскости $x = 0$ в свободное от внешних полей и электродов полупространство в положительном направлении оси x ; q – положительный заряд;

n, v – концентрация зарядов системы в произвольной плоскости и соответствующий ей модуль скорости зарядов. Индексом “0” отмечены величины в плоскости $x = 0$. Предполагается, что заряды системы двигаются прямолинейно без столкновений и возбуждают в полупространстве $x \geq 0$ статическое плоское самосогласованное поле.

Движение каждого заряда системы не зависит от времени явно и определяется интегралом энергии

$$\begin{aligned} Y &= \frac{mc^2}{\left(1 - v_0^2 / c^2\right)^{1/2}} = \gamma_0 mc^2 = \frac{mc^2}{\left(1 - v^2 / c^2\right)^{1/2}} + q\varphi = \\ &= \gamma mc^2 + q\varphi = \text{const}, \end{aligned} \quad (10.46)$$

где Y – значение полной релятивистской энергии, одинаковое у всех зарядов; m – масса покоя элементарного заряда q системы; c – скорость света в вакууме; γ – релятивистский фактор. Калибровка самосогласованного поля выбрана в виде $\varphi(0) = \varphi_0 = 0$.

Пространственное распределение скалярного потенциала φ статического самосогласованного поля определяется уравнением Пуассона, в правой части которого плотность зарядов системы выражена через функцию распределения по координате

$$\varphi'' = -4\pi q n(\varphi). \quad (9.47)$$

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских зарядов $n(\varphi)$ следует из (9.46), (9.47) и имеет вид

$$\frac{n}{n_0} = \frac{v_0}{v} = \sqrt{\left(1 - \gamma_0^{-2}\right) / \left[1 - \left(\gamma_0 - q\varphi / mc^2\right)^{-2}\right]}, \quad (9.48)$$

где $\gamma_0 = Y / mc^2$ – безразмерная релятивистская энергия заряда в плоскости $x = 0$. Отличие полученной функции распределения от равновесной больцмановской заключается в том, что в бесстолкновительном случае концентрация зарядов больше там, где выше потенциал системы.

Подставляя (9.48) в (9.47), преобразуем (9.47) к виду

$$\frac{\varphi''}{4\pi} = -\frac{j_0}{c} \left[1 - \frac{m^2 c^4}{(Y - q\varphi)^2}\right]^{-1/2}. \quad (9.49)$$

Уравнение (9.49) имеет первый интеграл, играющий роль гамильтониана взаимодействия системы и соответствующий ее полному давлению:

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - \frac{j_0}{qc} \sqrt{(Y - q\varphi)^2 - m^2 c^4} = P = H(\varphi' / 4\pi, \varphi, x). \quad (9.50)$$

Он отличается от гамильтониана (9.8) только множителем в выражении для эффективной потенциальной энергии. Закон сохранения (9.50) впервые был получен в работе [41].

Полное давление (9.50) зададим в плоскости $x = 0$:

$$W_0 - (j_0 / qc) \left(Y^2 - m^2 c^4\right)^{1/2} = W_0 - 2W_1 = H(\varphi'_0 / 4\pi, 0, 0) = P, \quad (9.51)$$

где $W_0 = (\varphi'_0)^2 / 8\pi$ – давление поля; $p = 2W_1 = n_0 m v_0^2 \gamma_0$ – бесстолкновительное давление зарядов на входе системы; φ'_0 – градиент потенциала.

Направление вектора напряженности поля системы в плоскости $x=0$ противоположно выбранному направлению оси x из-за положительности зарядов системы в полупространстве $x \geq 0$. Обе части (9.51) разделим на W_0 и, сохраняя физический смысл параметра состояния β , введем обозначения

$$P_2 = -P / W_0 = 2\beta - 1. \quad (9.52)$$

Пролетными или однопотоковыми состояниями самосогласованной системы, как и ранее, будем называть такие состояния, при которых в любой плоскости ее полное давление отрицательно. Как видно из (9.51), (9.52), в данных состояниях $P < 0$ или $\beta > 1/2$. При движении зарядов в этом случае всегда существует такое значение координаты $x = L_2$, при котором давление самосогласованного поля обращается в нуль. Проекция напряженности поля за плоскостью $x = L_2$ изменяет свой знак на противоположный. Потенциал системы принимает максимальное положительное значение φ_m для системы положительных зарядов в плоскости $x = L_2$ и имеет вид

$$q\varphi_m / mc^2 = \gamma_0 - \sqrt{1 + \alpha^{-2}}, \quad (9.53)$$

где

$$\alpha = j_0 mc / qP_2 W_0 = 2\beta / \left((2\beta - 1)\sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right). \quad (9.54)$$

Зависимости максимального потенциала системы $q\varphi_m / mc^2$ от начальной релятивистской энергии заряда γ_0 для различных β представлены

на рис. 9.9. Кривая 1 рассчитана для значения параметра $\beta = 1$, кривая 2 – для $\beta = 3$, кривая 3 – для $\beta = 5$.

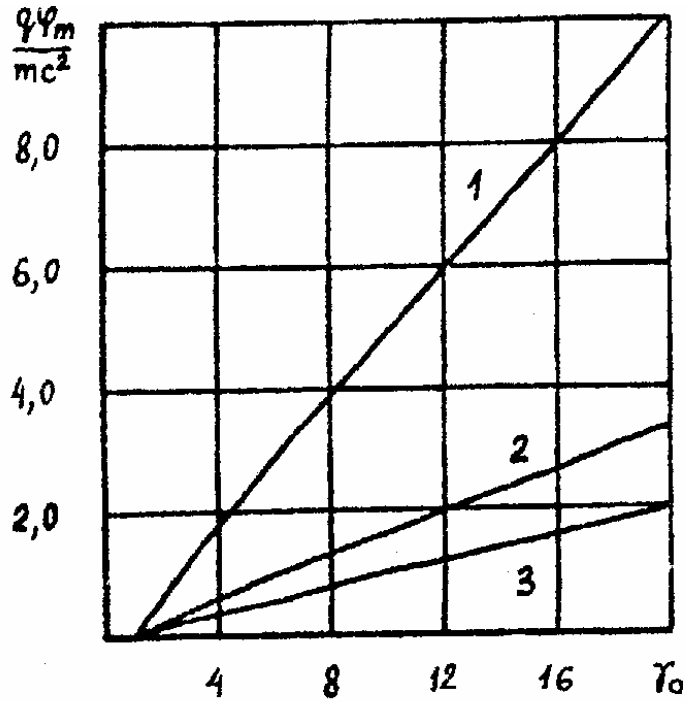


Рис. 9.9

Зависимости максимального потенциала системы от начальной релятивистской энергии заряда для различных значений параметра состояния

Распределения физических величин. Учитывая, что на одно значение потенциала в области $0 \leq \varphi \leq \varphi_m$ всегда приходится два значения координаты x , представим интегрирование в (9.50) следующим образом:

$$x = L_2 - \sigma \int_{\varphi}^{\varphi_m} \left\{ 8\pi \left[j_0 \left((Y - q\varphi)^2 - m^2 c^4 \right)^{\frac{1}{2}} / qc + P \right] \right\}^{-\frac{1}{2}} d\varphi, \quad (9.55)$$

$$\text{где} \quad \sigma = \text{sign}(\varphi'), \quad (9.56)$$

$$L_2 = \sigma \int_0^{\varphi_m} \left\{ 8\pi \left[j_0 \left((Y - q\varphi)^2 - m^2 c^4 \right)^{\frac{1}{2}} / qc + P \right] \right\}^{-\frac{1}{2}} d\varphi. \quad (9.57)$$

Вводя безразмерную величину

$$v = \alpha(Y - q\varphi) / mc^2 = \alpha(\gamma_0 - q\varphi / mc^2) = \alpha\gamma, \quad (9.58)$$

для начального условия $x = 0$, $\varphi = 0$ приведем (9.55) к виду

$$x / l_2 = L_2 / l - \sigma \sqrt{(2\beta - 1)} \int_{v_m}^v \left((v^2 - \alpha^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right)^{-\frac{1}{2}} dv, \quad (9.59)$$

где $l_2 = cE_0 / 8\pi j_0$ – пространственный масштаб системы;

$v_m = (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}}$ – минимальное фиксированное значение нижнего предела;

v – текущее значение верхнего предела, изменяющееся от $\alpha\gamma_0$ при $x = 0$ до $v_m = \alpha\gamma_m$ при $x = L_2$ и далее до ∞ при $x \rightarrow \infty$. Вводя переменную

$z = \gamma + (\gamma^2 - 1)^{\frac{1}{2}} = \exp[\text{Arch}(v / \alpha)]$, приведем (9.59) к комбинации эллиптических интегралов:

$$(L_2 - x) / l_2 = \sigma(2\beta - 1)^{\frac{1}{2}} \left\{ \left[1 + (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} \right] (\theta, 1, k) / (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} - \right. \\ \left. - 2(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} E(\theta, k) + \alpha^2 F(\theta, k) / \left[(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} \left((1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \right] \right\}, \quad (9.60)$$

где F , E , Π – эллиптические интегралы I, II, III родов соответственно;

$$k = \left\{ \left[1 - 1 / (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} \right] / 2 \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (9.61)$$

– параметр удержания системы в пролетном состоянии, квадрат которого изменяется в пределах $0 < k^2 < \frac{1}{2}$,

$$\theta = \arcsin \left\{ 1 - \frac{1 / \alpha + (1 + 1 / \alpha^2)^{\frac{1}{2}}}{(\gamma_0 - q\varphi / mc^2) + \left[(\gamma_0 - q\varphi / mc^2)^2 - 1 \right]^{\frac{1}{2}}} \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad (9.62)$$

$$L_2 / l_2 = (2\beta - 1)^{\frac{1}{2}} \left\{ \left[1 + (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} \right] (\theta_0, 1, k) / (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} - \right. \\ \left. - 2(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} E(\theta_0, k) + \alpha^2 F(\theta_0, k) / \left[(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} \left((1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \right] \right\}, \quad (9.63)$$

где L_2/l_2 – относительное расстояние до плоскости $\varphi' = 0$,

$$\theta_0 = \arcsin \left\{ 1 - \frac{1/\alpha + (1 + 1/\alpha^2)^{\frac{1}{2}}}{\gamma_0 + (\gamma_0^2 - 1)^{\frac{1}{2}}} \right\}^{\frac{1}{2}}. \quad (9.64)$$

При получении (9.60), (9.63) были использованы соотношения (9.18), (9.19) и значение интеграла

$$\int_a^x \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)(x-c)}} = 2F(\varphi, k) / \sqrt{a-c},$$

существующее при тех же условиях, что и (9.18), (9.19).

Поскольку правая часть выражения (9.60) положительна во всем диапазоне изменения потенциала системы, функцию (9.56) представим в виде

$$\sigma = \begin{cases} +1 & 0 \leq x < L_2, \\ 0 & x = L_2, \\ -1 & x > L_2. \end{cases} \quad (9.65)$$

Фазовые траектории. Прямую зависимость $\varphi = \varphi(x)$ для произвольных значений γ_0 и β получить не удастся, поэтому связь между проекцией напряженности самосогласованного поля и потенциалом может быть определена из интеграла давления (9.50):

$$E / E_0 =$$

$$= -\sigma \left[(2\beta - 1) \left\{ \alpha \left(\left[\gamma_0 - \varphi \left(\gamma_0 - \sqrt{1 + \alpha^2} / \alpha \right) / \varphi_m \right]^2 - 1 \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right\} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (9.66)$$

Графики фазовых траекторий системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_m}, \frac{\varphi'}{E_0} \right)$

можно построить из соотношения (9.66), взятого с противоположным знаком. Они представляют собой неограниченные кривые, пучок которых начинается в точке (0,1) и далее проходит через точки (1,0), (0,-1). На рис. 9.10 построена фазовая траектория системы, рассчитанная по соотношению (9.66). Кривая построена для значений параметров $\beta = 1$, $\gamma_0 = 3$.

Обсуждение результатов. На рис. 9.11 представлены распределения потенциала в единицах $q\varphi / mc^2$ (кривая 1) и проекции напряженности поля E_x / E_0 (кривая 2) по длине системы x / l_2

для параметров $\beta = 1$, $\gamma_0 = 3$, при которых взаимодействие зарядов с полем протекает наиболее характерно. На рис. 9.12 для этих же значений параметров построены зависимости релятивистского фактора γ (кривая 2) и концентрации системы n / n_0 (кривая 1) от координаты системы x/l_2 . На рис. 9.13 приведена зависимость длины области торможения потока L_2 / l_2 от начальной

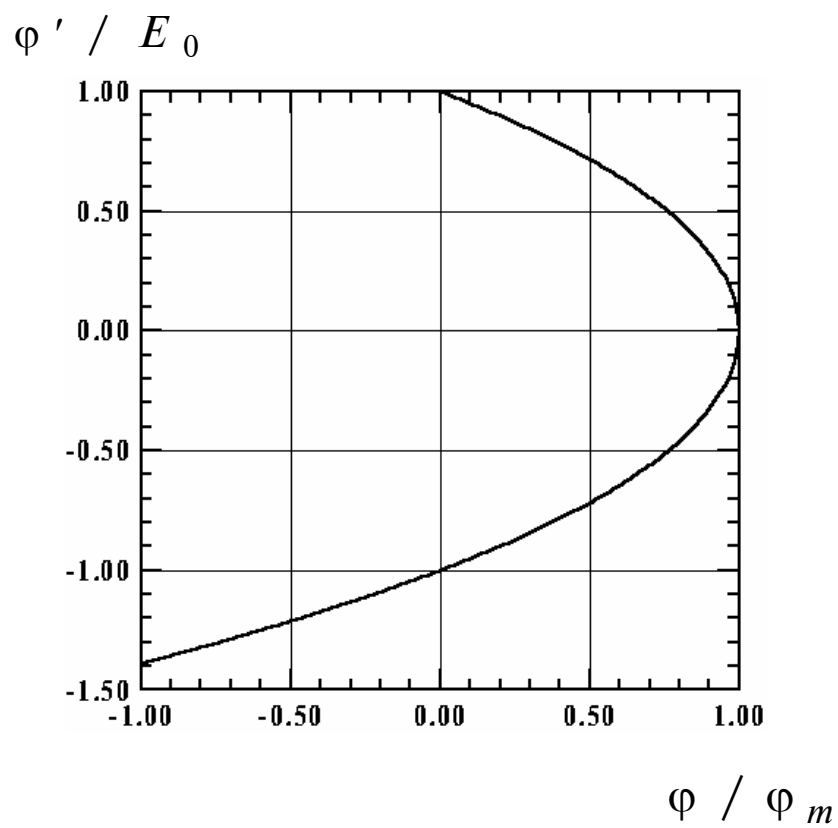


Рис. 9.10

Фазовая траектория системы

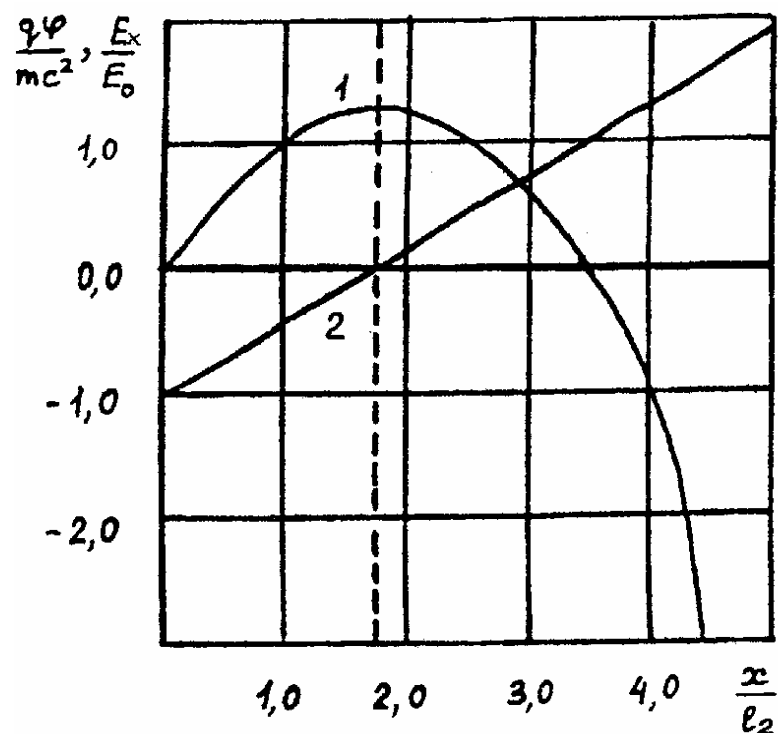


Рис. 9.11

Распределения потенциала и проекции напряженности по длине системы

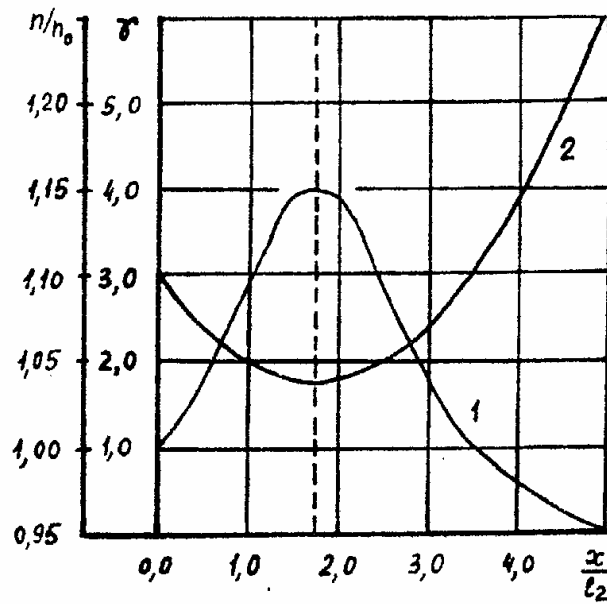


Рис. 9.12

Зависимости концентрации зарядов и релятивистского фактора от координаты системы

релятивистской энергии γ_0 для параметра состояния системы $\beta = 1$, рассчитанная по соотношению (9.63).

Время пролета области торможения зарядом вычисляется из соотношения

$$\tau_2 = \int_0^{L_2} dx / v(x) = T_2 (\gamma_0^2 - 1)^{\frac{1}{2}} / \beta, \quad (9.67)$$

где

$$T_2 = mc / qE_0 \quad (9.68)$$

– временной масштаб системы.

Как видно из рис. 9.11 – 9.12 и полученных соотношений (9.60) – (9.66), характер движения положительных релятивистских зарядов в системе с отрицательным полным давлением остается таким же, как и нерелятивистских. Заряды, движущиеся в области торможения $0 \leq x \leq L_2$, уменьшают свою релятивистскую энергию от γ_0 до мини-

мальной величины $\gamma_m = (1 + \alpha^2)^{1/2} / \alpha$, поскольку в этой области самосогласованное поле представляет для них потенциальный барьер высотой φ_m . На вершине барьера концентрация системы максимальна:

$$n_m = n_0 \left[(1 + \alpha^2) (1 - \gamma_0^{-2}) \right]^{\frac{1}{2}}.$$

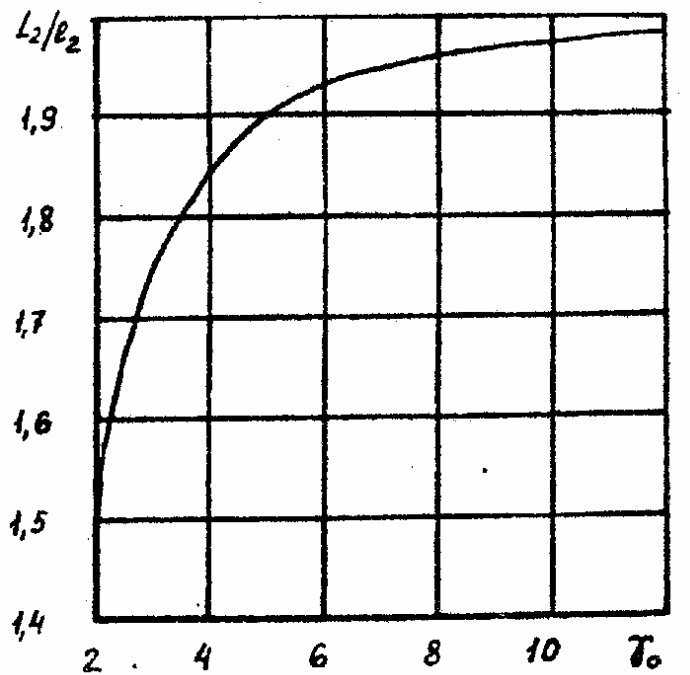


Рис. 9.13

Зависимость длины области торможения потока от начальной релятивистской энергии заряда

Это следует из функции распределения (9.48), представленной в виде

$$n / n_0 = \sqrt{1 - \gamma_0^{-2}} \left\{ 1 - \left[\gamma_0 - \varphi \left(\gamma_0 - \sqrt{1 + \alpha^2} / \alpha \right) / \varphi_m \right]^{-2} \right\}^{-\frac{1}{2}}. \quad (9.69)$$

Пройдя барьер с энергией γ_m , заряды системы попадают в ускоряющую область и неограниченно ускоряются самосогласованным полем. Такое ускорение объясняется тем, что направления вектора напряженности поля системы и движения заряда в этой области везде совпадают, скорость

зарядов стремится к скорости света, а их концентрация – к постоянной величине $n_{\infty} = n_0(1 - \gamma_0^{-2})^{1/2}$. Движение релятивистского потока в состоянии с $P < 0$, как и в случае $P > 0$, происходит в соответствии с гамильтонианом коллективного взаимодействия (9.50): давление самосогласованного поля системы больше там, где больше давление зарядов системы (или больше их модуль скорости).

Из рис. 9.11 и 9.12 видно, что, как и в случае нерелятивистского газа, направления градиентов давления зарядов системы и давления поля позволяют определить направления объемных сил, удерживающих систему в равновесии. Силы, расширяющие слой зарядов, в области $0 \leq x < L_2$ направлены к плоскости $x=0$, а в области $x > L_2$ – по оси x . Во всем пространстве взаимодействия вектор $\vec{E}$ сонаправлен с градиентом давления зарядов системы. Силы, стягивающие слой, как и ранее, создаются градиентом давления самосогласованного поля (7.6), взятым с противоположным знаком. В области $0 \leq x < L_2$ они направлены по оси x , а в области $x > L_2$ – против оси x .

Как и в нерелятивистском приближении, в этих состояниях существует плоскость нулевого давления поля. Пространство взаимодействия системы не имеет границы. Это указывает на то, что кулоновское взаимодействие в системе преобладает над полевым.

Характеристическая напряженность электрического поля системы с отрицательным полным давлением E_{*2} получается из отношения временного масштаба системы к релятивистскому периоду ленгмюровских колебаний, взятому в плоскости $x = 0$:

$$T_2 / T_0 = E_{*2} / E_0, \quad (9.70)$$

где

$$E_{*2} = \sqrt{\frac{n_0 m c^2}{\gamma_0 \pi}}. \quad (9.71)$$

Тогда отношение E_{*2}/E_0 можно выразить через интегралы системы P_2 , γ_0 :

$$E_{*2} / E_0 = \left((P_2 + 1) / \left[2(\gamma_0^2 - 1) \right] \right)^{\frac{1}{2}} / 2\pi. \quad (9.72)$$

Поведение системы в асимптотике. Исследуем поведение самосогласованной системы с отрицательным давлением в асимптотике при $x/l_2 \rightarrow \infty$, когда выполнено неравенство

$$\left[1 + (x / (2l_2))^2 (2\beta - 1)^{-1} \right] / \alpha \gg \gamma_0. \quad (9.73)$$

На этом расстоянии заряды обладают ультрарелятивистской энергией, $\phi' < 0$, создаваемый ими потенциал отрицателен и достигает больших значений: $(-q\phi/mc^2) \gg 1$. Поэтому при вычислении неопределенного интеграла в (9.55) можно пренебречь энергией покоя частицы. В этом приближении распределение потенциала описывается формулой

$$q\phi / mc^2 \approx - \left[1 + (x / (2l_2))^2 [2\beta - 1]^{-1} \right] / \alpha, \quad (9.74)$$

проекция напряженности поля линейно нарастает с увеличением расстояния:

$$E = mc^2 (x / 2l_2) [ql_2 \alpha (2\beta - 1)]^{-1}, \quad (9.75)$$

а концентрация зарядов системы убывает по закону

$$\frac{n}{n_0} \approx \left[(1 - \gamma_0^{-2}) \left\{ 1 + \alpha^2 \left[1 + \frac{1}{2\beta - 1} (x / 2l_2)^2 \right]^{-2} \right\} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (9.76)$$

Следует заметить, что области замедления и ускорения зарядов существуют только для таких параметров, при которых давления поля и зарядов системы соизмеримы. Если же давление зарядов системы значительно

но превышает давление самосогласованного поля (т.е. условие $2\beta \gg 1$ выполнено), то возникает ситуация, возможная только в релятивистской модели. Область торможения в такой системе становится очень маленькой или совсем исчезает, поскольку в этом приближении

$$\varphi_m \rightarrow 0, n_m \rightarrow n_0, E_0 \rightarrow 0, L_2 \rightarrow 0, \varphi'_0 \leq 0.$$

Распределение отрицательного потенциала самосогласованного поля системы в этом случае описывается формулой

$$x / l_2 = (2\beta)^{\frac{1}{2}} \left\{ \left[1 + (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} \right] (\theta_*, 1, k) / (1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} - \right. \\ \left. - 2(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} E(\theta_*, k) + \alpha^2 F(\theta_*, k) / \left[(1 + \alpha^2)^{\frac{1}{4}} \left((1 + \alpha^2)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \right] \right\}, \quad (9.77)$$

$$\text{где } \theta_* = \arcsin \left\{ 1 - \frac{\gamma_0 + (\gamma_0^2 - 1)^{1/2}}{(\gamma_0 - q\varphi / mc^2) + \left[(\gamma_0 - q\varphi / mc^2)^2 - 1 \right]^{1/2}} \right\}^{\frac{1}{2}}. \quad (9.78)$$

В этом случае изменяется и характер движения зарядов системы. Заряды, вводимые в плоскость $x = 0$ с энергией γ_0 , начинают сразу же ускоряться за этой плоскостью. Функция распределения (9.48) в этом случае становится монотонно убывающей, а фазовые траектории системы имеют одну общую точку (0,0) и расположены в третьей четверти. Асимптотические соотношения (9.74) – (9.76) справедливы и в этом приближении, если в них потребовать выполнения условия $2\beta \gg 1$.

Оценки. В заключение приведем оценки, характеризующие параметры исследуемой самосогласованной системы, состоящей из релятивистских электронов. Для системы с отрицательным полным давлением $P = -35$ Па при $n_0 = 10^{11} \text{ см}^{-3}$, $\gamma_0 = 3$, $j_0 = 4,5 \cdot 10^2 \text{ А/см}^2$ характеристическая напряженность $E_{*2} = 28 \text{ кВ/см}$, напряженность поля в плоскости ввода потока

$E_0=0,5 \cdot 10^3$ кВ/см. Максимальное значение потенциала $\varphi_m=6,7 \cdot 10^2$ кВ находится на расстоянии $L_2=14 \cdot 10^{-2}$ см. В этой плоскости минимальное значение энергии $\gamma_m=1,8$. Пространственный и временной масштабы системы равны: $l_2=8 \cdot 10^{-2}$ см и $T_2=610$ пс. Время пролета области торможения $\tau_2=1,7$ нс. Концентрация системы в асимптотике $n_0=9,4 \cdot 10^{10}$ см⁻³. Заряд достигает скорости $v=0,99$ с на расстоянии $x=0,4$ см.

ВЫВОДЫ

Решения задач нерелятивистского движения одноименных зарядов в плоском статическом самосогласованном поле имеют широкий спектр возможностей (возможны двухпотоковые и однопотоковые состояния движения).

Распределения физических величин в системе определяются с одной стороны бесстолкновительной функцией распределения, а с другой стороны гамильтоновой функцией системы, которая состоит из разности давлений: давления самосогласованного поля и бесстолкновительного давления зарядов.

Из них следует, что в рассматриваемых случаях концентрация положительных зарядов системы больше там, где больше ее скалярный потенциал, а давление самосогласованного поля больше там, где больше давление зарядов системы.

В зависимости от знака полного давления в системе могут быть реализованы состояния двухпотокового и однопотокового движений. При двухпотоковом движении (давление поля больше либо равно давлению зарядов) длина системы всегда ограничена в пространстве плоскостью возврата. При однопотоковом движении (давление поля меньше давления зарядов) система не имеет границ. В этих состояниях у системы всегда существует такая плоскость, на которой обращается в нуль давление самосогласованного поля.

Плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области, с разными направлениями вектора напряженности поля по отношению к оси x . Это позволяет провести классификацию образовавшихся областей. Внешней названа область, в которой вектор напряженности сонаправлен с осью x , а внутренней – область, в которой вектор напряженности противоположен оси x .

Во всех случаях в соответствии с гамильтоновой функцией системы градиент давления поля в любой плоскости пространства взаимодействия сонаправлен с градиентом давления зарядов и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления системы в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих в равновесии бесстолкновительные системы зарядов в ограниченной области пространства.

Для двухпоточковых состояний силы, прижимающие слой к плоскости $x=0$, направлены против оси x и совпадают с направлением вектора напряженности самосогласованного поля. Силы, отталкивающие слой, создаются градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком. Они противоположны градиенту давления зарядов, равны ему по модулю и тем самым, компенсируя его действие, удерживают систему в равновесии. Это формирует атмосферу зарядов, в которой их основная часть сосредоточена возле плоскости возврата.

Для однопоточковых состояний силы, расширяющие слой зарядов сонаправлены вектору напряженности поля и градиенту давления зарядов. Силы стягивающие слой, создаются градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком. Они равны и противоположны градиенту давления зарядов и изменяют свой знак при переходе через плоскость нулевого давления поля. Это формирует атмосферу зарядов, в которой их основная часть сосредоточена вблизи плоскости нулевого давления поля.

Оценки, выполненные для электронов, находящихся в двухпоточковых состояниях, дают приемлемые значения пространственных и временных масштабов исследуемых самосогласованных систем.

Установлены следующие общие свойства релятивистских бесстолкновительных систем:

1. Длина системы ограничена в пространстве плоскостью возврата при двухпотоковом движении (давление поля больше, либо равно давлению зарядов). При однопотоковом движении система не имеет границ (давление поля меньше давления зарядов). В этих состояниях в газе зарядов всегда существует такая плоскость, в которой давление самосогласованного поля обращается в нуль.

2. Плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области: внутреннюю и внешнюю. Каждая область имеет свое направление вектора напряженности поля по отношению к оси x . Направления указаны на рис. 7.1, в котором квазиплоский слой следует заменить на плоский.

3. Объемные силы $\rho \vec{E}$, прижимающие слой зарядов к плоскости нуля потенциала, для двухпотоковых состояний направлены против оси x . Силы, отталкивающие этот слой, создаются градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком. Это формирует атмосферу зарядов, в которой их основная часть сосредоточена возле плоскости возврата.

4. Для однопотоковых состояний объемные силы $\rho \vec{E}$, расширяющие слой зарядов, во внутренней атмосфере направлены против оси x , а во внешней - по оси x . Силы, стягивающие слой, создаются градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком. Это приводит к тому, что основная часть зарядов сосредоточена вблизи плоскости нулевого давления поля.

5. Длина пространства взаимодействия двухпотоковых систем определяется параметром состояния системы $\beta = W_k / W_0$, изменяющим свои значения от 0 до 1/2.

Оценки, выполненные для релятивистских электронов, находящихся в различных состояниях, дают приемлемые значения пространственных и временных масштабов исследуемых самосогласованных систем.

ГЛАВА 4. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С ПЛОСКИМ ПОЛЕМ В СИСТЕМАХ СО СТОЛКНОВЕНИЯМИ

§ 10. Политропические системы зарядов

На основе гамильтониана, описывающего коллективное взаимодействие одноименных зарядов с плоским самосогласованным полем, проводится классификация возбуждаемых полей и состояний политропического равновесия в системах со столкновениями.

Скалярный интеграл. Используя подход Френкеля [15] (см. обзор § 4), получим уравнение (7.14). Для этого в (7.1) учтем связь скалярного электрического потенциала с напряженностью (7.3):

$$\rho \operatorname{grad} \varphi + \operatorname{grad} p = 0. \quad (10.1)$$

Учитывая уравнение политропического состояния вещества в (7.4), приведем (10.1) к виду

$$\operatorname{grad} [K_1(n+1)\rho^{1/n} + \varphi] = 0. \quad (10.2)$$

Из (10.2) следует, что любое политропическое равновесие системы зарядов характеризуется скалярным интегралом $K_1(n+1)\rho^{1/n} + \varphi = \text{const}$. Учтем свойство однородности скалярного интеграла. Для этого зафиксируем его значение на какой-либо поверхности уровня.

Тогда для двух соседних точек этой поверхности имеем

$$K_1(n+1)\rho^{1/n} + \varphi = K_1(n+1)\rho_0^{1/n} + \varphi_0 = \text{const}. \quad (10.3)$$

Функция распределения. Из (10.3) следует функция распределения плотности и концентрации зарядов системы

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left[1 - \frac{\varphi - \varphi_0}{K_1(n+1)\rho_0^{1/n}} \right]^n. \quad (10.4)$$

Калибруя в (10.4) потенциал из условия $\rho = \rho_0$ при $\varphi = 0$, получим

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^n, \quad (10.5)$$

где $\varphi_0 = K_1(n+1)\rho_0^{1/n}$ – значение потенциала, при котором функция распределения обращается в нуль. Соотношение (10.5) представляет собой функцию распределения плотности и концентрации одноименных зарядов, находящихся в политропическом равновесии. Из функции распределения следует, что для любых индексов политропии ($n > 0$) концентрация зарядов системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал. Ее вид отличается от бесстолкновительной функции распределения (8.5).

Уравнение политропического равновесия. С помощью функции (10.5) можно согласовать уравнение для потенциала (7.2). Подставляя ее в правую часть (7.2), получим

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_0\left(1 - \varphi / \varphi_0\right)^n. \quad (10.6)$$

Уравнение (10.6) является трехмерной модификацией уравнения (1.18) Лэна – Эмдена и позволяет рассчитать трехмерное статическое распределение потенциала в политропических конфигурациях одноименных зарядов, удерживаемых в равновесии самосогласованным полем системы.

Для плоской симметрии (10.6) преобразуется к виду

$$\varphi'' = -4\pi\rho_0\left(1 - \varphi / \varphi_0\right)^n. \quad (10.7)$$

Гамильтонова функция системы. Уравнение (10.7) имеет первый интеграл, являющийся гамильтонианом системы и соответствующий ее полному давлению P

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - \rho_0\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^{n+1} = H(\varphi', \varphi) = P, \quad (10.8)$$

в котором уменьшаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а вычитаемое – давление зарядов системы p . Как и в бесстолкновительном случае, канонически сопряженные величины в функции

Гамильтона (10.8) остаются теми же. Закон сохранения (10.8), как и ранее, выполняется при отсутствии любых внешних статических электрических полей, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю системы. Интеграл полного давления (10.8) впервые получен в [43,44].

Закон сохранения (10.8) означает также, что в любой плоскости пространства взаимодействия рассматриваемой системы градиенты давлений самосогласованного поля и частиц системы сонаправлены друг с другом и равны между собой [совпадает с (7.7)].

В выражении (10.8) давление зарядов системы в плоскости $x=0$ обозначено

$$p_0 = \frac{\rho_0 \Phi}{n + 1}. \quad (10.9)$$

Ниже будут получены законы пространственного распределения потенциала, напряженности, давления самосогласованного электрического поля в системах зарядов, находящихся в политропических состояниях с различными индексами политропии. Определены зависимости давления и концентрации зарядов от координаты системы. Рассчитана длина пространства взаимодействия. Показана ее зависимость от индекса политропии и политропической температуры. Найдены законы пространственного распределения абсолютной температуры системы. Приведены оценки для самосогласованных систем, состоящих из электронов.

Случай положительного полного давления. Как видно из (10.8), величина полного давления может быть положительной, нулевой и отрицательной. Исследуем случай положительного давления. Для этого полное давление (10.8) зададим в плоскости $x=0$ и выберем в ней значение $\Phi=0$:

$$\frac{(\Phi'_0)^2}{8\pi} - p_0 = H(\Phi'_0 / 4\pi, 0) = P, \quad (10.10)$$

где φ'_0 – значение градиента потенциала в этой плоскости. Направление вектора напряженности электрического поля $\vec{E}_0 = -\varphi'_0$ противоположно выбранному направлению оси x , поскольку все заряды системы в области $x>0$ предполагаются положительными. Обе части равенства (10.10) разделим на величину давления поля $W_0 = E_0^2 / 8\pi$, взятого в плоскости $x=0$:

$$P / W_0 = 1 - \beta = P_1, \quad (10.11)$$

где $\beta = p_0 / W_0$ – параметр состояния самосогласованной системы.

Система находится в состояниях с положительным полным давлением при условии $P>0$ или $0<\beta<1$. В этом случае всегда существует такое значение координаты $x=L$, при котором потенциал системы достигает величины φ , давление частиц системы в этой плоскости обращается в нуль, а сама система ограничена.

Интеграл в (10.8) представим в виде

$$x = \int_0^{\varphi} d\varphi / \sqrt{8\pi \left[P + p_0 (1 - \varphi / \varphi_0)^{n+1} \right]}. \quad (10.12)$$

Интегрирование (10.12) проводим с учетом того, что для $P>0$ в области $0<x<L$ градиент потенциала положителен. Его результат различен для различных индексов политропии.

Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределение потенциала по длине системы имеет вид

$$\frac{\varphi}{\varphi_0} = 1 - \sqrt{(1 - \beta) / \beta} \operatorname{sh} \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right), \quad (10.13)$$

где

$$l = \varphi_0 / E_0 \quad (10.14)$$

– пространственный масштаб системы. Из (10.13) видно, что для $n=1$ самосогласованное поле, создаваемое коллективом зарядов, представляет собой потенциальный барьер, ограниченный по высоте и в пространстве.

Длина пространства взаимодействия системы зависит от параметра состояния β и ограничена размерами

$$\frac{L}{l} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)}. \quad (10.15)$$

При $\beta \rightarrow 0$ длина пространства взаимодействия приближается к пространственному масштабу. В случае $\beta \rightarrow 1$ она не ограничена.

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля следует из (10.13) и имеет вид

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sqrt{1 - \beta} ch \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (10.16)$$

Плотность и концентрация зарядов изменяются по длине системы в соответствии с законом

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \sqrt{(1 - \beta) / \beta} sh \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (10.17)$$

Распределение давления зарядов системы имеет вид

$$\frac{p}{p_0} = \frac{1 - \beta}{\beta} sh^2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (10.18)$$

Давление поля изменяется по длине системы по закону

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} = \frac{E_0^2}{8\pi} (1 - \beta) ch^2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (10.19)$$

Градиент давления зарядов системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля :

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dD}{dx} = -\frac{p_0}{l} \frac{(1 - \beta)}{\sqrt{\beta}} sh \left[2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right) \right]. \quad (10.20)$$

Из соотношений (10.19) и (10.18) легко убедиться, что разность давлений поля и частиц системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы P . Из со-

отношения (10.20) видно, что градиент полного давления политропической системы зарядов ($n=1$) в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих систему в ограниченной области пространства в равновесии. Силы, прижимающие слой зарядов, направлены к плоскости $x=0$ и сонаправлены с вектором $\vec{E}$ [совпадает с (7.1) и (7.5)]. Силы, отталкивающие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком, который, компенсируя действие градиента давления зарядов, удерживает систему в равновесии [совпадает с (7.6)].

Когда давление самосогласованного поля значительно превышает давление зарядов системы, то выполняется приближение $\beta \ll 1$. В этом предельном случае потенциал, создаваемый системой зарядов, линеен:

$$\varphi = \varphi_0 x / l,$$

а электрическое поле системы однородно во всем пространстве взаимодействия:

$$E_x = -E_0.$$

Плотность и концентрация зарядов и в этом случае неоднородны и зависят от координаты системы по линейному закону

$$\rho / \rho_0 = n / n_0 = 1 - x / l.$$

Как и следовало ожидать, наибольшее значение потенциала системы, совпадающее с φ_0 , а также ее длина зависят от температуры θ_E :

$$\varphi_0 = 2 K_1 \rho_0 = \frac{2 k \theta_E}{q} \frac{\rho_0}{\rho_*}; \quad (10.21)$$

$$L = \frac{2 k \theta_E \rho_0}{E_0 \sqrt{\beta q \rho_*}} \operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)}, \quad (10.22)$$

где k – постоянная Больцмана; q – элементарный заряд системы; ρ_0 – наибольшая плотность зарядов системы; ρ_* – единица плотности зарядов (в СГС).

Распределения физических величин для случая $n=2$. Результат интегрирования в (10.12) выражается через специальную функцию

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_2) - F(\theta_1, k_2)}{\sqrt[4]{3} \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.23)$$

где F – эллиптический интеграл I рода. Значение θ изменяется в пределах $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, где

$$\theta_1 = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (1 - \varphi / \varphi_*) - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (1 - \varphi / \varphi_*) + 1} \right]; \quad (10.24)$$

$$\theta_2 = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} + 1} \right]; \quad (10.25)$$

$$k_2 = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sin \frac{5\pi}{12}. \quad (10.26)$$

Из (10.23) видно, что для $n=2$ самосогласованное поле зарядов системы представляет собой потенциальный барьер, ограниченный по высоте и в пространстве. Длина пространства взаимодействия зависит от параметра состояния системы β :

$$\frac{L}{l} = \frac{F(\theta_2, k_2) - F(\theta_*, k_2)}{\sqrt[4]{3} \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.27)$$

где

$$\theta_* = \arccos \left[(\sqrt{3} - 1) / (\sqrt{3} + 1) \right].$$

Из (10.23) следуют распределения плотности зарядов, их давления и давления поля по длине системы:

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_2) - F(\theta_{1j}, k_2)}{\sqrt[4]{3} \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.28)$$

где индексом $j=3$ отмечено распределение плотности зарядов:

$$\theta_{13} = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{\rho / \rho_0} - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{\rho / \rho_0} + 1} \right]; \quad (10.29)$$

индексом $j=4$ – распределение давления зарядов системы:

$$\theta_{14} = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (p / p_0) - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (p / p_0) + 1} \right]; \quad (10.30)$$

индексом $j=5$ – распределение давления поля D :

$$\theta_{15} = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{(D / W_0 + \beta - 1) / (1 - \beta)} - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{(D / W_0 + \beta - 1) / (1 - \beta)} + 1} \right]. \quad (10.31)$$

Фазовые траектории. Поскольку получить из (10.23) зависимость $\varphi = \varphi(x)$ в этом случае не удастся, связь между проекцией напряженности поля и потенциалом системы можно определить для любого n из соотношения

$$\frac{E_x}{E_0} = - \sqrt{1 + \beta \left[\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi} \right)^{n+1} - 1 \right]}. \quad (10.32)$$

Уравнение фазовых траекторий политропической системы зарядов любого индекса n получается из соотношения (10.32), взятого с противоположным знаком. Графики фазовых траекторий в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi}, \frac{\varphi'}{E_0} \right)$ начинаются

в точке $(0,1)$, а заканчиваются в точке $(1, \sqrt{1 - \beta})$.

Распределения физических величин для случая $n=3$. Интегрирование в (10.12) приводит к эллиптическому интегралу первого рода

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_3) - F(\theta_1, k_3)}{2\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}. \quad (10.33)$$

Значение θ в (10.33) изменяется в пределах $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, где

$$\theta_1 = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (1 - \varphi / \varphi)^2}{1 + \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (1 - \varphi / \varphi)^2} \right]; \quad (10.34)$$

$$\theta_2 = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{\beta / (1 - \beta)}}{1 + \sqrt{\beta / (1 - \beta)}} \right]; \quad (10.35)$$

$$k_3 = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad (10.36)$$

Из (10.33) видно, что для $n=3$ самосогласованное поле зарядов системы представляет собой потенциальный барьер, ограниченный по высоте и в пространстве. Длина пространства взаимодействия системы ограничена и зависит от параметра состояния β :

$$\frac{L}{l} = \frac{F(\theta_2, k_3)}{2\sqrt[4]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}. \quad (10.37)$$

Из (10.33) следуют также распределения плотности зарядов, их давления и давления поля по длине системы:

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_3) - F(\theta_{1j}, k_3)}{2\sqrt[4]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.38)$$

где индексом $j=4$ отмечено распределение плотности зарядов:

$$\theta_{14} = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (\rho / \rho_0)^{2/3}}{1 + \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (\rho / \rho_0)^{2/3}} \right]; \quad (10.39)$$

индексом $j=5$ – распределение давления зарядов системы:

$$\theta_{15} = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (p / p_0)}{1 + \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (p / p_0)} \right]; \quad (10.40)$$

индексом $j=6$ – распределение давления поля D :

$$\theta_{16} = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{(D / W_0 + \beta - 1) / (1 - \beta)}}{1 + \sqrt{(D / W_0 + \beta - 1) / (1 - \beta)}} \right]. \quad (10.41)$$

И в этом случае получить явный вид зависимости $\varphi(x)$ не удастся. При численном моделировании (10.33) связь между напряженностью и потенциалом системы следует использовать в виде (10.32).

Распределения физических величин для случая $n=5$. Интегрирование в (10.12) также приводит к эллиптическому интегралу первого рода

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_5) - F(\theta_1, k_5)}{2\sqrt[6]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta^4/3}}, \quad (10.42)$$

где

$$\theta_1 = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}(1 - \varphi / \varphi_0)^2}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}(1 - \varphi / \varphi_0)^2} \right]; \quad (10.43)$$

$$\theta_2 = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}} \right], \quad (10.44)$$

а
$$k_5 = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{3}} \quad (10.45)$$

Из (10.42) видно, что и в случае $n=5$ самосогласованное поле зарядов системы представляет собой потенциальный барьер, ограниченный по высоте и в пространстве. Длина пространства взаимодействия ограничена и определяется параметром состояния системы β :

$$\frac{L}{l} = \frac{F(\theta_2, k_5)}{2\sqrt[6]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta^4/3}}. \quad (10.46)$$

Из (10.42) следуют распределения плотности зарядов, их давления и давления поля по длине системы:

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_5) - F(\theta_{1j}, k_5)}{2\sqrt[6]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta^4/3}}, \quad (10.47)$$

где индексом $j=6$ отмечено распределение плотности зарядов:

$$\theta_{16} = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}(\rho / \rho_0)^{2/5}}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)}(\rho / \rho_0)^{2/5}} \right]; \quad (10.48)$$

индексом $j=7$ – распределение давления зарядов системы:

$$\theta_{17} = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)(p / p_0)}}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)(p / p_0)}} \right]; \quad (10.49)$$

индексом $j=8$ – распределение давления поля D :

$$\theta_{18} = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{(D / W_0 - 1 + \beta) / (1 - \beta)}}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{(D / W_0 - 1 + \beta) / (1 - \beta)}} \right]. \quad (10.50)$$

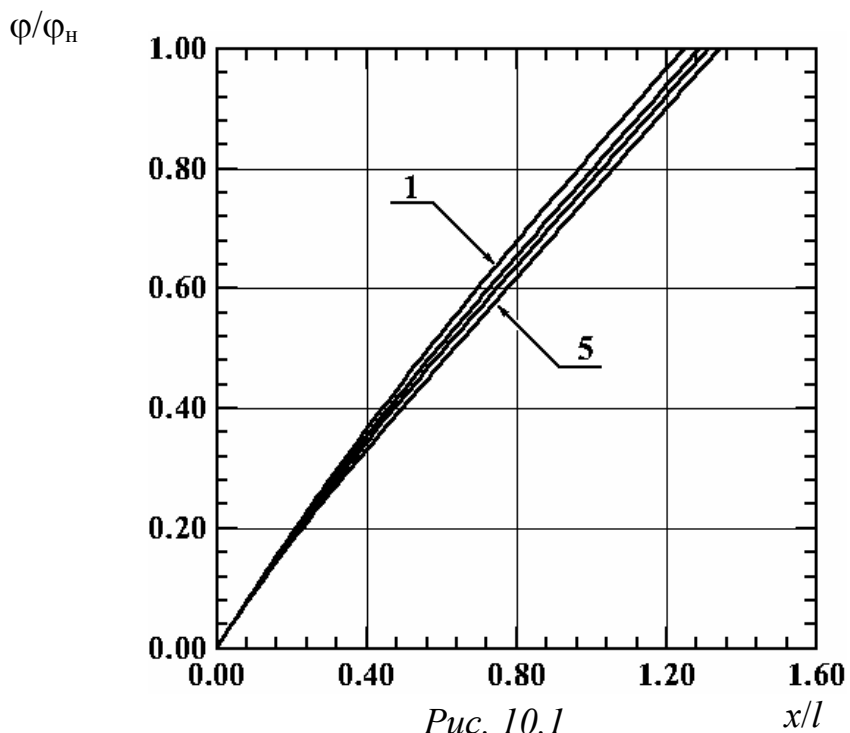
Обсуждение результатов. Численное моделирование соотношений (10.23), (10.33) и (10.42) показало, что характер распределения в пространстве потенциала, проекции напряженности поля (10.32), плотности и концентрации зарядов по длине системы остаются такими же, как и для случая $n=1$. На рис. 10.1 представлены распределения потенциала по длине системы для $n=1,2,3,5$, а на рис. 10.2 даны зависимости проекции напряженности самосогласованного поля от координаты системы x/l для тех же индексов политропии. По соотношению (10.5) рассчитано распределение плотности заряда и приведено на рис. 10.3 для $n=1,2,3,5$. Фазовые траектории системы для этих же индексов построены по (10.32) и представлены на рис. 10.4. Все распределения и фазовые траектории построены для параметра состояния $\beta=1/2$.

Как видно из соотношений (10.23), (10.33), (10.42) и рис. 10.1 – 10.4 политропическая самосогласованная система зарядов ограничена в пространстве для любых индексов политропии и всегда неоднородна. Наибольших значений потенциал ϕ и проекция напряженности электрического поля $E = -\sqrt{1 - \beta}E_0$ достигают на границе системы.

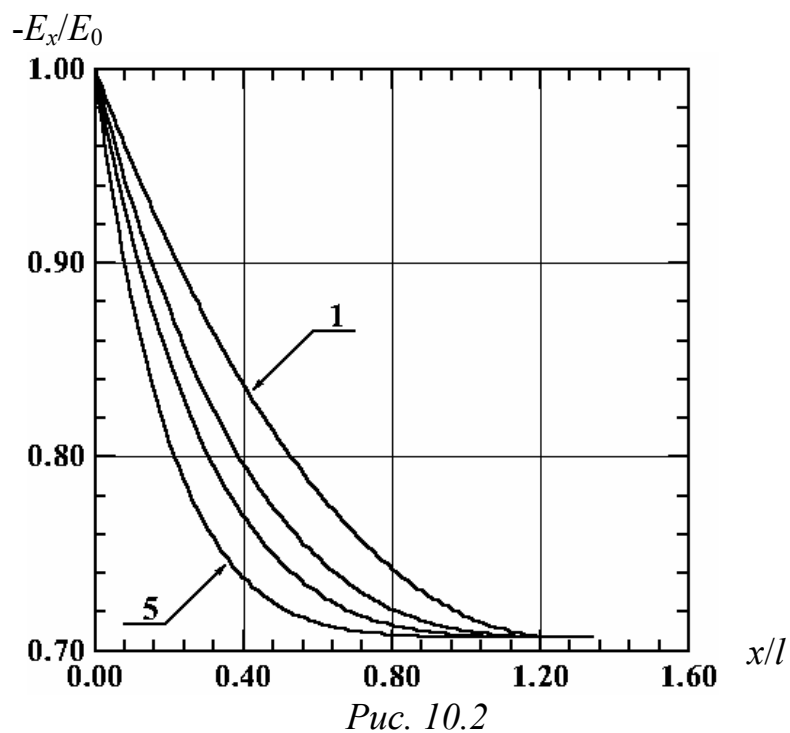
Распределение давления зарядов по длине системы подчиняется гамильтониану коллективного взаимодействия (10.8), согласно которому давление самосогласованного поля больше там, где больше давление заря-

дов системы. Во всех случаях давление зарядов на границе системы обращается в нуль, в результате чего ее граница резкая.

Длина пространства взаимодействия для любого индекса политропии выражается через пространственный масштаб системы:



Распределения потенциала по длине системы для различных индексов политропии



Зависимости проекции напряженности поля системы от координаты системы для тех же индексов политропии

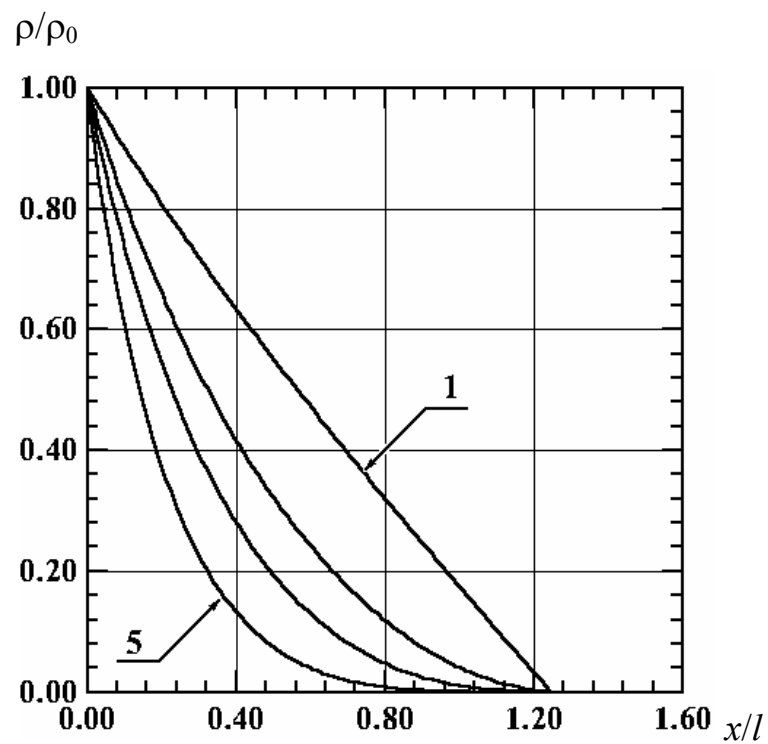


Рис. 10.3

Распределения плотности заряда по длине системы
для тех же индексов политропии

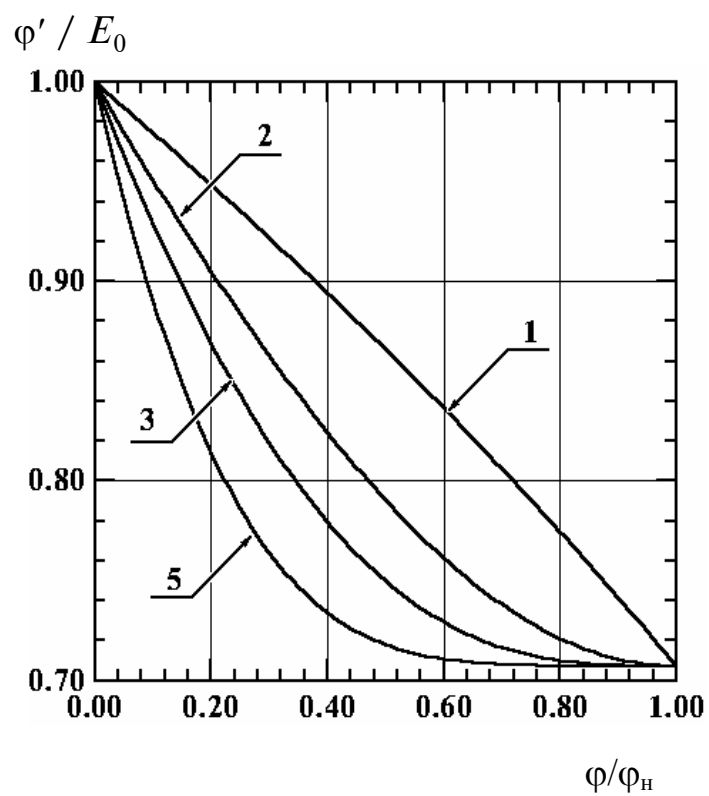


Рис. 10.4

Фазовые траектории системы

$$l = \frac{k\theta_E(n+1)}{qE_0} \left(\frac{\rho_0}{\rho_*} \right)^{1/n}, \quad (10.51)$$

который зависит от температуры Эмдена θ_E .

Уравнение теплопроводности. Неизменность температуры Эмдена θ_E на политропе приводит к распределению абсолютной температуры по длине системы

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1/n} = 1 - \frac{\Phi}{\Phi}, \quad (10.52)$$

где T_0 – температура системы в плоскости $x=0$. Она связана с θ соотношением

$$T_0 = \theta \left(\frac{\rho_0}{\rho_*} \right)^{1/n}. \quad (10.53)$$

Из (10.52) видно, что так же, как и в гравитирующих системах, функция распределения температуры в самосогласованных плоских политропических системах зарядов при любых индексах политропии – линейная функция скалярного потенциала. Это приводит к следующим выводам.

- Абсолютная температура на границе системы у любой политропы равна нулю.
- Распределение температуры в системе зарядов удовлетворяет закону сохранения [получается из (10.8)]

$$l^2 (T' / T_0)^2 - \beta (T / T_0)^{n+1} = 1 - \beta = \text{const}, \quad (10.54)$$

из которого следует, что распределение температуры зависит от параметра состояния системы β , а значение градиента температуры изменяется от наименьшего значения $T'_0 = -T_0 / l$ в плоскости $x=0$ до наибольшего значения, достигаемого на границе системы и равного

$$T' = -\sqrt{1 - \beta} T_0 / l. \quad (10.55)$$

- Следующее из закона сохранения (10.54) уравнение теплопроводности

$$\frac{T''}{T_0} = \frac{\beta(n+1)}{2l^2} \left(\frac{T}{T_0} \right)^n \quad (10.56)$$

указывает на то, что исследуемая система обладает распределенными тепловыми стоками (сравним с [58]), объемная плотность мощности которых пропорциональна n -й степени абсолютной температуры, а в выражение для коэффициента пропорциональности входит не только индекс политропы, но и параметр состояния системы. Индекс политропии n , как и ранее, связан с молярной теплоемкостью c газа одноименных зарядов соотношением (см. 1.12, 1.9)

$$n = \frac{c_v - c}{c_p - c_v}.$$

- Градиент температуры создает в системе стационарный тепловой поток, уменьшающийся к границе системы.
- Распределение температуры по длине системы при $n=1$ повторяет распределение плотности зарядов;

при $n=2$ оно имеет вид

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_2) - F(\theta_3, k_2)}{\sqrt[4]{3} \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.57)$$

где

$$\theta_3 = \arccos \left[\frac{\sqrt{3} - \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0) - 1}{\sqrt{3} + \sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0) + 1} \right];$$

при $n=3$

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_3) - F(\theta_4, k_3)}{2 \sqrt[4]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta}}, \quad (10.58)$$

где

$$\theta_4 = \arccos \left[\frac{1 - \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0)^2}{1 + \sqrt{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0)^2} \right];$$

при $n=5$

$$\frac{x}{l} = \frac{F(\theta_2, k_5) - F(\theta_5, k_5)}{2\sqrt[6]{\beta / (1 - \beta)} \sqrt{1 - \beta^4/3}}, \quad (10.59)$$

где

$$\theta_5 = \arccos \left[\frac{1 - (\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0)^2}{1 + (\sqrt{3} + 1)\sqrt[3]{\beta / (1 - \beta)} (T / T_0)^2} \right]. \quad (10.60)$$

Направления объемных сил, удерживающих систему одноименных зарядов в равновесии, остаются неизменными для любого индекса политропии: силы, прижимающие слой зарядов, направлены к плоскости $x=0$, а силы, отталкивающие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком. Они направлены по оси x . Это формирует атмосферу, в которой основная часть зарядов сосредоточена у плоскости нулевого потенциала.

Оценки. Приведем оценки для самосогласованных систем, состоящих из электронов. Предположим, что плоской поверхности, находящейся при температуре $T_0=10^3\text{K}$, сообщили избыточный заряд электронов. Пренебрегая термоэлектронами, оценим основные параметры возникшей "атмосферы". Как и в случае гравитирующих частиц, поведение электронов в политропических состояниях зависит от значения наибольшей плотности заряда ρ_0 . Если она больше единичной плотности заряда ρ^* , то для фиксированного параметра состояния β электронного газа с той же концентрацией зарядов у поверхности рост индекса n приводит к увеличению следующих параметров: температуры Эмдена θ_E , наибольшего значения ϕ_n и длины пространства взаимодействия L .

Если наибольшая плотность ρ_0 меньше единичной плотности заряда ρ_* , то при прочих равных условиях рост индекса n приводит к уменьшению температуры Эмдена θ_E , но к увеличению значения ϕ_n и длины пространства взаимодействия L .

Так, электроны с параметром состояния $\beta=1/2$, удерживаемые самосогласованным полем, с концентрацией у поверхности $n_0=10^{11}\text{см}^{-3}$ ($\rho_0>\rho_*$) для значения $n=1$ имеют температуру $\theta_E=20\text{ К}$, давление $p_0=1,4\cdot 10^{-3}\text{ Па}$, $E_0=250\text{ В/см}$, $\phi_n=170\text{ мВ}$, $L=9\text{ мкм}$. Те же электроны для $n=3$ имеют температуру $\theta_E=275\text{ К}$, те же давление p_0 и напряженность E_0 , но $\phi_n=350\text{ мВ}$ и длину пространства взаимодействия $L=18\text{ мкм}$.

При уменьшении концентрации электронов у поверхности до значения $n_0=10^9\text{см}^{-3}$ ($\rho_0<\rho_*$) при $\beta=1/2$ изменяется температура Эмдена в случае $n=1$ до $\theta_E=2000\text{ К}$, давление – до $p_0=1,4\cdot 10^{-5}\text{ Па}$, напряженность – до $E_0=25\text{ В/см}$, потенциал – до $\phi_n=165\text{ мВ}$, длина – до $L=84\text{ мкм}$. Те же электроны для $n=3$ нагреты до температуры $\theta_E=1300\text{ К}$, имеют те же значения давления p_0 и напряженности E_0 , но – увеличенные значения $\phi_n=340\text{ мВ}$ и длины пространства взаимодействия $L=180\text{ мкм}$.

Случай нулевого полного давления. Исследуем политропические равновесия системы одноименных зарядов с нулевым полным давлением $P=0$, так как полученные ранее соотношения их не описывают. В этих состояниях в любой плоскости пространства взаимодействия давление самосогласованного поля равно давлению частиц системы, или $W_0=p_0$. Интеграл в (10.12) для этого случая можно представить в виде

$$\frac{x}{l} = \int_t^1 \frac{dt}{t^k}, \quad (10.61)$$

где $t = 1 - \varphi / \varphi_0$, а $k = (n + 1) / 2$. Интегрирование в (10.61) проводим с учетом того, что $\varphi' > 0$ во всей области изменения x . Результат интегрирования различен для различных индексов политропии.

Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределение потенциала по длине системы имеет вид

$$\varphi = \varphi_0 [1 - \exp(-x / l)], \quad (10.62)$$

где, как и ранее, $l = \varphi_0 / E_0$. Из (10.62) видно, что для $n=1$ самосогласованное поле зарядов представляет собой ограниченный по высоте, но не ограниченный в пространстве потенциальный барьер.

Проекция напряженности поля по длине системы изменяется по закону

$$E_x = -E_0 \exp(-x / l) \quad (10.63)$$

и исчезает на больших расстояниях от плоскости $x=0$. По этому же закону изменяется температура системы

$$T = T_0 \exp(-x / l). \quad (10.64)$$

Распределения плотности и концентрации зарядов по длине системы также экспоненциальны:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \exp(-x / l). \quad (10.65)$$

Давления поля и зарядов зависят от координаты системы одинаково:

$$\frac{D}{D_0} = \frac{p}{p_0} = \exp(-2x / l). \quad (10.66)$$

Как и ранее, градиент давления зарядов системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости пространства взаимо-действия с градиентом давления поля.

Распределения физических величин для $n>1$. Распределение потенциала по длине системы имеет вид

$$\frac{\varphi}{\varphi_0} = 1 - \left[1 + \frac{(n-1)x}{2l} \right]^{-2/(n-1)}. \quad (10.67)$$

Из (10.67) видно, что и для $n>1$ самосогласованное поле зарядов в состояниях с нулевым давлением представляет собой ограниченный по высоте, но не ограниченный в пространстве потенциальный барьер. Напряженность поля по длине системы изменяется по закону

$$\frac{E_x}{E_0} = - \left[1 + \frac{(n-1)x}{2l} \right]^{-\frac{n+1}{n-1}} \quad (10.68)$$

и исчезает на больших расстояниях от плоскости $x=0$. Абсолютная температура системы распределена по закону

$$\frac{T}{T_0} = \left[1 + \frac{(n-1)x}{2l} \right]^{-2/(n-1)}. \quad (10.69)$$

Плотность и концентрация зарядов системы неоднородны:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left[1 + \frac{(n-1)x}{2l} \right]^{-2n/(n-1)}. \quad (10.70)$$

Давления поля и зарядов зависят от координаты системы одинаково:

$$D = p = p_0 \left[1 + \frac{(n-1)x}{2l} \right]^{-2(n+1)/(n-1)}. \quad (10.71)$$

Градиент давления частиц системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости пространства взаимодействия с градиентом давления поля.

Фазовые траектории и уравнение теплопроводности. Фазовые траектории системы следуют из (10.32) при $\beta=1$:

$$\frac{\varphi'}{E_0} = (1 - \varphi / \varphi)^{(n+1)/2}. \quad (10.72)$$

Графики фазовых траекторий системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi}, \frac{\varphi'}{E_0}\right)$ начинаются в точке $(0,1)$, заканчиваются в точке $(1,0)$ и помещаются в первой четверти.

Распределение температуры в системах одноименных зарядов с нулевым давлением удовлетворяет закону сохранения (см. (10.54) при $\beta=1$):

$$l^2 \left(\frac{T'}{T_0}\right)^2 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^{n+1} = 0 = const, \quad (10.73)$$

из которого следует, что градиент температуры в этом случае изменяется от наименьшего значения $T_0' = -T_0 / l$ в плоскости $x=0$ до наибольшего T' , достигаемого на больших расстояниях от плоскости $x=0$.

Уравнение теплопроводности совпадает с (10.56) при $\beta=1$. Оно указывает на то, что и в случае $P=0$ система обладает распределенными тепловыми стоками, объемная плотность мощности которых пропорциональна n -й степени абсолютной температуры. Градиент температуры создает в системе стационарный тепловой поток, практически исчезающий на больших расстояниях от плоскости $x=0$.

Случай отрицательного полного давления. Рассмотрим случай отрицательного полного давления. В этих состояниях в любой плоскости про-

странства взаимодействия давление поля меньше давления зарядов системы. Представим (10.8) в плоскости $x=0$ в виде

$$\frac{(\varphi'_0)^2}{8\pi} - p_0 = H(\varphi'_0 / 4\pi, 0) = P = -P_2, \quad (10.74)$$

где

$$P_2 = W_0(\beta - 1), \quad (10.75)$$

а β – параметр состояния системы, принимающий значения $\beta > 1$. В этих состояниях у системы всегда существует такое значение координаты $x=h$, при котором обращается в нуль градиент потенциала $\varphi'(h) = 0$, а стало быть, и давление самосогласованного поля. Это приводит к тому, что в плоскости $x=h$ потенциал системы принимает максимальное положительное значение

$$\varphi_m = \varphi \left[1 - \left(\frac{\beta - 1}{\beta} \right)^{\frac{1}{n+1}} \right]. \quad (10.76)$$

Тогда одному значению потенциала, заключенному в интервале $0 \leq \varphi \leq \varphi_m$, всегда соответствуют два значения координаты. Учитывая такую многозначность, приведем интеграл в (10.8) к виду

$$x = h - \sigma \int_{\varphi}^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{8\pi P_2 \left[\frac{\beta}{\beta - 1} \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_m} \right)^{n+1} - 1 \right]}}, \quad (10.77)$$

где

$$h = \sigma \int_0^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{8\pi P_2 \left[\frac{\beta}{\beta - 1} \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_m} \right)^{n+1} - 1 \right]}}, \quad (10.78)$$

а знак σ определяется следующим образом:

$$\sigma = \begin{cases} +1 & 0 \leq x < h, \\ 0 & x = h, \\ -1 & x > h. \end{cases}$$

Результаты интегрирования (10.77) и (10.78) различны для различных индексов политропии n .

Распределения физических величин для случая $n=1$. Распределение потенциала по длине системы имеет вид

$$\frac{\varphi}{\varphi_0} = 1 - \sqrt{\frac{\beta-1}{\beta}} ch \left[\frac{\sqrt{\beta}(h-x)}{l} \right], \quad (10.79)$$

где

$$\frac{h}{l} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} Arch \sqrt{\frac{\beta}{\beta-1}}, \quad (10.80)$$

а значение l определено в (10.14). Из (10.79) видно, что для $n=1$ самосогласованное поле, создаваемое зарядами, представляет собой потенциальный барьер, имеющий максимум в плоскости нулевого давления поля при $x = h$ и не ограниченный в пространстве.

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля системы следует из (10.79) и имеет вид

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sqrt{\beta-1} sh \left[\frac{\sqrt{\beta}(h-x)}{l} \right]. \quad (10.81)$$

Плотность и концентрация зарядов, а также температура изменяются по длине системы в соответствии с законом

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{T}{T_0} = \sqrt{\frac{\beta-1}{\beta}} ch \left[\frac{\sqrt{\beta}(h-x)}{l} \right]. \quad (10.82)$$

Распределение давления зарядов системы имеет вид

$$\frac{p}{p_0} = \frac{\beta-1}{\beta} ch^2 \left[\frac{\sqrt{\beta}(h-x)}{l} \right]. \quad (10.83)$$

Давление поля изменяется по длине системы согласно закону

$$D = \frac{E_0^2}{8\pi} (\beta - 1) sh^2 \left[\frac{\sqrt{\beta}(h - x)}{l} \right]. \quad (10.84)$$

Градиент давления частиц системы изменяет свое направление в пространстве на противоположное при переходе через плоскость $x=h$ и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dD}{dx} = -\frac{p_0}{l} \frac{(\beta - 1)}{\sqrt{\beta}} sh \left[\frac{2\sqrt{\beta}(h - x)}{l} \right]. \quad (10.85)$$

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания зарядов полем и в этом случае. Силы, прижимающие слой зарядов к плоскости нулевого давления поля, противоположны вектору $\vec{E}$. Силы, расширяющие слой, сонаправлены с вектором $\vec{E}$. Это формирует атмосферу с минимумом зарядов в плоскости нулевого давления поля.

Распределения физических величин для случая $n=2$. Интеграл в (10.77) выражается через специальную функцию

$$\frac{\sigma(h - x)}{l} = \frac{F(\theta_2, k_2)}{\sqrt[4]{3}\sqrt{\beta / (\beta - 1)}\sqrt{\beta - 1}}, \quad (10.86)$$

где $F(x, k)$ - эллиптический интеграл 1 рода;

$$\theta_2 = \arccos \frac{\sqrt{3} - \left[(1 - \varphi / \varphi) \sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} - 1 \right]}{\sqrt{3} + \left[(1 - \varphi / \varphi) \sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} - 1 \right]}; \quad (10.87)$$

$$k_2 = \sqrt{2 - \sqrt{3}} / 2. \quad (10.88)$$

Значение θ_2 изменяется в пределах $0 \leq \theta_2 < \pi$, а расстояние до плоскости нулевого давления h зависит от параметра состояния системы β и находится из соотношения

$$\frac{h}{l} = \frac{F(\theta_1, k_2)}{\sqrt[4]{3}\sqrt{\beta / (\beta - 1)}\sqrt{\beta - 1}}, \quad (10.89)$$

где

$$\theta_1 = \arccos \frac{\sqrt{3} - \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} - 1 \right]}{\sqrt{3} + \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} - 1 \right]}. \quad (10.90)$$

Из соотношений (10.86)-(10.90) легко получить обратные зависимости, описывающие распределение физических величин системы для политропы $n=2$.

Поскольку обратить зависимость $x = x(\varphi)$ в этом случае не удастся, связь между проекцией напряженности поля и потенциалом системы можно определить для любого n из соотношения

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sigma \sqrt{\beta \left\{ 1 - \left[1 - \left(\frac{\beta - 1}{\beta} \right)^{\frac{1}{n+1}} \right] \frac{\varphi}{\varphi_m} \right\}^{n+1} + 1 - \beta}. \quad (10.91)$$

Уравнение фазовых траекторий политропической системы зарядов в состояниях с отрицательным полным давлением для любого индекса n следует из соотношения (10.91), взятого с противоположным знаком. Графики

фазовых траекторий в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_m}, \frac{\varphi'}{E_0} \right)$ всегда имеют три точки пересечения для любого значения параметра β : (0,1), (1,0), (0,-1). Все они не-

замкнуты, не ограничены и расположены в I, III и IV четвертях.

Распределения физических величин для случая $n=3$. Результат интегрирования в (10.77) выражается через эллиптический интеграл первого рода:

$$\frac{\sigma(h - x)}{l} = \frac{F(\theta_3, k_3)}{\sqrt{2(\beta - 1)\sqrt[4]{\beta / (\beta - 1)}}}, \quad (10.92)$$

где

$$\theta_3 = \arccos \left[\sqrt[4]{\beta / (\beta - 1)} (1 - \varphi / \varphi_m) \right]^{-1}; \quad (10.93)$$

$$k_3 = \sin(\pi / 4) = \sqrt{2} / 2; \quad (10.94)$$

$$\frac{h}{l} = \frac{F(\theta_4, k_3)}{\sqrt{2(\beta - 1)\sqrt[4]{\beta / (\beta - 1)}}}; \quad (10.95)$$

$$\theta_4 = \arccos \sqrt[4]{(\beta - 1) / \beta}, \quad (10.96)$$

а значение θ_3 изменяется в пределах $0 \leq \theta_3 < \pi / 2$.

Из соотношений (10.92) – (10.96) легко получить обратные зависимости, описывающие распределение физических величин для случая $n=3$.

Распределения физических величин для случая $n=5$. Интегрирование в (10.77) также приводит к эллиптическому интегралу первого рода

$$\frac{\sigma(h - x)}{l} = \frac{F(\theta_5, k_5)}{2\sqrt[4]{3}\sqrt{\beta - 1}\sqrt[6]{\beta / (\beta - 1)}}, \quad (10.97)$$

где

$$\theta_5 = \arccos \frac{(\sqrt{3} - 1) \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} (1 - \varphi / \varphi)^2 + 1 \right]}{(\sqrt{3} + 1) \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} (1 - \varphi / \varphi)^2 - 1 \right]}; \quad (10.98)$$

$$k_5 = \sqrt{2 + \sqrt{3}} / 2; \quad (10.99)$$

$$\frac{h}{l} = \frac{F(\theta_6, k_5)}{2\sqrt[4]{3}\sqrt{\beta - 1}\sqrt[6]{\beta / (\beta - 1)}}; \quad (10.100)$$

$$\theta_6 = \arccos \frac{(\sqrt{3} - 1) \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} + 1 \right]}{(\sqrt{3} + 1) \left[\sqrt[3]{\beta / (\beta - 1)} - 1 \right]}, \quad (10.101)$$

а значение θ_5 изменяется в пределах $0 \leq \theta_5 < \theta_7$, где $\theta_7 = \arccos \left[(\sqrt{3} - 1) / (\sqrt{3} + 1) \right]$.

Из соотношений (10.97) – (10.101) легко получить обратные зависимости, описывающие распределение физических величин для случая $n=5$.

Обсуждение результатов. Как видно из соотношений (10.79) – (10.101), характер распределения в пространстве потенциала, напряженности поля, плотности и концентрации зарядов по длине системы остается таким же, как и в случае $n=1$. Для любых n самосогласованное поле, создаваемое положительными зарядами, представляет собой потенциальный барьер,

имеющий максимум в плоскости нулевого давления поля при $x = h$ и не ограниченный в пространстве.

Направление сил, удерживающих систему в равновесии, одинаково для любых n . Силы, стягивающие слой зарядов к плоскости нулевого давления поля, направлены противоположно вектору $\vec{E}$. Силы, расширяющие слой, сонаправлены с $\vec{E}$. Это всегда формирует атмосферу с минимумом зарядов в плоскости нулевого давления поля.

Распределение давления зарядов по длине системы подчиняется гамильтониану коллективного взаимодействия (10.8), согласно которому давление самосогласованного поля больше там, где больше давление ее зарядов. Политропические состояния системы с отрицательным полным давлением отличаются от рассмотренных ранее. Неограниченный размер пространства, занятого зарядами, указывает на то, что кулоновское взаимодействие в системе преобладает над полевым.

§ 11. Неизлучающие системы зарядов

Ниже на основе гамильтониана, описывающего коллективное взаимодействие одноименных зарядов с плоским самосогласованным полем, проведена классификация возбуждаемых полей и состояний изотермического равновесия в системах со столкновениями. Получены законы пространственного распределения полей и зарядов, находящихся в состояниях с положительным, нулевым и отрицательным полными давлениями.

Уравнение изотермического равновесия. Используя подход Френкеля [15], получим уравнение (7.13) (см. § 7):

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_0 \exp(-q\varphi / kT), \quad (11.1)$$

которое позволяет рассчитать трехмерное распределение потенциала в изотермической конфигурации одноименных зарядов, удерживаемых в равновесии самосогласованным полем.

Гамильтонова функция системы. Уравнение (11.1), записанное в плоской симметрии, имеет первый интеграл, являющийся гамильтонианом коллективного взаимодействия в системе и совпадающий с ее полным давлением P [42]:

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - p_0 \exp(-q\varphi / kT) = P = H(\varphi' / 4\pi, \varphi) = const, \quad (11.2)$$

где $p_0 = n_0 kT$. Калибровка потенциала выбрана в виде $\varphi(0)=0$. В (11.2) уменьшаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а вычитаемое – газокINETическое давление зарядов системы. Полученный гамильтониан является частным случаем закона сохранения (7.8).

Канонически сопряженные величины в функции Гамильтона (11.2) остаются теми же. Роль обобщенного времени также играет координата x . Эффективная потенциальная энергия системы в (11.2) совпадает с газокINETическим давлением, взятым с противоположным знаком $U(\varphi)=-p$.

Требование (11.2), как и ранее, выполняется при отсутствии любых внешних статических электрических полей, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю системы. При этом класс функций установившегося распределения потенциала и его производной всегда такой, что в любой плоскости остается неизменной разность давлений самосогласованного поля и зарядов системы.

Случай положительного полного давления. Полное давление (11.2) зададим в плоскости $x=0$:

$$\frac{(\phi'_0)^2}{8\pi} - p_0 = H(\phi'_0 / 4\pi, 0) = P, \quad (11.3)$$

где ϕ'_0 – градиент потенциала. Везде индекс «0» соответствует плоскости $x=0$. Направление вектора $\vec{E}_0 = -\phi'_0$ противоположно направлению оси x , поскольку все заряды системы в области $x \geq 0$ предполагаются положительными. Обе части (11.3) разделим на давление поля $W_0 = E_0^2 / 8\pi$:

$$\frac{P}{W_0} = 1 - \beta = P_1, \quad (11.4)$$

где $\beta = \frac{P_0}{W_0} = \frac{T}{T_*}$ – параметр состояния самосогласованной системы,

$T_* = E_0^2 / (8\pi k n_0)$ – характеристическая температура системы.

Система находится в состоянии с положительным полным давлением, когда температура системы меньше характеристической, что возможно при выполнении неравенства $0 < P_1 < 1$ или $0 < \beta < 1$. В этом состоянии $\phi' > 0$ в любой плоскости системы. Интегрируя (11.2) для этого случая, получим

$$\frac{x}{l} \sqrt{1 - \beta} = \text{Arsh} \left(\sqrt{\frac{1}{\beta} - 1} \cdot \exp(q\phi / 2kT) \right) - \text{Arsh} \sqrt{\frac{1}{\beta} - 1}, \quad (11.5)$$

где

$$l = 2kT / qE_0 \quad (11.6)$$

– пространственный масштаб системы.

Распределения физических величин. Распределение потенциала самосогласованного поля по длине системы следует из (11.5) и имеет вид

$$\frac{\varphi}{\varphi_e} = \ln \left[\sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}} sh \left(Arsh \sqrt{\frac{1}{\beta} - 1} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \right) \right], \quad (11.7)$$

где $\varphi_e = 2kT / q$ – масштаб потенциала системы.

Зависимость проекции напряженности самосогласованного поля системы от координаты x находится дифференцированием (11.7):

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sqrt{1-\beta} \, cth \left(Arsh \sqrt{\frac{1-\beta}{\beta}} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \right). \quad (11.8)$$

Изменение концентрации зарядов по длине системы получится из (7.12) с учетом (11.7):

$$\frac{n}{n_0} = \left(\frac{1-\beta}{\beta} \right) sh^{-2} \left(Arsh \sqrt{\frac{1-\beta}{\beta}} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \right). \quad (11.9)$$

Распределение давления зарядов системы имеет вид

$$\frac{p}{p_0} = \left[\sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}} sh \left(Arsh \sqrt{\frac{1}{\beta} - 1} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \right) \right]^{-2}. \quad (11.10)$$

Давление поля изменяется по длине системы по закону

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} = \frac{E_0^2}{8\pi} (1-\beta) cth^2 \left(Arsh \sqrt{\frac{1-\beta}{\beta}} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \right). \quad (11.11)$$

Градиент давления зарядов системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dD}{dx} = -\frac{2p_0(1-\beta)^{3/2} cth(t)}{\beta l sh^2 t}, \quad (11.12)$$

где $t = Arsh \sqrt{\frac{1-\beta}{\beta}} + \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta}$.

Из соотношений (11.10) и (11.11) следует, что разность давлений поля и зарядов системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы P . Из соотношения (11.12) видно, что градиент полного давления изотермической системы зарядов в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих систему в равновесии. Силы, прижимающие заряды к плоскости $x=0$, сонаправлены с вектором $\vec{E}$ [совпадает с (7.1) и (7.5)]. Силы отталкивания создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком. Эти силы компенсируют действие градиента давления зарядов и удерживают систему в равновесии [см. (7.6)].

Когда давление самосогласованного поля значительно превышает давление зарядов системы (предельные состояния), то выполняется приближение $\beta \ll 1$. В этом случае потенциал, создаваемый зарядами, линеен:

$$\varphi = \varphi_e x / l,$$

а электрическое поле системы однородно во всем пространстве взаимодействия:

$$E_x = -E_0.$$

Плотность и концентрация зарядов и в этом случае неоднородны и изменяются по длине системы в соответствии с экспоненциальным законом

$$\rho / \rho_0 = n / n_0 = \exp(-qE_0 x / kT).$$

Фазовые траектории. Уравнение фазовых траекторий системы с положительным давлением имеет вид

$$\frac{\varphi'}{E_0} = \sqrt{1 + \beta(\exp(-q\varphi / kT) - 1)}. \quad (11.13)$$

Графики фазовых траекторий системы в координатах $(q\varphi / kT, \varphi' / E_0)$ начинаются в точке $(0,1)$, не ограничены по оси φ и заключены в полосе

$$\sqrt{1-\beta} < \frac{\varphi'}{E_0} \leq 1.$$

Обсуждение результатов. На рис. 11.1 представлены распределения электродинамических и газокинетических параметров по длине системы, рассчитанные по соотношениям (11.7) – (11.9). Кривая 1 дает распределение проекции напряженности электрического поля системы $(-E_x / E_0)$, кривая 2 характеризует распределение концентрации зарядов n / n_0 , а кривая 3 – распределение потенциала φ / φ_e по длине системы x / l . Зависимости 1, 2, 3 вычислялись для параметра состояния $\beta = 0,9$, а зависимости 1', 2', 3' являются предельными для малых значений параметра состояния β ($\beta \ll 1$).

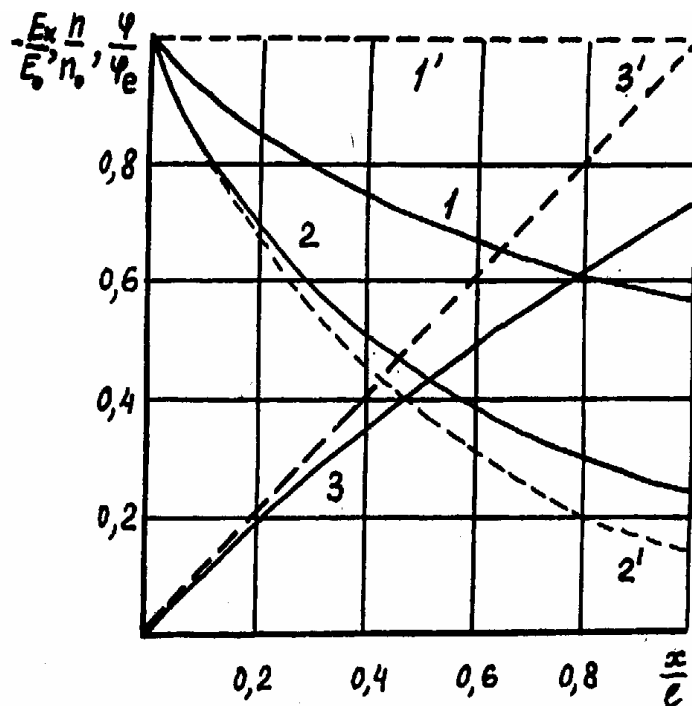


Рис. 11.1

Распределения проекции напряженности, концентрации зарядов и потенциала по длине системы

Как видно из рис. 11.1 и соотношений (11.7)–(11.9), пространство взаимодействия системы не ограничено по оси x . В соответствии с гамильтонианом взаимодействия (11.7) давление одноименных зарядов больше там, где больше давление самосогласованного поля, поэтому основная часть зарядов системы удерживается давлением поля в ограниченной области пространства. Потенциал самосогласованного поля представляет собой барьер для положительных зарядов в полупространстве $x \geq 0$, а проекция вектора напряженности, изменяющаяся от $-E_0$ до $-\sqrt{1-\beta}E_0$, направлена против оси x .

Поведение в асимптотике. Исследуем поведение самосогласованной системы в асимптотике при $x/l \rightarrow \infty$, когда выполнено неравенство

$$\frac{x}{l} \sqrt{1-\beta} \gg \operatorname{Arsh} \sqrt{\frac{1-\beta}{\beta}} + \ln \sqrt{\frac{\beta}{4(1-\beta)}}. \quad (11.14)$$

В этом приближении распределение потенциала линейно:

$$\frac{\varphi}{\varphi_l} \approx \frac{x}{l} \sqrt{1-\beta}. \quad (11.15)$$

Проекция напряженности поля достигает наибольшего значения E_n в этой области:

$$E / E_0 \approx -\sqrt{1-\beta}, \quad (11.16)$$

а концентрация зарядов системы изменяется по закону

$$n / n_0 \approx \exp(-2x\sqrt{1-\beta} / l). \quad (11.17)$$

Полученные результаты уместно сравнить с результатами, приведенными в § 2 для случая $A > 0$.

Случай нулевого полного давления. Исследуем состояния с нулевым полным давлением $P=0$ ($\beta=1$), так как рассмотренные выше соотношения его

не описывают. В данном случае давление самосогласованного поля равно газокинетическому давлению частиц в любой плоскости системы (температура системы равна характеристической). Получаемые ниже соотношения частично совпадают с представленными в [15,53].

Интегрируя (11.2) с учетом $\varphi' > 0$, получим

$$\frac{x}{l} = \exp(q\varphi / 2kT) - 1. \quad (11.18)$$

Распределение потенциала по длине системы следует из (11.18):

$$\frac{\varphi}{\varphi_e} = \ln\left(1 + \frac{x}{l}\right). \quad (11.19)$$

Зависимость проекции напряженности самосогласованного поля от координаты x имеет вид

$$\frac{E_x}{E_0} = -\left(1 + \frac{x}{l}\right)^{-1}. \quad (11.20)$$

Плотность, концентрация и давление зарядов распределены по длине системы в соответствии с законом

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{p}{p_0} = \left(1 + \frac{x}{l}\right)^{-2}. \quad (11.21)$$

Давление поля изменяется по длине системы по такому же закону.

Градиент давления зарядов системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля

$$dp / dx = dD / dx = -2p_0(1 + x / l)^{-3} / l.$$

Направления объемных сил, удерживающих систему в равновесии, остаются такими же, как и в случае положительного давления. Пространство взаимодействия системы не ограничено по оси x . Аналогично состояниям с положительным давлением основная часть зарядов системы удерживается полем вблизи плоскости нулевого потенциала.

Потенциал самосогласованного поля системы положительных зарядов тоже представляет собой барьер, хотя и другой формы. Отличительной особенностью рассматриваемого состояния является исчезновение напряженности электрического поля на больших расстояниях от плоскости нулевого потенциала. Фазовая траектория системы следует из (11.13) при $\beta = 1$. Часть полученных формул совпадает с соотношениями, приведенными в § 2 при $A=0$, а также с соотношениями, полученными в работе [17].

Случай отрицательного полного давления. Состояния самосогласованного поля с отрицательным полным давлением будут такие, при которых в любой плоскости газокINETическое давление частиц системы больше давления самосогласованного поля. Это условие эквивалентно тому, что температура системы больше характеристической.

Как видно из (11.2), в таких состояниях $P < 0$ или $\beta > 1$, а у самосогласованной системы всегда существует такое значение координаты $x=L$, при котором обращается в нуль давление самосогласованного поля. Напряженность поля за данной плоскостью изменяет свой знак на противоположный, а потенциал системы при $\varphi' = 0$ принимает максимальное значение, получаемое из (11.2):

$$\varphi_m = \frac{kT}{q} \ln \left(-\frac{p_0}{P} \right). \quad (11.22)$$

Учитывая это, введем в (11.9) обозначение

$$\frac{P}{W_0} = 1 - \beta = -P_2. \quad (11.23)$$

Поскольку в этом случае на одно значение потенциала в области $0 \leq \varphi \leq \varphi_m$ всегда приходится два значения координаты x , запишем интеграл уравнения (11.2) в виде

$$x = L - \sigma \int_{\varphi}^{\varphi_m} d\varphi / \left(8\pi p_0 \exp(-q\varphi / kT) + 8\pi P \right)^{1/2}, \quad (11.24)$$

где

$$L = \int_0^{\varphi_m} d\varphi / (8\pi p_0 \exp(-q\varphi / kT) + 8\pi P)^{1/2}; \quad (11.25)$$

$$\sigma = \text{sign}(\varphi') = \begin{cases} +1 & 0 \leq x < L, \\ 0 & x = L, \\ -1 & x > L. \end{cases} \quad (11.26)$$

Интегрируя (11.24), получим

$$\frac{x}{l} = \frac{L}{l} - \frac{\sigma}{\sqrt{\beta - 1}} \arccos \sqrt{\left(1 - \frac{1}{\beta}\right) \exp(q\varphi / kT)}, \quad (11.27)$$

где l определено в (11.6), а

$$\frac{L}{l} = \frac{1}{\sqrt{\beta - 1}} \arccos \sqrt{(\beta - 1) / \beta} \quad (11.28)$$

– расстояние до плоскости нулевого давления поля в единицах l .

Зависимость расстояния до плоскости нулевого давления поля от параметра состояния системы приведена на рис. 11.2 (кривая 1).

Распределение потенциала по длине системы следует из (11.27):

$$\frac{\varphi}{\varphi_e} = \ln \left[\frac{\beta}{\sqrt{\beta - 1}} \cos(z) \right], \quad (11.29)$$

где

$$z = \sigma \sqrt{\beta - 1} \left(\frac{L}{l} - \frac{x}{l} \right).$$

Зависимость проекции напряженности самосогласованного поля от координаты x находится из (11.29):

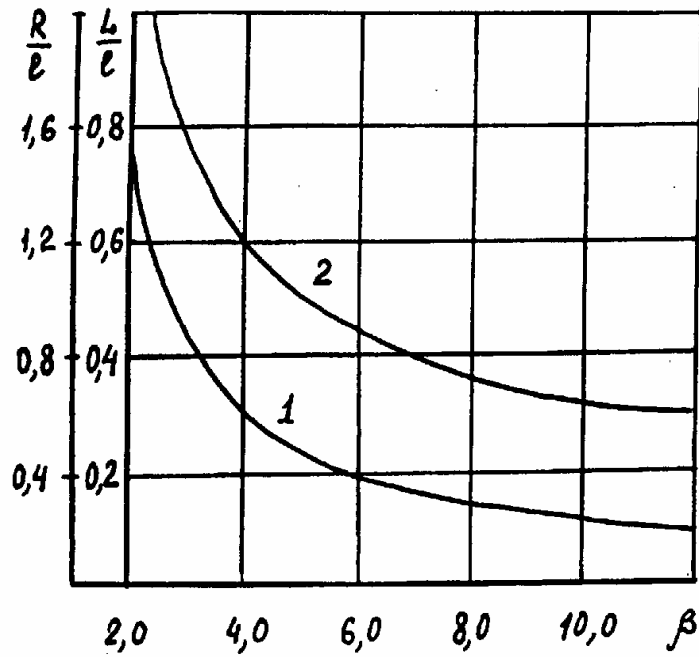


Рис. 11.2

1. Зависимость расстояния до плоскости нулевого давления поля от параметра состояния системы
2. Зависимость длины пространства взаимодействия от параметра состояния системы

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sqrt{\beta - 1} \operatorname{tg} z. \quad (11.30)$$

Изменение плотности и концентрации зарядов по длине системы получается из (7.12) с учетом (11.29):

$$\frac{n}{n_0} = \frac{\beta - 1}{\beta \cos^2 z}. \quad (11.31)$$

Распределение давления зарядов имеет вид

$$\frac{p}{p_0} = \left[\frac{\beta}{\sqrt{\beta - 1}} \cos(z) \right]^{-2}. \quad (11.32)$$

Давление поля изменяется по длине системы в соответствии с законом

$$D = \frac{E_0^2}{8\pi} (\beta - 1) \operatorname{tg}^2 z. \quad (11.33)$$

Градиент давления частиц системы меняет свое направление в пространстве на противоположное при переходе через плоскость $x=L$ и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dD}{dx} = - \frac{2p_0}{l} \frac{(\beta - 1)^{3/2}}{\beta} \frac{\operatorname{tg} z}{\cos^2 z}. \quad (11.34)$$

Из соотношений (11.29) – (11.31) видно, что плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области. В первой области направление вектора напряженности противоположно направлению внешней нормали, совпадающей с осью x . В ней с ростом x потенциал растет, а плотность и давление зарядов системы убывают. Атмосферу зарядов с такой ориентацией вектора $\vec{E}$ назовем внутренней. Во второй области вектор напряженности направлен по внешней нормали. В ней с ростом x потенциал убывает, а давление и плотность зарядов возрастают, стремясь к бесконечности на границе системы. Атмосферу зарядов с такой ориентацией вектора $\vec{E}$ назовем внешней. Потенциал вблизи границы представляет собой яму бесконечной глубины, вследствие чего основная часть зарядов удерживается полем возле ее правой границы. Это указывает на то, что в системе кулоновское взаимодействие преобладает над полем.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания зарядов полем и в этом случае. Во внутренней и внешней атмосферах силы, расширяющие слой, сонаправлены с вектором $\vec{E}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком, направлены против $\vec{E}$ и компенсируют расширяющие силы. Это формирует атмосферу зарядов с минимумом в плоскости нулевого давления поля.

Фазовые траектории. Уравнение фазовых траекторий системы с отрицательным полным давлением находится из (11.29), (11.30) с учетом (11.22) и имеет вид

$$\varphi' / E_0 = \sigma \sqrt{1 + \beta \left[\left(1 - 1 / \beta \right)^{\varphi / \varphi_m} - 1 \right]}. \quad (11.35)$$

Графики фазовых траекторий системы в координатах $(\varphi / \varphi_m, \varphi' / E_0)$ имеют три точки пересечения осей координат $(0,1)$, $(1,0)$, $(0,-1)$ для произвольного значения параметра состояния β .

Обсуждение результатов. На рис. 11.3 представлены пространственные распределения электродинамических и газокINETических параметров системы, рассчитанных по соотношениям (11.29) – (11.31). Кривая 1 характеризует распределение потенциала φ / φ_e , кривая 2 – распределение концентрации n / n_0 , кривая 3 – распределение проекции напряженности E_x / E_0 по длине системы x / l . Зависимости вычислялись для параметра состояния $\beta=2$. Как видно из рис. 11.3 и соотношений (11.25) – (11.27), граница пространства взаимодействия системы резкая и лежит в пределах $0 \leq x \leq R$, где

$$R = L + \frac{\pi l}{2\sqrt{\beta - 1}}. \quad (11.36)$$

Зависимость отношения длины пространства взаимодействия R к l от параметра состояния системы β приведена на рис. 11.2 (кривая 2). Граница системы резкая, поскольку $x = R$ является вертикальной асимптотой для функции (11.31).

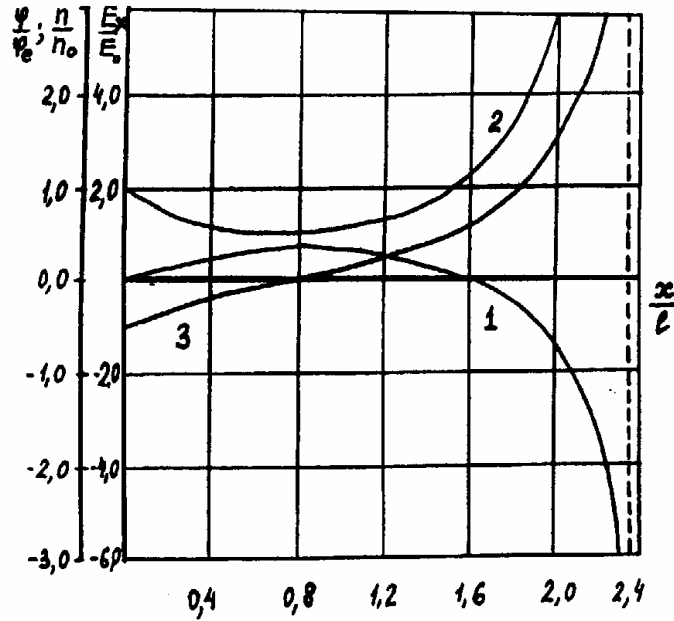


Рис. 11.3

Распределения потенциала, концентрации зарядов и проекции напряженности поля по длине системы

Поведение системы вблизи границы. Исследуем поведение самосогласованной системы вблизи правой границы, введя направленную против оси x координату $\hat{x}$ с началом на правой границе:

$$\frac{\hat{x}}{l} = \frac{R}{l} - \frac{x}{l}. \quad (11.37)$$

Предполагая выполнение неравенства

$$\frac{\hat{x}}{l} \sqrt{\beta - 1} \ll 1 \quad (11.38)$$

при $\hat{x}/l \rightarrow 0$, получим в данном приближении распределение потенциала, обладающее логарифмической особенностью (см. § 2):

$$\frac{\varphi}{\varphi_e} \approx \ln \left(\sqrt{\beta} \frac{\hat{x}}{l} \right), \quad (11.39)$$

проекции напряженности по длине системы:

$$\frac{E_x}{E_0} \approx - \left(\frac{\hat{x}}{l} \right)^{-1} \quad (11.40)$$

и концентрации зарядов по длине системы

$$\frac{n}{n_0} \approx \frac{1}{\beta} \left(\frac{\hat{x}}{l} \right)^{-2}, \quad (11.41)$$

обладающие степенными особенностями.

Если газокинетическое давление частиц системы значительно превышает давление поля, то $\beta \gg 1$, что эквивалентно высокотемпературному состоянию системы. Исследуем ее характеристики при выполнении этого условия. В этом приближении $\varphi_m / \varphi_e \rightarrow 0$, $L / l \rightarrow 0$, а длина пространства взаимодействия заключена в пределах $0 \leq x \leq R_0$, где

$$R_0 = \pi l / (2\sqrt{\beta}). \quad (11.42)$$

Выражая (11.42) через температуру системы, получим

$$R_0 = \sqrt{\frac{\pi k T}{8 q^2 n_0}}. \quad (11.43)$$

Потенциал системы во всем пространстве взаимодействия неположителен:

$$\frac{\varphi}{\varphi_e} \approx \ln \cos(x / l_0), \quad (11.44)$$

где $l_0 = 2R_0 / \pi$ – новый пространственный масштаб системы, формально совпадающий с дебаевским радиусом экранирования в плазме. Проекция напряженности поля в высокотемпературных состояниях не изменяет своего направления в пространстве:

$$E_x \approx \sqrt{8\pi p_0} \operatorname{tg}(x / l_0), \quad (11.45)$$

а концентрация в системе монотонно возрастает с увеличением расстояния по закону

$$n \approx n_0 \cos^{-2}(x / l_0). \quad (11.46)$$

Полученные распределения не имеют аналогий с состояниями, исследованными ранее. Похожие результаты обсуждались для термоэлектронов в [19].

Оценки. Приведем оценки, характеризующие возможные параметры равновесных самосогласованных систем, состоящих из электронов.

Случай положительного полного давления. Для концентрации электронов $n_0=10^{22} \text{ м}^{-3}$ при температуре газа $T=10^3 \text{ К}$ и параметре состояния $\beta=0,9$ напряженность поля в плоскости $x=0$

$E_0=-60 \text{ кВ/см}$. Пространственный масштаб системы $l=30 \text{ нм}$. Единица потенциала $\phi_e=0,17 \text{ В}$. Наибольшее значение напряженности $E = -19 \text{ кВ/см}$. Давление поля и давление электронов у поверхности соответственно равны 153 и 138 Па. Полное давление $P=15 \text{ Па}$. На расстоянии $x = 150 \text{ нм}$ концентрация электронов убывает в 100 раз. Потенциал и напряженность в этой плоскости $\phi=0,4 \text{ В}$, $E_x=-19,84 \text{ кВ/см}$. При $\beta \ll 1$ концентрация спадает в 100 раз уже на расстояниях $x = 68 \text{ нм}$.

Заметим, что получившиеся оценки для характерных размеров изотермических систем оказываются на 2-3 порядка меньше по сравнению с политропическими.

Случай нулевого полного давления для той же концентрации и температуры дает $E_0=-56 \text{ кВ/см}$, $l=29,3 \text{ нм}$, $\phi_e=0,17 \text{ В}$. Концентрация электронов уменьшается в 100 раз на расстоянии 264 нм. Напряженность системы на этом расстоянии составляет 5,6 кВ/см.

Случай с отрицательным полным давлением для $\beta = 10$ или $P=-124 \text{ Па}$ при тех же значениях концентрации и температуры дает: $E_0=-17,6 \text{ кВ/см}$, давление поля $W_0=13,8 \text{ Па}$, давление зарядов $p_0=138 \text{ Па}$. Пространственный масштаб $l=97,6 \text{ нм}$, единица потенциала 0,17 В. Расстояние до плоскости нулевого давления $L=10 \text{ нм}$. Максимальное значение потенциала в этой плоскости $\phi_m=8,9 \text{ мВ}$, а минимальное значение концентрации

$n_m=0,9 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$. Длина пространства взаимодействия $R=61 \text{ нм}$.

Характерные масштабы величин существенно изменяются для концентраций, близких к ядерным. Так, для концентраций электронов $n_0=10^{36} \text{ м}^{-3}$ с теми же параметрами системы при положительном давлении получаем: $E_0=-6 \cdot 10^{11} \text{ В/см}$, $l=2,9 \cdot 10^{-13} \text{ см}$, $\varphi_e=0,17 \text{ В}$, $E=-1,9 \cdot 10^{11} \text{ В/см}$. Давление поля $W_0=1,5 \cdot 10^{16} \text{ Па}$. Давление электронов $p_0=1,4 \cdot 10^{16} \text{ Па}$. На расстоянии $15 \cdot 10^{-13} \text{ см}$ концентрация зарядов убывает в 100 раз. При отрицательном давлении для $\beta = 10$: $E_0=-1,8 \cdot 10^{11} \text{ В/см}$, $W_0=1,4 \cdot 10^{15} \text{ Па}$, $l=9,8 \cdot 10^{-13} \text{ см}$, $\varphi_e=0,17 \text{ В}$, $\varphi_m=8,9 \text{ мВ}$, $n_m=0,9 \cdot 10^{36} \text{ м}^{-3}$, $L=0,98 \cdot 10^{-13} \text{ см}$, $R=6 \cdot 10^{-13} \text{ см}$. Изложенные результаты опубликованы в [42] и обсуждались на конференции [59].

§ 12. Системы зарядов с термодиффузией

Анализ политропических равновесий самосогласованных систем одноименных зарядов, проведенный в § 10, показал, что в упомянутых системах всегда существует градиент температуры, обусловленный распределенными тепловыми стоками, объемная плотность мощности которых зависит от политропного индекса и абсолютной температуры (10.56).

Наличие градиента температуры должно приводить к появлению в системе напряженности электрического поля, обусловленной термодиффузией:

$$\vec{E}_T = \frac{k}{q} \text{grad} T. \quad (12.1)$$

Уравнения равновесия. Учет влияния термодиффузионной напряженности изменяет систему уравнений (7.1)-(7.5), которую в этом случае удастся представить в более общем виде:

$$\text{div} \vec{E} = 4\pi q n; \quad (12.2)$$

$$\text{div} \vec{E}_T = 4\pi \delta q n; \quad (12.3)$$

$$\text{grad} p = q n \vec{E}; \quad (12.4)$$

$$p = nkT, \quad (12.5)$$

где q – элементарный заряд, а n – концентрация системы в произвольной точке.

В уравнении (12.3) предполагается, что дивергенция термодиффузионной напряженности электрического поля пропорциональна объемной плотности зарядов, но имеет коэффициент эффективности объемных тепловых стоков δ , отличающийся от единицы ($\delta < 1$). Это предположение эквивалентно тому, что излучение энергии из области, занятой зарядами, можно отождествить с существованием объемных тепловых стоков, мощ-

ность которых пропорциональна концентрации зарядов (см. выводы на с.202 – 203).

Предлагаемый подход позволяет рассчитать пространственные статические равновесия вещества, состоящего из одноименных зарядов и удерживаемого самосогласованным полем, в системах с конечной теплопроводностью.

Интегралы системы. Выпишем интегралы, определяющие важнейшие свойства исследуемой системы. Первый скалярный интеграл плоской системы следует из равенства градиентов давления поля и зарядов после умножения (12.2) на (12.4). Он представляет собой полное давление системы [см. (7.8)]

$$\frac{\vec{E}^2}{8\pi} - p = const. \quad (12.6)$$

Второй векторный интеграл следует из (12.2) и (12.3):

$$\vec{E}_p = \vec{E}_T / \delta - \vec{E} = const. \quad (12.7)$$

Он представляет собой вектор полной напряженности электрического поля системы, состоящей из разности эффективной напряженности электрического поля $\vec{E}_T / \delta$, возникающего из-за термодиффузии, и напряженности самосогласованного поля системы. Его происхождение связано с тем, что при наличии градиента температуры в газе одноименных зарядов всегда устанавливаются такие распределения эффективной напряженности электрического поля термодиффузии и самосогласованного поля системы, при которых их дивергенции одинаковы в любой точке пространства взаимодействия, а следовательно, $div \vec{E}_p = 0$.

Система с плоской симметрией. Исследуем свойства плоской самосогласованной системы. Для этого учтем однородность вектора $\vec{E}_p$ и предположим, что все векторы, входящие в соотношение (12.7), лежат на одной

прямой, ориентированной параллельно оси x . В этом случае система (12.2) – (12.5) упрощается и имеет вид

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -4\pi qn; \quad (12.8)$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \chi n; \quad (12.9)$$

$$\frac{dp}{dx} = -qn \frac{d\varphi}{dx}; \quad (12.10)$$

$$p = nkT, \quad (12.11)$$

где
$$\chi = 4\pi q^2 \delta / k \quad (12.12)$$

– отношение мощности тепловых стоков к коэффициенту теплопроводности. Оно определяет соотношение между излученной и поглощенной тепловыми энергиями в каждом слое одноименных зарядов.

Гамильтонова функция системы. Интеграл (12.6) представляет собой гамильтонову функцию системы

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - p(\varphi) = H(\varphi' / 4\pi, \varphi) = const, \quad (12.13)$$

а интеграл (12.7) соответствует сохраняющейся проекции полной напряженности электрического поля системы

$$E_p = E_T / \delta - E_x = const. \quad (12.14)$$

Барометрическое соотношение. Из (12.10) с учетом (12.11) следует уравнение

$$\frac{dp}{p} = -\frac{qd\varphi}{kT}, \quad (12.15)$$

которое позволяет получить барометрическое соотношение для распределения давления зарядов в гамильтоновых системах с термодиффузией:

$$p(\varphi) = p_0 \exp\left(-\int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{qd\varphi}{kT(\varphi)}\right), \quad (12.16)$$

где $p(\varphi)=p_0$ в плоскости, в которой $\varphi=\varphi_0$. Из (12.16) видно, что разнообразие барометрических соотношений системы определяется видом температурно-потенциальной зависимости $T=T(\varphi)$.

Линейная зависимость $T=T(\varphi)$ следует из (12.14) только при условии, что $E_p=0$ или $E_T/\delta=E_x$. Это условие позволяет определить установившееся распределение зарядов в системах, в которых проекции эффективной напряженности термодиффузионного поля и напряженности самосогласованного поля равны друг другу в любой плоскости пространства взаимодействия.

Покажем, что этот случай совпадает со случаем политропических состояний, исследованных ранее в § 10. Интегрируя (12.14) при условии, что $T(0)=0$, получим линейную связь температуры системы с потенциалом:

$$T = -\frac{\delta q \varphi}{k}. \quad (12.17)$$

Из (12.17) следует, что во всей области, занятой зарядами, потенциал самосогласованного поля неположителен. Представим (12.17) в виде

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\varphi}{\varphi_0}, \quad (12.18)$$

где

$$\varphi_0 = -kT_0 / (\delta q) = -\varphi_0 \quad (12.19)$$

– наименьшее значение потенциала в системе, а T_0 – температура системы в этой же плоскости.

Подставляя $T(\varphi)$ из (12.18) в (12.16) и интегрируя последнее, получим барометрическое соотношение в виде:

$$p(\varphi) = p_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{1/\delta} = p_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/\delta}. \quad (12.20)$$

Из (12.20) следует функция распределения плотности и концентрации зарядов в системе:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/\delta-1} = \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{1/\delta-1}. \quad (12.21)$$

Сравнение (12.21) с политропами (12.52) дает связь коэффициента эффективности δ с политропным индексом. Она имеет вид $\delta = 1 / (n + 1)$ и позволяет определить отношение мощности тепловых стоков к коэффициенту теплопроводности χ в газе зарядов:

$$\chi = \frac{4\pi q^2}{k(n+1)}. \quad (12.22)$$

Подставляя (12.20) в (12.13), получаем гамильтонову функцию системы в явном виде

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi} - p_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{n+1} = H(\varphi' / 4\pi, \varphi) = P = \text{const}. \quad (12.23)$$

В (12.23) уменьшаемое представляет собой давление само-согласованного поля системы, а вычитаемое – газокINETическое давление зарядов системы (12.5). Как и в политропических случаях, канонически сопряженные величины в функции (12.23) остаются теми же. Закон сохранения (12.23), как и ранее, выполняется при отсутствии любых внешних статических электрических полей, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю системы.

Как видно из (12.23), величина полного давления может быть положительной, нулевой или отрицательной. Исследуем случай положительного давления. Для этого полное давление (12.23) зададим в плоскости $x=0$ с калибровкой $\varphi=\varphi_0$:

$$\frac{(\varphi'_0)^2}{8\pi} - p_0 = H(\varphi'_0 / 4\pi, \varphi_0) = P, \quad (12.24)$$

где φ'_0 – значение градиента потенциала в этой плоскости. Направление вектора напряженности электрического поля $\vec{E}_0 = -\varphi'_0$ противоположно

выбранному направлению оси x , поскольку все заряды системы в области $x > 0$ предполагаются положительными. Обе части равенства (12.24) разделим на величину давления поля $W_0 = E_0^2 / 8\pi$, взятого в плоскости $x=0$:

$$P / W_0 = 1 - \beta, \quad (12.25)$$

где $\beta = p_0 / W_0$ – параметр состояния самосогласованной системы.

Система находится в состоянии с положительным полным давлением при условии $P > 0$ или $0 < \beta < 1$. В этом случае всегда существует такое значение координаты $x=L$, при котором потенциал, давление частиц и температура системы обращаются в нуль, а сама система ограничена.

Учитывая знак градиента потенциала, интеграл уравнения в (12.23) приведем к виду

$$\int_t^1 \frac{dt}{\sqrt{1 + \beta t^{n+1} / (1 - \beta)}} = \sqrt{1 - \beta} \frac{x}{l}, \quad (12.26)$$

где $t = \varphi / \varphi_0$;

$$l = \frac{0}{E_0} = \frac{kT_0}{\delta q E_0} = l_0 / \delta \quad (12.27)$$

– пространственный масштаб системы.

Распределения физических величин для случая $n=1$. Результат интегрирования различен для различных индексов политропии. Интегрируя (12.26) для $n=1$, получим распределение потенциала по длине системы:

$$\frac{\varphi}{\varphi_0} = \sqrt{(1 - \beta) / \beta} sh \left(Arsh \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (12.28)$$

Из (12.28) видно, что для $n=1$ самосогласованное поле, создаваемое коллективом зарядов, представляет собой потенциальный барьер, ограниченный по высоте и в пространстве. Пространство взаимодействия зарядов системы зависит от параметра ее состояния β и ограничено размерами

$$\frac{L}{l} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)}. \quad (12.29)$$

При $\beta \rightarrow 0$ длина пространства взаимодействия приближается к пространственному масштабу. В случае $\beta \rightarrow 1$ пространство взаимодействия не имеет границ.

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля следует из (12.28) и имеет вид

$$\frac{E_x}{E_0} = -\sqrt{1 - \beta} ch \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right), \quad (12.30)$$

где $E_0 = \varphi_0 / l$.

Температура, плотность и концентрация зарядов изменяются по длине системы по тому же закону, что и потенциал (12.28):

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{\varphi}{\varphi_0}. \quad (12.31)$$

Распределение давления зарядов системы имеет вид

$$\frac{p}{p_0} = \frac{1 - \beta}{\beta} sh^2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (12.32)$$

Давление поля изменяется по длине системы по закону

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} = \frac{E_0^2}{8\pi} (1 - \beta) ch^2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right). \quad (12.33)$$

Градиент давления зарядов системы направлен против оси x и совпадает в любой плоскости с градиентом давления поля:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dD}{dx} = -\frac{p_0}{l} \frac{(1 - \beta)}{\sqrt{\beta}} sh \left[2 \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} x / l \right) \right]. \quad (12.34)$$

Проекция напряженности термодиффузионного электрического поля распределена по длине системы в соответствии с законом

$$E_T = \frac{k}{q} \frac{dT}{dx} = -\frac{k}{q} \frac{T_0}{l} \sqrt{1 - \beta} ch \left(\operatorname{Arsh} \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - x \sqrt{\beta} / l \right). \quad (12.35)$$

Легко увидеть, что полученные распределения удовлетворяют требованию неизменности интегралов (12.13) и (12.14). Так, из соотношений (12.32) – (12.34) легко убедиться, что разность давлений поля и зарядов системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы P , а градиент полного давления политропической системы зарядов в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих систему в равновесии в ограниченной области пространства. Силы, прижимающие слой зарядов, направлены к плоскости $x=0$ и сонаправлены с вектором $\vec{E}$ [совпадает с (7.1) и (7.5)]. Силы, отталкивающие слой зарядов, создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком, который, компенсируя действие градиента давления зарядов, удерживает систему в равновесии [совпадает с (7.6)].

Когда давление самосогласованного поля значительно превышает давление зарядов системы, выполняется приближение $\beta \ll 1$. В этом предельном случае потенциал, создаваемый зарядами, линеен: $\phi = \phi_0(1 - x / l)$, электрическое поле системы однородно во всем пространстве взаимодействия $E_x = -E_0$, а длина пространства взаимодействия совпадает с пространственным масштабом системы $L=l$. Плотность и концентрация зарядов, а также температура системы и в этом случае неоднородны и изменяются на длине системы по линейному закону

$$T / T_0 = \rho / \rho_0 = n / n_0 = 1 - x / l.$$

Сравнение приведенных результатов с соотношениями, полученными для политропических состояний зарядов с положительным полным давлением в § 10, указывает на их идентичность при замене ϕ / ϕ_0 на $1 - \phi / \phi_0$ с выбором нового пространственного масштаба (10.14). Сделан-

ные по соотношениям (12.28)–(12.33) оценки параметров электронного газа, указанных на с.205, дают те же результаты. Из (12.23) легко получить соотношения, описывающие политропические состояния зарядов для случаев нулевого и отрицательного полных давлений системы. Соотношения для случая нулевого полного давления совпадают с соотношениями, получаемыми для распределения потенциала, концентрации и температуры в теории плотного приповерхностного электронного слоя [58].

Политропические состояния с термодиффузией. Действие термодиффузии на распределение зарядов в гамильтоновой системе проявляет себя при условии, если $E_p \neq 0$. Получить в этом случае в явном виде барометрическое соотношение, а следовательно, проинтегрировать (12.13) не удастся. Используя интегралы (12.13) и (12.14), понизим порядок дифференциальных уравнений (12.8) и (12.9). Запишем уравнения системы (12.8) – (12.11) для состояний неотрицательного полного давления в виде:

$$x' = -\delta\sqrt{1 + \beta(yz - 1)}; \quad (12.36)$$

$$y' = x' + \alpha\delta = \alpha\delta - \delta\sqrt{1 + \beta(yz - 1)}; \quad (12.37)$$

$$z' = z(x' / \delta - y') / y = -\delta z \left[(1 / \delta - 1)\sqrt{1 + \beta(yz - 1)} + \alpha \right] / y, \quad (12.38)$$

где штрихи означают дифференцирование по t и приняты обозначения $t = x / l_0$, $x = \varphi / \varphi_0$, $y = T / T_0$, $z = n / n_0$, $\alpha = E_p / E_0$. Легко видеть, что для $\delta=1/2$ и $\alpha=0$ система имеет решения

$$x = y = z = \sqrt{(1 - \beta) / \beta} sh \left(Arsh \sqrt{\beta / (1 - \beta)} - \sqrt{\beta} t / 2 \right),$$

соответствующие политропическому состоянию с индексом $n=1$. При $\alpha \neq 0$ аналитические решения системы с начальными условиями $t = 0, x = y = z = 1$, представляющие физический интерес, по-видимому, не существуют.

Заметим, что однородные распределения зарядов в гамильтоновой системе не реализуются. В соответствии с требованием однородности концентрации $z' = 0$, $z = 1$ получим из (12.38) равенство

$$x' = \delta y', \quad (12.39)$$

которому удовлетворяют только постоянные значения y и x . Неизменность же $x = \varphi / \varphi_0$ приводит к исчезновению напряженности самосогласованного поля в системе (а вместе с ней и сил, удерживающих систему в равновесии).

Обсуждение результатов. Результаты решения системы уравнений (12.36) – (12.38) представлены на рис. 12.1 – 12.12. При решении системы использован метод Рунге–Кутты четвертого порядка точности для граничных условий $t = 0$, $x = y = z = 1$ при различных значениях параметров $n = 1 / \delta - 1$ и полной напряженности системы $\alpha = E_p / E_0$ с проверкой законов сохранения на каждом шагу интегрирования.

Рис. 12.1 – 12.4 построены при следующих значениях параметров: политропный индекс системы $n=1$ (коэффициент эффективности объемных тепловых стоков $\delta=1/2$), параметр состояния системы $\beta=1/2$, а значения параметра α задавались в пределах: $\alpha_1=-0,25$ (кривая 1), $\alpha_2=-0,5$ (кривая 2), $\alpha_3=-0,75$ (кривая 3), $\alpha_4=-1,0$ (кривая 4).

На рис. 12.1 приведены распределения температуры. Для интервала значений $-1 \leq \alpha < 0$ они сохраняют те же свойства, что и при значении $\alpha=0$. Температура системы убывает с ростом x / l_0 и скорость ее убывания зависит от параметра α (чем меньше α , тем больше скорость убывания). На границе системы температура обращается в нуль. Система излучает в направлении оси x . Чем меньше отрицательное значение α , тем больше величина среднего теплового потока, создаваемого системой. Уменьшение полной напряженности системы α приводит к уменьшению длины про-

странства взаимодействия зарядов, которое ограничено началом координат и точкой, в которой температура обращается в нуль.

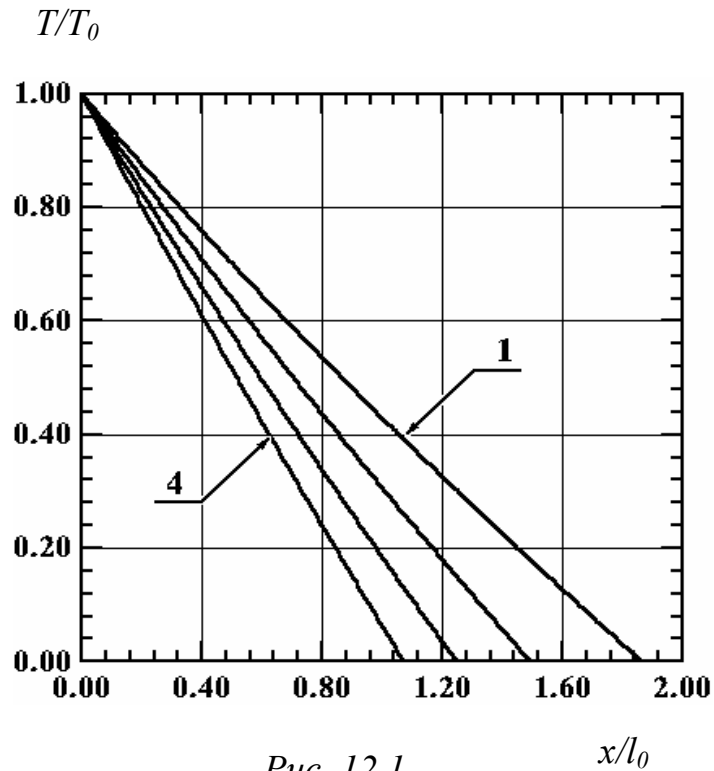


Рис. 12.1

Распределения температуры на длине системы для различных значений параметра α

Изменение размеров пространства взаимодействия можно объяснить так. Температурный градиент системы зарядов в плоскости $x / l_0 = 0$ определяется двумя параметрами: $\frac{dy}{dt}(0) = \delta(\alpha - 1)$. Как видно из этого соотношения, температурный градиент всегда отрицателен для значений $-1 \leq \alpha < 0$. Уменьшение отрицательного значения α приводит к увеличению модуля среднего градиента температуры в слое. Направление градиента температуры в слое неизменно и обуславливает направление термодиффузионной напряженности, которое в свою очередь совпадает с направлением напряженности самосогласованного поля (оба они противоположны оси x / l_0).

Тогда объемных сил, прижимающих каждый слой зарядов к плоскости $x / l_0 = 0$, становится две, а их действие компенсирует только одна объемная сила, связанная с градиентом давления самосогласованного поля. Это приводит к проявлению эффекта “сжимающейся пружины”, в результате которого длина пространства взаимодействия уменьшается.

При $\alpha > 1$ в системе будут возникать положительные температурные градиенты, и тогда направление термодиффузионной напряженности изменится на противоположное, объемная сила $\rho \vec{E}$, прижимающая каждый слой зарядов к плоскости $x / l_0 = 0$, будет одна, а ее действие будут компенсировать две объемные силы: одна, возникающая из-за термодиффузии, а другая, связанная с градиентом давления поля. Это приведет к проявлению эффекта “растягивающейся пружины”, в результате которого длина пространства взаимодействия, а стало быть, и толщина слоя увеличиваются.

Как будет показано в § 23, эффекты упругой деформации, чувствительные к изменению градиента температуры, проявляют себя как в слоях одноименных зарядов, так и в слоях гравитирующих частиц. Это указывает на их универсальность и позволяет обнаружить упругие механические свойства в системах, не имеющих кристаллической решетки.

Эффекты деформации толщины слоя будут возникать и тогда, когда на систему наложено внешнее соответствующее поле определенного направления. Смена направления и изменение величины напряженности этого поля будут влиять на величину деформации, возникающую в слое.

Следует отметить, что в системах одноименных зарядов проявление упругих механических свойств более выражено, чем в гравитационных (см. § 23), поскольку в гравитационных системах всегда существуют разные слои (слои с резкой и нерезкой границей), которые дают разный вклад в увеличение длины системы с термодиффузией.

На рис. 12.2 представлено распределение концентрации зарядов. В диапазоне изменения $-1 \leq \alpha < 0$ оно всегда имеет резкую границу. Характер распределения зависит от значения α . При $\alpha_1 = -0,25$ нуль концентрации лежит в окрестности точки $t_1 = 1,865$, а при $\alpha_2 = -0,5$ – в окрестности точки $t_2 = 1,494$. Увеличивающийся модуль градиента температуры перемещает еще больше зарядов на внешнюю границу системы, что приводит к смене закона распределения их концентрации и ее неограниченному росту. Асимптоты, к которым приближаются распределения, расположены при $\alpha_3 = -0,75$ в окрестности точки $t_3 = 1,249$, а при $\alpha_4 = -1,0$ – в окрестности точки $t_4 = 1,074$.

На рис. 12.3 представлены зависимости давления зарядов p / p_0 от координаты системы x / l_0 . Для интервала значений $-1 \leq \alpha < 0$ они отражают те же свойства системы, как и при значении $\alpha = 0$. Давление убывает с ростом x / l_0 , и скорость его убывания зависит от параметра α (чем меньше α , тем больше скорость убывания давления). На границе системы давление обращается в нуль.

На рис. 12.4 приведены распределения проекции термодиффузионной напряженности по длине системы. В интервале значений $-1 \leq \alpha < 0$ направление вектора напряженности противоположно направлению оси x / l_0 и остается неизменным. Значения напряженности становятся все более отрицательными при уменьшении параметра α . В плоскости $x / l_0 = 0$ напряженность становится равной по величине напряженности самосогласованного поля E_0 при $\alpha = -1$.

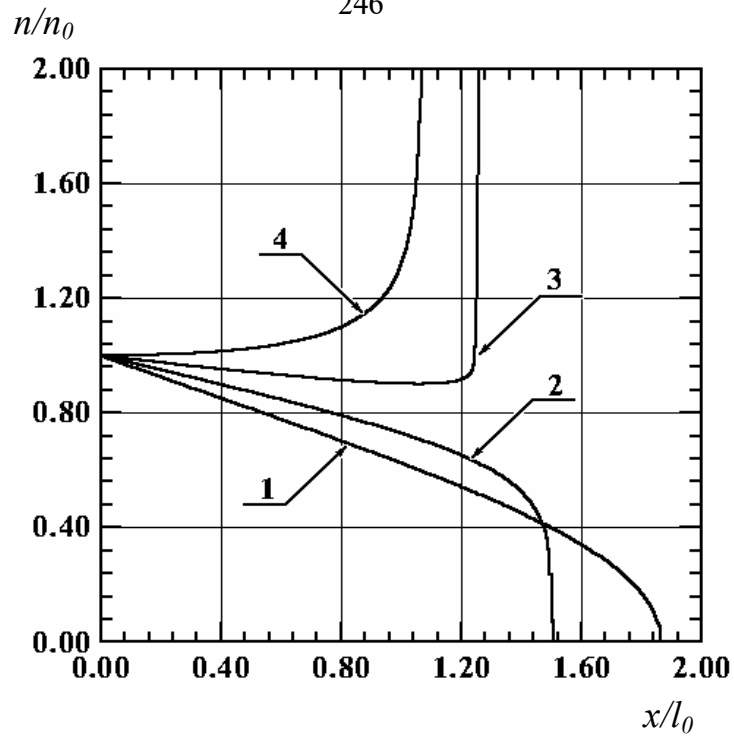


Рис. 12.2

Распределения концентрации зарядов по длине системы для различных значений параметра α

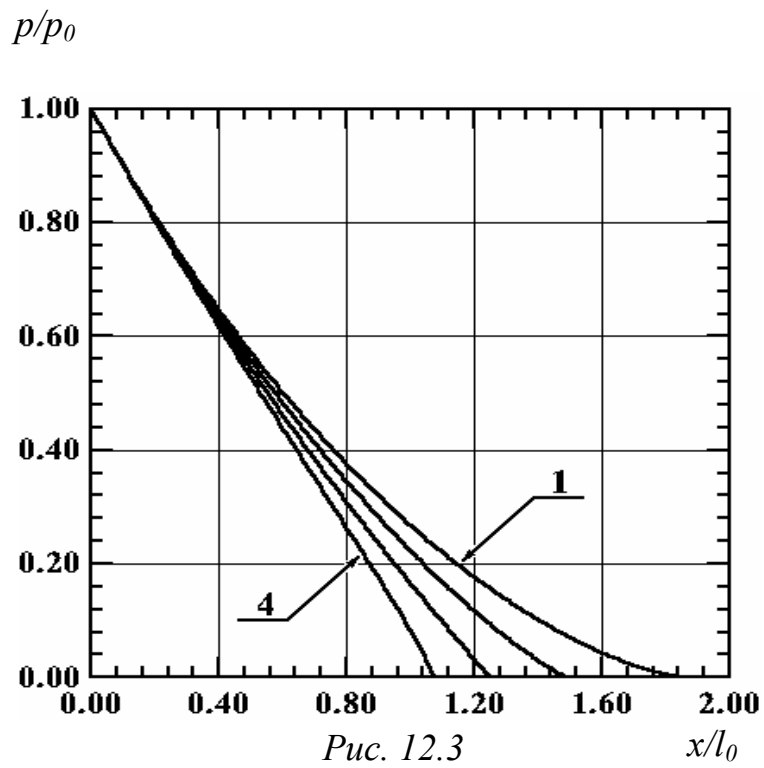
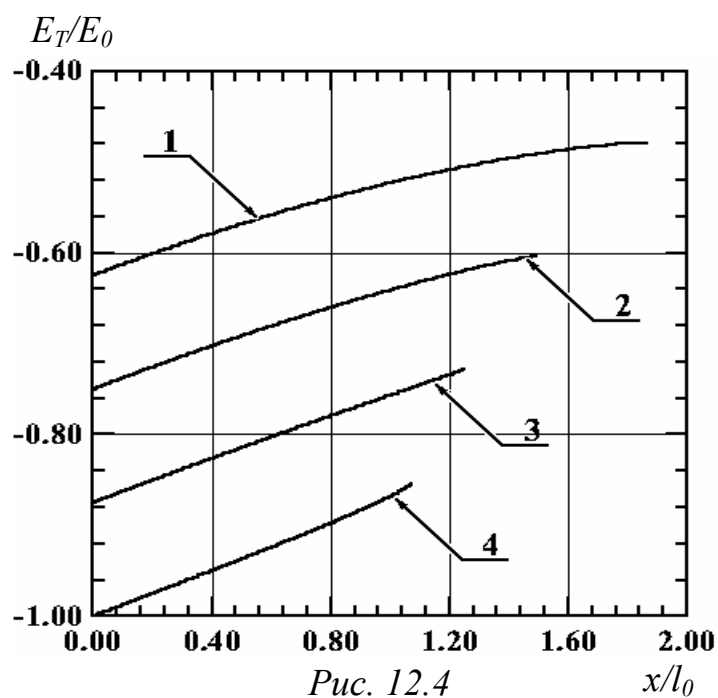
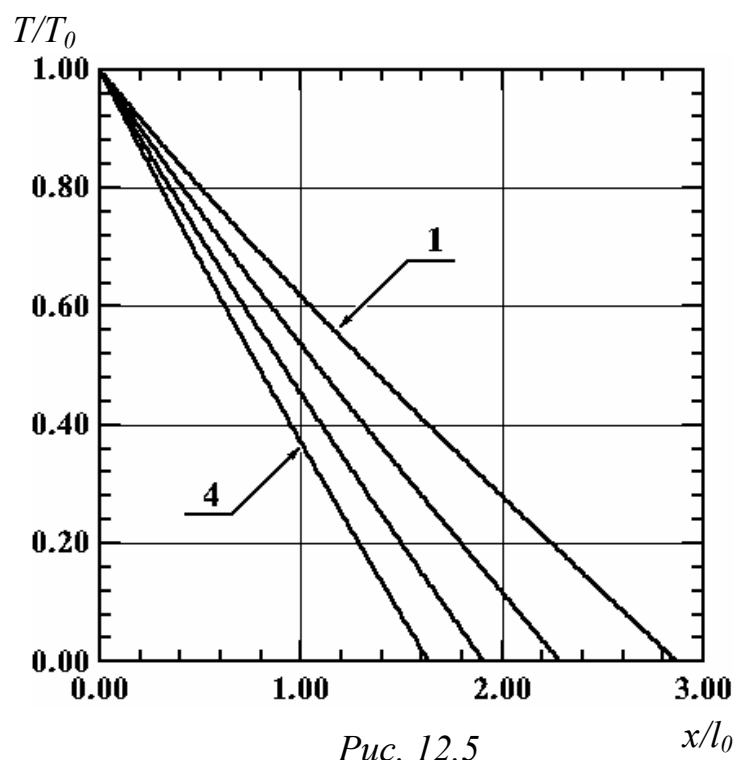


Рис. 12.3

Зависимости давления зарядов от координаты системы для различных значений параметра α

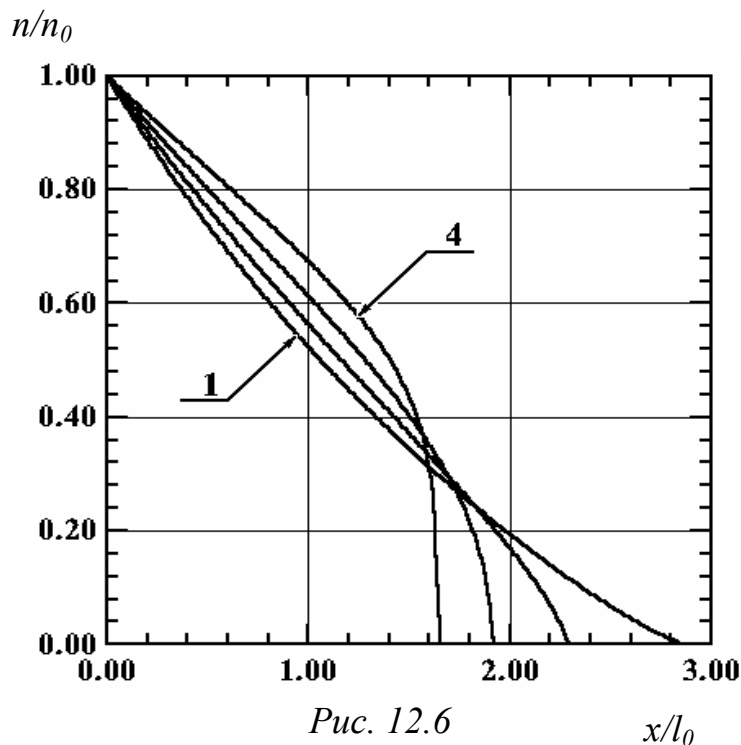


Распределения проекции термодиффузионной напряженности по длине системы для различных значений параметра α



Распределения температуры по длине системы для уменьшенного коэффициента эффективности объемных тепловых стоков

На рис. 12.5 и 12.6 приведены зависимости температуры и концентрации зарядов от длины системы. Кривые рассчитаны для тех же значений α и β , но для уменьшенного коэффициента эффективности объемных тепловых стоков $\delta=1/3$ ($n=2$). На графиках, представленных на рис. 12.5 и 12.6, видно заметное увеличение длины пространства взаимодействия системы до $3l_0$ и изменение характера функции распределения концентрации. Вычисления показывают, что асимптота в распределении концентрации появляется при больших отрицательных значениях параметра α .



Распределения концентрации зарядов по длине системы для уменьшенного коэффициента эффективности объемных тепловых стоков.

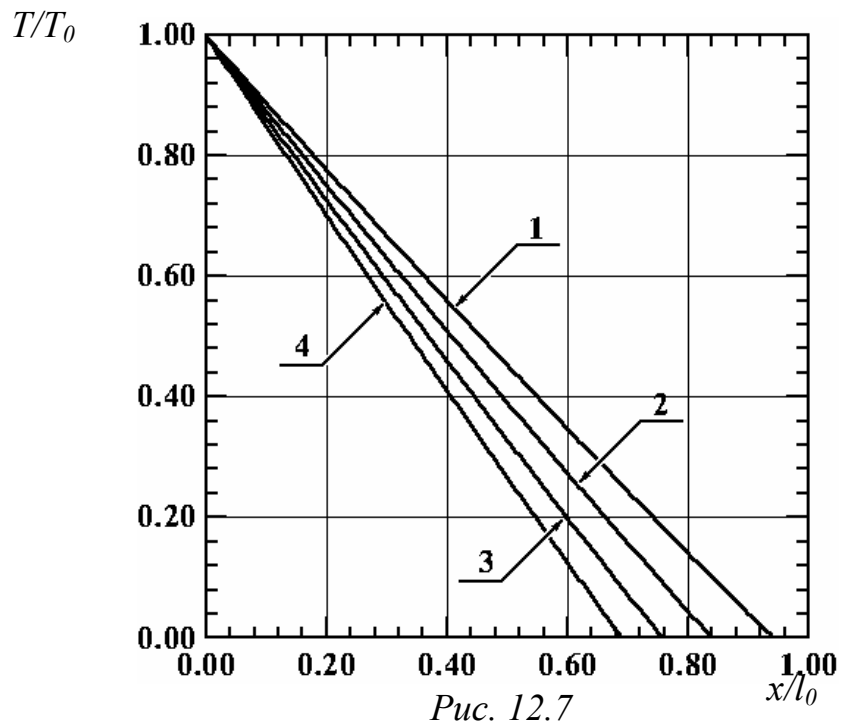
Графики на рис. 12.7 – 12.10 построены для значений $n=1$, $\beta=1/2$, а значение параметра α изменялось в пределах: $\alpha_1=-1,25$ (кривая 1), $\alpha_2=-1,5$ (кривая 2), $\alpha_3=-1,75$ (кривая 3), $\alpha_4=-2,0$ (кривая 4). Как видно из рис. 12.7, уменьшение α приводит к еще большему увеличению модуля среднего температурного градиента в системе. Вследствие этого длина пространства

взаимодействия становится меньше, чем пространственный масштаб l_0 , в чем еще больше проявляется эффект “сжимающейся пружины”.

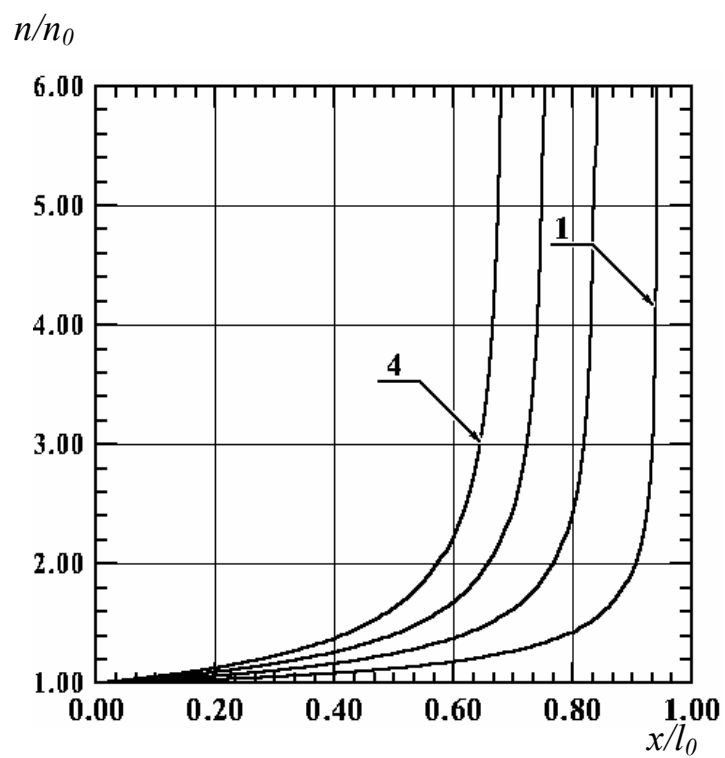
Характер изменения концентрации (см. рис. 12.8) остается таким же, как и в случае $\alpha=-1,0$. Асимптоты, к которым приближаются распределения, расположены: при $\alpha_1=-1,25$ в окрестности точки $t_1=0,942$, при $\alpha_2=-1,5$ в окрестности точки $t_2=0,840$, при $\alpha_3=-1,75$ в окрестности точки $t_3=0,758$, при $\alpha_4=-2,0$ в окрестности точки $t_4=0,691$.

Зависимость давления зарядов p / p_0 от длины системы x / l_0 сохраняет свой прежний вид (см. рис. 12.9), как и в случае $\alpha=-1,0$. С уменьшением величины α давление зарядов с ростом x / l_0 убывает быстрее.

Характер распределения термодиффузионной напряженности также сохраняет свой вид (см. рис. 12.10), как и в случае $\alpha=-1,0$. В плоскости $x / l_0=0$ для значения $\alpha=-2,0$ она уже в 1,5 раза превышает величину напряженности самосогласованного поля E_0 .



Зависимости температуры от координаты системы для больших значений температурного градиента



Зависимости концентрации зарядов от координаты системы для больших значений температурного градиента

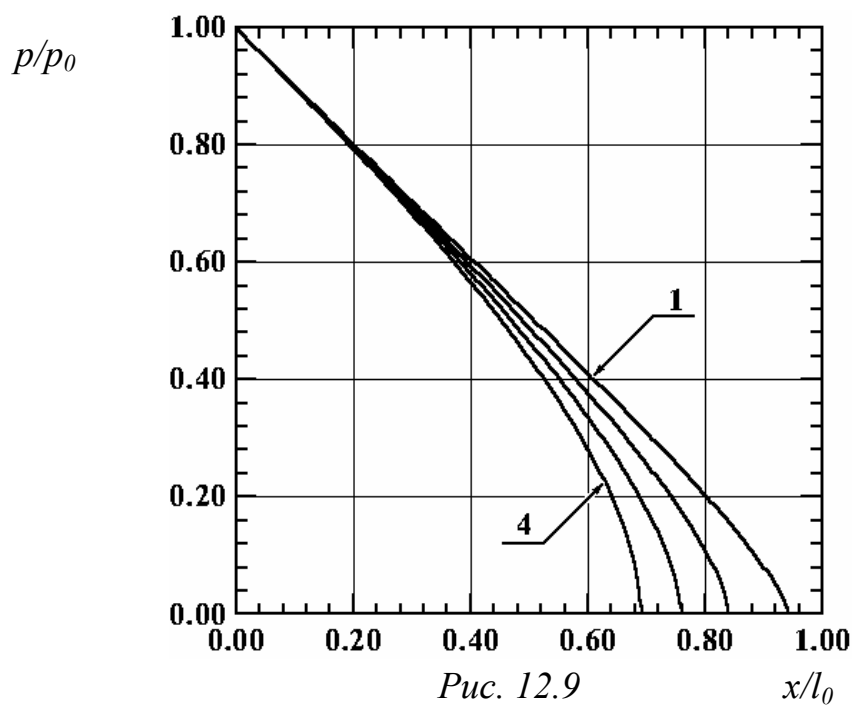


Рис. 12.9
Зависимости давления от координаты системы для больших значений температурного градиента

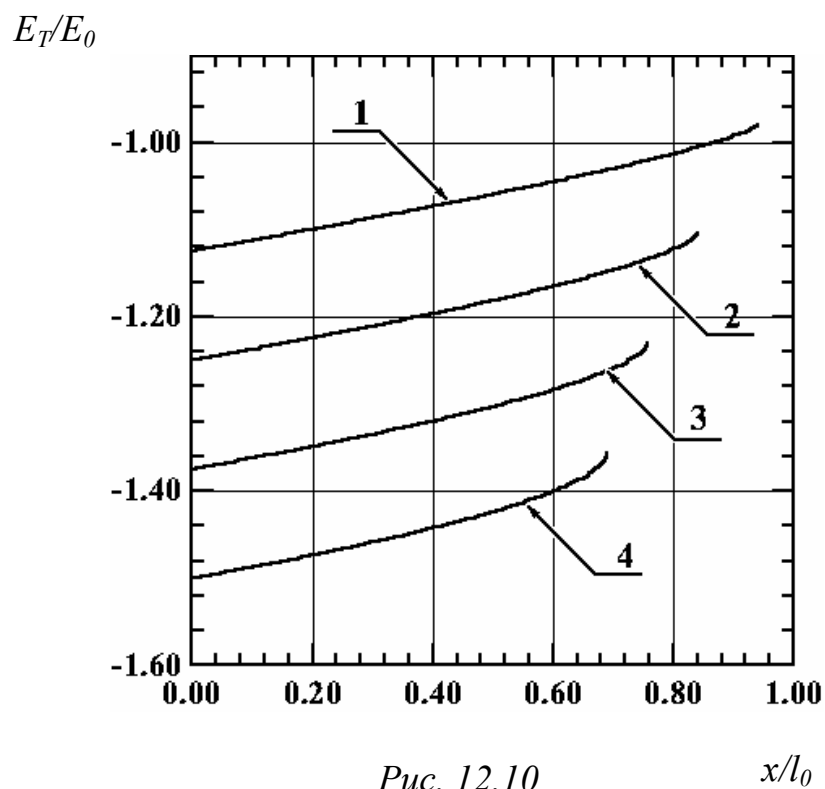


Рис. 12.10
Зависимости проекции термодиффузионной напряженности от координаты системы для больших значений температурного градиента

На рис. 12.11 и 12.12 приведены распределения температуры и давления по длине системы, построенные при следующих значениях параметров: политропный индекс $n=1$, параметр состояния системы $\beta=1/2$, а значения параметра α задавались в пределах: $\alpha_1=0,25$ (кривая 1), $\alpha_2=0,5$ (кривая 2), $\alpha_3=0,75$ (кривая 3), $\alpha_4=1,0$ (кривая 4).

Как видно из рис. 12.11, для значений α_1 и α_2 в распределении температуры еще существуют точки, где она обращается в нуль. При этом обращается в нуль давление на границе системы и сама система становится ограниченной (рис. 12.12). Однако из-за уменьшения термодиффузионной напряженности ее размеры увеличиваются до значений $L_1=5,916l_0$ при α_1 и $L_2=12,8l_0$ при α_2 (увеличение длины “сжатой пружины”).

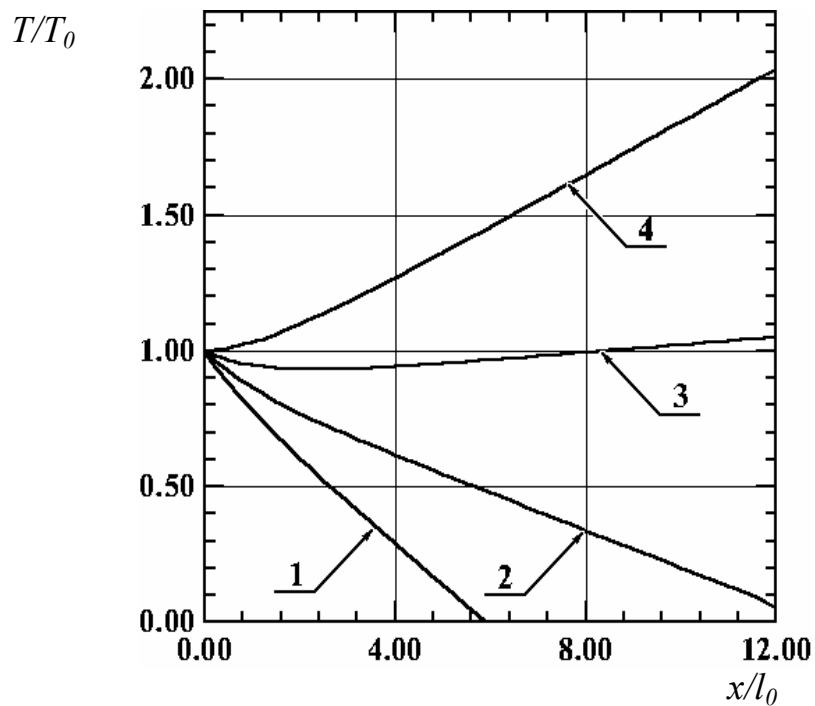


Рис. 12.11

Распределения температуры по длине системы для положительных значений параметра α

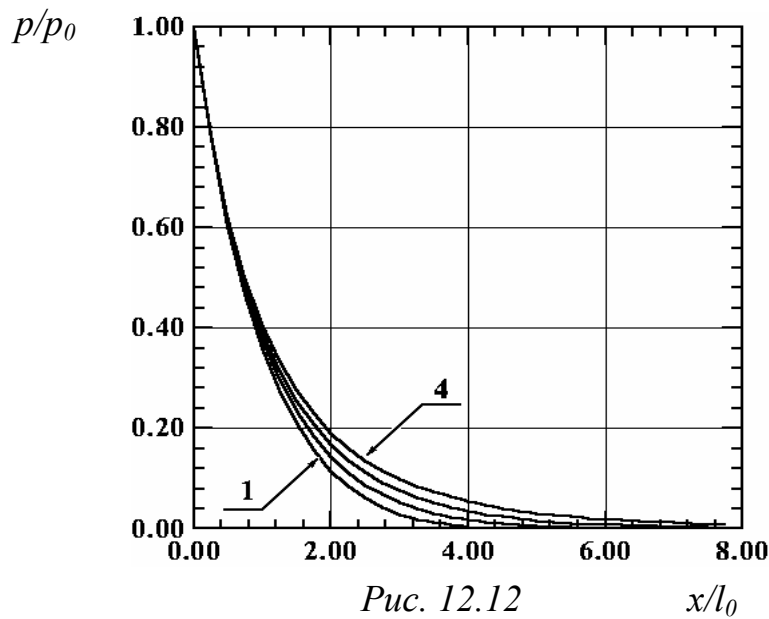


Рис. 12.12
Распределения давления по длине системы для положительных значений параметра α .

При значениях α_3 и α_4 в системе появляется положительный температурный градиент и система начинает излучать противоположно направлению оси x . Это приводит к тому, что на границе системы концентрация и давление зарядов асимптотически стремятся к нулю на большом расстоянии от плоскости $x / l_0 = 0$, вследствие чего система становится не ограниченной в пространстве (эффект увеличения длины “растянутой пружины”).

Из рис. 12.11 и 12.7 можно определить эффективность упругой деформации толщины слоя в системах одноименных зарядов. Изменение полной напряженности в пределах $-2 \leq \alpha \leq 0,5$ приводит к изменению длины системы примерно в 12 раз.

Оценки. Приведем оценки для термодиффузионных систем, состоящих из электронов. Газ электронов с параметром состояния $\beta = 1/2$ с концентрацией у поверхности $n_0 = 10^{11} \text{ см}^{-3}$ и температурой $T_0 = 2 \cdot 10^3 \text{ К}$ для значения $\delta = 1/2$ создает давление в плоскости $x=0$, равное $p_0 = 2,76 \cdot 10^{-3} \text{ Па}$, и напряженность

$E_0=350$ В/см. Пространственный масштаб системы
 $l_0 = kT_0 / (qE_0)=4,9$ мкм, а коэффициент $\chi=1,05 \cdot 10^{-4}$ м·К.

Длина системы изменяется от $L=3,4$ мкм при $\alpha=-2,0$ до $L=63$ мкм при $\alpha=0,5$. Это позволяет оценить средний температурный градиент, возникающий в системе. Его значение лежит в пределах от $3,2 \cdot 10^7$ К/м при $\alpha=-2,0$ до $6,0 \cdot 10^8$ К/м при $\alpha=0,5$. Величина термодиффузионной напряженности при этих α изменяется в диапазоне значений от $0,6 \cdot 10^4$ до $4,7 \cdot 10^4$ В/м.

Обнаруженные теоретически свойства упругой деформации толщины слоя системы избыточных зарядов, чувствительные к изменению градиента температуры, должны проявлять себя и в термоэлектронной эмиссии. Однако здесь следует учесть тот факт, что состояния термоэлектронов отличаются от состояний избыточных зарядов тем, что они находятся еще и во внешнем поле зарядов изображения, остающихся в металле.

В связи с этим толщина слоя, который образуют термоэлектроны возле катода, будет меньше, чем у зарядов. Последовательное экспериментальное исследование этого эффекта необходимо проводить в плоском вакуумном диоде, расстояние между анодом и катодом которого можно изменять в широких пределах от 10 до 100 мкм [60 – 62]. Для чистоты эксперимента важен факт отсутствия на электродах внешнего электрического поля.

Результаты, изложенные в параграфе, опубликованы в [63] и обсуждались на конференции в [64].

§ 13. О физической осуществимости равновесия зарядов в плоских системах

Физическая осуществимость рассмотренных гамильтоновых систем может быть определена при вычислении полного заряда либо полной массы системы, находящейся во всем пространстве взаимодействия.

Для состояний с положительным полным давлением, исследованных в § 8 (нерелятивистский газ зарядов) ($0 < \beta < 1/2$), поверхностная плотность заряда зависит от параметра состояния системы β :

$$\sigma = q \int_0^L n(x) dx = \sigma_0 \frac{\sqrt{1-2\beta}}{\beta} f_i(\beta) ; (i = 1, 5), \quad (13.1)$$

где

$$\sigma_0 = \frac{n_0 m v_0^2}{E_0} = \frac{2W_k}{E_0} = \frac{p_0}{E_0} \quad (13.2)$$

представляет собой отношение бесстолкновительного давления частиц системы к величине напряженности самосогласованного поля, взятых в плоскости $x=0$, а $f_i(\beta)$ имеют вид:

$$f_1(\beta) = 2 \sin \frac{\theta_1}{2} - 1; \theta_1 = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{3} \arccos\left(\frac{z_0^2}{2} - 1\right); 0 \leq \beta \leq \frac{1}{4}; \quad (13.3)$$

$$f_2(\beta) = 2 \cos \frac{\theta_2}{2} - 1; \theta_2 = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{3} \arccos\left(1 - \frac{z_0^2}{2}\right); \frac{1}{4} \leq \beta \leq \frac{1}{3}; \quad (13.4)$$

$$f_3(\beta) = 2 \cos \frac{\theta_3}{2} - 1; \theta_3 = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \arccos\left(1 - \frac{z_0^2}{2}\right); \frac{1}{3} \leq \beta \leq \frac{\sqrt{3}-1}{2}; \quad (13.5)$$

$$f_4(\beta) = 2 \cos \frac{\theta_4}{2} - 1; \theta_4 = \frac{1}{3} \arccos\left(\frac{z_0^2}{2} - 1\right); \frac{\sqrt{3}-1}{2} \leq \beta \leq \frac{3}{8}; \quad (13.6)$$

$$f_5(\beta) = 2ch \frac{\theta_5}{2} - 1; \theta_5 = \frac{1}{3} Arch\left(\frac{z_0^2}{2} - 1\right); \frac{3}{8} \leq \beta < \frac{1}{2}, \quad (13.7)$$

где

$$z_0 = \frac{2(3\beta - 1)}{(1 - 2\beta)^{3/2}}. \quad (13.8)$$

Из приводимых соотношений видно, что при $0 < \beta < 1/2$ поверхностная плотность зарядов (13.1) конечна. При $\beta \ll 1$ она стремится к значению σ_0 , затем монотонно возрастает с ростом β и при $\beta = 1/2$ принимает значение $2\sigma_0$.

Для состояний с отрицательным полным давлением $\beta > 1/2$ (параграф тот же) конечные значения поверхностной плотности заряда реализуются только для конечной длины пространства взаимодействия системы. Для длины системы $0 \leq L \leq h$, где

h – расстояние до плоскости нулевого давления поля, поверхностная плотность зарядов имеет вид

$$\sigma_1(L) = \frac{2\sigma_0\sqrt{2\beta-1}}{\beta} \left[sh \frac{\theta_1}{2} - sh \frac{\theta}{2} \right], \quad (13.9)$$

где

$$\theta_1 = \frac{1}{3} Arch \left(1 + \frac{z_1^2}{2} \right); \quad (13.10)$$

$$\theta = \frac{1}{3} Arch \left(1 + \frac{z^2}{2} \right); \quad (13.11)$$

$$z_1 = \frac{h}{P_2^{3/2} l_2}; \quad (13.12)$$

$$z = \frac{h - L}{P_2^{3/2} l_2}. \quad (13.13)$$

Для длины пространства взаимодействия $L \geq h$

$$\sigma_2(L) = \frac{2\sigma_0\sqrt{2\beta-1}}{\beta} \left(sh \frac{\theta_1}{2} + sh \frac{\theta_3}{2} \right), \quad (13.14)$$

где

$$\theta_3 = \frac{1}{3} \text{Arch} \left(1 + \frac{z_3^2}{2} \right); \quad (13.15)$$

$$z_3 = \frac{L - h}{P_2^{3/2} l_2}. \quad (13.16)$$

На рис. 13.1 представлены зависимости нормированной поверхностной плотности зарядов $\frac{\sigma}{\sigma_0}$ от расстояния $\frac{L}{h}$, рассчитанные из соотношений (13.9) – (13.16) для значений параметра $\beta=2$ (кривая 1) и $\beta=5$ (кривая 2).

Для состояний с положительным полным давлением ($0 < \beta < 1/2$) в системе с релятивистским бесстолкновительным потоком (§ 9) поверхностная плотность зарядов также конечна:

$$\sigma_3 = \frac{p_0'}{E_0} \frac{(1 - \sqrt{1 - 2\beta})}{\beta}, \quad (13.17)$$

где $p_0' = n_0 m v_0^2 \gamma_0$. Из соотношения (13.17) видно, что при $\beta \ll 1$ $\sigma_3 \rightarrow \sigma_0'$, где $\sigma_0' = \frac{p_0'}{E_0}$, а при $\beta \rightarrow \frac{1}{2}$ $\sigma_3 \rightarrow 2\sigma_0'$, как и в нерелятивистском случае.

В состояниях с отрицательным полным давлением конечные значения поверхностной плотности заряда существуют только для конечных значений пространства взаимодействия системы.

Политропическая система зарядов, находящихся в состоянии положительного полного давления $0 < \beta < 1$ (§ 10), для политропного индекса $n=1$ имеет конечное значение поверхностной плотности

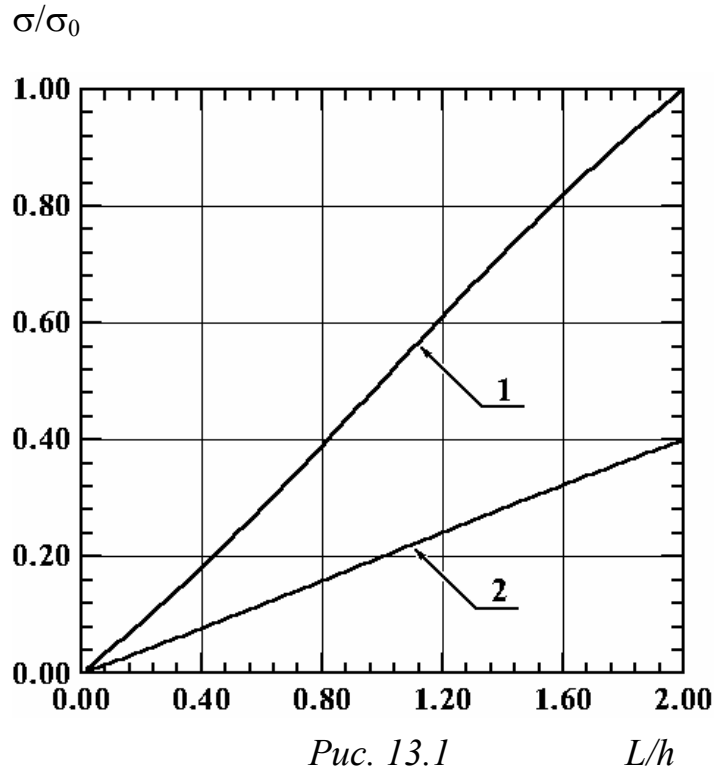


Рис. 13.1
Зависимости поверхностной плотности зарядов от длины системы для различных значений параметра β

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \left(1 / \sqrt{\beta} - \sqrt{(1 - \beta) / \beta} \right) / \operatorname{Arsh}(\sqrt{\beta / (1 - \beta)}), \quad (13.18)$$

где

$$\sigma_0 = qn_0L. \quad (13.19)$$

Для нулевого полного давления она также конечна:

$$\sigma = qn_0l. \quad (13.20)$$

Для газа неизлучающих одноименных зарядов с постоянной температурой (§ 11) поверхностная плотность зарядов самосогласованной системы конечна для состояний с положительным полным давлением $0 \leq \beta \leq 1$:

$$\sigma_4 = \frac{2\sigma_0(1 - \sqrt{1 - \beta})}{\beta}, \quad (13.21)$$

где $\sigma_0 = \frac{n_0 k T}{E_0}$. Из соотношения (13.21) видно, что при $\beta \ll 1$ $\sigma_4 \rightarrow \sigma_0$, а при $\beta \rightarrow 1$ $\sigma_4 \rightarrow 2\sigma_0$, как и ранее.

При $\beta > 1$ (случай отрицательного полного давления, § 11) поверхностная плотность зарядов стремится к бесконечности из-за расходимости интеграла на верхнем пределе при $x \rightarrow R$. Существование особенности указывает на то, что в этом случае пространство взаимодействия может содержать бесконечно большой заряд. Это обусловлено тем, что в этом случае поле удерживает заряды с максвелловским распределением по импульсам, имеющим возможные бесконечные значения (см. § 6). В реальных ситуациях толщина слоя, заполненного зарядами, имеющими конечную энергию, всегда меньше длины пространства взаимодействия (см. § 16, параметр пустотности пространства взаимодействия), в связи с чем отмеченная особенность не возникает.

Результаты параграфа частично опубликованы в [65].

ВЫВОДЫ

Распределения физических величин в политропических конфигурациях зарядов определяются: с одной стороны скалярным интегралом, из которого можно выделить степенную функцию распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы, которая состоит из разности давлений самосогласованного поля и зарядов системы.

Из них следует, что в рассматриваемых конфигурациях для любых индексов политропии n концентрация зарядов системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал, а давление самосогласованного поля больше там, где больше давление зарядов системы.

В зависимости от знака полного давления системы могут быть ограничены в пространстве (полное давление положительно, либо нуль) и не иметь границ (полное давление отрицательно).

Во всех ограниченных в пространстве конфигурациях характер распределения физических величин по длине системы остается таким же, как и в случае индекса политропии $n=1$. Размеры систем ограничены плоскостью $x=0$ и плоскостью, в которой их потенциал принимает наибольшее значение.

Размер системы зависит от ее параметра состояния и температуры Эмдена. Неизменность температуры Эмдена на политропе приводит к линейной зависимости абсолютной температуры системы от скалярного потенциала для любых индексов n политропии.

В связи с этим на границе системы абсолютная температура у любой политропы равна нулю. Распределение температуры в системе зарядов всегда удовлетворяет закону сохранения, из которого следует уравнение теплопроводности. Уравнение указывает на то, что система обладает распределенными тепловыми стоками, объемная плотность мощности которых

пропорциональна n -ой степени абсолютной температуры. В этом случае в выражение для коэффициента пропорциональности входит не только индекс политропы, но и параметр состояния системы.

Градиент температуры создает в системе стационарный тепловой поток, уменьшающийся к границе системы.

В соответствии с гамильтоновой функцией системы градиент давления поля в любой плоскости пространства взаимодействия сонаправлен с градиентом давления зарядов и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления системы в любой плоскости обращается в нуль.

Направления объемных сил, удерживающих систему одноименных зарядов в равновесии при положительном полном давлении, остаются неизменными для любого индекса политропии: силы, прижимающие слой зарядов, направлены к плоскости $x=0$, а силы, отталкивающие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком. Они направлены по оси x .

Оценки, выполненные для газа, состоящего из электронов, в случае ограниченных в пространстве конфигураций дают приемлемые значения физических величин и пространственных масштабов исследуемых самосогласованных систем.

В задачах изотермического равновесия неизлучающих зарядов с плоским полем распределения физических величин определяются с одной стороны скалярным интегралом, из которого можно выделить больцмановскую функцию распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы, которая состоит из разности давлений: давления самосогласованного поля и давления зарядов системы.

Из них следует, что при изотермическом равновесии положительных зарядов концентрация зарядов системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал, а давление самосогласованного поля больше там, где

больше давление зарядов системы.

Пространство взаимодействия системы зарядов в зависимости от знака полного давления может не иметь границ (полное давление положительно, либо нуль), а может быть ограниченным (полное давление системы отрицательно).

В случаях положительного либо нулевого полного давления потенциал самосогласованного поля представляет собой барьер для положительных зарядов в полупространстве $x > 0$. Вследствие этого проекция вектора напряженности отрицательна, а сам вектор направлен против оси x . Это приводит к тому, что основная часть зарядов удерживается полем в ограниченной области пространства, прилежащей к плоскости нулевого потенциала.

В этих случаях объемные силы, прижимающие заряды к плоскости $x=0$, сонаправлены с вектором $\vec{E}$ и градиентом давления зарядов, а силы отталкивания создаются градиентом давления самосогласованного поля, взятым с противоположным знаком. Последние компенсируют действие градиента давления зарядов и удерживают систему в равновесии.

В случае отрицательного полного давления в системе зарядов всегда существует плоскость, на которой обращается в нуль давление поля. Плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области. В первой области направление вектора напряженности противоположно направлению внешней нормали, совпадающей с осью x . В ней с ростом x потенциал растет, а плотность и давление зарядов системы убывают. Атмосфера зарядов с такой ориентацией вектора $\vec{E}$ названа внутренней.

Во второй области вектор напряженности направлен по внешней нормали. В ней с ростом x потенциал убывает, а давление и плотность зарядов возрастают, стремясь к бесконечности на границе системы. Атмо-

сфера зарядов с такой ориентацией вектора $\vec{E}$ названа внешней. Потенциал вблизи границы представляет собой яму бесконечной глубины, вследствие чего основная часть зарядов удерживается полем возле ее правой границы. Это указывает на то, что в этом случае кулоновское взаимодействие преобладает над полевым.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания зарядов полем и в этом случае. Во внутренней и внешней атмосферах силы, расширяющие слой, сонаправлены с вектором $\vec{E}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком, направлены против $\vec{E}$ и компенсируют расширяющие силы.

Оценки, выполненные для газа из неизлучающих электронов, находящегося в равновесии с полем, дают приемлемые значения физических величин и пространственных масштабов, которые оказываются на 2-3 порядка меньше по сравнению с политропическими состояниями.

Распределения физических величин в системах с термодиффузией определяются набором интегралов. Первый из них (для плоских систем) – скалярный представляет собой полное давление в системе и является гамильтоновой функцией системы, представляющей собой разность давлений: давления самосогласованного поля и давления зарядов.

Второй из них – векторный. Он представляет собой вектор полной напряженности электрического поля системы, состоящей из разности эффективной напряженности электрического поля $\vec{E}_T / \delta$, возникающего из-за термодиффузии, и напряженности самосогласованного поля системы. Его происхождение связано с тем, что при наличии градиента температуры в газе одноименных зарядов всегда устанавливаются такие распределения эффективной напряженности электрического поля термодиффузии и самосогласованного поля системы, при которых их дивергенции одинаковы в любой точке пространства взаимодействия. В плоской системе он соответ-

ствуется сохраняющейся проекции полной напряженности электрического поля.

Разнообразие зависимостей давления зарядов в системе от потенциала самосогласованного поля (барометрические соотношения) определяются видом температурно-потенциальной зависимости. Она будет линейной только при условии равенства нулю векторного интеграла системы. В этом случае система уравнений, учитывающая влияние термодиффузии, совпадает со случаем политропических состояний зарядов, рассмотренных в § 10.

Термодиффузия в политропических состояниях гамильтоновой системы зарядов наиболее ярко проявляет себя при условии, когда векторный интеграл не равен нулю. Получить в этом случае явный вид барометрического соотношения, а следовательно, проинтегрировать исходную систему уравнений не удастся.

Для исследования влияния термодиффузии понижается порядок дифференциальных уравнений исходной системы. Анализ новых уравнений показывает, что однородные распределения зарядов в гамильтоновой системе не реализуются.

Численное интегрирование уравнений показало, что для малых значений параметра $\alpha = E_p / E_0$ ($-1 < \alpha < 0$) абсолютная температура системы убывает с ростом ее координаты и скорость ее убывания зависит от параметра α . На границе системы температура обращается в нуль. Система излучает в направлении x . Уменьшение значения α приводит к уменьшению толщины слоя, занятого зарядами.

Обнаруженный теоретически эффект зависимости толщины слоя от градиента температуры, наложенного на слой, объясняется с механической точки зрения взаимодействием термодиффузионного и самосогласованного полей. Это взаимодействие проявляет себя в эффектах “сжимающейся и

растягивающейся пружины”, которые оказываются универсальными и позволяют обнаружить упругие механические свойства в системах, не имеющих кристаллической решетки.

Численное моделирование показало, что распределения концентрации при $-1 < \alpha < 0$ имеют два различных вида. Для двух значений α на границе системы оно обращается в нуль (формируется атмосфера, в которой основная часть зарядов сосредоточена у плоскости нулевого потенциала), а для двух других – в бесконечность (формируется атмосфера, в которой основная часть зарядов сосредоточена у границы системы). Это объясняется тем, что увеличивающийся градиент температуры отбрасывает еще больше зарядов на внешнюю границу системы, что приводит к смене закона распределения концентрации и ее неограниченному росту.

Распределения давления зарядов по длине системы практически повторяют температурные распределения. Направление вектора термодиффузионной напряженности противоположно оси x и остается неизменным по длине системы.

Уменьшение значений параметра α ($\alpha < -1$) приводит к еще большему увеличению модуля среднего температурного градиента в системе. Вследствие этого длина пространства взаимодействия становится меньше чем пространственный масштаб.

Характер распределения концентрации, давления зарядов и термодиффузионной напряженности сохраняет такой же вид, как и в случае $\alpha = -1$.

Для положительных значений $\alpha > 0,75$ в системе появляется положительный температурный градиент и система начинает излучать противоположно направлению оси x . Это приводит к тому, что на границе системы концентрация и давление зарядов асимптотически стремятся к нулю на большом расстоянии от плоскости $x / l_0 = 0$, вследствие чего система не

ограничена в пространстве (эффект увеличения длины “растянутой пружины”).

Из приводимых оценок видно, что термодиффузия существенно влияет на толщину слоя систем, состоящих из электронов. Так при изменении интеграла полной напряженности в пределах от $-2 \leq \alpha \leq 0,5$ длина системы изменяется примерно в 12 раз.

Исследована физическая осуществимость равновесия зарядов в плоских системах. Для этого вычислена поверхностная плотность заряда исследованных систем. Вычисления показывают, что поверхностная плотность зарядов конечна только для состояний с положительным либо нулевым полными давлениями. Для состояний с отрицательным полным давлением конечные значения поверхностной плотности заряда реализуются только для конечной длины пространства взаимодействия.

ГЛАВА 5. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С САМОСОГЛАСОВАННЫМ ПОЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ

§ 14. Скопление неизлучающей системы зарядов

Уравнение равновесия и его решения. Запишем уравнение (7.13) в цилиндрической системе координат и учтем только радиальную зависимость (штрихи означают дифференцирование по r)

$$\varphi'' + \varphi' / r + 4\pi\rho_0 \exp(-q\varphi / kT) = 0. \quad (14.1)$$

Покажем, что уравнение (14.1) имеет точные решения, описывающие установившееся макроскопическое распределение потенциала в цилиндрических кластерах неизлучающих зарядов, локализованных в пространстве для любых значений их абсолютной температуры.

Переходя к функции $\varphi(r) = -2kTy(x) / q$, где $x=r/R$, а R – радиус цилиндра, на котором задаются граничные условия, получим

$$xy'' + y' = \alpha^2 x \exp(2y), \quad (14.2)$$

где

$$\alpha^2 = \frac{2\pi q^2 n_0 R^2}{kT} = \frac{T_*}{T} \quad (14.3)$$

– параметр состояния системы с однородной температурой;

$$T_* = \frac{2\pi q^2 n_0 R^2}{k} \quad (14.4)$$

– ее характеристическая температура, а штрихом обозначено дифференцирование по x . Здесь учтено, что $\rho_0 = qn_0$, где n_0 – концентрация зарядов на цилиндре нулевого потенциала.

Будем искать точные решения (14.2) для граничных условий $x=1$, $y(1)=0$, $y'(1) = 0$, которые предполагают существование цилиндра нулевого давления поля.

Первый интеграл уравнения. Уравнение (14.2) после введения функции $y = \eta(\xi) - \xi$, где $\xi = \ln x$ переходит в уравнение (штрихи означают дифференцирование по координате ξ)

$$\eta'' = \alpha^2 \exp(2\eta), \quad (14.5)$$

которое допускает понижение порядка и имеет первый интеграл

$$(\eta')^2 / 2 - \alpha^2 \exp(\eta) = H(\eta', \eta) = \text{const}.$$

Первый интеграл позволяет получить три вида решений.

Для случая высоких температур системы $0 < \alpha^2 < 1$:

$$\frac{q\varphi}{2kT} = \ln \left[\frac{\alpha r}{R\sqrt{1-\alpha^2}} \operatorname{sh}(A) \right], \quad (14.6)$$

где

$$A = \operatorname{Arsh} \left(\frac{\sqrt{1-\alpha^2}}{\alpha} \right) - \ln \left(\frac{r}{R} \right) \sqrt{1-\alpha^2}.$$

Для случая равенства абсолютной температуры системы характеристической $\alpha^2 = 1$:

$$\frac{q\varphi}{2kT} = \ln \left[\frac{r}{R} \left(1 - \ln \frac{r}{R} \right) \right]. \quad (14.7)$$

Для случая холодных состояний кластера (температура системы ниже характеристической $\alpha^2 > 1$)

$$\frac{q\varphi}{2kT} = \ln \left[\frac{\alpha r}{R\sqrt{\alpha^2-1}} \sin(B) \right], \quad (14.8)$$

где

$$B = \arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2-1}}{\alpha} \right) - \ln \left(\frac{r}{R} \right) \sqrt{\alpha^2-1}.$$

Отметим важнейшие особенности полученных решений. Во всех случаях цилиндр нулевого давления поля ($r=R$) делит все пространство

взаимодействия на две «атмосферы» внешнюю (в ней векторы $\vec{E}$ и $\vec{r}$ сонаправлены) и внутреннюю (в ней они имеют противоположные направления). Происхождение и направления удерживающих сил представлены на рис. 7.1. Все решения имеют две асимптоты внешнюю и внутреннюю, вблизи которых потенциал имеет логарифмическую особенность.

Для положительных зарядов потенциал цилиндрического кластера везде отрицателен. Основная часть зарядов кластера удерживается полем в потенциальных ямах с бесконечными стенками, образованных на границах системы. Решения удовлетворяют равенству градиентов давлений поля и зарядов в любом элементарном объеме (7.7) и позволяют рассчитать радиальные распределения напряженности, давления и концентрации зарядов системы.

Для случаев (14.6), (14.7) и (14.8) распределения напряженности самосогласованного поля в цилиндрическом кластере имеют вид:

$$\frac{E_r}{E_0} = \frac{R}{r} \left(\sqrt{1 - \alpha^2} \operatorname{cth} A - 1 \right); \quad (14.9)$$

$$\frac{E_r}{E_0} = \frac{R \ln(r / R)}{r [1 - \ln(r / R)]}; \quad (14.10)$$

$$\frac{E_r}{E_0} = \frac{R}{r} \left(\sqrt{\alpha^2 - 1} \operatorname{ctg} B - 1 \right), \quad (14.11)$$

где

$$E_0 = 2kT / (qR). \quad (14.12)$$

Для случаев (14.6), (14.7) и (14.8) распределения концентрации и давления зарядов в цилиндрическом кластере имеют вид [получается из (7.12) и (14.6) - (14.8)]:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{R^2 (1 - \alpha^2)}{\alpha^2 r^2 \operatorname{sh}^2 A}; \quad (14.13)$$

$$\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{R^2}{r^2 [1 - \ln(r/R)]^2}; \quad (14.14)$$

$$\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{R^2 (\alpha^2 - 1)}{\alpha^2 r^2 \sin^2 B}. \quad (14.15)$$

Решения удовлетворяют равенству градиентов давлений поля и зарядов в любом элементарном объеме (7.7), записанному в цилиндрической системе координат

$$G_r = \frac{E_r}{4\pi r} \frac{d}{dr} (rE_r) = \frac{dp}{dr}.$$

В этом можно убедиться непосредственной проверкой, привлекая соответствующие соотношения (14.9) - (14.15) с определением параметра состояния (14.3)

Полный заряд кластера, находящийся во всем пространстве взаимодействия, для всех случаев принимает бесконечные значения из-за расходимости квадратур на верхнем пределе интегрирования при вычислении линейного заряда кластера. Это указывает на то, что пространство взаимодействия может удерживать любой заряд.

В холодных состояниях кластера (14.8) внутри него возникает цилиндрическая полость, в которой заряды отсутствуют, а скопление становится трубчатым. Нули синуса в решении (14.8) дают асимптоты, которые и являются границами пространства взаимодействия кластера. Граница внутреннего цилиндра:

$$\ln \frac{r_1}{R} = \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) - \pi \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (14.16)$$

Граница внешнего цилиндра ($r_2 > r_1$):

$$\ln \frac{r_2}{R} = \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (14.17)$$

Определим зависимость толщины цилиндрического слоя взаимодействия зарядов кластера $d=r_2-r_1$ от параметра α в рассматриваемом случае:

$$d = R \exp \left\{ \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1} \right\} \left[1 - \exp \left(- \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) \right]. \quad (14.18)$$

Разлагая экспоненты в ряд по малому параметру $\frac{1}{\alpha}$ с точностью до малых величин первого порядка, получим зависимость толщины трубки взаимодействия зарядов кластера от температуры:

$$d \approx \frac{\pi R}{\alpha} = \frac{1}{q} \sqrt{\frac{\pi k T}{2 n_0}}. \quad (14.19)$$

Обсуждение результатов. Параметр состояния α^2 определяет основные свойства равновесия неизлучающих зарядов кластера. Точные решения уравнения (14.1) показывают, что возможны установившиеся макроскопические распределения потенциала в цилиндрических кластерах зарядов, локализованных в пространстве для любых значений их абсолютной температуры. При этом в двух состояниях горячем и с характеристической температурой заряды кластера занимают весь его объем и их основная часть сосредоточена на оси и внешней границе системы.

В случае холодного кластера зарядов в системе возникает полость, которая существует при условии $\alpha^2 > 1$. При $\alpha^2 \approx 1$ радиус полости r_1 становится малым по сравнению с радиусом R . В случае, когда $\alpha^2 \gg 1$, радиус полости приближается к внешнему радиусу системы и оба они мало отличаются от значения R . Как и в предыдущих случаях возникает атмосфера зарядов, основная часть которых сосредоточена у границ системы.

Изложенный материал опубликован в [66].

§ 15. Пучки зарядов с компенсацией кулоновского взаимодействия

Рост степени интеграции микросхем требует повышать точность проведения технологических операций. Повышение точности достигают в новых технологиях, в основу которых положено взаимодействие с поверхностью твердого тела излучений, потоков нейтральных частиц либо зарядов. В связи с этим представляет интерес теоретическое исследование процесса переноса интенсивного потока зарядов одного знака с цилиндрической симметрией.

Как известно, транспортировка интенсивных цилиндрических пучков зарядов в вакууме требует решения проблемы влияния кулоновского взаимодействия. Известные методы компенсации кулоновского расталкивания зарядов состоят в привлечении внешних электрического, либо магнитного полей, удерживающих пучок в равновесии, либо в создании нейтрализующего стационарного фона ионов в пространстве взаимодействия [57,67].

Решение первых задач по определению самосогласованных равновесий в цилиндрических пучках указали на интересное свойство таких равновесий: пучок удерживался самосогласованным полем даже тогда, когда он частично нейтрализован стационарным фоном ионов (см. цилиндрический пучок Хаммера и Ростокера [68]).

Поля цилиндрического пучка. Предположим, что рассматриваемый пучок зарядов характеризуется следующими свойствами: он обладает аксиальной симметрией, однороден в направлении распространения (ось z), имеет однородную температуру и не излучает. Тогда в системе отсчета K' , где отсутствует магнитное поле пучка (векторный потенциал $\vec{A}' = 0$), его макроскопическое поле — электростатическое и самосогласованное и он представляет собой цилиндрический кластер зарядов, удерживаемых самосогласованным полем, рассмотренный в § 14.

Он может находиться в трех типах состояний, рассмотренных там же. При этом все обозначения в радиальных распределениях электрических полей должны быть снабжены штрихом, как относящиеся к системе отсчета, где отсутствует магнитное поле пучка.

Используя формулы преобразования векторов электромагнитного поля [69] при переходе из системы отсчета K' , движущуюся со скоростью пучка, в лабораторную систему отсчета K

$$\begin{aligned} E_x &= E'_x, & B_x &= B'_x, \\ E_y &= \frac{E'_y + vB'_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, & B_y &= \frac{B'_y - (v/c^2)E'_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \\ E_z &= \frac{E'_z - vB'_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, & B_z &= \frac{B'_z + (v/c^2)E'_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \end{aligned} \quad (15.1)$$

получим из (14.9) - (14.11) радиальные распределения магнитного поля пучка в лабораторной системе отсчета.

В нашем случае система отсчета K' движется в направлении оси z со скоростью пучка v . Поэтому в соотношениях (15.1) следует произвести замены координат x на z , y на x , а z на y (декартовы координаты совмещены с цилиндрическими). В системе K' имеем следующие компоненты полей: $E_r = E'_r = E'_x \neq 0$, $E_y = E'_z = 0$, $B_x = B'_y = B'_z = 0$. После перехода в систему K компоненты имеют вид:

$$\begin{aligned} E_z &= 0, & B_z &= 0, \\ E_x &= \frac{E'_x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, & B_x &= 0, \end{aligned} \quad (15.2)$$

$$E_y = 0, \quad B_y = \frac{vE'_x}{c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Используя (15.2), легко получить распределения статических полей пучка в лабораторной системе отсчета. Для случая высоких температур системы $0 < \alpha^2 < 1$:

$$\frac{E_x}{E_0} = \frac{R}{x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\sqrt{1 - \alpha^2} \operatorname{cth} A - 1 \right), \quad (15.3)$$

$$\frac{B_y}{E_0} = \frac{vR}{xc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\sqrt{1 - \alpha^2} \operatorname{cth} A - 1 \right), \quad (15.4)$$

где

$$A = \operatorname{Arsh} \left(\frac{\sqrt{1 - \alpha^2}}{\alpha} \right) - \ln \left(\frac{x}{R} \right) \sqrt{1 - \alpha^2}.$$

Для случая равенства абсолютной температуры системы характеристической $\alpha^2 = 1$:

$$\frac{E_x}{E_0} = \frac{R \ln(x / R)}{x [1 - \ln(x / R)] \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (15.5)$$

$$\frac{B_y}{E_0} = \frac{vR \ln(x / R)}{xc^2 [1 - \ln(x / R)] \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (15.6)$$

Для случая холодных состояний кластера (температура системы ниже характеристической $\alpha^2 > 1$)

$$\frac{E_x}{E_0} = \frac{R}{x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\sqrt{\alpha^2 - 1} \operatorname{ctg} B - 1 \right), \quad (15.7)$$

$$\frac{B_y}{E_0} = \frac{vR}{xc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\sqrt{\alpha^2 - 1} \operatorname{ctg} B - 1 \right), \quad (15.8)$$

где

$$B = \arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) - \ln \left(\frac{x}{R} \right) \sqrt{\alpha^2 - 1}.$$

Из соотношений (15.3) - (15.8) видно, что радиальные распределения магнитного поля пучка в лабораторной системе отсчета повторяют радиальные распределения электрического поля. Цилиндр нулевого давления электрического поля совпадает с цилиндром нулевой индукции магнитного поля. Этот цилиндр делит все пространство, занятое пучком на две атмосферы внешнюю (в ней вектор $\vec{B}$ и единичный вектор декартовой системы координат $\vec{j}$ сонаправлены) и внутреннюю (в ней они имеют противоположные направления).

Распределения магнитного поля имеют две асимптоты внешнюю и внутреннюю, совпадающие с асимптотами электрического поля. Вид распределения зависит от параметра состояния α . В холодных состояниях пучка внутри него возникает полость, в которой отсутствуют как заряды, так и магнитное поле.

Оценки диаметров равновесного пучка с характеристической температурой. Сделаем предельные оценки возможных диаметров равновесного пучка при следующих предположениях:

- температура системы совпадает с характеристической $\alpha^2 = 1$;
- среднее значение радиальной концентрации зарядов пучка $\langle n \rangle$ совпадает с его значением на цилиндре нулевого потенциала n_0 ;
- скорость пучка v совпадает со скоростью системы отсчета, где отсутствует магнитное поле пучка.

При этих предположениях плотность тока пучка может быть определена соотношением

$$j = q < n > v, \quad (15.9)$$

а диаметр пучка совпадает с удвоенным значением радиуса внешней асимптоты в (14.7) (поперечные размеры кластера не преобразуются) $d_b = 2r_b = 2eR$, где e – основание натурального логарифма. Значение R выберем из условия $\alpha^2 = 1$, а скорость выразим через кинетическую энергию заряда E_k . Для диаметра равновесного пучка получим

$$d_b = 2e \sqrt{\frac{k\beta}{2\pi q}} \sqrt{\frac{2E_k}{m}}, \quad (15.10)$$

где $\beta = T / j$ – температурно-токовый параметр пучка. В таблице 15.1 по данным, взятым для известных катодов в [70], приведены предельные оценки диаметров равновесных пучков, выполненные из соотношения (15.10) для $E_k = 100$ эВ в предположении, что пучок находится в термодинамическом равновесии с катодом. Поскольку в реальных потоках $< n >$ всегда больше чем n_0 , то полученные диаметры следует считать завышенными.

ТАБЛИЦА 15.1

Диаметры и токи равновесных пучков с характеристической температурой

N п/п	Тип катода	Плотность тока эмиссии j, А/см²	Рабочая температура T, K	Температурно токовый параметр пучка $\beta (K \cdot m^2/A)$	Диаметр пучка для энергии 100 эВ $d_b, \mu m$	Ток пучка для энергии 100 эВ $I, \mu A$
1	Танталовый	0,5	2300	0,46	350	480
2	Вольфрамовый	0,6	2470	0,41	331	520
3	Оксидный	0,5	1050	0,21	237	220
4	Торированный вольфрамовый	3,0	2000	0,067	134	420
5	Вольфрамовый	7,3	2700	0,037	100	570
6	Бариевый диспенсерный	6,0	1250	0,02	75	265
7	Гексаборид лантановый	20,4	2100	0,01	53	450
8	Вольфрамовый монокристалличе ский	10^6	300	$3 \cdot 10^{-8}$	0,09	64

Как следует из изложенного, коллективно взаимодействующие заряды одного знака могут образовывать цилиндрический кластер, который удерживается в ограниченной области пространства при любых температурах системы силами гидростатического происхождения.

Полученные результаты представляют интерес для поиска технологий, приборов и устройств вакуумной электроники на новых физических принципах. В них предлагается использовать слаботочные цилиндрические равновесные пучки неизлучающих зарядов с компенсацией кулоновского взаимодействия самосогласованным полем, диаметр которых обратно пропорционален корню квадратному из плотности тока.

Проведенное исследование позволяет с единых позиций дать количественное описание процесса переноса интенсивного пучка заряженных частиц, которое позволит повысить точность технологического оборудования, используемого при создании элементов интегральных микросхем.

ВЫВОДЫ

Решение задачи равновесия неизлучающих зарядов с самосогласованным полем цилиндрической симметрии показало, что возможны установившиеся макроскопические распределения потенциала в цилиндрических кластерах зарядов, локализованных в пространстве для любых значений их абсолютной температуры.

Различные распределения зарядов исследуемой системы определяются параметром состояния, представляющим собой отношение характеристической температуры системы к их абсолютной температуре. Получены точные решения для трех случаев: высоких температур, характеристической температуре и холодных состояний кластера.

Важнейшие особенности решений следующие. Во всех случаях цилиндр нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две «атмосферы» внешнюю (в ней векторы $\vec{E}$ и $\vec{r}$ сонаправлены) и внутреннюю (в ней они имеют противоположные направления). Все решения имеют две асимптоты внешнюю и внутреннюю, вблизи которых потенциал имеет логарифмическую особенность.

Потенциал цилиндрического кластера везде отрицателен для положительных зарядов. В связи с этим основная часть зарядов кластера удерживается полем в потенциальных ямах с бесконечными стенками, образованных на границах системы.

В холодных состояниях кластера внутри него возникает цилиндрическая полость, в которой заряды отсутствуют, а скопление становится трубчатым.

Все решения удовлетворяют условию равенства градиентов давлений поля и зарядов в любом элементарном объеме системы.

Исследованы распределения полей в цилиндрическом пучке, которые возникают при движении цилиндрического скопления в направлении

оси симметрии. Отмечено, что радиальные распределения магнитного поля пучка в лабораторной системе отсчета повторяют радиальные распределения электрического поля.

При упрощающих предположениях сделаны оценки диаметров и токов равновесных пучков с характеристической температурой.

Полученные результаты представляют интерес для поиска технологий, приборов и устройств вакуумной электроники на новых физических принципах. В них предлагается использовать слаботочные цилиндрические равновесные пучки неизлучающих зарядов с компенсацией кулоновского взаимодействия самосогласованным полем, диаметр которых обратно пропорционален корню квадратному из плотности тока.

ГЛАВА 6. РАВНОВЕСИЕ ЗАРЯДОВ С САМОСОГЛАСОВАННЫМ ПОЛЕМ СФЕРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИИ

§ 16. Шаровое скопление неизлучающих зарядов

Решения уравнения (7.13) для различных геометрий интенсивно изучались в начале века в работах Ричардсона, Шоттки и Лауэ (см. § 2 обзора) [17–19]. Исследователи предполагали, что эти уравнения описывают распределение электронов в приповерхностной области сильно нагретых металлических тел. К этому же выводу склонялся и Френкель [15]. Самым существенным результатом этих работ было понимание того факта, что термоэлектроны в состоянии равновесия образуют тонкий слой, толщина которого зависит от температуры. Из полученных теоретических результатов следовала физика явления: эмитирующие электроны удерживаются полем зарядов “изображения” противоположного знака, которые остаются в металле.

Как следует из изложенного выше (замечание на с. 60 в § 2), в уравнение (7.13) входят только макроскопические поля, создаваемые коллективом взаимодействующих зарядов. Корректный расчет распределения термоэлектронов вблизи эмитирующей поверхности обязательно должен учитывать влияние неоднородных полей, создаваемых зарядами “изображения”.

Поля зарядов “изображения” оказываются внешними по отношению к самосогласованному полю термоэлектронов, и их действие на функцию распределения в уравнении (7.13) никак не проявляется.

Покажем, что решения уравнения (7.13), учитывающего радиальную зависимость потенциала, описывают статическое распределение потенциала в равновесных коллективно взаимодействующих скоплениях неизлу-

чающих одноименных зарядов со сферической симметрией. Взаимодействие зарядов происходит в вакууме при отсутствии каких-либо электродов. Исследуемые скопления удерживаются самосогласованным полем, вследствие чего они локализованы в пространстве для любых значений их абсолютной температуры. В дальнейшем эти скопления будем называть шаровыми кластерами.

Уравнение равновесия. Переходя в (7.13) к сферической симметрии и вводя функцию $\varphi(r) = -2kTy(x) / q$ относительно переменной $x=r/R$, где R – радиус сферы, на которой задаются граничные условия, приведем радиальное уравнение к виду

$$xy'' + 2y' = \alpha^2 x \exp(2y), \quad (16.1)$$

где

$$\alpha^2 = \frac{2\pi q^2 n_0 R^2}{kT} = \frac{T_*}{T} \quad (16.2)$$

– параметр состояния системы с однородной температурой;

$$T_* = \frac{2\pi q^2 n_0 R^2}{k} \quad (16.3)$$

– ее характеристическая температура, а штрихом обозначено дифференцирование по x . Здесь учтено, что $\rho_0 = qn_0$, где n_0 – концентрация на сфере нуля потенциала. Уравнение (16.1) отличается от E –уравнения Эмдена [12] (см. § 1 обзора) знаком правой части, что указывает на замену сил притяжения между гравитирующими частицами силами кулоновского отталкивания зарядов. Как известно, уравнение (16.1) не имеет точных аналитических решений в элементарных функциях, представляющих физический интерес.

Будем искать приближенные решения (16.1) для граничных условий $x=1$, $y(1)=0$, $y'(1) = 0$, которые предполагают существование сферы нулевого давления поля. Переходя к новой функции

$$y(x) = \eta(\xi) - \xi, y' = \frac{d\xi}{dx} \left(\frac{d\eta}{d\xi} - 1 \right), \text{ где } \xi = \ln x,$$

получим уравнение

$$\frac{d^2\eta}{d\xi^2} + \frac{d\eta}{d\xi} = 1 + \alpha^2 \exp(2\eta) \quad (16.4)$$

с граничными условиями $\xi=0, \eta(0)=0, \frac{d\eta}{d\xi}(0) = 1$, которое допускает пони-

жение порядка. Вводя функцию

$$p(\eta) = \frac{d\eta}{d\xi}; \frac{d^2\eta}{d\xi^2} = p \frac{dp}{d\eta},$$

придем к уравнению первого порядка

$$p \frac{dp}{d\eta} + p = 1 + \alpha^2 \exp(2\eta) \quad (16.5)$$

с граничными условиями $\eta=0, p(0)=1$.

Численное решение (16.5) для пучка интегральных кривых, проходящих через точку $\eta=0, p(0)=1$ и имеющих угол наклона в

пределах $0 < \frac{dp}{d\eta}(0) = \alpha^2 < \infty$, указывает на существование у этих кри-

вых на оси η при $\eta=\eta_* < 0$ особой точки, в которой $p \rightarrow 0$, а $p' \rightarrow \infty$. На рис.

16.1 приведены четыре интегральные кривые.

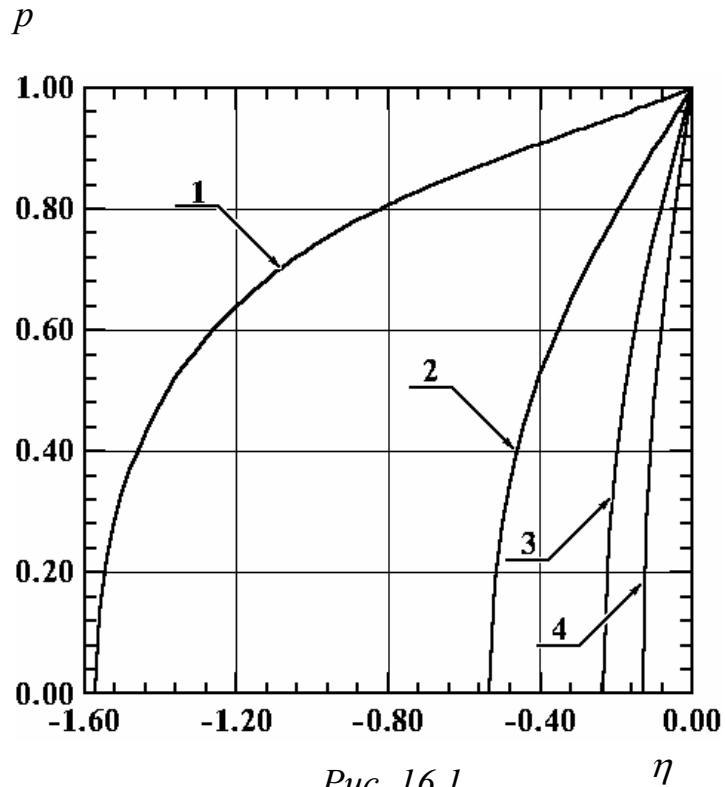


Рис. 16.1

Интегральные кривые численного решения уравнения (16.5) для различных значений параметра α .

Кривая 1 построена для $\alpha=0,5$; кривая 2 – для $\alpha=1,0$; кривая 3 – для $\alpha=1,5$; кривая 4 – для $\alpha=2$. Как видно из рис. 16.1, положение особой точки η_* на оси η зависит от величины α^2 . Для малых $\alpha^2 \ll 1$ она далека от начала координат и значения ее координаты η_* большие и отрицательные. Для $\alpha^2 \gg 1$ она близко приближается к началу координат слева.

Это позволяет найти приближенное решение (16.5) в элементарных функциях при выполнении условия $\alpha^2 \gg 1$. Разрешим (16.5) относительно производной

$$\frac{dp}{d\eta} = \frac{1 + \alpha^2 \exp(2\eta)}{p} - 1. \quad (16.6)$$

При выполнении условия

$$\alpha^2 \gg (p - 1) \exp(-2\eta) = y(\eta) \quad (16.7)$$

уравнение (16.6) может быть приведено к виду

$$\frac{dp}{d\eta} = \frac{\alpha^2 \exp(2\eta)}{p}. \quad (16.8)$$

Интегрируя (16.8), получим

$$p = \sqrt{1 + \alpha^2 [\exp(2\eta) - 1]}. \quad (16.9)$$

Из (16.9) видно, что особая точка имеет координаты $p=0$, $\eta_* = [\ln(1 - \alpha^{-2})] / 2 < 0$.

Определим для каких значений α выполняется приближение (16.7). Для этого подставим (16.9) в правую часть (16.7) и найдем величину максимума функции, стоящей в правой части неравенства (16.7) (он приходится на значение $\eta = \ln \sqrt{2 + \frac{2}{\alpha}}$, во внимание принято $\alpha > 1$):

$$y_m = \frac{\alpha^2}{2(1 + \alpha)}.$$

Тогда приближение выполнено при условии

$$\frac{1}{2(1 + \alpha)} \ll 1, \quad (16.10)$$

что удовлетворительно даже для $\alpha=10$ и улучшается с ростом α .

Совершая переход к $\eta=\eta(\xi)$, получим

$$\int \frac{d\eta}{\sqrt{1 + \alpha^2 [\exp(2\eta) - 1]}} = \xi + \xi_0, \quad (16.11)$$

где ξ_0 – постоянная, определяемая из граничных условий. Интегрируя (16.11), получим

$$\eta = -\ln \left\{ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \sin \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) - \xi \sqrt{\alpha^2 - 1} \right] \right\}. \quad (16.12)$$

Распределения физических величин. Возвращаясь к функции $y(x)$, а затем к $\varphi(r)$, получим закон распределения потенциала в рассматриваемой сис-

теме для случая $\alpha^2 \gg 1$ (заметим, что оно совпадает с точным решением цилиндрической симметрии для того же случая см. § 14):

$$\frac{q\varphi}{2kT} = \ln \left[\frac{\alpha r}{R \sqrt{\alpha^2 - 1}} \sin(A) \right], \quad (16.13)$$

где

$$A = \arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) - \ln \left(\frac{r}{R} \right) \sqrt{\alpha^2 - 1}.$$

Нули синуса в решении (16.13) дают асимптоты, которые и являются границами пространства взаимодействия кластера. Граница внутренней сферы:

$$\ln \frac{r_1}{R} = \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) - \pi \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (16.14)$$

Граница внешней сферы ($r_2 > r_1$):

$$\ln \frac{r_2}{R} = \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (16.15)$$

Определим зависимость толщины сферического слоя взаимодействия зарядов кластера $d = r_2 - r_1$ от параметра α :

$$d = R \exp \left\{ \left[\arcsin \left(\frac{\sqrt{\alpha^2 - 1}}{\alpha} \right) \right] / \sqrt{\alpha^2 - 1} \right\} \left[1 - \exp \left(- \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) \right]. \quad (16.16)$$

Разлагая экспоненты в ряд по малому параметру $\frac{1}{\alpha}$ с точностью до малых величин первого порядка, получим зависимость толщины слоя взаимодействия зарядов кластера от температуры:

$$d \approx \frac{\pi R}{\alpha} = \frac{1}{q} \sqrt{\frac{\pi k T}{2 n_0}}. \quad (16.17)$$

Результат сравнения (16.17) с соотношением для длины пространства взаимодействия при высокотемпературном состоянии самосогласованной гамильтоновой системы одноименных зарядов (11.48) показывает, что толщина слоя кластера больше длины пространства взаимодействия ровно в два раза.

Полученные формулы (16.13) – (16.17) позволяют получить аналитические выражения основных электростатических и кинетических характеристик кластера для случая $\alpha^2 \gg 1$ [71-75]. Проекция r -й компоненты напряженности самосогласованного поля зависит от радиуса, находится из (16.13) и имеет вид

$$\frac{E_r}{E_0} = \frac{RB}{r}, \quad (16.18)$$

где

$$E_0 = \frac{2kT}{qR}, \quad B = \sqrt{\alpha^2 - 1} \operatorname{ctg}(A) - 1.$$

Изменение концентрации и давления зарядов в кластере:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \left[\frac{\alpha r}{R\sqrt{\alpha^2 - 1}} \sin(A) \right]^{-2}. \quad (16.19)$$

Распределение давления самосогласованного поля внутри кластера:

$$D = \frac{E_r^2}{8\pi} = \frac{E_0^2 R^2 B^2}{8\pi r^2}. \quad (16.20)$$

Проекция радиальной компоненты градиента давления зарядов зависит от радиуса и имеет вид

$$\frac{dp}{dr} = \frac{2p_0 R^2 (\alpha^2 - 1) B}{\alpha^2 r^3 \sin^2(A)}. \quad (16.21)$$

Проекция радиальной компоненты градиента давления поля изменяется в кластере по закону

$$\frac{dD}{dr} = \frac{2E_0^2 R^2 B}{8\pi r^3} \left(\frac{\alpha^2 - 1}{\sin^2(A)} - B \right). \quad (16.22)$$

Как видно из соотношений (16.13) – (16.22), потенциал самосогласованного поля, создаваемого положительными зарядами кластера, отрицателен во всем пространстве и имеет максимум на сфере нулевого давления поля. Сфера нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия кластера на две области: внутреннюю и внешнюю. Направление вектора напряженности во внутренней области противоположно направлению радиус-вектора. В ней с ростом r отрицательный потенциал растет, а плотность и давление зарядов системы убывают. Во внешней области направление вектора напряженности совпадает с направлением радиус-вектора. В ней с ростом r отрицательный потенциал убывает, а давление и плотность зарядов растут.

Поведение системы вблизи асимптот. Исследуем поведение электродинамических и кинетических характеристик системы вблизи ее асимптот. Введем координату $x \geq 0$, направленную по радиус-вектору, начало которой приходится на радиус внутренней асимптоты r_1 :

$$r = r_1 + x.$$

Предполагая, что $x \ll r_1$, разложим функцию $f(r) = \sin(A)$ в (16.13) в точке $r=r_1$ в ряд Тейлора по малому параметру $\frac{x}{r_1}$:

$$f(r) \approx \frac{x}{r_1} \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (16.23)$$

Подставляя (16.23) в (16.13), получим, что потенциал в тонком слое, прилежащем к полости, обладает логарифмической особенностью

$$\frac{q\varphi}{2kT} \approx \ln\left(\frac{\alpha x}{R}\right). \quad (16.24)$$

Вектор напряженности самосогласованного поля направлен против оси x в этой области:

$$E_x \approx -\frac{2kT}{qx}, \quad (16.25)$$

и имеет особенность x^{-1} . Давление зарядов системы имеет особенность x^{-2} :

$$p \approx \frac{n_0 k T R^2}{\alpha^2 x^2}. \quad (16.26)$$

Давление поля в тонком слое имеет такую же особенность:

$$D = \frac{E_x^2}{8\pi} \approx \frac{k^2 T^2}{2\pi q^2 x^2}. \quad (16.27)$$

Градиент давления зарядов кластера

$$\frac{dp}{dx} \approx -\frac{2n_0 k T R^2}{\alpha^2 x^3} \quad (16.28)$$

и градиент давления поля

$$\frac{dD}{dx} \approx -\frac{k^2 T^2}{\pi q^2 x^3} \quad (16.29)$$

обладают особенностью x^{-3} .

Введем координату $x \geq 0$, направленную против радиус-вектора, начало которой приходится на радиус внешней асимптоты r_2 : $r=r_2-x$. Предполагая, что $x \ll r_2$, разложим $f(r) = \sin(A)$ в (16.13) в точке $r=r_2$ в ряд Тейлора по малому параметру $\frac{x}{r_2}$:

$$f(r) \approx \frac{x}{r_2} \sqrt{\alpha^2 - 1}. \quad (16.30)$$

Подставляя (16.30) в (16.13), приходим к соотношению (16.24). Заметим, что если ось x направить по радиус-вектору, а ее начало совместить с $r=R$, то, используя разложение по малому параметру $x/R \ll 1$, можно показать, что в тонких слоях кластера, прилежащих с двух сторон к сфере нулевого давле-

ния поля, разность давлений поля и зарядов отрицательна и постоянна, а градиенты давлений поля и зарядов равны между собой. В этом проявляется принципиальное отличие сферической симметрии от плоской, в которой градиенты давлений поля и зарядов равны между собой в произвольной плоскости, взятой внутри пространства взаимодействия.

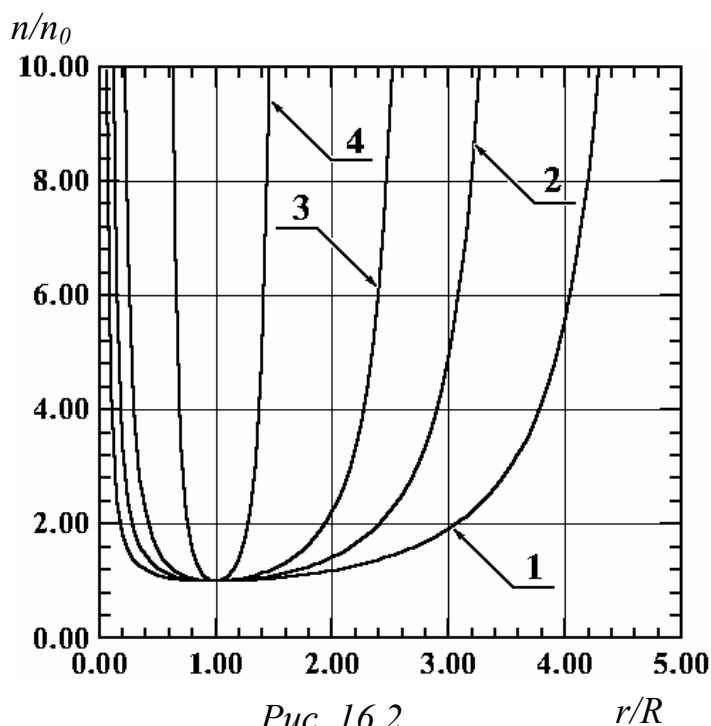
Соотношения (16.26) – (16.29) позволяют установить физические причины удержания одноименных зарядов в ограниченной области пространства. С учетом (16.3) в тонком слое, прилежащем к полости кластера, и в тонком слое, прилежащем к внешней сфере, законы изменения давления поля и зарядов, а также изменение градиентов давления поля и зарядов попарно одинаковы. Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания зарядов кластера.

Во внутренней и внешней областях силы, расширяющие слой положительных зарядов, сонаправлены с $\vec{E}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком, направлены против $\vec{E}$ и компенсируют расширяющие силы [см. (7.7)]. Это приводит к тому, что результирующее распределение зарядов в системе устанавливается таким, что их основная часть удерживается полем у границ системы.

Обсуждение результатов. Параметр состояния α^2 определяет основные свойства равновесия зарядов кластера. Численное решение уравнения (16.1) показывает, что полость в системе существует для любых значений ее абсолютной температуры. При $\alpha^2 \ll 1$ радиус полости r_1 становится малым по сравнению с радиусом R . Вследствие этого в “горячем” кластере заряды заполняют практически весь его объем. В противоположном случае, когда $\alpha^2 \gg 1$ (“холодные” состояния кластера), радиус полости приближается к внешнему радиусу системы и оба они мало отличаются от значения R .

На рис. 16.2 представлены распределения давления и концентрации зарядов шарового кластера с однородной температурой, полученные из численного моделирования точного уравнения (16.1). Кривая 1 рассчитана для значения $\alpha=0,5$; кривая 2 – для $\alpha=0,7$; кривая 3 – для $\alpha=1,0$; кривая 4 – для $\alpha=3,0$.

Из рис. 16.2 видно, как изменяется заполнение кластера зарядами при температуре, близкой к характеристической. Кривая 4 указывает на существование полости, а кривые 3,2,1 – на то, что с ростом температуры внутренняя асимптота системы перемещается все ближе к центру кластера.



Распределения концентрации зарядов в шаровом кластере с однородной температурой для различных значений параметра состояния α

Полный заряд системы, находящийся во всем пространстве взаимодействия, принимает бесконечные значения из-за расходимости интегралов, с помощью которых вычисляется заряд, на асимптотах системы. Су-

уществование особенностей указывает на то, что пространство взаимодействия может содержать внутри себя бесконечный заряд.

В реальных условиях энергия зарядов, удерживаемых полевой ловушкой, заключена в ограниченном диапазоне значений. Это приводит к тому, что толщина сферического слоя, занятого зарядами, будет всегда меньше толщины слоя взаимодействия кластера. В этом случае у него образуются резкие границы. На этот факт указывают и результаты экспериментов по неупругому взаимодействию зарядовых кластеров с поверхностью металла [5].

Интегральные параметры кластера. Определим количество зарядов, находящихся во внутренней и внешней областях кластера. Поскольку наибольший вклад в их число дает особенность, существующая на асимптотах r_1 и r_2 при $x \rightarrow 0$, то для внутренней области можно записать:

$$N_0 = \frac{Q_0}{q} = \frac{1}{q} \int_r^R \rho(r) 4\pi r^2 dr, \quad (16.31)$$

где r изменяется в пределах $r_1 < r < R$. В качестве зависимости $\rho(r)$ возьмем приближенную, существующую вблизи асимптот [следует из (16.26)] зависимость $\rho(r) = \rho_0 R^2 / (\alpha x)^2$. Как и ранее, x – координата, направленная по радиус-вектору с началом в r_1 , связана с r соотношением $x = r - r_1$.

Переходя в (16.31) к переменной x и интегрируя, получаем

$$N_0 = \frac{4\pi R^2 \rho_0}{q \alpha^2} \int_x^{x_1} \frac{(r_1 + x)^2 dx}{x^2} \approx \frac{4\pi R^2 \rho_0 r_1^2}{q \alpha^2 x}, \quad (16.32)$$

где $x_1 = R - r_1$. После интегрирования сохраняются слагаемые, имеющие особенность x^{-1} , что возможно при выполнении условия $x \ll x_1$.

Аналогично вычислим число зарядов во внешней области (координата x направлена против радиус-вектора с началом в r_2 , и условие $x \ll x_2 =$

$r_2 - R$ считаем выполненным). Тогда полное число зарядов кластера дается соотношением

$$N \approx \frac{4\pi R^2 \rho_0}{q\alpha^2 x} (r_1^2 + r_2^2) \approx \frac{8\pi R^4 \rho_0}{q\alpha^2 x} = \frac{4R^2 kT}{q^2 x} \quad (16.33)$$

и не зависит от n_0 .

Таким же образом и в тех же приближениях рассчитаем энергию самосогласованного поля, заключенную в зарядовом кластере:

$$W_f = \int_V \frac{E_r^2(r)}{8\pi} dV \approx \frac{2k^2 T^2}{q^2 x} (r_1^2 + r_2^2) \approx \frac{4k^2 T^2 R^2}{q^2 x} = NkT, \quad (16.34)$$

которая с точностью до постоянной совпадает с тепловой энергией зарядов кластера $U = 3W_f / 2$. При выводе (16.34) в качестве $E_r(r)$ была взята приближенная зависимость (16.25).

Энергия тонкого слоя зарядов, сосредоточенных вблизи сферы нулевого давления поля, имеет вид

$$W_e = \frac{Q^2}{2R} = \frac{8R^3 k^2 T^2}{q^2 x^2} = \frac{2RW_f}{x}. \quad (16.35)$$

Энергию взаимодействия зарядов с самосогласованным полем вычислим в тех же приближениях, что и интеграл в (16.33):

$$W_i = \frac{1}{2} \int_V \varphi \rho dV \approx W_f \left[1 + \ln \left(\frac{\alpha x}{R} \right) \right]. \quad (16.36)$$

Эта энергия в рассматриваемых системах представляет собой аналог энергии связи нуклонов в ядре. Для системы из зарядов одного знака она всегда отрицательна и уменьшает инертную массу кластера.

Методика расчета физических параметров кластеров, находящихся в холодных состояниях, заключается в следующем. Вначале задают значения четырех исходных параметров: ρ_0 – минимальное значение плотности зарядов на сфере нулевого давления, R – радиус сферы нулевого давления поля, T – температуру системы, x – расстояние, на которое отстоят границы

кластера от границ внешней и внутренней сфер слоя взаимодействия. Затем по соотношениям (16.24) – (16.36) определяют остальные параметры кластера.

Оценки. Приведем оценки физических параметров зарядовых кластеров, состоящих из электронов. Для кластера с радиусом сферы нулевого давления поля $R=15$ мкм, $T=2 \cdot 10^3$ К, $\rho_0=16$ Кл/м³ и $x/R=10^{-6}$ получаем: характеристическая температура $T^*=2,4 \cdot 10^6$ К, $\alpha^2=1,2 \cdot 10^3$, следовательно, кластер холодный. Радиус внутренней сферы слоя взаимодействия $r_1=14,3$ мкм, радиус внешней сферы $r_2=15,7$ мкм, толщина слоя взаимодействия $d=1,35$ мкм, объем слоя взаимодействия $V_0=4\pi R^2 d=3,8 \cdot 10^{-15}$ м³. Количество зарядов в кластере $N=7,1 \cdot 10^9$, полный заряд

$Q=1,1 \cdot 10^{-9}$ Кл, суммарная масса зарядов кластера $M=6,5 \cdot 10^{-21}$ кг. Запасенная в кластере электрическая энергия $W_e=3,6 \cdot 10^{-4}$ Дж. Тепловая энергия зарядов в кластере $U=3 \cdot 10^{-10}$ Дж. Заключение в кластере энергия самосогласованного поля $W_f=2 \cdot 10^{-10}$ Дж. Энергия взаимодействия зарядов с самосогласованным полем

$W_i=-1,8 \cdot 10^{-9}$ Дж. Инертная масса кластера уменьшается на величину $m=W_i/c^2=-2,0 \cdot 10^{-26}$ кг. Средняя концентрация зарядов в слое $n_l=N/V_0=1,87 \cdot 10^{24}$ м⁻³, средняя концентрация зарядов во внешней сфере $\langle n \rangle=5,0 \cdot 10^{23}$ м⁻³. Физические параметры на границах кластера: концентрация $n_b=8,2 \cdot 10^{28}$ м⁻³; потенциал

$\varphi=-3,5$ В; напряженность поля $E_x=-2,3 \cdot 10^{10}$ В/м; давление поля и зарядов $D=p=2,3 \cdot 10^9$ Па; градиент давления поля и зарядов $dD/dx = dp/dx = -3 \cdot 10^{20}$ Па/м; сила, действующая на границах кластера и стремящаяся его расширить, $F=p4\pi(r_1+x)^2 \approx \approx p4\pi R^2=6,5$ Н.

Для кластера радиусом $R=0,1$ м, $T=6 \cdot 10^3$ К, $\rho_0=16$ Кл/м³ и $x/R=10^{-8}$ получаем: $T^*=1,0 \cdot 10^{14}$ К, $\alpha^2=1,7 \cdot 10^{10}$, следовательно, кластер холодный. Радиус $r_1=9,99988 \cdot 10^{-2}$ м, $r_2=1,000012 \cdot 10^{-1}$ м, $d=2,4$ мкм, объем $V_0=3 \cdot 10^{-7}$ м³. Количество зарядов в кластере $N=1,5 \cdot 10^{16}$, полный заряд $Q=2,4 \cdot 10^{-3}$ Кл, масса $M=1,4 \cdot 10^{-14}$ кг. Электрическая энергия $W_e=2,6 \cdot 10^5$ Дж. Тепловая энергия $U=1,9 \cdot 10^{-3}$ Дж. Энергия поля $W_f=1,2 \cdot 10^{-3}$ Дж. Энергия взаимодействия зарядов с самосогласованным полем $W_i=-6,8 \cdot 10^{-3}$ Дж. Инертная масса кластера уменьшается на величину $m=W_i/c^2=-7,5 \cdot 10^{-20}$ кг. Средняя концентрация зарядов в слое $n_l=5 \cdot 10^{22}$ м⁻³, средняя концентрация во внешней сфере $\langle n \rangle = 3N/(4\pi R^3) = 3,6 \cdot 10^{18}$ м⁻³. Физические параметры на границах кластера: концентрация $n_b=5,9 \cdot 10^{25}$ м⁻³; потенциал $\varphi = -6,9$ В; напряженность поля $E_x = -1,04 \cdot 10^9$ В/м; давление поля и зарядов $D=p=4,8 \cdot 10^6$ Па; градиент давления поля и зарядов $dD/dx = dp/dx = -9,6 \cdot 10^{15}$ Па/м; сила, действующая на его границу, $F=6 \cdot 10^5$ Н.

Из оценок можно сделать следующие выводы. Первый кластер имеет характерные параметры, реализующиеся в экспериментах [5] при их генерации с острейного катода, имеющего температуру $T=2 \cdot 10^3$ К. Характерными его особенностями являются: количество зарядов в кластере приближается к верхней границе значений, полученных в эксперименте; имея малые размеры он обладает большой электрической, тепловой и полевой энергией; возникающее изменение массы кластера эквивалентно энергии $1,1 \cdot 10^{10}$ эВ; концентрация зарядов на границе оказывается выше средней концентрации электронов в металле, в результате чего кластер проявляет твердость алмазного абразива, наблюдаемую в эксперименте.

Второй кластер имеет характерные параметры, которые могут осуществиться в шаровой молнии (ШМ) с высокой температурой. Если такой кластер и есть «каркас» вещества, из которого состоит ШМ, то она пред-

ставляет собой тонкостенный пузырь из зарядов с толщиной стенок порядка микрометров. При изменении x/R в диапазоне от 10^{-8} до 10^{-6} ее заряд изменяется в пределах от $Q_1=24 \cdot 10^{-6}$ Кл до $Q_2=2,4 \cdot 10^{-3}$ Кл. Для этого же диапазона суммарная масса ее зарядов изменяется в пределах от $M_1=1,4 \cdot 10^{-16}$ кг до $M_2=1,4 \cdot 10^{-14}$ кг и она оказывается чрезвычайно легкой. Такие ШМ обладают электрической энергией W_e , лежащей в диапазоне от 26 до $2,6 \cdot 10^5$ Дж, который совпадает с наблюдаемым [76]. Величина силы, действующая на их границах, лежит в диапазоне от 60 до $6 \cdot 10^5$ Н и дает представление о порядках гидростатических сил полевого происхождения, удерживающих систему в равновесии. Уменьшение инертной массы ШМ существенно и эквивалентно энергии взаимодействия, лежащей в диапазоне от $0,75 \cdot 10^{14}$ до $4,2 \cdot 10^{16}$ эВ. Концентрация электронов на их границах лежит в диапазоне от $5,9 \cdot 10^{21}$ до $5,9 \cdot 10^{25}$ м⁻³ и для этих энергий меньше, чем средняя концентрация электронов в металле.

Оценки позволяют предположить, что проявление известных свойств ШМ может быть связано с электрическими и упругими свойствами зарядовых кластеров [71-75], которые возникают на неоднородностях атмосферы при прохождении линейной молнии. После возникновения кластера движущиеся в нем заряды начинают излучать электромагнитные волны, нагревая прилегающие к нему участки атмосферы. Необратимые потери энергии кластера на излучение всегда гарантируют его распад.

Применение интегральных теорем к рассмотренным равновесным состояниям зарядов требует осторожности. При вычислении потока вектора напряженности самосогласованного поля по теореме Гаусса (неясно, можно ли ее применять для самосогласованных полей (!)) расположение замкнутой поверхности и ее размеры должны быть такими, чтобы не было пересечения замкнутой поверхности с поверхностью нулевого давления или границей пространства взаимодействия. Нельзя корректно вычислить

поток через концентрическую сферу, расположенную в пространстве взаимодействия.

В заключение оценим физические параметры ядра, которое состоит из одних протонов (либо из одних электронов), удерживаемых самосогласованным полем.

Для кластера радиусом $R=4\cdot 10^{-15}$ м, $T=3\cdot 10^2$ К, $\rho_0=1,6\cdot 10^{21}$ Кл/м³ и $x/R=3\cdot 10^{-8}$ получаем: характеристическая температура $T_*=1,7\cdot 10^7$ К, $\alpha^2=5,7\cdot 10^4$, следовательно, кластер холодный. Радиус внутренней сферы слоя взаимодействия $r_1=3,974\cdot 10^{-15}$ м, радиус внешней сферы $r_2=4,026\cdot 10^{-15}$ м, толщина слоя взаимодействия $d=5,24\cdot 10^{-17}$ м, объем слоя взаимодействия $V_0=4\pi R^2 d=1,05\cdot 10^{-44}$ м³. Количество зарядов в кластере $N=9$, полный заряд $Q=1,44\cdot 10^{-18}$ Кл, суммарная масса зарядов кластера $M=6,5\cdot 10^{-21}$ кг (для протонов), и $M=8,2\cdot 10^{-30}$ кг (для электронов). Запасенная в кластере электрическая энергия $W_e=2,33\cdot 10^{-12}$ Дж. Тепловая энергия зарядов в кластере $U=5,6\cdot 10^{-20}$ Дж. Заключенная в кластере энергия самосогласованного поля $W_f=4\cdot 10^{-20}$ Дж.

§ 17. Неупругое взаимодействие зарядового кластера с плоской поверхностью

Неупругое столкновение шарового зарядового кластера большой энергии с поверхностью металла в некоторых случаях может оставить на ней характерный кратер с валиком из нерасплавленного вещества в центре (см. рис. 1 введения). Этот кратер, хорошо видимый под электронным микроскопом, и натолкнул Шоулдерса на догадку о существовании зарядового кластера [5].

На текстуре поверхности можно заметить, что основное энерговыделение происходит на краях кластера, там, где плавится подложка. В области между валиком и расплавом энерговыделение меньше. Оно практически не проявляет себя в области расположения валика.

Покажем, что на поверхность титана упал шаровой кластер с полостью, заряды которого перед ударом сосредоточены в тонком слое, прилежащем к сфере нулевого давления поля.

Функция распределения налетающих зарядов. Для сопоставления полученных результатов с результатами эксперимента рассчитаем радиальное распределение зарядов кластера после удара о плоскую поверхность. Расчеты проведем при следующих упрощающих предположениях: распределение концентрации зарядов в объеме кластера однородное; во время удара выполняется закон сохранения зарядов; направление движения кластера перед ударом перпендикулярно плоскости, на которую оседает заряд.

Тогда преобразование концентрации зарядов n в поверхностную плотность σ найдем из следующих соображений. В центре верхней половины полого шара с радиусами $r_2 > r_1$ расположим начало координат с ориентацией: оси x, y лежат в экваториальной плоскости, а ось z перпендикулярна ей. Координаты точек, лежащих на сферах верхней половины, удов-

летворяют уравнениям $x^2 + y^2 + z^2 = r_1^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = r_2^2$. Координаты точек радиус-вектора ρ , лежащего в экваториальной плоскости, связаны соотношением $x^2 + y^2 = \rho^2$. Используя приведенные соотношения, найдем границы изменения координаты z при условии, что $\rho < r_1$: $z_1 = \sqrt{r_1^2 - \rho^2}$, $z_2 = \sqrt{r_2^2 - \rho^2}$.

Тогда в области нахождения зарядов элементарный объем dV , вырезаемый цилиндрической трубкой радиусом ρ и толщиной $d\rho$, связан с элементарной площадью поверхности $dS = 2\pi\rho d\rho$, на которую налетает заряд (см. рис. 17.1), соотношением

$$dV = \left(\sqrt{r_2^2 - \rho^2} - \sqrt{r_1^2 - \rho^2} \right) dS. \quad (17.1)$$

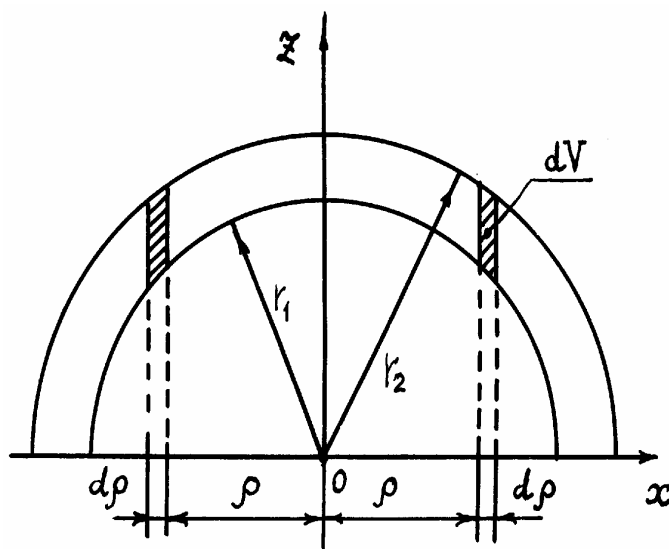


Рис. 17.1

Система координат, используемая при расчете функции распределения

В (17.1) учтено, что распределение зарядов в цилиндрической трубке не зависит от угла φ .

Из закона сохранения следует, что элементарное число зарядов, находящихся в dV , после удара равно их количеству на dS : $ndV = \sigma(\rho)dS$, откуда искомая функция распределения имеет вид

$$\sigma(\rho) = 2n\left(\sqrt{r_2^2 - \rho^2} - \sqrt{r_1^2 - \rho^2}\right). \quad (17.2)$$

В (17.2) учтены заряды нижней половины шара.

Разделим (17.2) на минимальное значение в центре $\sigma(0) = 2n(r_2 - r_1)$ и введем безразмерные величины $\eta = r_1 / r_2$ и $\chi = \rho / r_1$. Тогда нормированная функция распределения имеет вид:

$$\sigma_n = \sigma(\rho) / \sigma(0) = \frac{\sqrt{1 - \eta^2 \chi^2} - \eta \sqrt{1 - \chi^2}}{1 - \eta} \quad \text{при } 0 \leq \chi \leq 1. \quad (17.3)$$

При $r_1 \leq \rho \leq r_2$ аналогичные вычисления дают

$$\sigma_n = \sqrt{1 - \eta^2 \chi^2} / (1 - \eta) \quad \text{при } 1 \leq \chi \leq 1 / \eta. \quad (17.4)$$

Построенные из соотношений (17.3) и (17.4) распределения поверхностной плотности заряда, налетающего на поверхность, представлены на рис. 17.2 в диапазоне значений, близких к экспериментальным. Кривая 1 построена для $\eta=0,8$, кривая 2 – для $\eta=0,84$, а кривая 3 – для $\eta=0,88$. Из рис. 17.2 видно, что поверхностная плотность осевших зарядов имеет большую радиальную неоднородность в области $\chi \sim 1$. Функция распределения в нуле равна единице. Ее наибольшее значение σ_η приходится на радиус r_1 , а в нуль она обращается на радиусе r_2 .

После неупругого удара о поверхность зарядовый кластер оставляет на ней проплавленный след. Если кластер горячий, то след от удара представляет собой застывшую после расплава площадку круговой формы, граница которой окаймлена выдавленным при расплаве веществом. Распределение расплавленного вещества похоже на распределение поверхностной плотности налетающего заряда, концентрация которого однородна

по всему объему шара. Оно следует из (17.2) при $z_1=0$, $r_2=r$: $\sigma_0(\rho) = \sigma_0(0)\sqrt{1 - \rho^2 / r^2}$, где $\sigma_0(0) = 2nr$, а r – внешний радиус кластера. Радиус проплава ρ_n связан с критическим значением σ_k , выше которого вещество начинает плавиться, вследствие чего $\rho_n < r$. Центральные слои прогреваются больше, в связи с чем возможно выдавливание жидкого вещества на границу области.

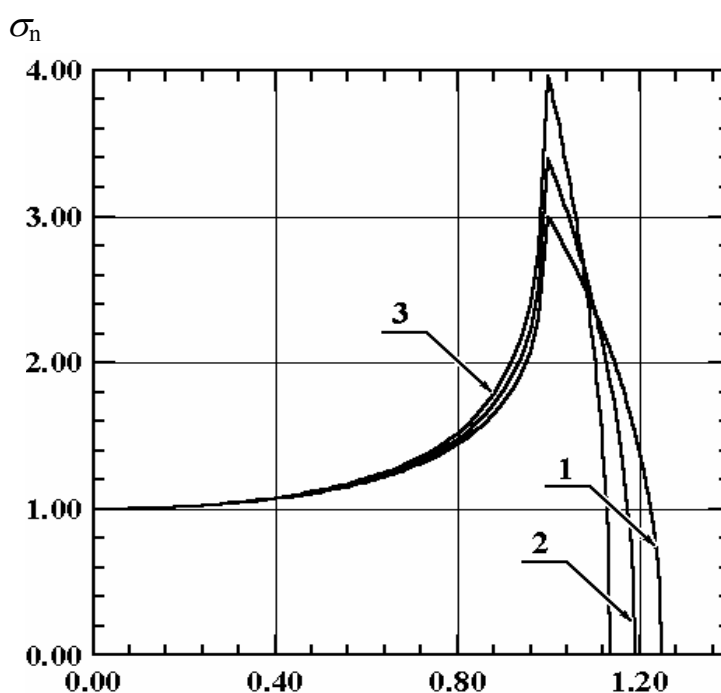


Рис. 17.2

 χ

Функции распределения поверхностной плотности заряда, налетающего на поверхность, для различных η

Если кластер холодный, то он оставляет на металле след – характерный кратер, представленный на рис. 1 (см. введение, снимок взят из [5]). В этом случае текстура возникающего кратера зависит от значения σ_k – критической поверхностной плотности зарядов, выше которой поверхность начинает плавиться. При этом возможны два типа текстур. Если выполнено неравенство $0 < \sigma_k < 1$ (большое энерговыделение), то

на поверхности возникает застывшая после расплава площадка круговой формы, граница которой окаймлена выдавленным при расплаве веществом.

Если выполнено неравенство $1 < \sigma_k < \sigma_\eta$ [среднее энерговыведение: критическое значение σ_k попадает в интервал от $\sigma(0)$ до наибольшего значения $\sigma_\eta = \sigma(0)\sqrt{(1+\eta)/(1-\eta)}$ в распределениях (17.3),(17.4)], то в этом случае проплавление поверхности титана возникает только по краям кратера. Если $\sigma_k > \sigma_\eta$ (малое энерговыведение), то кратер не возникает.

При большом и среднем энерговыведениях радиусы проплавления отличаются от геометрических радиусов кластера. Связь между ними дается функцией распределения (17.3,17.4).

Оценки и сравнения результатов. Оценим нижний диапазон количества электронов в кластере. Сопоставление теории и эксперимента проведем для значения $\sigma_k = 0,6\sigma_\eta$. На увеличенном снимке (рис. 1 введения) были найдены средние радиусы внутренней поверхности проплавления $\rho_1 = 12,7$ мкм, внешней поверхности проплавления $\rho_2 = 14,5$ мкм и толщина его слоя $\Delta = 1,80$ мкм. Полагаем, что $\eta = r_1/r_2 \approx \rho_1/\rho_2 = 0,876$, тогда $A = \sigma_k/\sigma(0) \approx 2,33$. Из (17.4) $\chi_2 = \rho_2 / r_1 = \sqrt{1 - (1 - \eta^2)A^2} / \eta = 1,09$; $r_1 = \rho_2/\chi_2 = 13,3$ мкм – радиус внутренней асимптоты кластера; $r_2 = r_1/\eta = 15,2$ мкм – радиус его внешней асимптоты. Вычисляя параметр $\chi_1 = \rho_1 / r_1$ и подставляя его в (17.3), получим практически то же самое значение A .

Радиус сферы нулевого давления поля $R = (r_1 + r_2)/2 \approx 14,2$ мкм, а $d = r_2 - r_1 \approx 1,90$ мкм. Параметр состояния системы $\alpha = \pi R / d \approx 23,5$ находим из (16.15). Поскольку $\alpha^2 \gg 1$, то выполнено приближение холодного кластера. Для температуры кластера, равной температуре катода $T = 2 \cdot 10^3$ К, характеристическая температура $T_* = \alpha^2 T = 1,1 \cdot 10^6$ К, концен-

трация $n_0=5,2 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$. Остается определить величину параметра пустоты пространства взаимодействия x/R зарядового кластера.

Для этого массу вещества проплава вычисляем в предположении, что глубина и ширина проплава титана одинаковы: $m = 2\rho_t \pi r_1 \Delta^2 = 12 \cdot 10^{-13} \text{ кг}$ для $\rho_t = 4,5 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$. На нагрев и плавление слоя ушла энергия $Q \approx 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ Дж}$. При расчетах взято среднее значение $c_p = 603 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$ в диапазоне температур от 250 до 1500 K и значение $\lambda = 3,1 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$ [77]. Если считать, что на тепловыделение уходит от 5 до 15% кинетической энергии кластера, ускоренного напряжением 10 кВ, то он содержит электроны в диапазоне от $N_1 \sim 6,2 \cdot 10^9$ до $N_2 \sim 1,9 \cdot 10^{10}$, что приближается к верхней границе значений, полученных в эксперименте [5]. Из (16.31) определяем диапазон, в котором лежит параметр пустоты пространства взаимодействия $3,4 \cdot 10^{-7} < x/R < 1,1 \cdot 10^{-6}$.

Соотношения (16.31) – (16.34) позволяют рассчитать дополнительные физические параметры исследуемого кластера (принимая значение параметра $x/R=10^{-6}$). При количестве зарядов N_2 полный заряд системы $Q=3 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$, масса зарядов кластера $M=1,7 \cdot 10^{-20} \text{ кг}$, электрическая энергия, запасенная в кластере $W_e = 2,8 \cdot 10^{-3} \text{ Дж}$. Энергия самосогласованного поля кластера $W_f=5 \cdot 10^{-10} \text{ Дж}$. Внутренняя энергия $U=7,5 \cdot 10^{-10} \text{ Дж}$. Энергия взаимодействия зарядов с полем $W_i = -4,8 \cdot 10^{-9} \text{ Дж}$. Инертная масса уменьшена на величину $m = -5,3 \cdot 10^{-26} \text{ кг}$. Средняя концентрация зарядов в слое $n_f=4 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$.

Оценим порядок величин на границах кластера. Для значения N_2 получим: концентрация зарядов $n_b=6,9 \cdot 10^{29} \text{ м}^{-3}$ на порядок превышает концентрацию электронов твердого тела; потенциал $\phi = -4,0 \text{ В}$; напряженность поля $E_x = -6,5 \cdot 10^7 \text{ кВ/м}$; давление поля и зарядов $D=p=1,9 \cdot 10^{11} \text{ Па}$; градиент давления поля и зарядов $dD / dx = -7,2 \cdot 10^{23} \text{ Па/м}$; действующая

на границы кластера и стремящаяся его расширить сила

$$F = pS = p4\pi R^2 = 480 \text{ Н.}$$

Полученные значения указывают на хорошее совпадение результатов теории с результатами экспериментов.

Выводы: 1. Текстура кратера, приведенного на рис. 1 введения, образована падением шарового скопления зарядов со средним энерговыделением.

2. Электроны в зарядовом кластере находятся в тонком слое, прилежащем к сфере нулевого давления поля, и он похож на микронный мыльный пузырь.

3. Количество электронов, удерживаемых полем кластера, – конечно. Это позволяет обосновать введение в теорию коэффициента пустоты пространства взаимодействия, который устраняет расходимости, возникающие при вычислении полного заряда холодного шарового кластера, и определить его диапазон значений из эксперимента.

Результаты, изложенные в параграфе, опубликованы в [78] и были представлены на конференциях в [79,80].

ВЫВОДЫ

Решения сферически симметричных задач равновесия одноименных зарядов с самосогласованным полем указывают на то, что размеры систем с однородной температурой зависят от параметра состояния. Он представляет собой отношение характеристической температуры к абсолютной температуре системы и определяет основные свойства равновесия зарядов кластера.

Численное решение уравнения показывает, что полость в системе существует для любых значений ее абсолютной температуры. При малых значениях параметра состояния радиус полости r_1 становится малым по сравнению с радиусом сферы нулевого давления поля R . Вследствие этого в “горячем” кластере заряды заполняют практически весь его объем. В противоположном случае, когда значения параметра состояния большие (“холодные” состояния кластера), радиус полости приближается к внешнему радиусу системы и оба они мало отличаются от значения радиуса сферы нулевого давления поля R .

Потенциал самосогласованного поля, создаваемого положительными зарядами кластера, отрицателен во всем пространстве взаимодействия и имеет максимум на сфере нулевого давления поля. Сфера нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия кластера на две области: внутреннюю и внешнюю. Направление вектора напряженности во внутренней области противоположно направлению радиус-вектора. В ней с ростом r отрицательный потенциал растет, а плотность и давление зарядов системы убывают. Во внешней области направление вектора напряженности совпадает с направлением радиус-вектора. В ней с ростом r отрицательный потенциал убывает, а давление и плотность зарядов растут.

Полный заряд системы, находящийся во всем пространстве

взаимодействия, принимает бесконечные значения из-за расходимости интегралов, с помощью которых вычисляется заряд, на асимптотах системы. Существование особенностей указывает на то, что пространство взаимодействия может содержать внутри себя бесконечный заряд.

В реальных условиях энергия зарядов, удерживаемых полевой ловушкой, заключена в ограниченном диапазоне значений. Это приводит к тому, что толщина сферического слоя, занятого зарядами, будет всегда меньше толщины слоя взаимодействия кластера. В этом случае у него образуются резкие границы.

В тонком слое, прилежащем к полости кластера, и в тонком слое, прилежащем к внешней сфере, законы изменения давления поля и зарядов, а также изменение градиентов давления поля и зарядов попарно одинаковы. В тонких слоях кластера, прилежащих с двух сторон к сфере нулевого давления поля, разность давлений поля и зарядов отрицательна и постоянна, а градиенты давлений поля и зарядов равны между собой. В этом проявляется принципиальное отличие сферической симметрии от плоской, в которой градиенты давлений поля и зарядов равны между собой в произвольной плоскости, взятой внутри пространства взаимодействия.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания зарядов кластера. Во внутренней и внешней областях силы, расширяющие слой, сонаправлены с вектором напряженности поля $\vec{E}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, взятым с противоположным знаком, направлены против $\vec{E}$ и компенсируют расширяющие силы. Это приводит к тому, что результирующее распределение зарядов в системе устанавливается таким, что их основная часть удерживается полем у границ системы. Когда концентрация зарядов на границе кластера оказывается одного порядка со средней концентрацией электронов металла, кластер проявляет наблюдаемую в экспериментах механическую

твёрдость.

Интегральные параметры холодных состояний кластера определяют: полное число зарядов, удерживаемых полем во внутренней и внешней атмосферах; энергию самосогласованного поля, заключенную в кластере; энергию взаимодействия зарядов с самосогласованным полем. Последняя позволяет рассчитать уменьшение инертной массы кластера.

Оценки, выполненные для холодного кластера с однородной температурой, состоящего из электронов для различных концентраций и геометрических размеров, дают приемлемые значения пространственных масштабов, его физических и интегральных параметров.

Из оценок сделаны следующие выводы. Первый кластер имеет характерные параметры, реализующиеся в экспериментах [5] при их генерации с острейного катода, имеющего температуру $T=2 \cdot 10^3$ К. Характерными его особенностями являются: количество зарядов в кластере приближается к верхней границе значений, полученных в эксперименте; имея малые размеры он обладает большой электрической, тепловой и полевой энергией; возникающее изменение инертной массы кластера эквивалентно энергии $1,1 \cdot 10^{10}$ эВ; концентрация зарядов на границе оказывается выше средней концентрации электронов в металле, в результате чего кластер проявляет твёрдость алмазного абразива, наблюдаемую в эксперименте.

Второй кластер имеет характерные параметры, которые могут осуществиться в шаровой молнии (ШМ) с высокой температурой. Если такой кластер и есть «каркас» вещества, из которого состоит ШМ, то она представляет собой тонкостенный пузырь из зарядов с толщиной стенок порядка микрометров. При изменении x/R в диапазоне от 10^{-8} до 10^{-6} ее заряд изменяется в пределах от $Q_1=24 \cdot 10^{-6}$ Кл до $Q_2=2,4 \cdot 10^{-3}$ Кл. Для этого же диапазона суммарная масса ее зарядов изменяется в пределах от

$M_1=1,4\cdot 10^{-16}$ кг до $M_2=1,4\cdot 10^{-14}$ кг и она оказывается чрезвычайно легкой. Такие ШМ обладают электрической энергией W_e , лежащей в диапазоне от 26 до $2,6\cdot 10^5$ Дж, который совпадает с наблюдаемым.

Величина силы, действующая на их границах, лежит в диапазоне от 60 до $6\cdot 10^5$ Н и дает представление о порядках сил полевого происхождения, удерживающих систему в равновесии. Уменьшение инертной массы ШМ существенно и эквивалентно энергии взаимодействия, лежащей в диапазоне от $0,75\cdot 10^{14}$ до $4,2\cdot 10^{16}$ эВ. Концентрация электронов на их границах лежит в диапазоне от $5,9\cdot 10^{21}$ до $5,9\cdot 10^{25}$ м⁻³ и для этих энергий меньше, чем средняя концентрация электронов в металле.

Это позволяет утверждать, что проявление известных свойств ШМ может быть связано с электрическими и упругими свойствами зарядовых кластеров, которые возникают на неоднородностях атмосферы при прохождении линейной молнии. После возникновения кластера движущиеся в нем заряды начинают излучать электромагнитные волны, нагревая прилегающие к нему участки атмосферы. Необратимые потери энергии кластера на излучение всегда гарантируют его распад.

Указано на возможность существования безнейтронных ядер и ядер, состоящих из одних электронов.

Неупругое столкновение шарового зарядового кластера большой энергии с поверхностью металла оставляет на нем характерный кратер с валиком из нерасплавленного вещества в центре.

Поставлена задача неупругого нормального падения сферического зарядового кластера на плоскую поверхность, из решения которой получена функция распределения налетающих на поверхность зарядов, имеющая большую радиальную неоднородность на границах кластера.

Учет влияния вида функции распределения на локальное

энерговыведение при взаимодействии холодного сферического кластера с поверхностью позволяет по массе вещества проплава восстановить электрический заряд и параметр пустоты пространства взаимодействия кластера перед падением. Полученные значения указывают на хорошее совпадение результатов теории с результатами эксперимента.

ГЛАВА 7. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ЧАСТИЦ В САМОСОГЛАСОВАННОМ ПОЛЕ

§ 18. Уравнения самосогласованной гидростатики частиц

Уравнения равновесия гравитирующих частиц в поле. По аналогии с электростатикой на основе обобщения работ Лэна, Эмдена [12,14] и Френкеля [15] можно записать трехмерные уравнения гравитационной гидростатики, которые имеют вид

$$\rho \vec{g} + \vec{f} = 0; \quad (18.1)$$

$$\operatorname{div} \vec{g} = -4\pi G \rho; \quad (18.2)$$

$$\vec{g} = -\operatorname{grad}(\varphi); \quad (18.3)$$

$$p = \rho k T / m, \text{ либо } p = K \rho^{\frac{n+1}{n}}; \quad (18.4)$$

$$\vec{f} = -\operatorname{grad}(p). \quad (18.5)$$

Здесь ρ - плотность массы в элементарном объеме, $\vec{g}$ - напряженность макроскопического поля гравитации, создаваемая коллективом частиц в месте расположения объема, p - давление, K - постоянная политропического уравнения состояния, n - индекс политропы (1.12), φ - потенциал самосогласованного поля, G - гравитационная постоянная, m - масса гравитирующей частицы, k - постоянная Больцмана.

Первое уравнение системы представляет собой условие равновесия элементарного объема гравитирующих частиц. Второе – дифференциальная форма закона Ньютона. Уравнение (18.3) дает связь потенциала с напряженностью в гравитационном поле. В уравнение (18.4) вошло два уравнения состояния: первое для изотермического процесса, а второе – для политропического. Уравнение (18.5) является определением гидростатиче-

ской силы.

На первом этапе решения задач о строении звезд, рассматриваемых как шаровые газовые скопления, укороченная система уравнений (18.1,18.2,18.4,18.5) приводилась в случае политропических состояний к уравнению Лэна-Эмдена (см. обзор § 1)

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = -\theta^n, \quad (18.6)$$

либо в случае газа с постоянной температурой к уравнению Эмдена

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) = e^{-\theta}. \quad (18.7)$$

Здесь θ - с точностью до постоянной совпадает с плотностью, а ξ пропорциональна r . Следует заметить, что связь напряженности с потенциалом (18.3) отсутствовала во времена проводимого исследования.

Уравнения решались для граничных условий, при которых плотность газа имела максимум в центре шара и убывала к границам системы. Отметим специфику полученных решений. Для значения показателя политропы $n=0$ распределение вещества однородно, для $n=1$ аналитическое решение имеет точку, в которой плотность обращается в нуль, а затем становится отрицательной. При $n=5$ размеры системы безграничны, а плотность везде положительна. Найти аналитические решения уравнения Эмдена, удовлетворяющие тем же граничным условиям, не удалось.

Градиент давления поля как объемная плотность сил. Покажем, что полная система уравнений (18.1-18.5) отображает такое коллективное взаимодействие между гравитирующими частицами, в котором учтено обратное действие поля на частицы, порождающие это поле.

Для этого выясним физический смысл компенсирующей объемной плотности сил (далее объемной силы) $\vec{f}$. С одной стороны, она гидростатическая (18.5) и ее введение делает систему уравнений (18.1-18.5) замкну-

той. С другой стороны, ее можно связать с градиентом давления самосогласованного поля. Для этого нужно подставить в (18.1) плотность массы из уравнения (18.2)

$$\vec{f} = -\rho\vec{g} = \frac{\vec{g}}{4\pi G} \operatorname{div}\vec{g} = \vec{G}_g. \quad (18.8)$$

Из (18.8) видно, что эта же сила создается градиентом давления самосогласованного поля гравитации $\vec{G}_g$, совпадает с ним по направлению, действует на массовую плотность вещества, как и обычный градиент давления, и в статических равновесиях компенсирует действие объемной силы $\rho\vec{g}$, играющей роль объемной силы ньютоновского взаимодействия частиц системы.

Это указывает на неизвестное свойство самосогласованного поля гравитации удерживать неоднородную систему частиц в ограниченной области пространства гидростатическими силами полевого происхождения. Из (18.5) и (18.8) следует условие и механизм удержания:

$$\vec{G}_g + \operatorname{grad}(p) = 0. \quad (18.9)$$

Он заключается в том, что для произвольного уравнения состояния (18.4) система коллективного взаимодействия частиц находится в гидростатическом равновесии с самосогласованным полем гравитации в том случае, если равенство нулю суммы градиентов давлений поля и частиц выполнено в любом элементарном объеме системы.

В связи с этим граничные условия, накладываемые при решении задач гравитационного равновесия на плотность вещества, которая должна уменьшаться от центра к поверхности, оказываются искусственными и должны быть пересмотрены.

Введение других граничных условий указывает на принципиальную возможность существования шаровых гравитационных кластеров с полостью. Самосогласованное поле системы формирует в них два типа атмо-

сфер. Они представлены на рис. 18.1. В атмосфере, расположенной на левом рисунке, (ее удобно назвать внутренней) плотность вещества нарастает в направлении оси x , а в атмосфере, расположенной на правом рисунке, (ее удобно назвать внешней) плотность убывает в направлении оси x .

Направления объемных сил, удерживающих систему. Рассмотрим возможные направления объемных сил, удерживающих внутреннюю атмосферу полого кластера. В произвольном элементе объема сила $\rho \vec{g}$ совпадает по направлению с внешней нормалью (ось x). Из (18.1, 18.5) следует, что градиент давления частиц совпадает с направлением $\rho \vec{g}$ и равен ему. Поскольку вектор $\vec{g}$ совпадает с направлением оси x , то его единственная проекция положительна. Из уравнения (18.2) следует, что в этом объеме дивергенция $\frac{dg}{dx} < 0$ и в ближайшей точке взятой в направлении оси x напряженность поля меньше, чем в точке, взятой против направления оси x . Это формирует градиент давления поля, направленный против градиента давления частиц. При этом его модуль равен модулю силы $\vec{f}$, а сумма противоположных векторов: градиента давления частиц и градиента давления поля равна нулю для любого уравнения состояния.

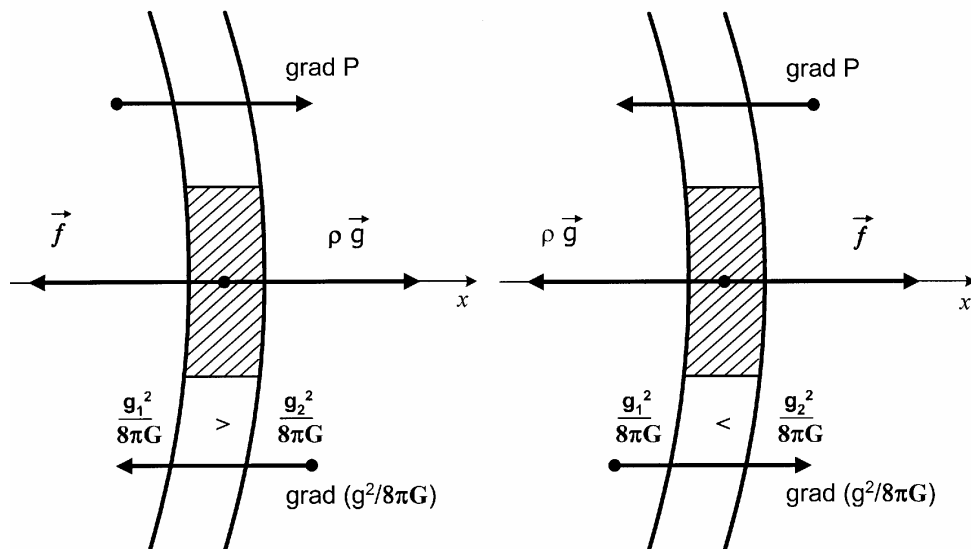


Рис. 18.1. Возможные направления объемных сил, удерживающих в равновесии квазиплоский слой гравитирующих частиц

Элементарный объем вещества во внешней атмосфере кластера удерживается в равновесии следующими силами. Как и ранее, градиент давления частиц совпадает с $\rho \vec{g}$ и равен ему. Но теперь их направления противоположны направлению внешней нормали и единственная проекция вектора $\vec{g}$ отрицательна. Тогда из уравнения (18.2) следует, что в этом объеме $\frac{dg}{dx} > 0$ и напряженность поля нарастает в направлении оси x . Это снова формирует градиент давления поля, направленный против градиента давления частиц.

Интеграл полного давления. Еще одно замечательно свойство уравнений самосогласованной гравистатики. Если поле исследуемой системы однокомпонентное и плоское $\vec{g} = [g_x(x), 0, 0]$, то равенство (18.9) имеет вид

$$G_x + \frac{dp}{dx} = \frac{g_x}{4\pi G} \frac{dg_x}{dx} + \frac{dp}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{g_x^2}{8\pi G} + p \right) = 0$$

и приводит к интегралу полного давления

$$\frac{g_x^2}{8\pi G} + p = \frac{(\varphi')^2}{8\pi G} + p(\varphi) = H(\varphi', \varphi) = \text{const}, \quad (18.10)$$

который является гамильтонианом плоской системы. В нем роль обобщенного времени (циклическая переменная) играет координата x , а канонически сопряженными величинами являются обобщенный импульс $\varphi' / 4\pi G$ и обобщенная координата φ (штрихи обозначают дифференцирование по x).

Конкретные виды гамильтониана, как первого интеграла уравнения Пуассона, в системах гравитирующих частиц с различными уравнениями состояния были получены в [81,82]. В системах с таким коллективным взаимодействием реализуется только один тип равновесий с положительным полным давлением и в этих системах давление поля всегда больше там, где меньше давление частиц.

Полевые уравнения равновесия частиц скопления. Подставляя (18.5) и (18.3) в (18.1), имеем

$$\rho \text{grad}(\varphi) + \text{grad}(p) = 0. \quad (18.11)$$

Учитывая уравнение состояния (18.4) и однородность температуры приведем (18.11) к виду

$$\text{grad} \left(\frac{m\varphi}{kT} + \ln \frac{\rho}{\rho_0} \right) = 0, \quad (18.12)$$

где ρ_0 - некоторая постоянная.

Из (18.12) видно, что любое равновесие гравитирующих частиц с однородной температурой характеризуется скалярным интегралом

$$\frac{m\varphi}{kT} + \ln \frac{\rho}{\rho_0} = \text{const}, \quad (18.13)$$

из которого следует показательная функция распределения Больцмана

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \frac{p}{p_0} = \exp(-m\varphi / kT), \quad (18.14)$$

указывающая на то, что концентрация частиц системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал.

Подставляя (18.14) в (18.2) свернем систему уравнений (18.1) - (18.5) в одно уравнение (проведем согласование)

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho_0 \exp(-m\varphi / kT). \quad (18.15)$$

Уравнение (18.15) представляет собой полевой аналог уравнения, имеющего вид E -уравнения Эмдена [12], описывающего распределения макроскопического потенциала в системах движущихся частиц с однородной температурой, которые находятся в статическом равновесии с самосогласованным полем, и является его трехмерным обобщением. Положительность правой части указывает на то, что система состоит из частиц с ньютоновским законом междучастичного взаимодействия.

Аналогично получается полевой аналог уравнения, имеющий вид урав-

нения Лэна-Эмдена [14], описывающего распределение макроскопического потенциала в политропических системах движущихся частиц, которые находятся в гидростатическом равновесии с самосогласованным полем, и является его трехмерным обобщением (см. подробности в § 21):

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho_0\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^n, \quad (18.16)$$

где $\varphi_0 = K(n+1)\rho_0^{1/n}$ - значение потенциала, при котором степенная функция распределения обращается в нуль.

Заметим, что структура уравнений (18.15), (18.16) такова, что в плоском случае удастся понизить их порядок и получить конкретный вид гамильтоновой функции системы, определяющей свойства систем, рассмотренных в § 21, § 22.

§ 19. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в бесстолкновительных системах (нерелятивистский газ)

Ниже, на основе гамильтоновой функции, описывающей коллективное взаимодействие гравитирующих частиц с плоским самосогласованным полем, проводится классификация возбуждаемых полей и состояний движения частиц в бесстолкновительных системах, а также выводятся законы пространственного распределения потенциала и напряженности самосогласованного поля гравитации, энергии и концентрации частиц системы.

Определяются гравидинамические характеристики бесстолкновительного движения нерелятивистских и релятивистских частиц. Обосновываются физические причины существования исследуемого равновесия. Определяется размер пространства взаимодействия и его зависимость от релятивистского фактора. Рассчитывается период движения гравитирующей частицы в пространстве взаимодействия и выясняется его зависимость от релятивистского фактора. Находятся бесстолкновительные функции распределения. Приводятся оценки для самосогласованных систем, состоящих из нейтронов.

Бесстолкновительная функция распределения и уравнение равновесия.

Рассмотрим двухпотокное движение нерелятивистских гравитирующих частиц системы, ограниченное по продольной координате x , при котором уравнение непрерывности имеет вид

$$\vec{j} = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 = 0, \quad (19.1)$$

где $\vec{j}_1$ — плотность потока частиц, движущихся в положительном направлении оси x , а $\vec{j}_2$ — плотность потока частиц, движущихся против оси x . При этом $j_1 = j_2 = j_0$.

В силу плоской симметрии задачи для любого потока в (19.1)

$$j_0 = n(x)v(x) / 2 = n_0 v_0 / 2 = \text{const}, \quad (19.2)$$

где n – концентрация системы в произвольной плоскости; v – соответствующий ей модуль скорости частиц системы; n_0 – минимальная концентрация системы в плоскости $x=0$; v_0 – максимальная скорость частиц системы (здесь и далее индекс 0 относится к плоскости $x=0$).

Предположим, что частицы системы совершают прямолинейное движение в направлении оси и обратно, не изменяя значений поперечных координат при возврате. При этом за время движения любой частицы не происходит столкновений с частицами, которые могут оказаться на занятой траектории, т.е. система бесстолкновительна.

Движение гравитирующей частицы в статическом самосогласованном поле не зависит от времени явно и определяется интегралом энергии

$$E = \frac{mv^2}{2} + m\varphi = \text{const}, \quad (19.3)$$

где E – значение полной механической энергии, одинаковое у всех частиц из-за их моноэнергетичности, m – масса гравитирующей частицы. Калибровка потенциала самосогласованного поля выбрана в виде $\varphi_0=0$.

Пространственное распределение потенциала статического самосогласованного гравитационного поля φ описывается уравнением Пуассона, в правой части которого концентрация частиц должна быть выражена через функцию распределения по координате:

$$\varphi'' = 4\pi G m n(\varphi), \quad (19.4)$$

где G – гравитационная постоянная. Штрихи в (19.4) обозначают дифференцирование по x .

Бесстолкновительная функция распределения нерелятивистских частиц $n(\varphi)$ может быть получена из (19.2), (19.3) и имеет вид

$$n = n_0 / \sqrt{1 - \varphi / \varphi_0}, \quad (19.5)$$

где $\varphi_n = \frac{E}{m} = \frac{v_0^2}{2}$ – наибольшее значение гравитационного потенциала системы, достигаемое на ее границах. Отличие полученной функции распределения от равновесной больцмановской заключается в том, что в бесстолкновительном случае концентрация частиц системы больше там, где больше ее потенциал.

Подставляя выражение (19.5) в (19.4), преобразуем (19.4) к виду

$$\varphi'' / 4\pi = 2Gmj_0 / \sqrt{2(\varphi' - \varphi)}. \quad (19.6)$$

Уравнение (19.6) описывает статические двухпоточковые равновесия гравитирующих частиц с самосогласованным полем.

Гамильтонова функция системы. Уравнение (19.6) имеет первый интеграл, являющийся гамильтонианом взаимодействия в системе и соответствующий ее полному давлению P :

$$(\varphi')^2 / 8\pi G + 2mj_0 \sqrt{2(\varphi' - \varphi)} = P = H(\varphi' / 4\pi G, \varphi, x) = \text{const}. \quad (19.7)$$

В (19.7) первое слагаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а второе – бесстолкновительное давление частиц плоской системы p , совпадающее с удвоенной объемной плотностью их кинетической энергии. Закон сохранения (19.7) впервые получен в [82].

Канонически сопряженные величины в функции Гамильтона (19.7) – обобщенный импульс $\varphi' / 4\pi G$ и обобщенная координата φ . Роль обобщенного времени играет координата x . Эффективная потенциальная энергия системы в (19.7) совпадает с давлением частиц $U(\varphi) = p$. Закон сохранения (19.7) выполняется как следствие того, что гамильтониан системы не зависит от обобщенного времени явно, то есть

$$\frac{dH}{dx} = \frac{\partial H}{\partial x} = 0.$$

Это равенство выполняется при отсутствии любых внешних статических полей гравитации, рассматриваемых по отношению к самосогласо-

ванному полю гравитации системы. Класс функций пространственного распределения потенциала самосогласованного поля гравитации и его производной устанавливается всегда таким, чтобы в любой плоскости по длине взаимодействия оставалась неизменной сумма давлений самосогласованного поля и частиц системы (18.10).

Закон сохранения (19.7), следующий из (19.6), означает также, что в любой плоскости пространства взаимодействия рассматриваемой системы градиенты давлений самосогласованного поля и частиц системы равны между собой, но имеют различные направления.

Распределения физических величин. Как видно из (19.7), величина полного давления в системе всегда неотрицательна. Определим его в плоскости $x=0$. Предположим, что в этой плоскости давление самосогласованного поля обращается в нуль, или $\varphi'_0 = 0$. Тогда полное давление (19.7) задано исходными величинами j_0, m, E :

$$P = j_0 \sqrt{8mE} \quad (19.8)$$

и определяет наибольшее значение градиента потенциала на границах системы:

$$\varphi' = \sigma \sqrt{8\pi G j_0 \sqrt{8mE}} = \sigma \sqrt{8\pi G P}, \quad (19.9)$$

где

$$\sigma = \text{sign}(\varphi') = \text{sign}(\varphi'). \quad (19.10)$$

Интегрирование уравнения (19.7) представим в виде

$$\sigma x = \int_0^\varphi d\varphi / \sqrt{8\pi G [P - 2mj_0 \sqrt{2(\varphi - \varphi_0)}]}. \quad (19.11)$$

Интегрируя (19.11), получим

$$\sigma x / l = \left(2 + 2mj_0 \sqrt{2(\varphi - \varphi_0)} / P \right) \left(1 - 2mj_0 \sqrt{2(\varphi - \varphi_0)} / P \right)^{1/2}, \quad (19.12)$$

где

$$l = P^{3/2} / (6\sqrt{8\pi G m^2 j_0^2}) = 2v / (3\sqrt{8\pi G m n_0}) = 2v_0^2 / (3g) \quad (19.13)$$

– пространственный масштаб системы; g_n – модуль ускорения частиц на границах системы, совпадающий с (19.9).

Для получения зависимости $\varphi=\varphi(x)$ введем безразмерные переменные

$$t = 2mj_0\sqrt{2(\varphi - \varphi)} / P, \quad z = \sigma x / l, \quad (19.14)$$

изменяющиеся в (19.12) в пределах $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq z \leq 2$. Неотрицательность z определяет (19.10) в виде

$$\sigma = \begin{cases} +1 & x > 0; \\ 0 & x = 0; \\ -1 & x < 0. \end{cases} \quad (19.15)$$

Тогда из (19.12) можно получить кубическое уравнение с параметром $t^3 + 3t^2 - 4 + z^2 = 0$.

Исследуя поведение его действительных решений способом введения вспомогательных величин и отбрасывая посторонние решения, получим законы пространственного распределения гравитационного потенциала системы в области $0 \leq z \leq 2$:

$$\varphi_1 / \varphi = 1 - (2 \cos \theta_1 - 1)^2 \quad 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.16)$$

$$\varphi_2 / \varphi = 1 - (2 \cos \theta_2 - 1)^2 \quad \sqrt{2} \leq z \leq 2, \quad (19.17)$$

где

$$\theta_1 = \arccos(1 - z^2 / 2) / 3; \quad (19.18)$$

$$\theta_2 = [\pi - \arccos(z^2 / 2 - 1)] / 3. \quad (19.19)$$

Из соотношений (19.16) – (19.19) видно, что самосогласованное поле, создаваемое коллективом частиц, представляет собой симметричную относительно $x=0$ потенциальную яму, ограниченную в пространстве. При

выполнении условия $\sigma x/l \ll 1$ потенциал на дне ямы изменяется по квадратичному закону

$$\frac{\varphi_1}{\varphi} \approx \frac{2}{9} \frac{x^2}{l^2}. \quad (19.20)$$

Пространство взаимодействия системы ограничено размерами

$$L=4l. \quad (19.21)$$

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля по длине системы (или ускорение частиц) находится дифференцированием (19.16), (19.17):

$$g_1(x) = -2\sigma g \sin(\theta_1 / 2) \quad 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.22)$$

$$g_2(x) = -2\sigma g \sin(\theta_2 / 2) \quad \sqrt{2} \leq z \leq 2. \quad (19.23)$$

Законы изменения скорости частиц и бесстолкновительного давления по длине системы находятся из (19.3) и второго слагаемого в (19.7) и имеют вид

$$p_1 / p_0 = v_1 / v_0 = 2 \cos \theta_1 - 1 \quad 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.24)$$

$$p_2 / p_0 = v_2 / v_0 = 2 \cos \theta_2 - 1 \quad \sqrt{2} \leq z \leq 2, \quad (19.25)$$

где $p_0 = n_0 m v_0^2$ — давление в плоскости $x=0$, а $v_0 = P / 2mj_0$. Заметим, что результат дифференцирования (19.24), (19.25) по времени совпадает с (19.22), (19.23).

Закон изменения концентрации находится из (19.5) и имеет вид

$$n_1 / n_0 = (2 \cos \theta_1 - 1)^{-1} \quad 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.26)$$

$$n_2 / n_0 = (2 \cos \theta_2 - 1)^{-1} \quad \sqrt{2} \leq z \leq 2. \quad (19.27)$$

Градиент давления частиц системы всегда направлен к плоскости $x=0$ и распределен на длине системы по закону

$$\frac{dp_1}{dx} = -\frac{2\sigma p_0}{3l} \frac{\sin \theta_1}{\cos(3\theta_1 / 2)} \text{ при } 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.28)$$

$$\frac{dp_2}{dx} = -\frac{2\sigma p_0}{3l} \frac{\sin \theta_2}{\cos(3\theta_2 / 2)} \text{ при } \sqrt{2} \leq z \leq 2. \quad (19.29)$$

Распределение давления поля по длине системы имеет вид

$$D_1 = g_1^2 / 8\pi G = 4p_0 \sin^2(\theta_1 / 2) \text{ при } 0 \leq z \leq \sqrt{2}; \quad (19.30)$$

$$D_2 = g_2^2 / 8\pi G = 4p_0 \sin^2(\theta_2 / 2) \text{ при } \sqrt{2} \leq z \leq 2. \quad (19.31)$$

Из соотношений (19.24) и (19.30), а также (19.25) и (19.31) легко убедиться, что сумма давлений частиц и поля системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы $P = p_0$.

Дифференцирование (19.30) и (19.31) показывает, что градиент давления поля в любой плоскости системы направлен противоположно градиенту давления частиц системы (19.28), (19.29) и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления системы в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в ограниченной области пространства в равновесии. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $x=0$, и в соответствии с соотношениями (18.1), (18.5) вектор $\vec{g}$ [его проекция на ось x дается соотношениями (19.22), (19.23)] сонаправлен с градиентом давления частиц системы (19.28), (19.29). Силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля (18.8), который противоположен градиенту давления частиц (19.28), (19.29), равен ему по модулю и тем самым, компенсируя его действие, удерживает систему в равновесии.

Фазовая траектория. Фазовая траектория системы следует из (19.7):

$$\varphi' / g = \sigma \sqrt{1 - \sqrt{1 - \varphi / \varphi}}. \quad (19.32)$$

Как видно из (19.32), график фазовой траектории системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi}, \frac{\varphi'}{g}\right)$ представляет собой ограниченную кривую, которая начинается в точке (1,-1), проходит через точку (0,0) и заканчивается в точке (1,1).

Период движения гравитирующей частицы в самосогласованном поле находится интегрированием:

$$\tau = 4 \int_0^{L/2} (dx / v_1 + dx / v_2) = 12l / v_0 = 3T / 2, \quad (19.33)$$

где $T = 8l / v_0$ – временной масштаб системы.

Обсуждение результатов. На рис. 19.1, 19.2 представлены гравидинамические и кинематические характеристики исследуемой системы, рассчитанные по соотношениям (19.16) – (19.19) и (19.22) – (19.27) для $\sigma=+1$. На рис. 19.1 приведены распределения потенциала φ / φ (кривая 1) и проекции напряженности самосогласованного поля гравитации g_x / g (кривая 2) по x / l на половине длины системы. На рис. 19.2 изображены зависимости концентрации n / n_0 (кривая 1) и скорости движения частиц v / v_0 (кривая 2) от координаты x / l на половине длины системы.

На рис. 19.3 приведена верхняя часть фазовой траектории системы для $\sigma=+1$. Нижняя часть получается зеркальным отображением верхней части относительно оси φ/φ_n . Как видно из соотношений (19.16) – (19.27) и рис. 19.1 и 19.2, частицы, пересекающие плоскость $x=0$ в направлении оси x со скоростью v_0 , в дальнейшем движении неравномерно замедляются. Причина замедления связана с тем, что самосогласованное поле представляет для них потенциальный барьер. Все частицы потока останавливаются на вершине барьера при $\varphi=\varphi_n$.

Частицы, участвующие в создании обратного потока, начинают движение с нулевой скоростью в плоскости возврата $x=L/2$.

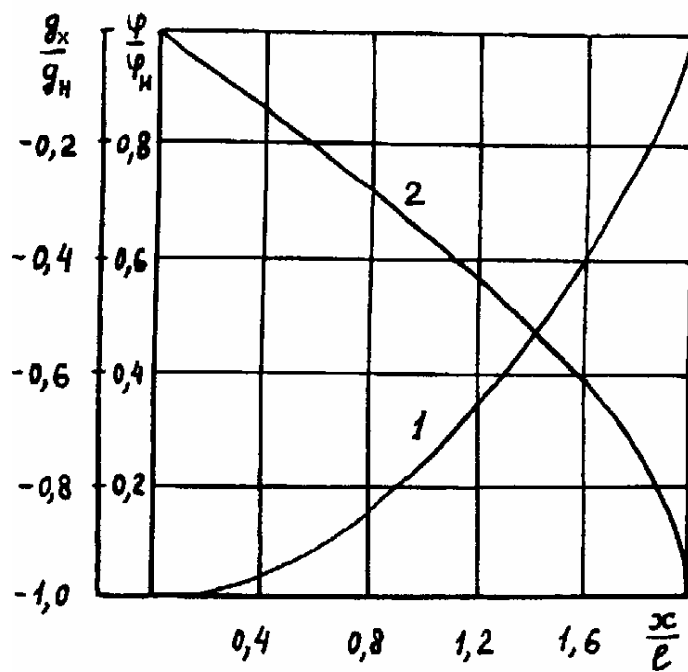


Рис. 19.1

Распределения потенциала и проекции напряженности самосогласованного поля гравитации на половине длины системы

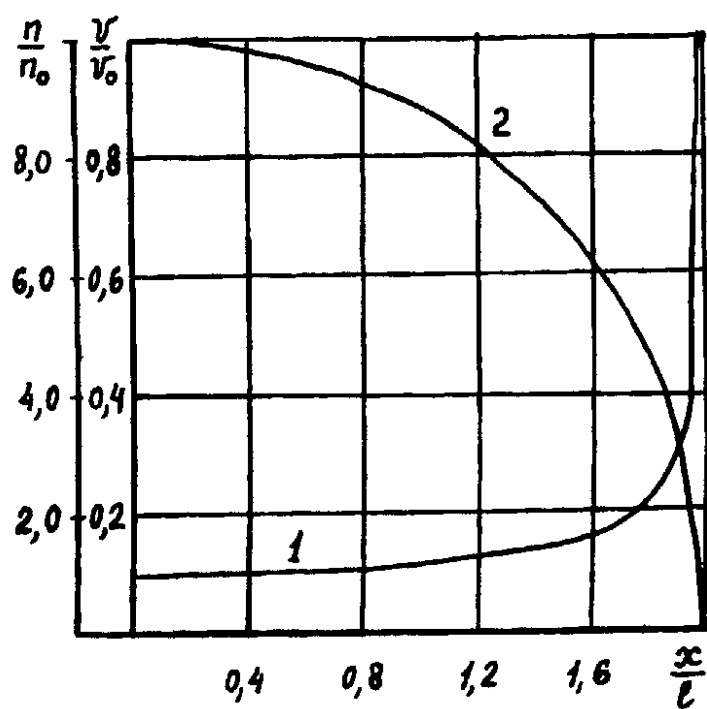


Рис. 19.2

Зависимости концентрации и скорости движения частиц от координаты на половине длины системы

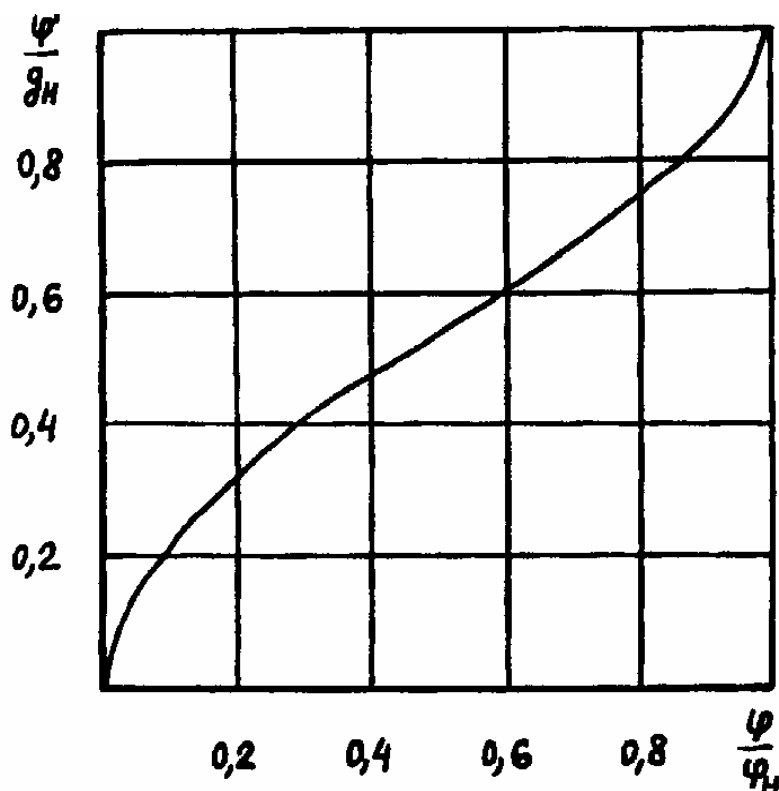


Рис. 19.3

Верхняя часть фазовой траектории системы

Двигаясь с переменным ускорением, они достигают максимальной скорости v_0 в плоскости $x=0$. Наибольшие значения потенциала, напряженности поля и бесконечное значение концентрации системы достигаются в плоскости возврата. Из чего следует, что границы системы резкие. Гравитирующие частицы противоположного потока, пересекающие плоскость $x=0$, движутся аналогичным образом.

Плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области с разными направлениями вектора напряженности по отношению к оси x .

Поведение частиц вблизи плоскости возврата. Рассмотрим поведение частиц системы вблизи плоскости возврата. Введем для этого безразмерную координату $\hat{x}/l$, отсчитываемую от этой плоскости против оси x :

$$\hat{x}/l = L/2l - x/l. \quad (19.34)$$

С учетом (19.34) переменная z примет вид

$$z = 2 - \hat{x} / l. \quad (19.35)$$

Предполагая $\hat{x} / l \ll 1$, выберем решение, принадлежащее интервалу $\sqrt{2} \leq z \leq 2$. Тогда

$$3\theta = \arccos(z^2 / 2 - 1) = \arccos(1 - 2\hat{x} / l) \ll 1. \quad (19.36)$$

Выписывая степенной ряд для $\cos 3\theta$ до членов второго порядка малости по 3θ , придем к равенству

$$\theta^2 = 4\hat{x} / 9l. \quad (19.37)$$

Оставляя члены второго порядка малости по θ в разложении (19.17), получим линейную зависимость потенциала системы вблизи плоскости возврата

$$\varphi = \varphi (1 - 4\hat{x} / 3l). \quad (19.38)$$

Напряженность поля гравитации в рассматриваемой области однородна и направлена по оси $\hat{x}$:

$$\hat{g} = 4\varphi / (3l) = 4E / (3ml) = 2\nu_0 / 3l. \quad (19.39)$$

Из (19.39) следует, что движение гравитирующих частиц в области возврата равнопеременное с изменением модуля скорости по закону

$$\nu = (2\hat{g}\hat{x})^{1/2} = 2\nu_0 \sqrt{\hat{x} / 3l}, \quad (19.40)$$

а закон изменения концентрации на границе системы имеет особенность $\sim (\hat{x})^{-1/2}$:

$$n = 2j_0 / \sqrt{2\hat{g}\hat{x}}. \quad (19.41)$$

§ 20. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в бесстолкновительных системах (релятивистский газ)

Бесстолкновительная функция распределения релятивистских частиц. Исследуем двухпотоковое движение релятивистских гравитирующих частиц, как и ранее, ограниченное по продольной координате x . Для этого движения остаются в силе соотношения (19.1), (19.2), а (19.3) заменяется выражением

$$E = mc^2 / \sqrt{1 - v_0 / c^2} = \gamma_0 mc^2 = \gamma mc^2 + m\varphi = \text{const}, \quad (20.1)$$

где γ – релятивистский фактор, m – масса покоя частицы, c – скорость света в вакууме.

В уравнение (19.4) нужно подставить бесстолкновительную релятивистскую функцию распределения, которая получается из (19.2) и (20.1):

$$n / n_0 = v_0 / v = \sqrt{\frac{1 - \gamma_0^{-2}}{1 - (\gamma_0 - \varphi / c^2)^{-2}}}, \quad (20.2)$$

где γ_0 определяет наибольший потенциал системы, достигаемый на ее плоскостях возврата:

$$\varphi_2 / c^2 = \gamma_0 - 1. \quad (20.3)$$

Гамильтонова функция системы. Гамильтониан взаимодействия рассматриваемой системы имеет вид

$$(\varphi')^2 / 8\pi G + 2j_0 mc \sqrt{(\gamma_0 - \varphi / c^2)^2 - 1} = P = \text{const}. \quad (20.4)$$

Определяя величину полного давления (20.4) в плоскости $x=0$ в предположении существования плоскости нулевого давления поля ($\varphi'_0 = 0$, с калибровкой $\varphi_0 = 0$), получим

$$P = 2j_0 mc \sqrt{\gamma_0^2 - 1}. \quad (20.5)$$

Соотношение (20.5) задает наибольшее значение градиента потенциала на границе системы

$$\varphi'_{\ 2} = \sigma\sqrt{8\pi GP} . \quad (20.6)$$

Распределения физических величин. Интегрирование уравнения (20.4)

при замене $v = \alpha(\gamma_0 - \varphi / c^2)$ представим в виде

$$\sigma \frac{x}{l_2} = \int_{v_1}^{v_2} dv / \sqrt{1 - \sqrt{v^2 - \alpha^2}} , \quad (20.7)$$

где

$$\alpha = 2j_0 mc / P = (\gamma_0^2 - 1)^{-1/2}; \quad v_1 = \alpha(\gamma_0 - \varphi / c^2); \quad v_2 = \alpha\gamma_0; \quad (20.8)$$

$$l_2 = c\sqrt{P} / (2mj_0\sqrt{8\pi G}) = cg_{\ 2} / (16\pi Gj_0 m) \quad (20.9)$$

– пространственный масштаб системы; g_{n2} – модуль ускорения частиц на плоскостях возврата.

Вводя переменную $z = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - 1} = \exp[Arch(v / \alpha)]$, приведем (20.7) к комбинации эллиптических интегралов

$$\begin{aligned} \sigma x / l_2 = & \left(\gamma_0 \sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right)^{-1/2} \times \\ & \times \left[2\gamma_0 E(\theta, k) - \left(\gamma_0 - \sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right) F(\theta, k) - \frac{\Pi(\theta, 1, k)}{\gamma_0 + \sqrt{\gamma_0^2 - 1}} \right], \end{aligned} \quad (20.10)$$

где F, E, Π – эллиптические интегралы I, II, III родов соответственно;

$$\theta = \arcsin \left(1 - \frac{s}{\gamma_0 + \sqrt{\gamma_0^2 - 1}} \right)^{1/2}; \quad (20.11)$$

$$s = (\gamma_0 - \varphi / c^2) + \sqrt{(\gamma_0 - \varphi / c^2)^2 - 1}; \quad (20.12)$$

$$k = \left[\left(1 + \sqrt{1 - \gamma_0^{-2}} \right) / 2 \right]^{1/2} \quad (20.13)$$

– параметр удержания системы в двухпотоковом состоянии, квадрат которого изменяется в пределах $\frac{1}{2} \leq k^2 < 1$.

Длина пространства взаимодействия системы L_2 ограничена размерами

$$L_2 / 2l_2 = \left(\gamma_0 \sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right)^{-1/2} \times \left[2\gamma_0 E(\theta_0, k) - \left(\gamma_0 - \sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right) F(\theta_0, k) - \frac{\Pi(\theta_0, 1, k)}{\gamma_0 + \sqrt{\gamma_0^2 - 1}} \right], \quad (20.14)$$

где

$$\theta_0 = \arcsin \left[1 - \left(\gamma_0 + \sqrt{\gamma_0^2 - 1} \right)^{-1} \right]^{1/2}. \quad (20.15)$$

При получении (20.10), (20.14) были использованы следующие соотношения:

$$\int_x^a x dx / \sqrt{(a-x)(x-b)(x-c)} = \frac{2cF(\varphi, k)}{\sqrt{a-c}} + 2\sqrt{a-c}E(\varphi, k); \quad (20.16)$$

$$\int_x^a dx / \sqrt{(a-x)(x-b)^3(x-c)} = 2\Pi(\varphi, 1, k) / [(a-b)\sqrt{a-c}], \quad (20.17)$$

существующие при условии $a > x > b > c$, $\varphi = \arcsin \sqrt{\frac{a-x}{a-b}}$, $k = \sqrt{\frac{a-b}{a-c}}$.

На рис. 20.1 представлена зависимость длины полупространства взаимодействия системы $L_2 / (2l_2)$ от релятивистского фактора γ_0 , вычисленная из соотношения (20.14).

Фазовые траектории. Поскольку получить прямую зависимость $\varphi = \varphi(x)$ в рассматриваемом случае не удастся, связь между проекцией напряженности и потенциалом системы можно определить

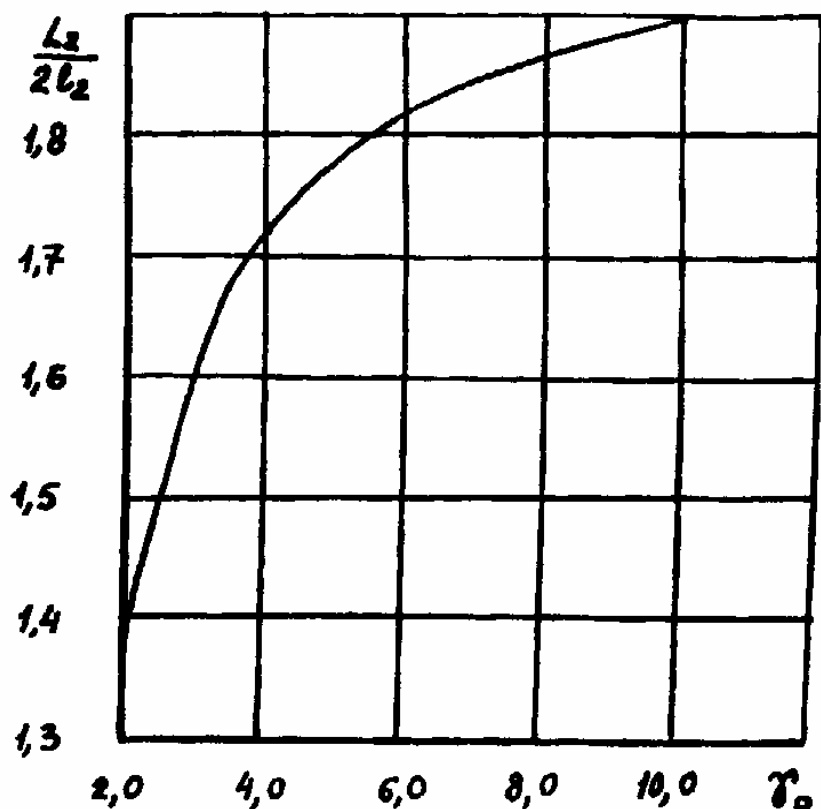


Рис. 20.1

Зависимость длины полупространства взаимодействия от релятивистского фактора

из (20.4):

$$\frac{g}{g_2} = -\sigma \left\{ 1 - \sqrt{\frac{[\gamma_0 - (\gamma_0 - 1)\varphi / \varphi_2]^2 - 1}{\gamma_0^2 - 1}} \right\}^{1/2}. \quad (20.18)$$

Уравнение фазовых траекторий системы, зависящее от параметра γ_0 , получается из соотношения (20.18), взятого с противоположным знаком.

Графики фазовых траекторий системы в координатах $\left(\frac{\varphi}{\varphi_2}, \frac{\varphi'}{g_2} \right)$ представляют собой ограниченные кривые, одна ветвь которых ($\sigma=-1$) начинается в точке (0,0), а заканчивается в точке (1,1). Другая ветвь графика получается зеркальным отображением первой ветви относительно оси φ/φ_2 .

При $\gamma_0 \rightarrow 1$ (20.18) переходит в (19.32). На рис. 20.2 представлены фазовые траектории системы, рассчитанные при $\sigma = +1$ для различных значений параметра γ_0 . Кривая 1 соответствует значению $\gamma_0 = 2$, кривая 2 соответствует $\gamma_0 = 6$, кривая 3 соответствует $\gamma_0 = 20$.

Время пролета пространства взаимодействия частицей вычисляется из соотношения

$$\tau = 4 \int_0^{L/2} \frac{dx}{v(x)} = \frac{4c}{g_2} \int_1^{\gamma_0} \frac{\gamma d\gamma}{\sqrt{1 - \alpha \sqrt{\gamma^2 - 1}} \sqrt{\gamma^2 - 1}} = \frac{8c}{g_2} \sqrt{\gamma_0^2 - 1}. \quad (20.19)$$

При $\gamma_0 \rightarrow 1$ (20.19) переходит в (19.33).

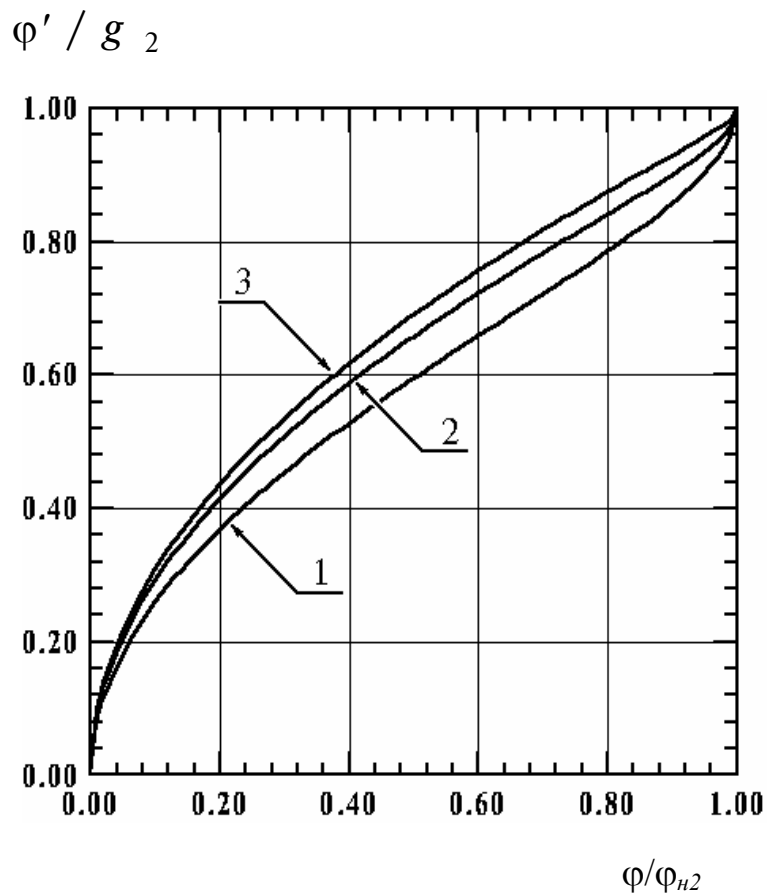


Рис. 20.2. Фазовые траектории системы

Обсуждение результатов. Численное моделирование соотношений (20.2), (20.10), (20.18) показало, что характер движения релятивистских частиц, распределения их потенциала, проекции напряженности поля, концентрации по длине системы остается таким же, как и для нерелятивистских частиц, хотя и проявляет зависимость от релятивистской энергии γ_0 .

Отметим своеобразие предельного перехода к нерелятивистским соотношениям при $\gamma_0 \rightarrow 1$ в (20.10). Учитывая асимптотические выражения для сомножителей, стоящих перед эллиптическими интегралами, и разложения $k=(1/2)^{1/2}$, $\gamma_0^2 \approx 1 + u_0^2$, $\gamma^2 \approx 1 + u^2$, получим

$$\sigma x / l_2 \approx \frac{1}{\sqrt{u_0}} [2E(\theta_2, k) - (1 - u_0)F(\theta_2, k) - (1 - u_0)\Pi(\theta_2, 1, k)], \quad (20.20)$$

где $\theta_2 \approx (u_0 - u)^{1/2}$. Воспользовавшись разложением в ряды эллиптических интегралов для малых значений θ_2 , приведем (20.20) к виду, совпадающему с (19.12):

$$\sigma x / l = (2 + u / u_0)(1 - u / u_0)^{1/2}, \quad (20.21)$$

где $l = 2u_0 l_2 / 3$, $u / u_0 = v / v_0 = \frac{2mj_0}{P} v$.

Оценки. Приведем оценки, характеризующие параметры самосогласованных систем, состоящих из нейтронов. Предположим, что они связаны самосогласованным полем и имеют неограниченное время жизни. При бесстолкновительном взаимодействии нерелятивистского потока с концентрацией $n_0=10^{20} \text{ м}^{-3}$ и скоростью $v_0=10^6 \text{ м/с}$ плотность одного из потоков $j_0=5 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$. Наибольшее значение потенциала системы $\phi_n=5 \cdot 10^{11} \text{ м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$ достигается на ее границах. Полное давление в системе $P=1,7 \cdot 10^5 \text{ Па}$ совпадает с давлением поля на границе. Наибольшее значение напряженности поля гравитации, достигаемое на границах системы $g_n=17 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}^2$. Про-

пространственный масштаб $l=4,0 \cdot 10^{13}$ м, размер пространства взаимодействия $L=1,6 \cdot 10^{14}$ м. Временной масштаб системы $T=3,2 \cdot 10^8$ с, а период движения нейтрона $\tau=4,8 \cdot 10^8$ с. Полученные сравнительно большими значения пространственно-временных характеристик системы можно объяснить слабостью гравитационного взаимодействия по сравнению с полевым.

§ 21. Равновесие гравитирующих частиц с плоским полем в политропических системах

На основе гамильтониана, описывающего коллективное взаимодействие гравитирующих частиц с плоским самосогласованным полем, проведена классификация возбуждаемых полей и состояний политропического равновесия в системах со столкновениями. Получены законы пространственного распределения потенциала, напряженности, давления самосогласованного поля гравитации. Для гравитирующих частиц определены функции распределения. Приведены зависимости давления и концентрации этих частиц от координаты системы. Рассчитаны размеры пространства взаимодействия. Показана его зависимость от индекса политропии и политропической температуры. Приведены оценки для самосогласованных газовых систем и систем, состоящих из нейтронов.

Как показано ниже, обнаруженный гамильтониан описывает равновесное коллективное взаимодействие гравитирующих частиц, находящихся в политропических состояниях, с плоским статическим самосогласованным полем. Оказывается, что класс функций распределения скалярного потенциала такого поля не может быть произвольным. Их полный набор определяется

гамильтонианом взаимодействия, совпадающим с полным давлением системы, которое в этом случае состоит из суммы давлений самосогласованного поля и частиц системы.

Скалярный интеграл. Используя подход Френкеля [15], получим уравнение (18.16). Для этого в (18.1) учтем связь гравитационного потенциала с напряженностью (18.3):

$$\rho \text{grad} \phi + \text{grad} p = 0. \quad (21.1)$$

Учитывая уравнение политропического состояния вещества в (18.4), приведем (21.1) к виду

$$\text{grad}[K(n+1)\rho^{1/n} + \varphi] = 0. \quad (21.2)$$

Из (21.2) следует, что любое политропическое равновесие гравитирующих частиц характеризуется скалярным интегралом $K(n+1)\rho^{1/n} + \varphi = \text{const}$. Учтем свойство однородности скалярного интеграла. Для этого зафиксируем его значение на какой-либо линии уровня. Тогда для двух соседних точек этой линии имеем

$$K(n+1)\rho^{1/n} + \varphi = K(n+1)\rho_0^{1/n} + \varphi_0 = \text{const}. \quad (21.3)$$

Функция распределения. Из (21.3) следует функция распределения плотности и концентрации вещества

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left[1 - \frac{\varphi - \varphi_0}{K(n+1)\rho_0^{1/n}} \right]^n. \quad (21.4)$$

Калибруя в (21.4) потенциал из условия $\rho = \rho_0$ при $\varphi = 0$, получим

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^n, \quad (21.5)$$

где $\varphi_0 = K(n+1)\rho_0^{1/n}$ – значение потенциала, при котором функция распределения обращается в нуль. Это же значение совпадает с наибольшим значением потенциала, достигаемым в системе.

Соотношение (21.5) представляет собой функцию распределения плотности и концентрации вещества, находящегося в политропическом равновесии. Из функции распределения следует, что для любых индексов политропии ($n > 0$) концентрация гравитирующих частиц системы больше там, где меньше ее скалярный потенциал. Ее вид отличается от бесстолкновительной функции распределения (19.5).

Уравнение политропического равновесия. С помощью (21.5) можно согласовать уравнение для потенциала (18.2). Подставляя (21.5) в правую часть (18.2), получим

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho_0\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^n. \quad (21.6)$$

Уравнение (21.6) является трехмерным полевым аналогом уравнения Лэна-Эмдена (1.18) и позволяет рассчитать трехмерное статическое распределение потенциала поля гравитации в поли-тропических газовых конфигурациях, удерживаемых в равновесии самосогласованным полем системы.

Для случая плоской симметрии (21.6) преобразуется к виду

$$\varphi'' = 4\pi G\rho_0\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^n. \quad (21.7)$$

Гамильтонова функция системы. Уравнение (21.7) имеет первый интеграл, являющийся гамильтонианом системы и соответствующий ее полному давлению P :

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi G} + p_0\left(1 - \frac{\varphi}{\varphi_0}\right)^{n+1} = H(\varphi', \varphi) = P, \quad (21.8)$$

в котором первое слагаемое представляет собой давление самосогласованного поля системы, а второе – давление частиц системы. Как и в бесстолкновительном случае, канонически сопряженные величины в функции Гамильтона (21.8) остаются теми же. Закон сохранения (21.8), как и ранее, выполняется при отсутствии любых внешних статических полей гравитации, рассматриваемых по отношению к самосогласованному полю гравитации системы. Впервые закон сохранения (21.8) получен в [81].

Закон сохранения (21.8) означает также, что в любой плоскости пространства взаимодействия рассматриваемой системы градиенты давлений самосогласованного поля и частиц системы равны между собой, но имеют различные направления.

В выражении (21.8) обозначено

$$p_0 = \frac{\rho_0 \Phi}{n+1} \quad (21.9)$$

– наибольшее давление частиц системы; Φ – наибольшее значение гравитационного потенциала на границах системы. Его можно связать с политропической температурой θ_E , введенной Эмденом в [12]:

$$\Phi = \frac{R\theta_E(n+1)}{\mu} \left(\frac{\rho_0}{\rho_*} \right)^{1/n}, \quad (21.10)$$

где R – универсальная газовая постоянная; μ – молярная масса исследуемого газа; ρ_0 – максимальная плотность вещества системы; ρ_* – единица плотности системы; n – индекс политропии. В (21.10) введены современные обозначения.

Как видно из (21.8), при изменении потенциала системы в промежутке $0 \leq \frac{\Phi}{\Phi} \leq 1$ для любых политропических индексов ($n > 0$) величина полного давления в системе всегда неотрицательна. Определим его в плоскости $x = 0$. Для этого предположим, что в этой плоскости $\Phi = 0$ и она же является плоскостью нулевого давления поля $\Phi'_0 = 0$. Тогда полное давление совпадает со значением максимального давления частиц системы $P = p_0$ и задает наибольшее значение градиента потенциала на границах системы

$$\Phi' = \sigma \sqrt{8\pi G P}, \quad (21.11)$$

где

$$\sigma = \text{sign}(\Phi') = \text{sign}(\Phi'). \quad (21.12)$$

Распределения физических величин. Интегрирование в (21.8) представим в виде

$$\sigma x = \int_0^{\Phi} d\Phi / \sqrt{8\pi G P \left[1 - \left(1 - \Phi / \Phi \right)^{n+1} \right]} \quad (21.13)$$

или

$$\sigma \frac{x}{l} = \int_0^t dt / \sqrt{1 - (1 - t)^{n+1}}, \quad (21.14)$$

где $t = \varphi / \varphi$;

$$l = \varphi / \sqrt{8\pi GP} \quad (21.15)$$

– пространственный масштаб системы. Результат интегрирования (21.14) различен для различных индексов политропии.

1. Случай $n=1$. Распределение потенциала по длине системы имеет вид

$$\varphi = \varphi (1 - \cos(x / l)). \quad (21.16)$$

Из (21.16) видно, что для $n=1$ самосогласованное поле, создаваемое коллективом частиц, представляет собой симметричную относительно $x=0$ потенциальную яму, ограниченную в пространстве. Пространство взаимодействия системы ограничено размерами

$$L = \pi l. \quad (21.17)$$

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля имеет вид

$$g_x = -g \sin(x / l), \quad (21.18)$$

где $g = \varphi / l$.

Плотность и концентрация зависят от координаты системы по закону

$$\rho / \rho_0 = n / n_0 = \cos(x / l). \quad (21.19)$$

Распределение давления частиц системы имеет вид

$$p = p_0 (1 - \varphi / \varphi)^2 = p_0 \cos^2(x / l). \quad (21.20)$$

Градиент давления частиц системы направлен к плоскости $x=0$ и распределен по длине системы по закону

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{p_0}{l} \sin(2x / l). \quad (21.21)$$

Распределение давления поля по длине системы имеет вид

$$D = \frac{g_x^2}{8\pi G} = \frac{g^2}{8\pi G} \sin^2(x/l). \quad (21.22)$$

Из соотношений (21.20) и (21.22) легко убедиться, что сумма давлений частиц и поля системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы: $P = p_0$.

Дифференцирование (21.22) показывает, что градиент давления поля в любой плоскости системы направлен противоположно градиенту давления частиц системы (21.21) и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления политропической системы ($n=1$) в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяет выяснить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в ограниченной области пространства в равновесии. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $x=0$ и сонаправлены с вектором $\vec{g}$. Силы, расширяющие слой вещества, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который противоположен по направлению градиенту давления частиц и тем самым, компенсируя его действие, удерживает систему в равновесии [совпадает с (18.8)].

Как и следовало ожидать, наибольшее значение потенциала системы φ , а также ее пространственный размер зависят от температуры θ_E :

$$\varphi = \frac{2R\theta_E\rho_0}{\mu\rho_*}; \quad L = \frac{2\pi R\theta_E\rho_0}{\mu\rho_*\sqrt{8\pi GP}}. \quad (21.23)$$

2. Случай $n=2$. Результат интегрирования в (21.14) выражается через специальную функцию

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}} F(\theta_2, k_2), \quad (21.24)$$

где F – эллиптический интеграл I-го рода. Значение

$$\theta_2 = \arccos\left[\left(\sqrt{3} - \varphi / \varphi\right) / \left(\sqrt{3} + \varphi / \varphi\right)\right] \quad (21.25)$$

изменяется в пределах $0 \leq \theta_2 \leq \theta_2$, где

$$\theta_2 = \arccos\left[\left(\sqrt{3} - 1\right) / \left(\sqrt{3} + 1\right)\right];$$

$$k_2 = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sin \frac{5\pi}{12}; \quad (21.26)$$

$$\sigma = \begin{cases} +1 & p \quad x > 0, \\ 0 & p \quad x = 0, \\ -1 & p \quad x < 0. \end{cases} \quad (21.27)$$

Из (21.24) видно, что для $n=2$ самосогласованное поле системы представляет собой симметричную относительно $x=0$ потенциальную яму. Пространство взаимодействия системы ограничено по длине

$$L_2 = \frac{2l}{\sqrt[4]{3}} F(\theta_2, k_2). \quad (21.28)$$

Из (21.24) следуют формулы, выражающие распределение плотности вещества, давления частиц и давления поля по длине системы:

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}} F(\theta_j, k_2) \quad \text{при} \quad 0 \leq \theta_j \leq \theta_2,$$

где индексом $j=3$ отмечено распределение плотности вещества:

$$\theta_3 = \arccos\left[\left(\sqrt{3} - 1 + \sqrt{\rho / \rho_0}\right) / \left(\sqrt{3} + 1 - \sqrt{\rho / \rho_0}\right)\right];$$

индексом $j=4$ – распределение давления частиц:

$$\theta_4 = \arccos\left[\left(\sqrt{3} - 1 + \sqrt[3]{p / p_0}\right) / \left(\sqrt{3} + 1 - \sqrt[3]{p / p_0}\right)\right];$$

индексом $j=5$ – распределение давления поля D :

$$\theta_4 = \arccos\left[\left(\sqrt{3} - 1 + \sqrt[3]{1 - D / p_0}\right) / \left(\sqrt{3} + 1 - \sqrt[3]{1 - D / p_0}\right)\right].$$

Фазовые траектории. Поскольку получить прямую зависимость $\varphi = \varphi(x)$ в рассматриваемом случае не удастся, связь между напряженностью и потенциалом системы можно определить для любого n из соотношения

$$g_x / g = -\sigma \sqrt{1 - (1 - \varphi / \varphi')^{n+1}}. \quad (21.29)$$

Уравнение фазовых траекторий политропической системы любого индекса следует из соотношения (21.29), взятого с противоположным знаком. Графики фазовых траекторий в координатах $(\varphi / \varphi', \varphi' / g)$ представляют собой ограниченные кривые, одна ветвь которых начинается в точке $(0,0)$, а заканчивается в точке $(1,1)$. Другая ветвь получается зеркальным отображением первой ветви относительно оси φ / φ' .

3. Случай $n=3$. Интегрирование в (21.14) приводит к эллиптическому интегралу первого рода

$$\sigma x / l = F(\theta_3, k_3) / \sqrt{2}, \quad (21.30)$$

где

$$\theta_3 = \arccos(1 - \varphi / \varphi') \quad (21.31)$$

изменяется в пределах $0 \leq \theta_3 \leq \pi/2$, а

$$k_3 = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad (21.32)$$

Из (21.30) видно, что для $n=3$ самосогласованное поле системы представляет собой симметричную относительно $x=0$ потенциальную яму, ограниченную в пространстве. Пространство взаимодействия системы имеет размер

$$L_3 = l\sqrt{2}K(k_3), \quad (21.33)$$

где $K(k)$ – полный эллиптический интеграл первого рода для $k_3 = \sqrt{2} / 2$ равен $K(\sqrt{2} / 2) \approx 1,8541$.

Из (21.30) следуют также распределения плотности вещества, давления частиц и давления поля по длине системы:

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{\sqrt{2}} F(\theta_j, k_3) \quad \text{при } 0 \leq \theta_j \leq \pi / 2,$$

где индексом $j=4$ отмечено распределение плотности вещества:

$$\theta_4 = \arccos \sqrt[3]{\rho / \rho_0},$$

индексом $j=5$ – распределение давления частиц:

$$\theta_5 = \arccos \sqrt[4]{p / p_0},$$

индексом $j=6$ – распределение давления поля D :

$$\theta_5 = \arccos \sqrt[4]{1 - D / p_0}.$$

И в этом случае получить аналитический вид зависимости $\varphi(x)$ не удастся. При численном моделировании (21.30) связь между напряженностью и потенциалом системы следует использовать в виде (21.29).

4. Случай $n=5$. Интегрирование в (21.14) также приводит к эллиптическому интегралу первого рода

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{2\sqrt[4]{3}} F(\theta_5, k_5), \quad (21.34)$$

где

$$\theta_5 = \arccos \left[\frac{(\sqrt{3} + 1)(1 - \varphi / \varphi_0)^2 - 1}{(\sqrt{3} - 1)(1 - \varphi / \varphi_0)^2 + 1} \right] \quad (21.35)$$

изменяется в пределах $0 \leq \theta_5 \leq \pi$, а

$$k_5 = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \sin \frac{\pi}{12}. \quad (21.36)$$

Из (21.34) видно, что и в случае $n=5$ самосогласованное поле системы представляет собой симметричную относительно $x=0$ потенциальную яму. Пространство взаимодействия системы ограничено по длине

$$L_5 = l F(\pi, k_5) / \sqrt[4]{3}. \quad (21.37)$$

Из (21.34) следуют также распределения плотности вещества, давления частиц и давления поля по длине системы

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{2\sqrt[4]{3}} F(\theta_j, k_5) \text{ при } 0 \leq \theta_j \leq \pi,$$

где индексом $j=6$ отмечено распределение плотности вещества:

$$\theta_6 = \arccos \left[\frac{(\sqrt{3} + 1)(\rho / \rho_0)^{2/5} - 1}{(\sqrt{3} - 1)(\rho / \rho_0)^{2/5} + 1} \right],$$

индексом $j=7$ – распределение давления частиц:

$$\theta_7 = \arccos \left[\frac{(\sqrt{3} + 1)(p / p_0)^{1/3} - 1}{(\sqrt{3} - 1)(p / p_0)^{1/3} + 1} \right],$$

индексом $j=8$ – распределение давления поля D :

$$\theta_8 = \arccos \left[\frac{(\sqrt{3} + 1)(1 - D / p_0)^{1/3} - 1}{(\sqrt{3} - 1)(1 - D / p_0)^{1/3} + 1} \right].$$

Обсуждение результатов. Численное моделирование соотношений (21.24), (21.30) и (21.34) показало, что характер распределения в пространстве потенциала, напряженности поля (21.29), плотности и концентрации по длине системы остается таким же, как и в случае $n=1$. На рис. 21.1 представлены распределения потенциала для $n=1,2,3,5$, а на рис. 21.2 дано распределение проекции напряженности для тех же индексов политропии. По соотношению (21.5) рассчитано распределение плотности вещества и представлено на рис. 21.3 для $n=1,2,3,5$. Ветви фазовых траекторий для этих же индексов построены по (21.29) при значении $\sigma = +1$ и представлены на рис. 21.4.

Как видно из приводимых рисунков политропическая самосогласованная система ограничена в пространстве для любых индексов политропии и всегда неоднородна. Размер пространства взаимодействия для любого индекса политропии выражается через пространственный масштаб системы

$$l = (n + 1) \rho_0^{(1-n)/2n} \sqrt{\frac{R\theta}{8\pi G \mu \rho_*^{1/n}}}, \quad (21.38)$$

который при $n=l$ не зависит от максимальной плотности. Вследствие этого случай $n=l$ следует считать вырожденным.

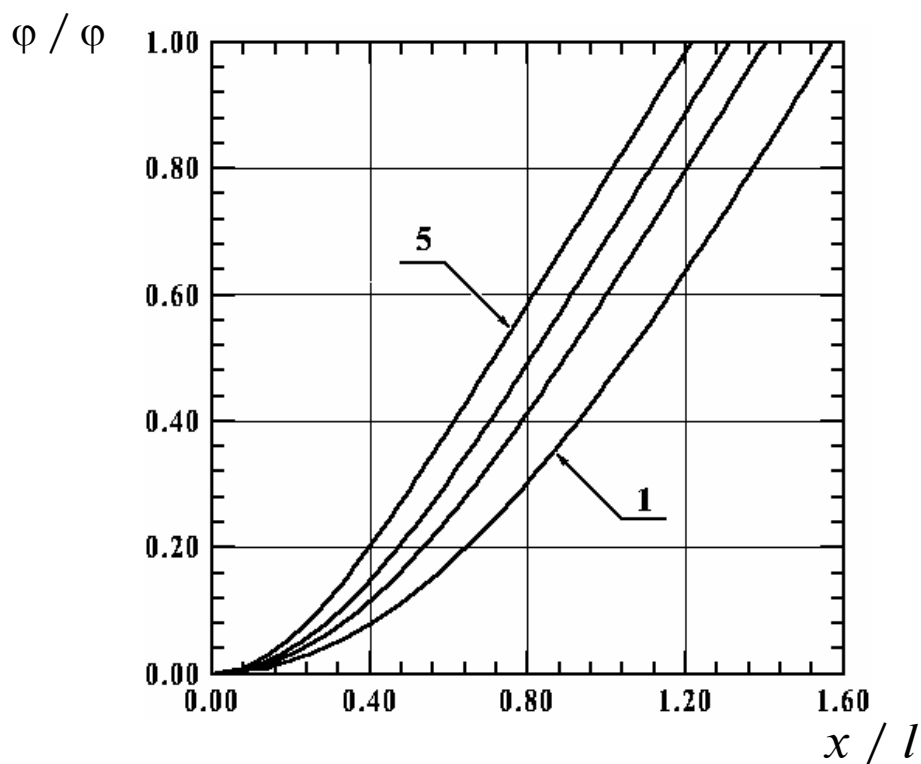


Рис. 21.1

Распределения потенциала по длине системы для различных индексов политропии

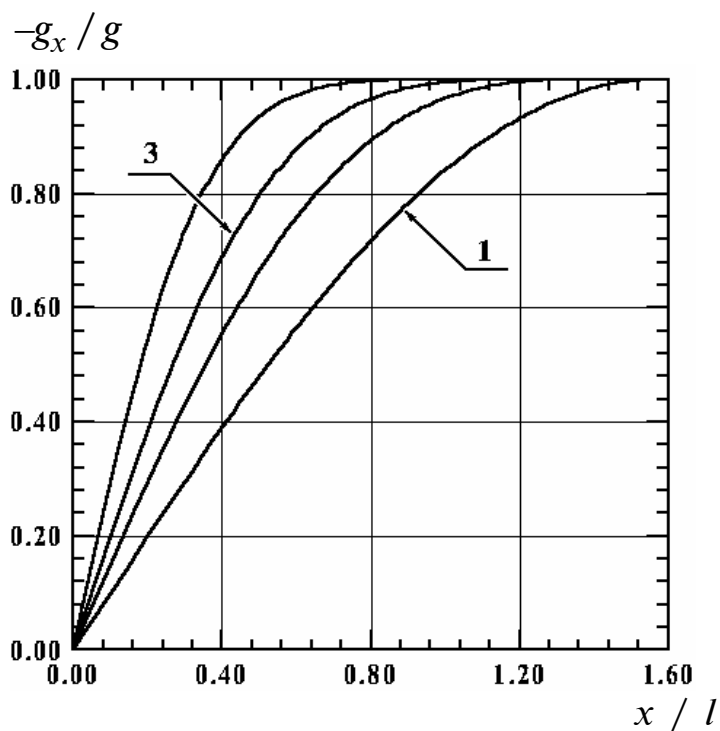


Рис. 21.2

Распределения проекции напряженности по длине системы для тех же индексов политропии

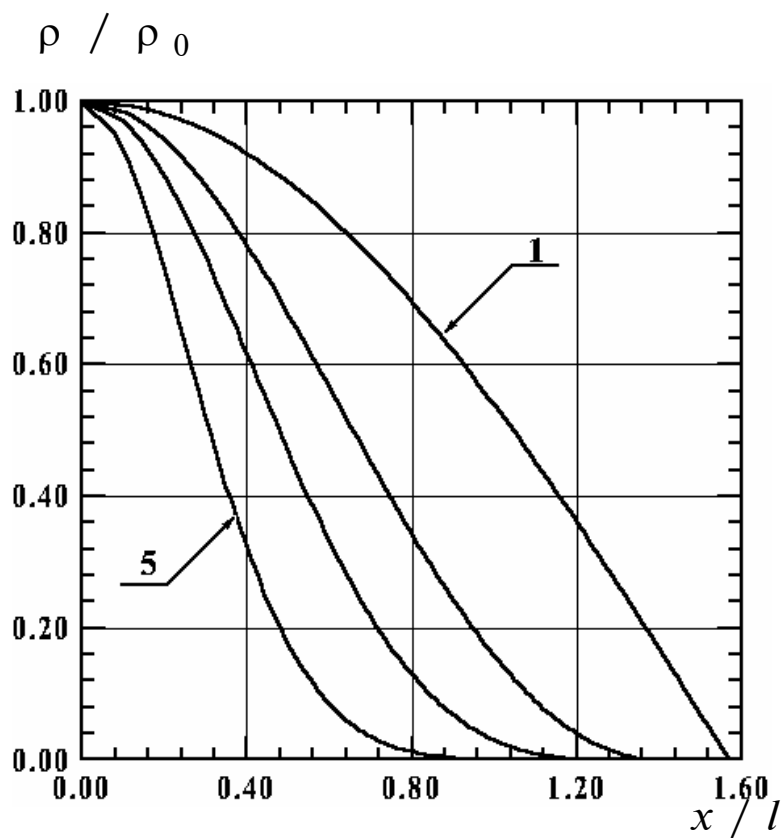


Рис. 21.3

Распределения плотности вещества по длине системы
для тех же индексов политропии

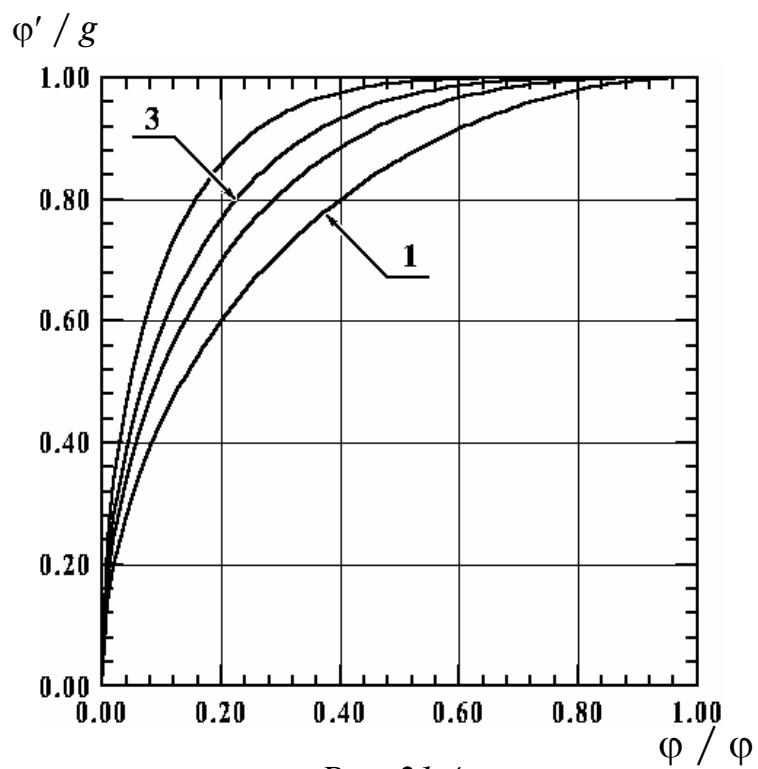


Рис. 21.4

Фазовые траектории политропической системы

Наибольшие значения потенциал и напряженность гравитационного поля принимают на краях системы. Распределение давления частиц по длине системы подчиняется гамильтониану коллективного взаимодействия (21.8), согласно которому давление самосогласованного поля больше там, где меньше давление частиц системы. Во всех случаях давление частиц на границах системы обращается в нуль, в результате чего ее граница резкая. Размер системы зависит от температуры Эмдена.

Неизменность температуры Эмдена на политропе приводит к распределению абсолютной температуры по длине системы:

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{1/n} = 1 - \frac{\Phi}{\phi}, \quad (21.39)$$

где T_0 – температура системы в плоскости $x=0$. Она связана с θ соотношением

$$T_0 = \theta \left(\frac{\rho_0}{\rho_*} \right)^{1/n}. \quad (21.40)$$

Уравнение теплопроводности. Из (21.39) видно, что функция распределения температуры в самосогласованных плоских политропических системах при любых индексах политропии – линейная функция гравитационного потенциала. Это приводит к следующим выводам.

- Абсолютная температура на краях системы у любой политропы равна нулю.
- Распределение температуры в системе удовлетворяет закону сохранения [получается из (21.8)]

$$l^2 (T' / T_0)^2 + (T / T_0)^{n+1} = 1 = const, \quad (21.41)$$

из которого следует, что градиент температуры системы изменяется от нуля до наименьшего значения, достигаемого на границах системы и равного

$$T' = -T_0 / l. \quad (21.42)$$

- Следующее из закона сохранения уравнение теплопроводности

$$\frac{T''}{T_0} = -\frac{n+1}{2l^2} \left(\frac{T}{T_0} \right)^n \quad (21.43)$$

указывает на то, что система обладает распределенными тепловыми источниками, объемная плотность мощности которых пропорциональна n -й степени абсолютной температуры.

- Индекс политропии n связан с молярной теплоемкостью c системы соотношением [см. (1.12), (1.9)]

$$n = \frac{c_v - c}{c_p - c_v}. \quad (21.44)$$

- Градиент температуры создает в системе стационарный тепловой поток, увеличивающийся к границам системы.
- Распределение температуры по длине системы при $n=1$ повторяет распределение плотности:

при $n=2$ оно имеет вид

$$\sigma x / l = F(\theta_6, k_2) / \sqrt[4]{3} \quad \text{при} \quad 0 \leq \theta_6 \leq \theta_2, \quad (21.45)$$

где

$$\theta_6 = \arccos \left[\left(\sqrt{3} - 1 + T / T_0 \right) / \left(\sqrt{3} + 1 - T / T_0 \right) \right]; \quad (21.46)$$

при $n=3$

$$\sigma x / l = F(\theta_7, k_3) / \sqrt{2} \quad \text{при} \quad 0 \leq \theta_7 \leq \pi / 2, \quad (21.47)$$

где

$$\theta_7 = \arccos(T / T_0); \quad (21.48)$$

при $n=5$

$$\sigma \frac{x}{l} = \frac{1}{2\sqrt[4]{3}} F(\theta_9, k_5) \quad \text{при} \quad 0 \leq \theta_9 \leq \pi, \quad (21.49)$$

где

$$\theta_9 = \arccos \left[\frac{(\sqrt{3} + 1)(T / T_0)^2 - 1}{(\sqrt{3} - 1)(T / T_0)^2 + 1} \right]. \quad (21.50)$$

Для любого индекса политропии направление объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии, остается неизменным: силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $x=0$, а силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который компенсирует стягивающие силы.

Оценки. В заключение приведем оценки для газовых систем и систем, состоящих из нейтронов. Оценки показывают, что политропы ведут себя различно в зависимости от значения максимальной плотности ρ_0 . Если она меньше единичной плотности вещества ρ_* , то для одного и того же идеального газа и одной и той же температуры θ_E рост индекса n приводит к увеличению полного давления в системе и наибольших значений φ_n и g_n , а также к увеличению длины системы с ростом ее абсолютной температуры в плоскости $x=0$.

Если максимальная плотность ρ_0 больше единичной плотности вещества ρ_* , то для одного и того же идеального газа при фиксированной температуре Эмдена θ_E рост индекса n приводит к уменьшению полного давления в системе, наибольших значений φ_n и g_n , а также к уменьшению размера системы с уменьшением ее абсолютной температуры в плоскости $x=0$.

Так, кислород, удерживаемый самосогласованным полем, при температуре $\theta_E=2,7 \cdot 10^5$ К и плотностью $\rho_0=1,2$ кг/м³ (в СГС $\rho_0 < \rho_*$) для значения $n=1$ имеет следующие параметры: полное давление $P=p_0=10^5$ Па, $g_n=1,3 \cdot 10^{-2}$ м/с², $\varphi_n=1,7 \cdot 10^5$ м²/с², $l=1,3 \cdot 10^7$ м, $L=4,1 \cdot 10^7$ м, $T_0=328$ К. Эти же параметры для $n=5$ имеют следующие значения: $P=p_0=2,2 \cdot 10^7$ Па, $g_n=19,2 \cdot 10^{-2}$ м/с², $\varphi_n=1,1 \cdot 10^8$ м²/с², $l=5,7 \cdot 10^7$ м, $L=1,4 \cdot 10^9$ м, $T_0=7,1 \cdot 10^4$ К.

Оценки для нейтронов, удерживаемых самосогласованным полем, при ядерной плотности вещества $\rho_0 = 1,675 \cdot 10^{17} \text{ кг/м}^3$ (в СГС $\rho_0 > \rho_*$) и температуре $\theta_E = 2,7 \cdot 10^5 \text{ К}$ для значения $n=1$ дают: $P=p_0 = 6,3 \cdot 10^{40} \text{ Па}$, $g_n = 10^{16} \text{ м/с}^2$, $\varphi_n = 7,5 \cdot 10^{23} \text{ м}^2/\text{с}^2$, $l = 7,5 \cdot 10^7 \text{ м}$, $L = 2,4 \cdot 10^8 \text{ м}$, $T_0 = 4,6 \cdot 10^{19} \text{ К}$. Эти же параметры для $n=5$ имеют следующие значения: $P=p_0 = 2,6 \cdot 10^{29} \text{ Па}$, $g_n = 2,1 \cdot 10^{10} \text{ м/с}^2$, $\varphi_n = 7,86 \cdot 10^{12} \text{ м}^2/\text{с}^2$, $l = 3,7 \cdot 10^2 \text{ м}$, $L = 900 \text{ м}$, $T_0 = 1,9 \cdot 10^8 \text{ К}$.

§ 22. Равновесие неизлучающих частиц с плоским полем

На основе гамильтониана, описывающего коллективное взаимодействие гравитирующих частиц с плоским самосогласованным полем, проведена классификация возбуждаемых полей и состояний изотермического равновесия в системах со столкновениями. Получены законы пространственного распределения потенциала, напряженности, давления поля и частиц системы.

Уравнение изотермического равновесия. Используя подход Френкеля [15], получим уравнение (18.15) (см. §18):

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho_0 \exp(-m\varphi / kT), \quad (22.1)$$

которое позволяет рассчитать трехмерное распределение потенциала в изотермической газовой конфигурации, удерживаемой в равновесии самосогласованным полем.

Гамильтонова функция системы. Уравнение (22.1) для плоской симметрии преобразуем к виду

$$\varphi'' = 4\pi G\rho_0 \exp(-m\varphi / kT). \quad (22.2)$$

Оно имеет первый интеграл, являющийся гамильтонианом системы и соответствующий ее полному давлению [82]:

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi G} + p_0 \exp(-m\varphi / kT) = P = H(\varphi' / 4\pi, \varphi) = \text{const}, \quad (22.3)$$

где $p_0 = n_0 kT$.

Как видно из (22.3), величина полного давления частиц в изотермической системе положительна. Определим его в плоскости $x=0$, предполагая, что в ней $\varphi_0 = 0$, $\varphi'_0 = 0$. Тогда полное давление совпадает со значением p_0 и ограничивает наибольшее значение градиента потенциала системы:

$$\varphi' = \sigma\sqrt{8\pi GP_0} = -g, \quad (22.4)$$

где $\sigma = \text{sign}(\varphi')$.

Распределения физических величин. Интеграл из уравнения (22.3) представим в виде

$$\sigma x = \int_0^{\varphi} \left[8\pi G (P - n_0 kT \exp(-m\varphi / kT)) \right]^{-1/2} d\varphi. \quad (22.5)$$

Интегрируя (22.5), получим

$$\sigma x / l = \text{Arth} \sqrt{1 - \exp(-m\varphi / kT)}, \quad (22.6)$$

где

$$l = kT / (m\sqrt{2\pi G p_0}) = \frac{1}{m} \sqrt{kT / (2\pi G n_0)} \quad (22.7)$$

– пространственный масштаб системы, а знаковый множитель σ определен в виде

$$\sigma = \begin{cases} +1 & p & x > 0, \\ 0 & p & x = 0, \\ -1 & p & x < 0. \end{cases}$$

Из (22.6) следуют законы распределения потенциала по длине системы:

$$\varphi = \frac{kT}{m} \ln \left[ch^2 \left(\frac{\sigma x}{l} \right) \right] \quad (22.8)$$

и проекции напряженности самосогласованного поля гравитации:

$$g_x = -\varphi' = -\frac{2\sigma kT}{ml} \text{th}(\sigma x / l). \quad (22.9)$$

Как видно из (22.9), наибольшего значения модуль напряженности достигает при $\sigma x / l \rightarrow \infty$:

$$g = 2kT / ml. \quad (22.10)$$

Система в пространстве не ограничена, поскольку концентрация и давление частиц имеют солитонное распределение

$$\frac{n}{n_0} = \frac{p}{p_0} = ch^{-2}(\sigma x / l). \quad (22.11)$$

Распределение давления поля по длине системы следует из (22.9):

$$D = (\varphi')^2 / 8\pi G = g^2 th^2(\sigma x / l) / 8\pi G. \quad (22.12)$$

Из соотношений (22.11) и (22.12) видно, что сумма давлений частиц и поля системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается постоянной и равной полному давлению системы $P=p_0$. Результат дифференцирования (22.12) показывает, что градиент давления поля в любой плоскости системы противоположен градиенту давления частиц, следующему из (22.11), и равен ему по модулю:

$$dD / dx = -dp / dx = 2\sigma g^2 th(\sigma x / l) / [8\pi G l ch^2(\sigma x / l)]. \quad (22.13)$$

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии. Силы, стягивающие систему частиц, направлены к плоскости $x=0$ и совпадают с направлением вектора $\vec{g}$. Силы, расширяющие систему, создаются градиентом давления самосогласованного поля (18.8), который компенсирует действие градиента давления частиц.

Фазовая траектория. Уравнение фазовой траектории системы получается из (22.8), (22.9) и имеет вид

$$\varphi' / g = \sigma \sqrt{1 - \exp(-m\varphi / kT)}. \quad (22.14)$$

Полученные пространственные распределения поля и частиц удовлетворяют гамильтониану коллективного взаимодействия (22.3), совпадающему с (18.10), из которого следует, что давление поля больше там, где меньше газокINETическое давление частиц системы.

Оценки. Приведем оценки, характеризующие параметры самосогласованных систем, состоящих из нейтронов. Для системы с температурой $T=300$ К при концентрации нейтронов $n_0=10^{20}$ м⁻³ получим полное давление

$P=0,41$ Па. Наибольшее значение напряженности $g_n=2,6 \cdot 10^{-5} \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$. Пространственный масштаб $l=1,9 \cdot 10^{11}$ м. Характерная «длина» системы $L=6l=1,1 \cdot 10^{12}$ м ограничена плоскостями с концентрацией нейтронов $n=10^{-2} n_0$.

Характерные масштабы величин существенно изменяются для ядерной плотности вещества. Так, для концентрации нейтронов $n_0=10^{44} \text{ м}^{-3}$ и температуры $T=10^6$ К полное давление в системе $P=1,4 \cdot 10^{27}$ Па обеспечивает наибольшее значение напряженности $g_n=1,5 \cdot 10^9 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$. «Длина» системы $L=60$ м. Изменение температуры до $T=1$ К уменьшает ее до 6 см.

Получившиеся размеры исследуемых систем сильно отличаются друг от друга. Это можно объяснить специфическими особенностями рассмотренного взаимодействия. Результаты параграфа опубликованы в [82].

§ 23. Равновесие гравитирующих частиц в системах с термодиффузией

Анализ политропических равновесий самосогласованных систем гравитирующих частиц, проведенный в § 21, показал, что в упомянутых системах всегда существует градиент температуры, обусловленный распределенными тепловыми источниками, объемная плотность мощности которых зависит от политропного индекса и абсолютной температуры (21.43).

Наличие градиента температуры должно приводить к появлению в системе напряженности гравитационного поля, обусловленной термодиффузией:

$$\vec{g}_T = \frac{k}{m} \text{grad} T. \quad (23.1)$$

Уравнения равновесия. Учет влияния термодиффузионной напряженности изменяет систему уравнений (18.1)-(18.5), которую в этом случае удастся представить в более общем виде:

$$\text{div} \vec{g} = -4\pi Gmn; \quad (23.2)$$

$$\text{div} \vec{g}_T = -4\pi \delta Gmn; \quad (23.3)$$

$$\text{grad} p = mn\vec{g}; \quad (23.4)$$

$$p = nkT, \quad (23.5)$$

где m – масса гравитирующей частицы, а n – концентрация системы в произвольной точке.

В уравнении (23.3) предполагается, что дивергенция термодиффузионной напряженности гравитационного поля пропорциональна объемной плотности гравитирующих частиц, но с коэффициентом эффективности объемных истоков δ , отличающимся от единицы ($\delta < 1$). Это предположение эквивалентно тому, что передачу тепловой энергии из области, занятой нагретым веществом, можно отождествить с существованием объемных теп-

ловых истоков, мощность которых пропорциональна концентрации гравитирующих частиц (см. выводы на с. 355-356).

Предлагаемый подход позволяет рассчитать пространственные статические равновесия вещества, удерживаемого самосогласованным полем, в системах с конечной теплопроводностью. Универсальность подхода позволяет применить его в таких же системах для расчета статических равновесий одноименных зарядов, удерживаемых самосогласованным полем.

Интегралы системы. Выпишем интегралы, определяющие важнейшие свойства исследуемой системы. Первый скалярный интеграл плоской системы следует из (23.2) и (23.4). Он представляет собой полное давление системы [см. (18.10)]:

$$\frac{\bar{g}^2}{8\pi G} + p = const. \quad (23.6)$$

Второй векторный интеграл следует из (23.2) и (23.3):

$$\vec{g}_p = \vec{g}_T / \delta - \vec{g} = const. \quad (23.7)$$

Он представляет собой вектор полной напряженности гравитационного поля системы, состоящей из разности эффективной напряженности гравитационного поля $\vec{g}_T / \delta$, возникающего из-за термодиффузии, и напряженности самосогласованного поля системы. Его происхождение связано с тем, что при наличии градиента температуры в газе гравитирующих частиц всегда устанавливаются такие распределения эффективной напряженности гравитационного поля термодиффузии и напряженности самосогласованного поля системы, при которых их дивергенции одинаковы в любой точке пространства взаимодействия, а следовательно, $div \vec{g}_p = 0$.

Система с плоской симметрией. Исследуем свойства плоской самосогласованной системы. Для этого учтем однородность вектора $\vec{g}_p$ и предположим, что все вектора, входящие в соотношение (23.7), лежат на одной пря-

мой, ориентированной параллельно оси x . В этом случае система (23.2) – (23.5) упрощается и имеет вид

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = 4\pi Gmn; \quad (23.8)$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -\chi n; \quad (23.9)$$

$$\frac{dp}{dx} = -mn \frac{d\varphi}{dx}; \quad (23.10)$$

$$p = nkT, \quad (23.11)$$

где
$$\chi = 4\pi Gm^2\delta / k \quad (23.12)$$

– отношение мощности тепловых истоков к коэффициенту теплопроводности. Оно определяет соотношение между излученной и поглощенной тепловыми энергиями в каждом слое гравитирующих частиц.

Гамильтонова функция системы. Интеграл (23.6) в этом случае становится гамильтоновой функцией системы:

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi G} + p(\varphi) = H(\varphi' / 4\pi G, \varphi) = const, \quad (23.13)$$

а интеграл (23.7) соответствует сохраняющейся проекции полной напряженности поля гравитации:

$$g_p = g_T / \delta - g_x = const. \quad (23.14)$$

Барометрическое соотношение. Из (23.10) с учетом (23.11) следует уравнение

$$\frac{dp}{p} = -\frac{md\varphi}{kT}, \quad (23.15)$$

которое позволяет получить барометрическое соотношение для распределения давления вещества в гамильтоновых системах с термодиффузией:

$$p(\varphi) = p_0 \exp\left(-\int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{md\varphi}{kT(\varphi)}\right), \quad (23.16)$$

где $p(\varphi)=p_0$ при $\varphi=\varphi_0$. Из (23.16) видно, что разнообразие барометрических соотношений системы определяется видом температурно-потенциальной зависимости $T=T(\varphi)$.

Линейная зависимость $T=T(\varphi)$ следует из (23.14) только при условии, что $g_p=0$ или $g_T/\delta=g_x$. Это условие позволяет определить установившееся распределение вещества в системах, в которых проекции эффективной напряженности термодиффузионного поля и напряженности самосогласованного поля равны друг другу в любой плоскости пространства взаимодействия.

Покажем, что этот случай совпадает со случаем политропических состояний, исследованных ранее в § 21. Интегрируя (23.14) при условии, что $T(0)=0$, получим линейную связь температуры системы с потенциалом:

$$T = -\frac{\delta m \varphi}{k}. \quad (23.17)$$

Из (23.17) следует, что во всей области, занятой системой, потенциал самосогласованного поля неположителен. Представим (23.17) в виде

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\varphi}{\varphi_0}, \quad (23.18)$$

где

$$\varphi_0 = -kT_0 / (\delta m) = - \quad_0 \quad (23.19)$$

– минимальное значение потенциала в системе, а T_0 – температура системы в этой же плоскости.

Подставляя $T(\varphi)$ из (23.18) в (23.16) и интегрируя, получим явный вид барометрического соотношения:

$$p(\varphi) = p_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{1/\delta} = p_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/\delta}. \quad (23.20)$$

Из (23.20) следуют функции распределения плотности и концентрации вещества в системе:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{1/\delta-1} = \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{1/\delta-1}. \quad (23.21)$$

Сравнение (23.21) с политропами (21.39) дает связь коэффициента эффективности δ с политропным индексом $\delta = 1 / (n + 1)$, что позволяет определить χ :

$$\chi = \frac{4\pi G m^2}{k(n+1)}. \quad (23.22)$$

Подставляя (23.20) в (23.13), получаем явный вид гамильтоновой функции системы:

$$\frac{(\varphi')^2}{8\pi G} + p_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^{n+1} = H(\varphi' / 4\pi G, \varphi) = P = const. \quad (23.23)$$

Определяя положительное полное давление в плоскости $x = 0$ при условиях $\varphi' = 0$, $\varphi = \varphi_0$, получим, что $P = p_0$. Наибольшие значения потенциала системы $\varphi = 0$ и градиента потенциала $\varphi' = g = \sqrt{8\pi G p_0}$ достигаются на границах системы.

Распределения физических величин для случая $n=1$. Интеграл уравнения в (23.23) приведем к виду

$$\int_t^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^{n+1}}} = \sigma \frac{x}{l}, \quad (23.24)$$

где

$$\sigma = \text{sign}(\varphi') = \begin{cases} +1 & x > 0, \\ 0 & x = 0, \\ -1 & x < 0, \end{cases} \quad (23.25)$$

а

$$l = \frac{0}{g} = \frac{kT_0}{\delta m g} = \frac{RT_0}{\delta \mu g} = l_0 / \delta \quad (23.26)$$

– пространственный масштаб системы. Для политропы индекса $n=1$ результат интегрирования в (23.24) дает распределение потенциала по длине системы

$$\varphi = \varphi_0 \cos(x / l). \quad (23.27)$$

Длина системы определяется нулями косинуса:

$$L = \pi l = \frac{\pi k T_0}{\delta m g} = \frac{\pi}{g} \varphi_0. \quad (23.28)$$

Распределение проекции напряженности самосогласованного поля имеет вид

$$g_x = -g \sin(x / l), \quad (23.29)$$

где $g = \varphi_0 / l$.

Температура, плотность и концентрация частиц изменяются по длине системы по одинаковому закону:

$$\frac{T}{T_0} = \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{n}{n_0} = \cos(x / l). \quad (23.30)$$

Распределение давления частиц системы имеет вид

$$p = p_0 \left(\frac{\varphi}{\varphi_0} \right)^2 = p_0 \cos^2(x / l). \quad (23.31)$$

Градиент давления частиц системы направлен к плоскости $x=0$ и распределен по длине системы в соответствии с законом:

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{p_0}{l} \sin(2x / l). \quad (23.32)$$

Распределение давления самосогласованного поля по длине системы имеет вид

$$D = \frac{g_x^2}{8\pi G} = \frac{g^2}{8\pi G} \sin^2(x / l). \quad (23.33)$$

Проекция напряженности термодиффузионного поля гравитации распределена по длине системы в соответствии с законом

$$g_T = \frac{k}{m} \frac{dT}{dx} = -\frac{k}{m} \frac{T_0}{l} \sin(x/l) = -\delta g \sin(x/l). \quad (23.34)$$

Легко увидеть, что полученные распределения удовлетворяют требованиям неизменности интегралов (23.13) и (23.14).

Дифференцирование (23.33) показывает, что градиент давления поля в любой плоскости системы направлен противоположно градиенту давления частиц системы (23.32) и равен ему по модулю. Как следствие этого, градиент полного давления политропической системы ($n=1$) в любой плоскости обращается в нуль.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания рассматриваемой системы в равновесии в ограниченной области пространства. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $x=0$ и сонаправлены вектору $\vec{g}$ [совпадает с (18.1)]. Силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который противоположен по направлению градиенту давления частиц и тем самым, компенсируя его действие, удерживает систему в равновесии [совпадает с (18.8)].

Сравнение приведенных результатов с соотношениями, полученными для политропических состояний в § 21, указывает на их идентичность при замене φ / φ_0 на $1 - \varphi / \varphi$ с выбором нового пространственного масштаба (21.15). Оценки, сделанные по соотношениям (23.27) – (23.33) для параметров газа, указанных на с. 357-358, дают те же результаты. Достоинство предлагаемого подхода заключается в том, что он позволяет ввести эффективность тепловых истоков и связать молярные теплоемкости рассматриваемых систем с коэффициентом теплопроводности.

Политропические состояния с термодиффузией. Термодиффузия в политропических состояниях гамильтоновой системы наиболее явно проявляет себя при условии $g_p \neq 0$. Получить в этом случае явный вид баро-

метрического соотношения, а следовательно, проинтегрировать (23.13) в явном виде не удастся. Используя интегралы (23.13) и (23.14), понизим порядок дифференциальных уравнений (23.8) и (23.9). Запишем уравнения системы (23.8) – (23.11) в виде

$$\frac{dx}{dt} = -\sigma\delta\sqrt{1-yz}; \quad (23.35)$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dx}{dt} + \alpha\delta = \alpha\delta - \sigma\delta\sqrt{1-yz}; \quad (23.36)$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{z}{y} \left(\frac{1}{\delta} \frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{z\delta}{y} \left[\sigma(1/\delta - 1)\sqrt{1-yz} + \alpha \right], \quad (23.37)$$

где приняты обозначения $t = x / l_0$, $x = \varphi / \varphi_0$, $y = T / T_0$, $z = n / n_0$, $\alpha = g_p / g$. Знаковый множитель σ удовлетворяет соотношениям (23.25), в которых x следует заменить на t . Легко видеть, что для $\delta=1/2$ и $\alpha=0$ система имеет решения $x = y = z = \cos(\sigma t / 2)$, соответствующие политропическому состоянию с индексом $n=1$. При $\alpha \neq 0$ аналитические решения системы с граничными условиями $t = 0$, $x = y = z = 1$, представляющие физический интерес, по-видимому, не существуют.

Заметим, что однородные распределения вещества в гамильтоновой системе не реализуются. Следуя требованию однородности концентрации $z' = 0$, $z = 1$ получим из (23.37) равенство

$$x' = \delta y', \quad (23.38)$$

которому удовлетворяют только постоянные значения y и x . Неизменность же $x=\varphi/\varphi_0$ приводит к исчезновению напряженности самосогласованного поля в системе (а вместе с ней и сил, удерживающих систему в равновесии).

Обсуждение результатов. Результаты решения системы уравнений (23.35) – (23.37) представлены на рис. 23.1 – 23.8. При решении системы использован метод Рунге–Кутты четвертого порядка для граничных усло-

вий $t = 0, x = y = z = 1$ при различных значениях параметров $n = 1 / \delta - 1$ и полной напряженности системы α с проверкой законов сохранения на каждом шагу интегрирования. Рис. 23.1-23.5 построены при следующих значениях параметров: политропный индекс системы $n=2$, а значения параметра α задавались в пределах: $\alpha_1=0,25$ (кривая 1), $\alpha_2=0,5$ (кривая 2), $\alpha_3=0,75$ (кривая 3), $\alpha_4=1,0$ (кривая 4).

Графики зависимостей для отрицательных значений α получаются зеркальным отображением относительно плоскости $t = x / l_0 = 0$ графиков, приводимых на рисунках.

На рис. 23.1 приведено распределение температуры T . Для значений $0 < \alpha < 1$ оно сохраняет свойства политропической системы при $\alpha=0$, хотя и перестает быть симметричным относительно плоскости нулевого давления поля $t=0$. Распределение имеет максимум, положение которого зависит от α . На границах системы температура обращается в нуль. В системе существуют два тепловых потока противоположного направления.

Случай $\alpha=1$ оказывается пограничным. В пограничном случае в системе существует один тепловой поток. Размеры системы определены нулями температуры и увеличиваются с ростом α .

На рис. 23.2 представлено распределение концентрации частиц. Для значений $0 < \alpha < 1$ оно носит качественно иной характер, чем при $\alpha=0$. На одном краю системы концентрация изменяется плавно, а другой ее край имеет резкую границу. Концентрация на резкой границе всегда обращается в нуль в той точке, где обращается в нуль температура системы. При $\alpha=0,75$ нуль концентрации расположен в окрестности точки $t_3=-2,265$, а при $\alpha=1,0$ – в окрестности точки $t_4=-1,950$.

На рис. 23.3 дана зависимость давления от координаты системы x/l_0 . Она также имеет качественно другой характер, чем при $\alpha=0$. Как и ранее, максимум давления лежит в плоскости $t=0$. Распределение давления на одном краю системы изменяется плавно, а на другом краю – резко.

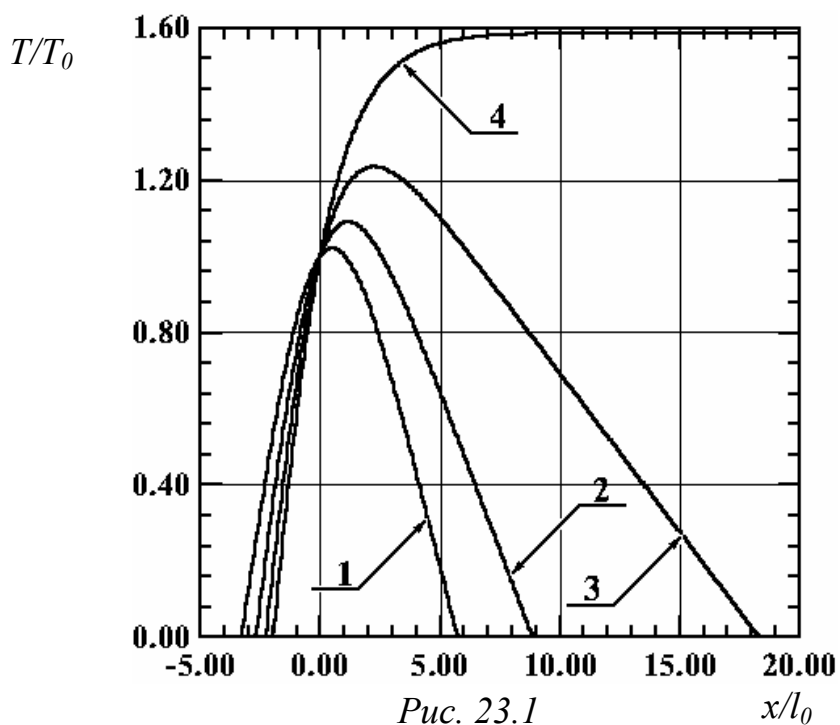


Рис. 23.1

Распределение температуры по длине системы для различных значений параметра α

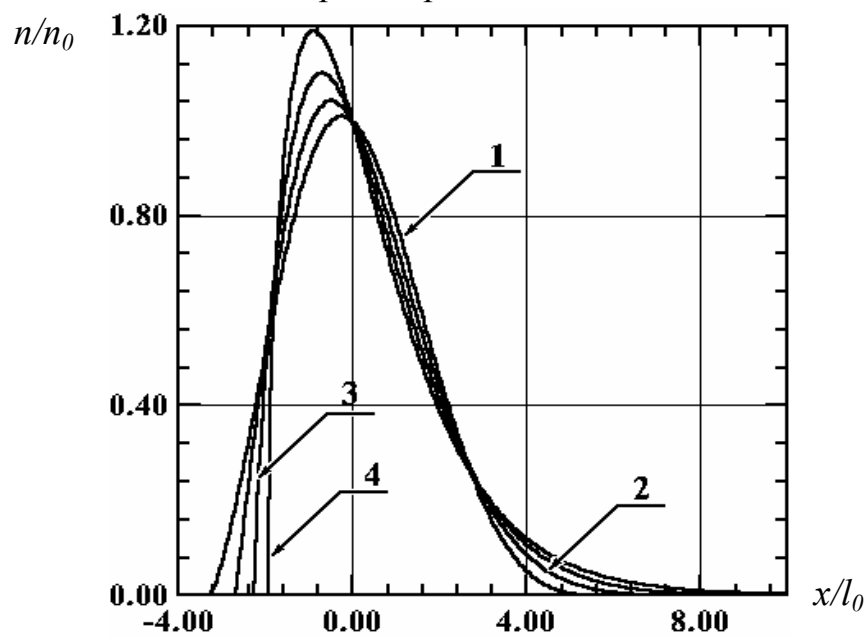
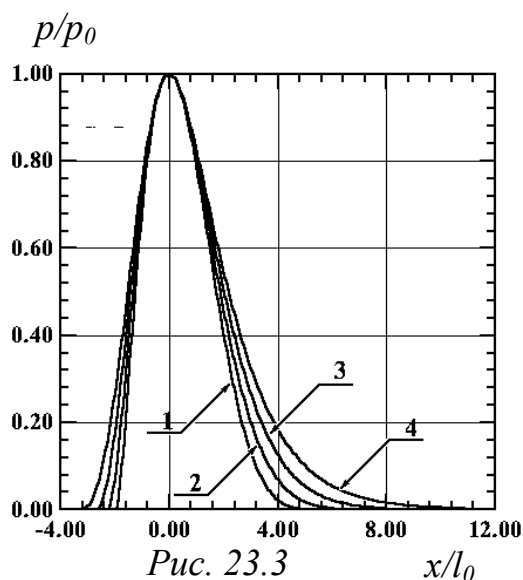


Рис. 23.2

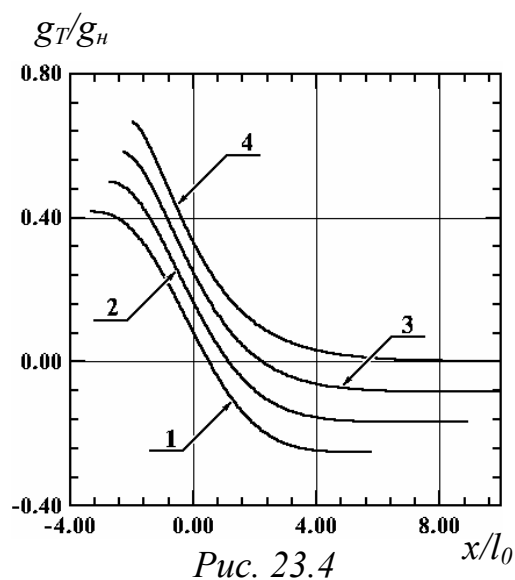
Распределения концентрации гравитирующих частиц для тех же значений параметра α

На рис. 23.4 для тех же значений параметров приведено распределение проекции термодиффузионной напряженности гравитационного поля, возникающей в системе. Знак проекции изменяется при переходе через плоскость максимальной температуры для значения параметра $0 < \alpha < 1$ и не изменяется для значения $\alpha = 1$.

На рис. 23.5 представлены фазовые траектории системы для перечисленных параметров, построенные в ограниченном диапазоне изменения потенциала.



Зависимости давления от координаты системы для тех же значений параметра α



Распределения проекции термодиффузионной напряженности по длине системы для тех же α

Рис. 23.6 – 23.8 выполнены при следующих значениях параметров: политропный индекс системы $n=2$, а значения параметра α задавались в пределах $\alpha_1=1,25$ (кривая 1), $\alpha_2=1,5$ (кривая 2), $\alpha_3=1,75$ (кривая 3) и $\alpha_4=2,0$ (кривая 4). Эти случаи следует отнести к большим значениям температурного градиента, поскольку температура на границе системы может отличаться от ее значения в плоскости $t=0$ почти на порядок.

На рис. 23.6 приведено распределение температуры. Оно не имеет максимума и несимметрично относительно плоскости $t=0$. Температура системы обращается в нуль только на одной из границ. Это говорит о том, что и в этом случае в системе существует тепловой поток одного направления.

На рис. 23.7 представлено распределение концентрации частиц. Его вид сохраняется таким же, как и при $0 < \alpha < 1$. При этом на резкой границе системы значения концентрации равны нулю и расположены: для $\alpha=1,25$ в окрестности точки $t_1=-1,709$; для $\alpha=1,5$ в окрестности точки $t_2=-1,518$; для $\alpha=1,75$ в окрестности точки $t_3=-1,364$. Отметим, что при значении $\alpha=2,0$ температурный градиент становится таким большим, что в распределении исчезает максимум, а концентрация на краю системы стремится к бесконечности возле вертикальной асимптоты, лежащей в окрестности точки $t_4=-1,237$, вследствие чего этот случай также следует считать пограничным.

На рис. 23.8 дано распределение давления по длине системы. Его характер остается таким же, как и для случая $0 < \alpha < 1$, но протяженность области, в которой давление плавно изменяется, значительно увеличивается.

Направления сил полевого происхождения, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии, остаются такими же, как и в случае политропических состояний. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $t=0$ и сонаправлены с вектором $\vec{g}$ [совпадает с (18.1)]. Силы,

расширяющие слой вещества, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который компенсирует разрывающие силы [совпадает с (18.9)].

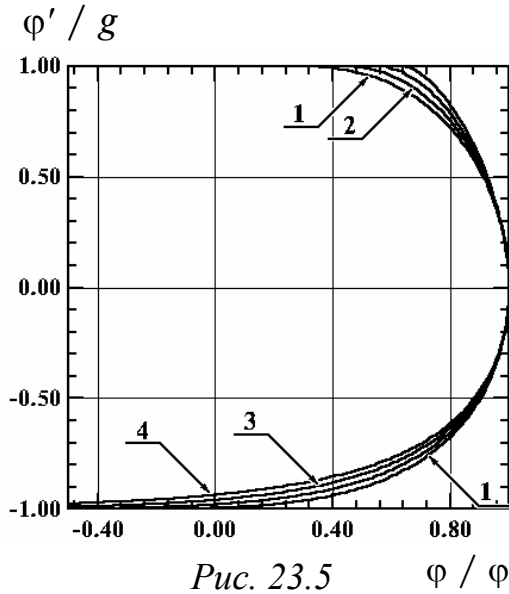


Рис. 23.5 φ / φ_0

Фазовые траектории системы для тех же значений параметра α

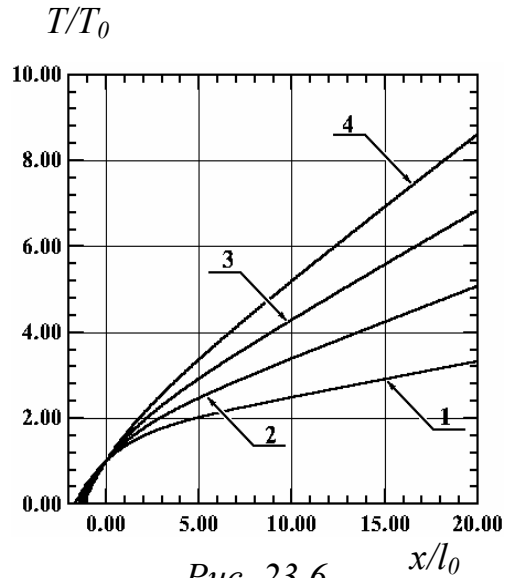


Рис. 23.6 x/l_0

Распределения температуры по длине системы для больших значений градиента

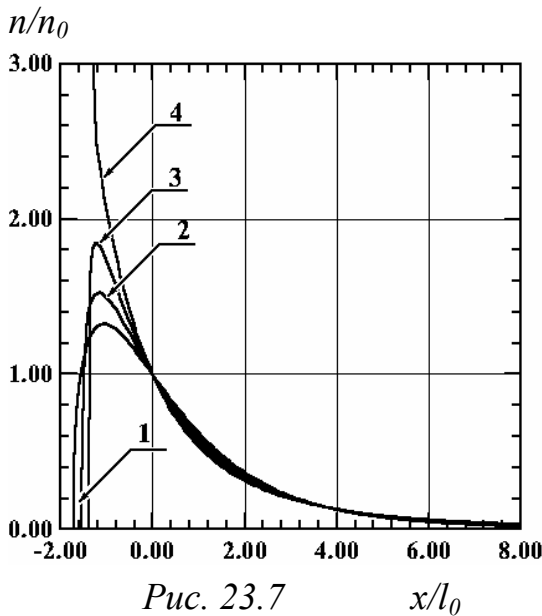


Рис. 23.7 x/l_0

Распределения концентрации частиц по длине системы для больших значений градиента

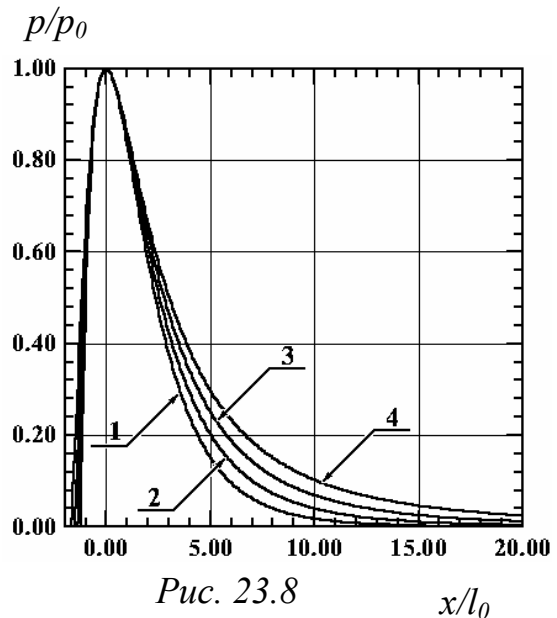


Рис. 23.8 x/l_0

Распределения давления частиц по длине системы для больших значений градиента

Оценки. Приведем оценки, учитывающие влияние термодиффузионного поля в газовых системах. Так, кислород, удерживаемый самосогласованным полем, для значений $n=1$ и $\alpha=0,25$ имеет следующие параметры: в плоскости $t=0$ давление $P=p_0=10^5$ Па, $T_0=328$ К. Тогда $g_n=1,3\cdot 10^{-2}$ м/с²; $l_0=6,6\cdot 10^6$ м; длина системы $L=4,5\cdot 10^7$ м превышает аналогичную длину системы при $\alpha=0$ на $0,4\cdot 10^7$ м. Эффективность объемных тепловых источников $\delta=0,5$, значение $\chi=8,5\cdot 10^{-38}$ м·К. Наибольшее значение термодиффузионной напряженности на “резком” краю системы $g_T=8,3\cdot 10^{-3}$ м/с². Увеличение α до значения $\alpha=1$ дает следующие параметры: $L=8\cdot 10^8$ м, $g_T=1,25\cdot 10^{-2}$ м/с².

Для политропного индекса $n=2$ и $\alpha=0,25$ при тех же исходных значениях давления и температуры изменяются длина системы L и значение χ : $L=5,8\cdot 10^7$ м, $\chi=5,7\cdot 10^{-38}$ м·К. Эффективность объемных тепловых источников $\delta=1/3$, а термодиффузионная напряженность $g_T=5,2\cdot 10^{-3}$ м/с².

Увеличение α до единицы дает следующие значения: $L=1,6\cdot 10^8$ м, $g_T=5,2\cdot 10^{-3}$ м/с². Из сделанных оценок видно, что при прочих равных условиях размеры гравитирующих систем, в которых проявляется действие термодиффузии, больше размеров систем, в которых она не проявляется.

Результаты параграфа опубликованы в [63].

§ 24. О физической осуществимости равновесия гравитирующих частиц в плоских системах

Физическая осуществимость рассмотренных гамильтоновых систем может быть определена при вычислении полной массы системы, находящейся во всем пространстве взаимодействия.

Вычисление поверхностной плотности массы для самосогласованных гамильтоновых систем гравитирующих частиц приводит к следующим результатам:

– для бесстолкновительного газа нерелятивистских частиц (§ 19)

$$\sigma_m = m \int_{-L/2}^{L/2} n(x) dx = 6mn_0 l; \quad (24.1)$$

с учетом того, что

$$l = \frac{2v_0}{\sqrt[3]{8\pi Gmn_0}} \quad (24.2)$$

(24.1) приводится к виду

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{2p_0}{\pi G}}, \quad (24.3)$$

где $p_0 = n_0 m v_0^2$ – давление частиц системы в плоскости $x=0$;

– для бесстолкновительного газа релятивистских частиц (§ 20)

$$\sigma_{mp} = \sqrt{\frac{2p_0 \gamma_0}{\pi G}} = \sigma_m \sqrt{\gamma_0}; \quad (24.4)$$

– для политропической системы гравитирующих частиц (§ 21) в случае политропного индекса $n=1$

$$\sigma_m = 2mn_0 L / \pi; \quad (24.5)$$

– для газа неизлучающих гравитирующих частиц постоянной температуры (§ 22)

$$\sigma_{mr} = \sqrt{\frac{2n_0 k T}{\pi G}}. \quad (24.6)$$

Из соотношений (24.1) – (24.6) следует, что для всех рассмотренных гамильтоновых систем, состоящих из гравитирующих частиц, поверхностная плотность массы всегда конечна, не зависит от параметра состояния системы и определяется давлением частиц в плоскости $x=0$. Материалы данного параграфа частично изложены в [65].

§ 25. Шаровой кластер неизлучающих гравитирующих частиц

Уравнение равновесия. Запишем уравнение (18.15) в сферической симметрии, учитывая только радиальную зависимость потенциала:

$$\varphi'' + 2\varphi' / r = 4\pi G m n_0 \exp(-m\varphi / kT), \quad (25.1)$$

где $n_0 = \rho_0 / m$ – значение концентрации частиц системы на сфере нуля потенциала, а штрихи означают дифференцирование по r .

Покажем, что решения уравнения (25.1) описывают статические распределения потенциала в равновесных коллективно взаимодействующих кластерах гравитирующих частиц с однородной температурой, удерживаемых самосогласованным полем.

Переходя в (25.1) к функции $\varphi(r) = -2kTy(x) / m$ относительно переменной $x=r/R$, где R – радиус сферы, на которой задаются граничные условия, приведем (25.1) к виду

$$xy'' + 2y' + \beta^2 x \exp(2y) = 0, \quad (25.2)$$

где

$$\beta^2 = \frac{2\pi G m^2 n_0 R^2}{kT} = \frac{T_*}{T} \quad (25.3)$$

– параметр состояния рассматриваемой системы, а

$$T_* = \frac{2\pi G m^2 n_0 R^2}{k} \quad (25.4)$$

– ее характеристическая температура (штрихи означают дифференцирование по x).

Уравнение (25.2) принадлежит к классу уравнений типа уравнения Эмдена [12] (см. обзор § 1), описывающего изотермические распределения вещества в газовом шаре (1.63), и является его полевым аналогом. Как известно, оно не имеет точных решений в элементарных функциях для гра-

ничных условий $y(0) = \lambda$; $y'(0) = 0$, представляющих физический интерес.

В § 22 было выяснено, что в плоских самосогласованных системах с постоянной температурой важную роль играет плоскость нулевого давления поля. В связи с этим будем искать приближенные решения (25.2) для граничных условий $x = 1$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$, которые предполагают существование в кластере сферы нулевого давления поля.

Переходя к новой функции

$$y(x) = \eta(\xi) - \xi, \quad y' = \frac{d\xi}{dx} \left(\frac{d\eta}{d\xi} - 1 \right), \quad \text{где } \xi = \ln x,$$

получим уравнение

$$\frac{d^2\eta}{d\xi^2} + \frac{d\eta}{d\xi} = 1 - \beta^2 \exp(2\eta) \quad (25.5)$$

с граничными условиями $\xi=0$, $\eta(0)=0$, $\frac{d\eta}{d\xi}(0) = 1$, которое допускает понижение порядка введением новой функции

$$p(\eta) = \frac{d\eta}{d\xi}; \quad \frac{d^2\eta}{d\xi^2} = p \frac{dp}{d\eta}.$$

Уравнение первого порядка

$$p \frac{dp}{d\eta} + p = 1 - \beta^2 \exp(2\eta) \quad (25.6)$$

имеет граничные условия $\eta=0$, $p(0)=1$.

Графическое представление численного решения уравнения (25.6) для семейства интегральных кривых, проходящих через точку $\eta=0$, $p(0)=1$ и имеющих угол наклона в пределах $-\infty < \frac{dp}{d\eta}(0) = -\beta^2 < 0$, указывает на существование у этих кривых на оси η при $\eta=\eta_*>0$ особой точки, в которой $p \rightarrow 0$, а $dp / d\eta \rightarrow -\infty$.

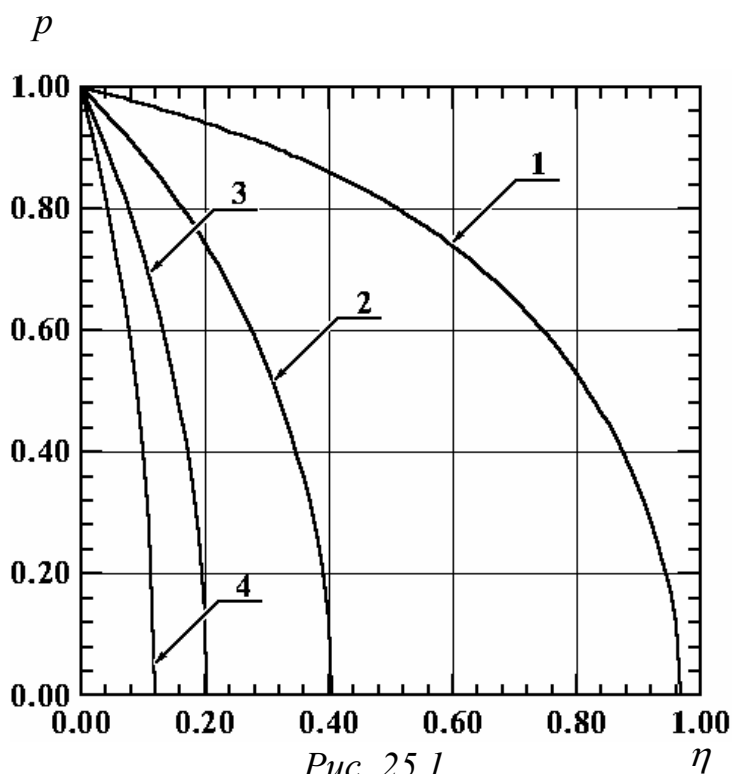


Рис. 25.1
Интегральные кривые численного решения уравнения (25.6) для различных значений параметра β

На рис. 25.1 приведены четыре интегральные кривые. Кривая 1 построена для $\beta=0,5$; кривая 2 – для $\beta=1,0$; кривая 3 – для $\beta=1,5$; кривая 4 – для $\beta=2,0$. Как видно из рис. 25.1, положение особой точки на оси η зависит от величины β^2 . Для $\beta^2 \ll 1$ она расположена далеко от начала координат и ее координаты η^* большие и положительные. Для значений $\beta^2 \gg 1$ она близко подходит к началу координат справа. Это позволяет найти приближенное решение (25.6) при выполнении условия $\beta^2 \gg 1$.

Разрешим (25.6) относительно производной:

$$\frac{dp}{d\eta} = \frac{1 - \beta^2 \exp(2\eta)}{p} - 1. \quad (25.7)$$

При выполнении условия

$$\beta^2 \gg (1 - p) \exp(-2\eta) = y(\eta) \quad (25.8)$$

уравнение (25.7) может быть приведено к виду

$$\frac{dp}{d\eta} = -\frac{\beta^2 \exp(2\eta)}{p}. \quad (25.9)$$

Интегрируя (25.9), получим

$$p = \sqrt{1 - \beta^2 [\exp(2\eta) - 1]}. \quad (25.10)$$

Определим для каких значений β выполняется приближение (25.8). Для этого подставим (25.10) в правую часть (25.8) и найдем наибольшее значение функции, стоящей в правой части неравенства (25.8), приходящееся на правую границу интервала допустимых значений

$$y = \frac{\beta^2}{\beta^2 + 1}.$$

Тогда приближение (25.8) выполнено при условии

$$\frac{1}{\beta^2 + 1} \ll 1, \quad (25.11)$$

что удовлетворительно даже для $\beta=10$ и улучшается с ростом β .

Распределения физических величин. Возвращаясь в (25.10) к функции $\varphi(r)$, получим закон распределения потенциала в рассматриваемом случае:

$$\frac{m\varphi}{2kT} = \ln \left[\frac{\beta r}{R\sqrt{\beta^2 + 1}} \operatorname{ch}(A) \right], \quad (25.12)$$

где

$$A = \operatorname{Arch} \left(\frac{\sqrt{\beta^2 + 1}}{\beta} \right) - \ln \left(\frac{r}{R} \right) \sqrt{\beta^2 + 1}.$$

Выражение (25.12) позволяет получить в аналитическом виде основные гравистатистические и кинетические характеристики кластера для случая $\beta^2 \gg 1$. Проекция r -й компоненты напряженности самосогласованного поля находится из (25.12) и имеет вид

$$\frac{g_r}{g_0} = \frac{RB}{r}, \quad (25.13)$$

где

$$g_0 = \frac{2kT}{mR}; \quad B = \sqrt{\beta^2 + 1} \operatorname{th}(A) - 1.$$

Изменение концентрации и давления частиц в кластере:

$$\frac{p}{p_0} = \frac{n}{n_0} = \left[\frac{\beta r}{R\sqrt{\beta^2 + 1}} \operatorname{ch}(A) \right]^{-2}. \quad (25.14)$$

Распределение давления самосогласованного поля внутри кластера:

$$D = \frac{g_r^2}{8\pi G} = \frac{g_0^2 R^2 B^2}{8\pi G r^2}. \quad (25.15)$$

Проекция радиальной компоненты градиента давления частиц зависит от радиуса и имеет вид

$$\frac{dp}{dr} = \frac{2p_0 R^2 (\beta^2 + 1) B}{\beta^2 r^3 \operatorname{ch}^2(A)}. \quad (25.16)$$

Проекция радиальной компоненты градиента давления самосогласованного поля изменяется внутри кластера по закону

$$\frac{dD}{dr} = -\frac{g_0^2 R^2 B}{4\pi G r^3} \left(\frac{\beta^2 + 1}{\operatorname{ch}^2(A)} + B \right). \quad (25.17)$$

Как видно из соотношений (25.12) – (25.17), потенциал самосогласованного поля, создаваемый частицами кластера, представляет собой потенциальную яму с бесконечными стенками и с минимумом на сфере нулевого давления поля. Сфера нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия кластера на две области – внутреннюю и внешнюю. Во внутренней области напряженность самосогласованного поля сонаправлена с радиус-вектором. В ней с ростом r потенциал убывает, а давление и концентрация частиц растут.

Во внешней области направление вектора напряженности поля противоположно направлению радиус-вектора. В ней с ростом r потенциал возрастает, а давление и концентрация частиц убывают. На границах внутренней и внешней областей концентрация частиц убывает плавно, в связи с чем резких границ у системы нет. При $\beta^2 \gg 1$ внутри гравитационного кластера образуется полость, в которой вещество практически отсутствует.

Поведение системы вблизи дна потенциальной ямы. Для анализа поведения системы введем ось x с началом в точке $r=R$ ($r=R+x$), направленную по радиус-вектору. Разлагая (25.12) в ряд Тейлора по малому параметру $x/R \ll 1$ с точностью до квадратичных членов, получим квадратичную зависимость потенциала в тонких слоях, прилежащих с двух сторон к сфере нулевого давления поля:

$$\varphi(x) \approx kT\beta^2 x^2 / (mR^2). \quad (25.18)$$

Проекция вектора напряженности самосогласованного поля при переходе через сферу $x=0$ изменяет свой знак на противоположный:

$$g_x \approx -2kT\beta^2 x / (mR^2). \quad (25.19)$$

Давление частиц системы и давление поля в тонких слоях зависят от x по законам

$$p \approx p_0(1 - \beta^2 x^2 / R^2); \quad D \approx k^2 T^2 \beta^4 x^2 / (2\pi G m^2 R^4), \quad (25.20)$$

где $p_0 = n_0 kT$.

Проекции градиентов давления частиц и поля также изменяют свой знак при переходе через сферу $x=0$ и имеют вид

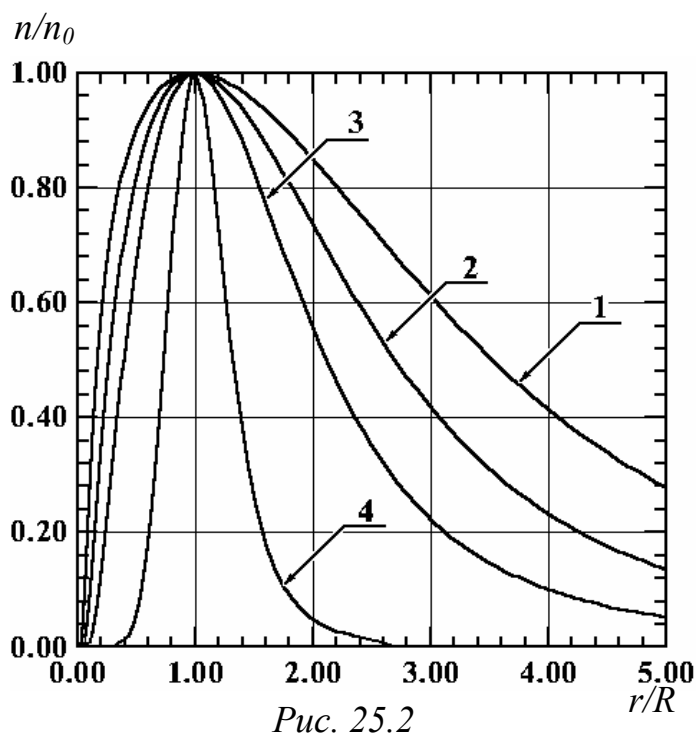
$$\frac{dp}{dx} \approx -\frac{2p_0\beta^2 x}{R^2}; \quad \frac{dD}{dx} \approx \frac{k^2 T^2 \beta^4 x}{\pi G m^2 R^4}. \quad (25.21)$$

Из (25.18) – (25.21) с учетом (25.3) видно, что в тонких слоях, прилежащих к сфере нулевого давления поля, сумма давлений поля и частиц остается положительной и неизменной, а градиенты давлений поля и частиц равны друг другу и противоположны по направлению.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания частиц кластера. Во внутренней и внешней областях кластера силы, стягивающие слой, сонаправлены с $\vec{g}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, направлены против $\vec{g}$ и компенсируют силы, стягивающие слой [сравним с (18.1), (18.5) и (18.8)]. Это приводит к тому, что основное количество гравитирующих частиц кластера удерживается полем вблизи сферы нулевого давления поля.

Обсуждение результатов. Параметр состояния (25.3) определяет основные свойства равновесия частиц кластера. Численное решение уравнения (25.2) показывает, что полость в системе существует только при холодных состояниях кластера, когда его температура значительно ниже характеристической ($T \ll T_*$). При $\beta^2 \ll 1$ состояния частиц в кластере следует охарактеризовать как горячие (их температура значительно выше характеристической). В этом случае полость исчезает и частицы занимают практически весь объем кластера.

На рис. 25.2 представлены результаты численного моделирования распределения давления и концентрации частиц шарового кластера с однородной температурой. Кривая 1 рассчитана для значения $\beta=0,5$; кривая 2 – для $\beta=0,7$; кривая 3 – для $\beta=1,0$; кривая 4 – для $\beta=3,0$. Из рис. 25.2 видно, как изменяется заполнение кластера частицами при изменении его температуры в окрестности значения $T \sim T_*$.



Распределения концентрации частиц в шаровом кластере с однородной температурой для различных значений параметра состояния β

Кривая 4 отображает существование полости, а кривые 3,2,1 указывают на тот факт, что при увеличении температуры все пространство взаимодействия кластера в основном заполнено частицами. Для всех кривых концентрация частиц в центре кластера обращается в нуль.

Интегральные параметры кластера. В реальных условиях энергия гравитирующих частиц, удерживаемых полевой ловушкой, заключена в ограниченном диапазоне значений. Это приводит к тому, что толщина сферического слоя, занятого частицами, будет всегда конечна. В этом случае у гравитационного кластера образуются резкие границы.

Определим интегральные физические параметры кластера при упрощающем предположении, что слой, занимаемый его частицами, тонкий и выполняются соотношения (25.18) – (25.21). Будем считать, что толщина слоя $\delta = 2x$, где x – расстояние, на которое отстоят резкие границы кла-

стера от сферы нулевого давления поля, мала и выполняются условия $x / R \ll 1$, $\beta^2 x^2 / R^2 \ll 1$.

Полное число частиц, удерживаемых в кластере:

$$N = 8\pi R^2 n_0 x. \quad (25.22)$$

Энергия самосогласованного поля, заключенная в кластере:

$$W_f = \int_V \frac{g_r^2}{8\pi G} dV = \frac{W_0}{12} \left(\frac{x}{R} \right)^3, \quad (25.23)$$

где

$$W_0 = 64\pi^2 G m^2 n_0^2 R^5 \quad (25.24)$$

– масштаб энергии кластера.

Гравитационная энергия тонкого слоя частиц, сосредоточенных вблизи сферы нулевого давления поля (по аналогии с электростатикой), имеет вид

$$W_g = G \frac{M^2}{R} = G \frac{(Nm)^2}{R} = W_0 \left(\frac{x}{R} \right)^2. \quad (25.25)$$

Энергия взаимодействия частиц с самосогласованным полем

$$W_i = \frac{1}{2} \int_V \varphi \rho dV = \frac{W_0}{24} \left(\frac{x}{R} \right)^3 \quad (25.26)$$

в этом приближении в два раза меньше, чем (25.23). Эта энергия аналогична энергии связи нуклонов в ядре, но имеет другой знак. Она увеличивает инертную массу кластера на величину $\Delta m = W_i / c^2$, поскольку всегда положительна.

Заметим, что применение интегральных теорем к рассмотренным равновесным состояниям гравитирующих частиц требует осторожности. При вычислении потока вектора напряженности самосогласованного поля, по теореме Гаусса, расположение замкнутой поверхности и ее размер должны быть такими, чтобы не было ее пересечения с поверхностью нуле-

вого давления или границей пространства взаимодействия. Нельзя корректно вычислить поток через концентрическую сферу, расположенную в пространстве взаимодействия.

Оценки. В заключение сделаем оценки для ядерного состояния вещества (данные взяты из [83]). Для состоящего из нейтронов кластера с радиусом сферы нулевого давления поля $R=5$ км, $T=2,1 \cdot 10^6$ К, $n_0=10^{42}$ м⁻³ и $x/R=10^{-3}$ получаем: характеристическая температура $T_*=2,1 \cdot 10^9$ К, $\beta^2=1,0 \cdot 10^3$, следовательно, кластер холодный. Число нейтронов в кластере $N=3,14 \cdot 10^{51}$; их суммарная масса $M=5,25 \cdot 10^{24}$ кг; масштаб энергии $W_0=3,7 \cdot 10^{41}$ Дж; давление частиц на сфере нулевого давления поля $p_0=2,9 \cdot 10^{25}$ Па. Запасенная в кластере гравитационная энергия $W_g=3,7 \cdot 10^{35}$ Дж. Энергия взаимодействия нейтронов с самосогласованным полем $W_i=W_f=3,0 \cdot 10^{31}$ Дж увеличивает инертную массу кластера на величину $\Delta m=W_i/c^2=3,3 \cdot 10^{14}$ кг. Физические параметры на границах кластера: потенциал $\phi=1,73 \cdot 10^7$ м²/с²; напряженность поля

$g_x=-6,9 \cdot 10^6$ м/с²; давление поля $D=2,9 \cdot 10^{22}$ Па; градиент давления поля

$\frac{dD}{dx}=1,2 \cdot 10^{22}$ Па/м; действующая на границы кластера и стремящаяся его

стянуть сила $F=p_0 4\pi R^2=9,1 \cdot 10^{33}$ Н.

Результаты параграфа опубликованы в [63].

ВЫВОДЫ

Трехмерное обобщение известных методов позволяет построить основные уравнения гидростатики гравитирующих частиц, находящихся в равновесии с макроскопическим самосогласованным полем гравитации. Механическое равновесие элементарного объема вещества в таких системах осуществляется за счет действия двух гидростатических объемных сил полевого происхождения.

Первая из них связана с произведением плотности частиц на напряженность макроскопического поля гравитации, создаваемого коллективом частиц в месте расположения объема. Вторая компенсирующая сила создается градиентом давления самосогласованного поля гравитации, сонаправлена ему и действует на массовую плотность частиц также как градиент давления частиц.

Существование второй силы принципиально отличает самосогласованное поле от полей гравистатики, создаваемых неподвижными гравитирующими частицами, и указывает на неизвестное ранее свойство самосогласованного поля гравитации удерживать вещество в ограниченной области пространства.

Условие и следующий из него механизм удержания заключается в следующем: система коллективного взаимодействия гравитирующих частиц находится в состоянии гидростатического равновесия с самосогласованным полем для любого уравнения состояния в том случае, когда сумма градиентов давлений поля и частиц равна нулю в любом элементарном объеме системы.

Исследована физика удержания в равновесии элементарного объема частиц во внешней и внутренней атмосферах кластера.

Если поле исследуемой системы однокомпонентное и плоское, то равенство нулю суммы градиентов приводит к интегралу полного давления,

состоящего из суммы давлений поля и зарядов, который является гамильтоновой функцией системы. В ней роль обобщенного времени (циклическая переменная) играет координата x , обобщенный импульс пропорционален проекции напряженности гравитационного поля на направление x , а роль обобщенной координаты переходит к потенциалу системы. В системах с таким коллективным взаимодействием давление поля всегда больше там, где меньше давление частиц.

Получены полевые уравнения, описывающие равновесие динамической системы частиц в самосогласованном поле, для различных уравнений состояния. В одном случае из них следуют трехмерные статические распределения макроскопического потенциала конфигурации для политропических равновесий, а в другом – распределение потенциала при изотермических равновесиях.

Решения задач двухпотокowego движения гравитирующих частиц в плоском статическом самосогласованном поле показывают, что такое движение всегда ограничено в пространстве плоскостями возврата, на которых обращаются в нуль скорости частиц.

Распределения физических величин в системе определяются с одной стороны бесстолкновительной функцией распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы, представляющей собой сумму давлений: давление самосогласованного поля и бесстолкновительное давление частиц.

Из них следует, что в рассматриваемых случаях концентрация частиц системы больше там, где больше ее потенциал, а давление самосогласованного поля больше там, где меньше давление частиц системы.

Во всех случаях плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области с разными направлениями вектора напряженности поля по отношению к оси x . Это позволяет провести

классификацию образовавшихся областей. Внешней названа область, в которой вектор напряженности противоположен оси x . Внутренней – область, в которой вектор напряженности сонаправлен с осью x .

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих в равновесии бесстолкновительные системы гравитирующих частиц в ограниченной области пространства. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости нулевого давления поля. Силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля. Они противоположны стягивающим силам и равны им по модулю.

Решения задач двухпотокового релятивистского движения гравитирующих частиц в плоском статическом самосогласованном поле показывают, что такое движение всегда ограничено в пространстве плоскостями возврата, на которых обращаются в нуль скорости частиц.

Распределения физических величин в системе определяются с одной стороны бесстолкновительной функцией распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы, представляющей собой сумму давлений: давление самосогласованного поля и бесстолкновительное давление частиц.

Из них следует, что в рассматриваемых случаях концентрация частиц системы больше там, где больше ее потенциал, а давление самосогласованного поля больше там, где меньше давление частиц системы.

Во всех случаях плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области с разными направлениями вектора напряженности поля по отношению к оси x . Это позволяет провести классификацию образовавшихся областей. Внешней названа область, в которой вектор напряженности противоположен оси x . Внутренней – область, в которой вектор напряженности сонаправлен с осью x .

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных

сил, удерживающих в равновесии бесстолкновительные системы гравитирующих частиц в ограниченной области пространства. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости нулевого давления поля. Силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления самосогласованного поля. Они противоположны стягивающим силам и равны им по модулю. Это приводит к образованию атмосферы, в которой основная часть частиц сосредоточена на границах системы.

Оценки, выполненные для самосогласованных систем, состоящих из нейтронов, показывают, что получающиеся пространственные и временные масштабы имеют достаточно большие значения. Этот факт можно объяснить слабостью гравитационного взаимодействия по сравнению с полевым.

Решения плоских задач политропического равновесия гравитирующих частиц с самосогласованным полем показывают, что размеры исследуемых систем всегда ограничены в пространстве.

Распределения физических величин в этих случаях определяются с одной стороны скалярным интегралом, из которого следует степенная функция распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы, представляющей собой сумму давлений: давление самосогласованного поля и бесстолкновительное давление частиц.

Во всех конфигурациях плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области с разными направлениями вектора напряженности поля по отношению к оси x . Эти области допускают ту же классификацию, как и в случае бесстолкновительных систем гравитирующих частиц.

Давление частиц на границах системы обращается в нуль, в результате чего ее границы резкие. Размер системы зависит от величины полного давления и температуры Эмдена.

Неизменность температуры Эмдена на политропе приводит к линейной зависимости абсолютной температуры системы от гравитационного потенциала для любых индексов n политропии.

В связи с этим на границах системы абсолютная температура у любой политропы равна нулю. Распределение температуры в системе всегда удовлетворяет закону сохранения, из которого следует уравнение теплопроводности. Уравнение указывает на то, что система обладает распределенными тепловыми источниками, объемная плотность мощности которых пропорциональна n -ой степени абсолютной температуры.

Градиент температуры создает в системе стационарный тепловой поток, увеличивающийся к границам системы.

Для любого индекса политропии направления объемных сил, удерживающих рассматриваемые конфигурации в равновесии, остаются неизменными. Силы, стягивающие слой вещества, сонаправлены с вектором напряженности гравитационного поля и градиентом давления. Они направлены к плоскости нулевого давления поля. Силы, расширяющие слой, создаются градиентом давления поля и компенсируют стягивающие силы. Это формирует атмосферы, у которых основная часть частиц сосредоточена у плоскости нулевого потенциала.

Оценки, выполненные для газовых систем и систем, состоящих из нейтронов, показывают, что политропы ведут себя различно в зависимости от значения максимальной плотности ρ_0 . Если она меньше единичной плотности вещества ρ_* , то для одного и того же идеального газа и одной и той же температуры θ_E рост индекса n приводит к увеличению полного давления в системе и наибольших значений φ_n и g_n , а также к увеличению длины системы с ростом ее абсолютной температуры в плоскости $x=0$.

Если максимальная плотность ρ_0 больше единичной плотности вещества ρ_* , то для одного и того же идеального газа при фиксированной тем-

пературе Эмдена θ_E рост индекса n приводит к уменьшению полного давления в системе, наибольших значений ϕ_n и g_n , а также к уменьшению размера системы с уменьшением ее абсолютной температуры в плоскости $x=0$.

Пространственные масштабы систем, полученные для кислорода с политропным индексом $n=1$, оказываются на несколько порядков меньше, чем для тех же параметров в случае бесстолкновительных систем. Размеры систем, состоящих из нейтронов, резко уменьшаются при приближении плотности вещества к ядерной.

Решения плоских задач изотермического равновесия неизлучающих гравитирующих частиц с самосогласованным полем показывают, что размеры исследуемых систем не имеют границ.

Распределения физических величин в этих случаях определяются с одной стороны скалярным интегралом, из которого следует больцмановская функция распределения, а с другой – гамильтоновой функцией системы.

Во всех конфигурациях плоскость нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия на две области с разными направлениями вектора напряженности поля по отношению к оси x . Их классификация остается такой же, как и в случае бесстолкновительных и политропных систем гравитирующих частиц.

Потенциал самосогласованного поля системы положителен во всем пространстве взаимодействия. Его распределение зависит от полного давления системы и представляет собой потенциальную яму с минимумом в плоскости нулевого давления поля.

Концентрация и давление частиц имеют солитонное распределение с максимумом в плоскости нулевого давления поля. Сумма давлений поля и частиц системы в любой плоскости пространства взаимодействия остается

постоянной и равной полному давлению.

Направления градиентов позволяют выяснить направления объемных сил, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии. Силы, стягивающие систему частиц, направлены к плоскости $x=0$ и совпадают с направлением вектора $\vec{g}$. Силы, расширяющие систему, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который компенсирует действие градиента давления частиц.

Оценки, выполненные для систем, состоящих из нейтронов с типичной концентрацией, дают пространственные масштабы, лежащие в диапазоне значений ниже бесстолкновительных, но выше политропных. Увеличение концентрации до ядерных значений уменьшает размеры системы до метровых масштабов.

Решения плоских задач равновесия гравитирующих частиц с самосогласованным полем в системах с термодиффузией показывают, что их размеры могут быть неограничены в пространстве с двух сторон от плоскости нулевого давления поля при малых градиентах температур и иметь резкую границу с одной стороны плоскости нулевого давления поля при больших градиентах температур.

Распределения физических величин в рассматриваемых случаях определяются полным набором интегралов. Первый из них – скалярный представляет собой полное давление в системе и для плоских систем становится гамильтоновой функцией системы.

Второй из них – векторный. Он представляет собой вектор полной напряженности гравитационного поля системы, состоящей из разности эффективной напряженности гравитационного поля $\vec{g}_T / \delta$, возникающего из-за термодиффузии, и напряженности самосогласованного поля системы.

Разнообразие зависимостей давления вещества в системе от потенциала самосогласованного поля (барометрические соотношения) опреде-

ляются видом температурно-потенциальной зависимости. Она будет линейной только при условии равенства нулю векторного интеграла системы. В этом случае система уравнений, учитывающая влияние термодиффузии совпадает со случаем политропических состояний, рассмотренных в § 21.

Термодиффузия в политропических состояниях гамильтоновой системы наиболее ярко проявляет себя при условии, когда векторный интеграл не равен нулю. Получить в этом случае явный вид барометрического соотношения, а следовательно, проинтегрировать исходную систему уравнений не удастся.

Численное интегрирование уравнений показало, что распределение температуры, концентрации и давления перестают быть симметричными относительно плоскости нулевого давления поля. Для малых значений параметра $\alpha = g_p / g$ ($0 < \alpha < 1$) распределения физических величин имеют максимум, положение которого зависит от величины α .

На границах системы температура обращается в нуль. В системе существуют два тепловых потока противоположного направления. Случай $\alpha=1$ оказывается пограничным. В этом случае и при $\alpha>1$ система излучает в одном направлении.

На одном краю системы концентрация изменяется плавно, а другой ее край имеет резкую границу. Максимум давления, как и ранее, лежит в плоскости нулевого давления поля. Распределение давления на одном краю системы изменяется плавно, а на другом краю – резко.

Знак проекции термодиффузионной напряженности гравитационного поля изменяется от положительного значения к отрицательному при переходе через плоскость максимальной температуры.

Для больших значений параметра $\alpha>1$ (случай больших температурных градиентов) температура системы обращается в нуль только на одном краю. В этом случае система излучает в одном направлении, имеет резкую

границу, а протяженность области, в которой давление плавно изменяется, значительно увеличивается.

Направления сил полевого происхождения, удерживающих рассматриваемую систему в равновесии, остаются такими же, как и в случае политропических состояний. Силы, стягивающие слой вещества, направлены к плоскости $t=0$ и сонаправлены с вектором $\vec{g}$. Силы, расширяющие слой вещества, создаются градиентом давления самосогласованного поля, который компенсирует расширяющие силы.

Из приводимых оценок видно, что при прочих равных условиях размеры гравитирующих систем, в которых проявляется действие термодиффузии, больше размеров систем, в которых она не проявляется.

Решения сферически симметричных задач равновесия неизлучающих гравитирующих частиц с самосогласованным полем показывают, что размеры систем с однородной температурой в сильной степени зависят от параметра состояния. Он представляет собой отношение характеристической температуры к абсолютной температуре системы и определяет основные свойства равновесия частиц гравитационного кластера.

При холодных состояниях кластера (его температура значительно ниже характеристической) в нем образуется полость, в которой отсутствуют частицы. В противоположном случае (температура кластера значительно выше характеристической) полость исчезает и частицы занимают практически весь объем кластера. В этом случае концентрация частиц в центре кластера обращается в нуль затем с ростом радиуса достигает максимального значения на сфере нулевого давления поля и далее плавно убывает.

Потенциал самосогласованного поля, создаваемый частицами кластера, представляет собой потенциальную яму с бесконечными стенками и с минимумом на сфере нулевого давления поля. Сфера нулевого давления поля делит все пространство взаимодействия кластера на две облас-

ти – внутреннюю и внешнюю. Во внутренней области напряженность самосогласованного поля сонаправлена с радиус-вектором. В ней с ростом r потенциал убывает, а давление и концентрация частиц растут.

Во внешней области направление вектора напряженности поля противоположно направлению радиус-вектора. В ней с ростом r потенциал возрастает, а давление и концентрация частиц убывают. На границах внутренней и внешней областей концентрация частиц убывает плавно, в связи с чем резких границ у системы нет.

Направления градиентов позволяют выяснить физический механизм удержания частиц кластера. Во внутренней и внешней областях кластера силы, стягивающие слой, сонаправлены с вектором напряженности $\vec{g}$, а силы, создаваемые градиентом давления поля, направлены против $\vec{g}$ и компенсируют силы, стягивающие слой. Это приводит к тому, что основное количество гравитирующих частиц кластера удерживается полем вблизи сферы нулевого давления поля.

Интегральные параметры полого кластера определяют: полное число частиц; энергию самосогласованного поля, заключенную в кластере; энергию взаимодействия частиц с самосогласованным полем. Последняя позволяет рассчитать возникающую положительную добавку к инертной массе кластера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные механизмы удержания вещества самосогласованным полем предоставляют большие возможности для уточнения пределов применимости известных экспериментальных результатов, их теоретического объяснения, а в некоторых случаях и их физической адекватности.

Одним из важных теоретических результатов следует считать существование в сферическом случае внутренней атмосферы зарядов, концентрация которых возрастет с приближением к центру системы. Такая атмосфера будет образовываться внутри тонкостенной металлической сферы (ее толщина должна быть меньше размера пространства взаимодействия кластера), несущей отрицательный избыточный заряд. Ее высота в зависимости от величины накопленного заряда, температуры и радиуса может изменяться в пределах от тысячных долей до сотен микрон.

Возникший слой зарядов, имеющий высокую концентрацию, обладает свойствами металла и должен хорошо отражать когерентное излучение. Чувствительность интерференционных методов, в которых используется длина волны света видимого диапазона, достаточна для измерения зависимости высоты внутренней атмосферы от сообщенного сфере заряда.

Шаровые зарядовые кластеры, излучающие свет, наблюдались в экспериментах, в которых исследовалось протекание токов большой величины в различных средах, уже давно [84 – 99]. В обзоре [100] указывается на то, что первые светящиеся шары были обнаружены при мощном разряде, возникшем при исследовании физических свойств лейденской банки. Долгоживущие светящиеся объекты типа шаровых зарядовых кластеров были обнаружены при протекании больших токов в жидкости [101]. При личном контакте с одним из экспериментаторов В.М.Громенко было выяснено, что при снятии спектров излучения ДСО в них редко, но возникали, спектры

со штарковским смещением. Создавалось впечатление, что внутри ДСО в этот момент возникало мощное электрическое поле, существование которое объяснить экспериментаторы не смогли.

Известны опыты, которые проводились в Московском радиотехническом институте (но, к сожалению, не опубликованные) по выводу сильно-точного цилиндрического электронного пучка в газовую атмосферу. На выходе ускорителя пучок зарядов при взаимодействии с атмосферой превращался в светящиеся шары, имеющие время жизни, достаточное для их визуализации. Обнаруженный в монографии механизм удержания зарядов позволяет объяснить статические состояния светящихся шаров, возникающих в любых средах, с единой точки зрения и считать их появление естественным следствием коллективного взаимодействия зарядов.

Статическая атмосфера избыточных зарядов существует не только на сферической поверхности. Она будет образована и при электризации цилиндрического проводника. Законы распределения потенциала и зарядов в такой атмосфере будут определяться самосогласованными уравнениями с цилиндрической симметрией (см. § 14, § 15).

Если такой однородный проводник подключить к источнику ЭДС, то в нем возникнет постоянный ток. При этом на поверхности проводника обязательно появится атмосфера избыточных зарядов. Принято считать, что эти заряды неподвижны, поскольку они являются источниками электрического поля, которое существует внутри проводника и обеспечивает протекание постоянного тока [69].

На наш взгляд, постоянный ток в любом проводнике состоит из двух взаимодействующих между собой составляющих: тока проводимости, текущего внутри проводника, и тока избыточных зарядов, текущего по поверхности проводника. С точки зрения проводимости подвижности их носителей сильно отличаются.

Введение понятия “поверхностный ток избыточных зарядов” позволяет предложить некантовое объяснение известному явлению автоэлектронной эмиссии. При комнатных температурах в прикатодной области вакуумного диода всегда существует атмосфера избыточных зарядов. Вклад в эту атмосферу вносит небольшое количество термоэлектронов и заряды, которые появляются в случае приложения внешнего ускоряющего электрического поля.

Повышение напряжения между катодом и анодом приводит к увеличению высоты атмосферы зарядов, обусловленному двумя факторами: во-первых, количество избыточных зарядов растет из-за поддержания возникающего тока смещения; во-вторых, на систему зарядов, удерживаемую самосогласованным полем, накладывается внешнее электростатическое поле и в системе возникает упругая деформация высоты атмосферы (см. § 12).

При некотором пороговом значении напряженности внешнего поля высота атмосферы увеличится до значения, равного расстоянию между катодом и анодом (оно предполагается большим по сравнению с первоначальной высотой атмосферы). В момент соприкосновения атмосферы с анодом в диоде должен скачкообразно возникнуть ток. Как известно, в квантовой модели автоэлектронной эмиссии пороговых значений напряженности и скачков тока не существует.

Последовательная физическая теория коллективного взаимодействия частиц и зарядов, уточняющая известные гравитационные и электрические явления, обязательно приведет к прогрессу в понимании разнообразных физических эффектов и созданию новых тонких технологий, которыми будет управлять.

В теоретическом плане необходимо: продолжить исследование свойств гравитационных и электрических самосогласованных полей бес-

столкновительных трехмерных систем и систем со столкновениями в неплоских симметриях (сферическая, цилиндрическая); учесть излучение в упомянутых системах; частичную компенсацию заряда в зарядовых кластерах; выяснить влияние внешних полей на характеристики системы; сформулировать динамику удержания вещества переменным самосогласованным полем; рассмотреть кинетические и квантовые эффекты; получить тонкую структуру функции распределения поверхностной плотности частиц после неупругого взаимодействия гравитационного кластера с плоской поверхностью и др.

На очереди стоит также создание теории зарождения зарядового кластера на остром катode (как было показано в § 5 обзора одним из механизмов возможного формирования зарядового кластера может быть появление эктона). Это позволит уйти от полуинтуитивных экспериментов, описанных в патентах Шоулдерса [102], и создать устройства генерации зарядового кластера с заранее известными физическими параметрами (диаметр, толщина слоя, концентрация зарядов на его поверхности, накопленный заряд, время жизни и т.д.). Только на этом пути можно ожидать появления кластеров, содержащих заряд в диапазоне от 10^{-6} до 10^{-3} Кл. Это позволит приблизиться к значениям заряда, который, по нашему мнению, может быть накоплен шаровой молнией, а стало быть, к реальной возможности ее искусственного воспроизведения.

С одной стороны, развитие технологии генерации кластеров может помочь в формировании новых энергетических капсул с ограниченным, но управляемым временем жизни. Их уникальные физические свойства предоставляют большие возможности для создания экологически чистых двигателей, которые будут построены на новых физических принципах (введение специальных условий заставит взрываться кластер до высвечивания через одно и то же время после его зарождения). С другой стороны, эта же

технология может привести к созданию различных видов нелетального оружия, в случае применения которого будут использоваться в качестве поражающего фактора кластеры с малым электрическим зарядом, вызывающим кратковременную потерю боеспособности человека.

Существует еще одна область, в которой применение зарядовых кластеров сулит большие выгоды [102]. Это создание прямопролетных генераторов СВЧ, в которых расплывающиеся сгруппированные сгустки электронов будут заменены зарядовыми кластерами. Реализация этих идей должна привести к появлению совершенно нового класса устройств и приборов СВЧ, выходная мощность которых будет значительно превышать мощность современных клистронов, ламп бегущей и обратной волны. Взрывы невысвеченного кластера могут быть использованы для генерации гамма-квантов.

Наибольшие теоретические и экспериментальные усилия, по нашему мнению, следует приложить к постановке и решению задач нелинейного взаимодействия зарядовых кластеров со стенкой металлического резонатора, в которой возникает заряд изображения.

Открытие свойств упругой деформации толщины атмосферы избыточных зарядов, чувствительных к изменению градиента температуры (см. § 12) позволит создать генераторы СВЧ-колебаний на основе нового физического принципа. Вакуумный диод в режиме отсутствия тока, должен обладать свойствами генератора. Помещенный в резонатор, частота которого рассчитана на частоту колебаний высоты атмосферы избыточных зарядов, он будет генерировать колебания, частота которых зависит от градиента температуры на катоде и внешнего электрического поля. Особенно привлекательна реализация этих принципов с точки зрения проектирования и создания нового поколения твердотельных приборов вакуумной электроники микронных размеров, появившихся в последнее десятилетие.

Как известно [5], кластер, у которого концентрация электронов на границе превышает концентрацию электронов в металле, не имея кристаллической решетки, обладает твердостью алмазного абразива. Он способен рассверливать короткие каналы в твердых телах и пробивать отверстия в микронных пленках. Получение тонкой структуры функции распределения поверхностной плотности зарядов кластера, осевших на плоскую поверхность кристалла, позволит формировать кратеры с определенным рельефом, что может представлять интерес для современных технологий микронных и субмикронных размеров.

Как показано в работе (см. § 14, § 15) , коллективно взаимодействующие заряды одного знака могут образовывать цилиндрический кластер, который удерживается в ограниченной области пространства при любых температурах системы силами гидростатического происхождения. Ускоренный в направлении оси симметрии он представляет собой пучок с компенсацией кулоновского взаимодействия.

Полученные результаты представляют интерес для поиска технологий, приборов и устройств вакуумной электроники на новых физических принципах. В них предлагается использовать слаботочные цилиндрические равновесные пучки неизлучающих зарядов с компенсацией кулоновского взаимодействия самосогласованным полем, диаметр которых обратно пропорционален корню квадратному из плотности тока.

Еще одна технология, предлагаемая Шоулдерсом, позволяет обнаружить принципиально новый класс ядерных превращений и реакций, в которых в качестве налетающих “ядер” применяется поток зарядовых кластеров большой энергии. Как показали его последние эксперименты [6,7], в мишени возникает новый класс низкоэнергетических кластерных ядерных реакций, в некоторых случаях приводящих к появлению новых веществ, которых не было в мишени. Это направление исследований Шоулдерс счи-

тает исключительно перспективным, поскольку изучение таких ядерных превращений позволит применить их для уменьшения радиоактивности нуклидов и использовать его на благо человечества при утилизации ядерных отходов.

К этому направлению исследований можно добавить еще одно: поиск новых типов кластеров, имеющих размеры порядка ядерных. Их следует искать на пути создания и анализа взаимодействия ядер, состоящих из одних протонов (либо из одних электронов, обобщенного аналога куперовских пар, объясняющих явление сверхпроводимости), на возможность существования которого указывает теория. Как показывают оценки для их генерации необходимы энергии, соизмеримые со значением энергии в один электронвольт. Кроме того, уменьшение размеров зарядового кластера до ядерных должно привести к резкому увеличению его времени жизни. Это связано с тем, что в таких системах уже будут наблюдаться квантовые свойства обычных ядер.

ЛИТЕРАТУРА

1. Месяц Г.А. Эктон – лавина электронов из металла//Успехи физических наук. 1995. Т. 165. С. 601–626;
2. Месяц Г.А.//Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 57, С. 88;
3. Месяц Г.А. “Эктоны. Роль эктонов в электрофизических устройствах”. Екатеринбург: Наука. 1994;
4. G.A.Mesyats, Ecton processes at the cathode in vacuum discharge, Proceedings of the XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. 1996. Berkeley. CA. PP. 720–731.
5. Shoulders K. EV: A Tale of Discovery. 1987, Jupiter Technology, Austin TX;
6. Shoulders Ken and Shoulders Steve, “Observation on the Role of Charge Clusters in Nuclear Cluster Reaction”, Journal of New Energy. 1996. Vol. 1. No. 3. PP. 111–121;
7. Shoulders Ken and Shoulders Steve, “Charge clusters in action”, Bodega, CA, 1999. P.12.
8. Vlasov A.A. On the kinetic theory of an ansembly of particles with collective interaction. Journ.Phys.(USSR), **9**, 25 (1945).
9. Власов А.А. Теория многих частиц. М-Л: ГИТТЛ, 1950. 349 с.
10. Власов А.А. Статистические функции распределения. М.: Наука, 1966. 320 с.
11. Власов А.А. Нелокальная статистическая механика. М.: Наука, 1978. 260 с.
12. Emden R. Gaskugeln. Leipzig und Berlin. 1907.
13. Fowler R.H., M.N., vol. 91, p. 63, 1930; Quart.J.Math.("Oxford Series"), vol. 2, p. 259, 1931; vol. 45, p. 289, 1914.

14. Чандрасекар С. Введение в учение о строении звезд. М.: ИЛ, 1950, 476 с.
15. Френкель Я.И. Статистическая физика. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948, 760 с.
16. Куповых Г.В. Рецензия на монографию Сапогина В.Г. “Механизмы удержания вещества самосогласованным полем” //Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 2001. №3, с. 112-113.
17. Richardson O.W., Phil.Transactions. A: vol. 201, p. 516, 1903.
18. Schottky W., Phis. Zeitsehr. vol. 15, p. 526, 1914; Jahrb.D. Radioakt. u. Elektronik, vol. 12, p. 147, 1915.
19. Laue M.V. Gluhelektronen. Jahrbuch der Radioaktivitat und Elektronik. Band 15, Heft 3, s. 205, Jahr 1918.
20. Вайнштейн Л. Сборник научных трудов. М.: Сов. радио, 1948. Т.Х.
21. Гайдук В.И. Самосогласованное релятивистское уравнение для заряженной среды. Препринт ИРЭ АНССР, Москва, с.11, 1970 г.
22. Гайдук В.И. Радиотехника и электроника, 1968 г., т.13, №4, 756 с.
23. Гайдук В.И., Нефедов Е.И., Харламова З.В. Частицеподобное сферически-симметричное распределение неизлучающего заряда. Препринт ИРЭ АНССР, Москва, с.28, 1970 г.
24. Гайдук В.И., Нефедов Е.И. Самосогласованное релятивистское уравнение для заряженной среды. Изв.вузов. Радиоэлектроника, 1971, т.14, стр. 1237-1240.
25. Гайдук В.И., Нефедов Е.И. Частицеподобное самосогласованное сферически симметричное распределение неизлучающего заряда. Радиотехн. Респ. межв. НТСб. Харьков, 1972, вып.20, с. 44-51.

26. Гайдук В.И., Киселев В.М., Нефедов Е.И. Самосогласованная теория неизлучающих сгустков зарядов, локализованных собственным ЭМП. Радиотехника и электроника. т.14., №8, с. 1469-1480, 1969 г.
27. Richard W.Ziolkowski and Michael K. Tippet. "Collective Effect in an Electron Plasma System Catalyzed by a Localized Electromagnetic Wave". Physical Review A. 1991. Vol. 43. No. 6. PP. 3066–3072.
28. Petr Beckmann. "Electron Cluster". Galilean Electrodynamics. Sept./Oct. 1990. Vol. 1. No. 5. PP. 55-58.
29. Shang-Xian Jin & Hal Fox. "Characteristics of High-Density Charge Cluster: A Theoretical Model". J. of New Energy. 1996. Vol. 1. No. 4. PP. 5–20.
30. Atul Bhadkamkar, Hal Fox. "Electron Charge Cluster Sparking in Aqueous Solution". J. of New Energy. 1996. Vol. 1. No. 4. PP. 62–68.
31. Shang Xian Jin, Hal Fox. "High Density Charge Cluster Collective Ion Accelerator." J. New Energy. 1990. Vol. 4. No. 2. PP. 96–104.
32. Hal Fox, Patrick Bailey. "High-Density Charge Clusters and Energy Conversion Results." IECEC 1997 Proceedings. Paper #97230; (NEN Aug. 1997, Abs. only); J. New Energy. 1997. Vol. 2. No. 2. P. 127.
33. Hal Fox, Shang Xian Jin. "Low-Energy Nuclear Reactions and High-Density Charge Clusters." Proc. INE'98 Symp. New Energy. Aug. 1998; J. New Energy. 1998. Vol. 3. No. 2/3. PP. 56–67.
34. Dan Chicea. "Electron Clusters – Possible Deuterium Fusion Catalyzers." J. New Energy. 1997. Vol. 2. No. 1. PP. 37–43.
35. Moray B. King. "Charge Clusters: The Basis of Zero-Point Energy Inventions." J. New Energy. 1997. Vol. 2. No. 2. PP. 18–31.
36. Сапогин В.Г. Интеграл движения и двухпоточные состояния плоского виртуального катода. Таганрог: ТРТИ, 1992. 25 с. Деп. в ВИНТИ № 118-B92. 10.01.92.

37. Сапогин В.Г. Интеграл давления и стационарные состояния плоских самосогласованных полей моноэнергетического катода нерелятивистских зарядов. Таганрог: ТРТИ, 1993. 19 с. Деп. в ВИНТИ № 2622-В93. 20.10.93.
38. Сапогин В.Г. Коллективное взаимодействие зарядов с самосогласованным полем плоской симметрии//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1994. №3. С.49–59.
39. Сапогин В.Г. Коллективное взаимодействие релятивистских зарядов с самосогласованным полем плоской симметрии I. Захваченные состояния с положительным полным давлением//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1995. №4. С.34–39.
40. Сапогин В.Г. Коллективное взаимодействие релятивистских зарядов с самосогласованным полем плоской симметрии II. Захваченные состояния с нулевым полным давлением//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1996. №1. С.31–32.
41. Сапогин В.Г. Коллективное взаимодействие релятивистских зарядов с самосогласованным полем плоской симметрии III. Пролетные состояния с отрицательным полным давлением// Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1996. №2. С.25–29.
42. Сапогин В.Г. Плоские самосогласованные гамильтоновы системы равновесных одноименных зарядов//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1996. №4. С.63–68.
43. Сапогин В.Г. Политропические равновесия самосогласованных гамильтоновых систем одноименных зарядов//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 2000. №2. С.46–51.
44. Сапогин В.Г. Политропические равновесия самосогласованных гамильтоновых систем одноименных зарядов. Состояния с неположительным

полным давлением//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион.

Сер. Естественные науки. 2000. №4. С.53–56.

45. Child C.D. //Phys. Rev. 1911. Vol. 32. P. 492.
46. Langmuir I. //Phys. Rev. 1913. Vol. 2. P. 456.
47. Бурсиан В.Р. //ЖРФХО. 1921. Т. 51. С. 289.
48. Langmuir I. //Phys. Rev. 1923. Vol. 21. P. 419.
49. Бурсиан В.Р., Павлов В.И. //ЖРФХО. 1923. Т. 55. С. 71.
50. Jory H.R., Triveltpice A.W. //Jorn. of Appl. Physics. 1969.Vol 40. No 10. P.3924.
51. Добрецов Л.Н. Электронная и ионная эмиссия. М. 1950. 312 с.
52. Гвоздовер С.Д. Теория электронных приборов сверхвысоких частот. М. 1956. 528 с.
53. Шулейкин М.В. Электронные лампы. М. 1963. 366 с.
54. Birdsall C.K., Bridges W.B. Electron dynamics of diod region. Academic Press. New York, 1966. P.368.
55. Молоковский С.И., Сушков А.Д. Интенсивные электронные и ионные пучки. М. 1991. 306 с.
56. Зинченко Н.С. Курс лекций по электронной оптике. Харьков. 1961. 246 с.
57. Лоусон Дж. Физика пучков заряженных частиц. М.: Мир, 1980. 438 с.
58. Ивлев А.В., Павлов К.Б., Яковлев М.А. К теории плотного приповерхностного электронного слоя//Вестник МГТУ. Сер. Естественные науки. 1999. №1. С.61–81.
59. Сапогин В.Г. Самосогласованные гамильтоновы системы избыточных зарядов с однородной температурой//Материалы Третьей Международной конференции “Фундаментальные и прикладные проблемы физики”. Мордовия, Саранск, МГПИ, Россия, 6–8 июня, 2001 г, с. 34-35.

60. Булыга А.В.//Изв. АН БССР. Сер. Физико-математические науки. 1976. № 4. С. 121–126; Изв. АН БССР. Сер. Физико-математические науки. 1978. № 2. С. 52–56.
61. Булыга А.В. О механизме возбуждения взрывной эмиссии в процессах термоэмиссионного преобразования энергии//Доклады АН БССР. 1983. Т. XXVII, №6. С. 509–512; О влиянии оптических свойств электродов термоэмиссионного преобразователя энергии на его эффективность//Доклады АН БССР. 1983. Т. XXVII, №9. С. 813–816.
62. Булыга А.В., Капустин Н.Ф., Солонович В.К. Прибор для исследования термоэмиссии электродных материалов без источника внешнего электрического поля//Электронная техника. Сер. Материалы. 1983. Вып. 12(185). С. 63–66.
63. Сапогин В.Г. Механизмы удержания вещества самосогласованным полем. Монография. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2000. с. 254.
64. Сапогин В.Г. Самосогласованные гамильтоновы системы избыточных зарядов с термодиффузией//Материалы Международной конференции “Оптимизация конечно-элементных приближений, сплайны и всплески” OFEA – 2001, Санкт-Петербург, СПбГУ, 25-29 июня, 2001 г., с. 112.
65. Сапогин В.Г. О физической осуществимости плоских самосогласованных гамильтоновых систем//Изв. ТРТУ. 1999. №2. С. 164–168.
66. Vladimir G. Sapogin. On Compensation of Coulomb Interaction of Charges by Beam’s Self-Consistent Field (Model of isothermal equilibrium with homogeneous temperature)// Proceedings 1st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications, St. Petersburg, 2002, p. 408-411.
67. Р. Миллер. Введение в физику сильноточных пучков заряженных частиц. М: Мир, 1984 г., 432 с.

68. Hammer D.A., Rostoker N., Propagation of high current relativistic electron beams, Phys. Fluids, v.13, 1970, p. 1831.
69. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М: Высшая школа. 1983 г. с. 463.
70. И.Броудай, Дж.Мерей. Физические основы микротехнологии. М.: Мир, 1985 г, 494 с.
71. Сапогин В.Г. О модели шаровой молнии из одноименных зарядов//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1999. №3. С.67–70.
72. Сапогин В.Г. Изотермическая модель шаровой молнии из одноименных зарядов//Изв. ТРТУ. 2000. №1. С. 186–191.
73. Сапогин В.Г. Шаровой кластер одноименных зарядов с однородным распределением температуры//Материалы Международной конференции “Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники”. Дивноморское, Россия, 17–22 сентября, 2000 г., с. 14-19.
74. Сапогин В.Г. Моделирование распределения одноименных зарядов в шаровом кластере с однородной температурой//Материалы Всероссийской научной конференции “Математическое моделирование в научных исследованиях”. Ставрополь, СГУ, Россия, 27–30 сентября, 2000 г., с.144-149.
75. Сапогин В.Г. Шаровые скопления одноименных зарядов, удерживаемые самосогласованным полем//Сборник докладов Международной конференции “Аномальные эффекты в физике высоких плотностей энергии (макро и микромир)”, Ялта, Кичкинэ, 2002 г., с.43-47.
76. Смирнов Б.М. Загадка шаровой молнии. М.: Знание, 1987.
77. Справочник. Физические величины/А.П.Бабичев, Н.А.Бабуш-кина, А.М.Братковский и др; Под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

78. Сапогин В.Г. Неупругое взаимодействие электронного кластера с плоской поверхностью//Изв. ТРТУ. 2001. №1. С. 165 – 168.
79. Сапогин В.Г. Взаимодействие электронного кластера с плоской поверхностью металла//Материалы Третьей Международной научно-технической конференции “Электроника и информатика – XXI век”. Зеленоград, МИЭТ, Россия, 22–24 ноября, 2000 г, с. 88.
80. Сапогин В.Г. Неупругий удар сферического зарядового кластера о поверхность титана//Сборник докладов 14-го Международного симпозиума “Тонкие пленки в оптике и электронике”, ISTFE-14, Часть 1, Харьков, 2002, с.19-22.
81. Сапогин В.Г. Политропические равновесия самосогласованных гамильтоновых систем гравитирующих частиц//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 2000. №1. С.79–75.
82. Сапогин В.Г. Плоские самосогласованные гамильтоновы системы гравитирующих частиц//Изв. высш. учеб. зав. Северо–Кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1996. №3. С.72–78.
83. Тер Хаар Д. Нейтронные звезды и пульсары. М.: Мир. 1973.
84. Барри Дж. Шаровая молния и четочная молния/ Пер. с англ. М.: Мир, 1983.
85. Гезехус Н. О шаровой молнии. СПб, 1900.
86. Дмитриев М.Т. Шаровые молнии: новые наблюдения и новые гипотезы//Природа. 1971. №6. С.50.
87. Имянитов И.М., Тихий Д.Я. За гранью законов науки. М.: Атомиздат, 1980.
88. Капица П.Л. О природе шаровой молнии//ДАН СССР. 1965. Т.101. №2.
89. Квасов Н.Т. Шаровая молния: гипотезы и факты. Минск: Университетское. 1989.
90. Леонов Р. Загадка шаровой молнии. М.: Наука, 1965.

91. Сингер С. Природа шаровой молнии/ Пер. с англ. М.: Мир, 1973.
92. Смирнов Б.М. Фрактальные кластеры//Успехи физических наук. 1986. Т.149. С.177.
93. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. М.: Энергоатомиздат, 1985.
94. Френкель Я.И. О природе шаровой молнии//ЖЭТФ. 1940. Т.10. С.1424.
95. Френкель Я.И. Теория явлений атмосферного электричества. М.–Л.: ГИТТЛ. 1949.
96. Aniol R. Der Kugelblitz. Meteorologische Rundschau. 1954. № 11/12. S. 220.
97. Brand. Der Kugelblitz. Hamburg. 1923.
98. Finkelstein D. end J.Rubinstein. Ball Lightning. Phys. Rev. 1964. Vol.135. P. A390.
99. Hill E.L. Ball Lightning. Amer.Scientist. 1970. Vol. 58. P. 479.
100. Turner D.J. Ball Lightning and Other meteorological phenomena. Physics Reports. 1998. Vol. 293. PP. 1–60.
101. Golubnichiy P.I., Gromenko V.M. et al. “The Investigation of the Mechanism of Energy Accumulation in Long-Living Lightning Objects, Found after a Powerful Impulse Energy Release in Water”, Cold Fusion Source Book. ISCF a. AES. 1994. Minsk. PP. 221–225; “Long-Living Lightning Objects Inside the Pulsating Cavern, Initiated by the Powerful Energy Emission in Water.” Dokl. An SSSR. 1990. V. 311. No. 2. PP. 356–360; “Formation of Long-Living Lightning Objects after the Collaps of Dens Low Temperature Water Plasma.” Zhurnal Techn. Fiziki. 1990. V.60. No. 1. PP. 183–186; “Fomation and Dinamics of Long-Living Lightning Objects – Lightning Ball, Summary Report”. Moscow: Inst. Vysokih Temp. 1991. No. 2. PP. 73–75; “Dinamics of Long-Living Lightning Objects Throw-out, Initiated by the Powerful Spark Energy Emission in Water. High

velocity photography, photonics and metrology of fast-occurring processes. Summary of Reports at the 15th All-Union conference.” 1991. Moscow: VNIIOFI. P.113.

102. Confidential and trade secret limitations on publication have been removed by the issuance of the following U.S. Patents to: K.R.Shoulders 5,018,180(1991); 5,054,046 (1991); 5,123,039 (1992); 5,148,461 (1992).